

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Projeto e Seminário, 2025/2026

NatureProtector

Síntese do Segundo Momento de Pesquisa

Modelo metodológico para simulação, pipeline, risco e validação da V1

Autores: Miguel Alves, 51650, a51650@alunos.isel.pt

Orientadores: Nuno Leite, nuno.leite@isel.pt
Artur Ferreira, artur.ferreira@isel.pt

ISEL

9 de maio de 2026

Índice

0. Sumário executivo e método de consolidação	1
0.1 Sumário executivo	1
0.2 Mapa documental integrado	2
0.3 Método de consolidação final	3
0.4 Estados editoriais usados no documento	4
0.5 Resultado da auditoria ao repositório	5
0.6 Índice do documento mestre final	5
1. Enquadramento e objetivo da pesquisa	7
1.1 Contexto do NatureProtector	7
1.2 Problema que motivou a nova pesquisa	8
1.3 Objetivo do segundo momento de pesquisa	9
1.4 Resultado esperado da pesquisa	9
1.5 Tese principal da pesquisa	10
1.6 Âmbito da V1	10
1.7 Formulação final para a introdução	11
1.8 Estado das decisões	12
2. Relação com a pesquisa anterior	13
2.1 O que a pesquisa anterior já tinha levantado	13
2.2 O que ainda ficava em aberto	14
2.3 O que o segundo momento consolida	15
2.4 Evolução da pergunta de investigação	16
2.5 Índices, da comparação para a decisão	16
2.6 Variáveis, da lista para a função	16

2.7 Cenários, da descrição para a validação	17
2.8 Sensores e erro, da caracterização para o modelo observacional	17
2.9 Pipeline, da infraestrutura para a semântica	18
2.10 Validação, da ambição para a prudência	19
2.11 Relação editorial entre os documentos	19
2.12 Formulação adotada no documento	20
2.13 Estado das decisões	20
2.14 Síntese da secção	21
3. Decisão metodológica central	22
3.1 Separação entre ambiente, sensor e pipeline	23
3.2 Porque o risco não deve nascer de mensagens raw	24
3.3 Papel do RiskInput	25
3.4 Relação com o Cenário C	25
3.5 Implicações para implementação	26
3.6 Implicações para o relatório	26
3.7 Estado da decisão	27
3.8 Síntese da secção	27
4. Índices de perigo e risco	29
4.1 FWI, Fire Weather Index	31
4.2 KBDI, Keetch-Byram Drought Index	33
4.3 PIR/RCM	34
4.4 Haines Index	35
4.5 NFDRS	36
4.6 Score operacional da V1	36
4.7 Tabela comparativa dos índices	38
Não equivalência entre índices oficiais e score NatureProtector	39
4.8 Decisão final sobre índices	39
4.9 Implicações para implementação	40
4.10 Implicações para o relatório	40
4.11 Estado das decisões	41

4.12 Síntese da secção	41
5. Variáveis necessárias	43
5.1 Decisão principal sobre variáveis	45
5.2 Variáveis observacionais mínimas da V1	45
5.3 Precipitação	46
5.4 Direção do vento e rajada	47
5.5 Variáveis territoriais	47
5.6 Variáveis operacionais e de qualidade	48
5.7 Variáveis derivadas	49
5.8 Tabela consolidada de variáveis	51
5.9 Variáveis obrigatórias por componente	52
5.10 Relação com RiskInput	53
5.11 Implicações para implementação	53
5.12 Implicações para o relatório	54
5.13 Estado das decisões	54
5.14 Síntese da secção	55
6. Simulação e modelo observacional	56
6.1 Verdade física	57
6.2 TruthSnapshot	58
6.3 Geração física da área	59
6.4 Sensor lógico	60
6.5 Perfis instrumentais	60
6.6 Instalação como camada própria	61
6.7 LocalObservation	61
6.8 Modelo de erro observacional	62
6.9 Temporalidade do erro	63
6.10 Temperatura e humidade	64
6.11 Vento	64
6.12 Separação entre erro de medição e falha de pipeline	65
6.13 Relação com o Cenário C	66

6.14 Implicações para implementação	66
6.15 Implicações para o relatório	67
6.16 Estado das decisões	67
6.17 Síntese da secção	68
7. Cenários A, B e C	69
7.1 Função dos cenários na V1	69
7.2 Cenário A, dia normal plausível	70
7.3 Cenário B, dia severo plausível	71
7.4 Cenário C, cenário degradado	72
7.5 Comparação entre cenários limpos e degradados	73
7.6 Determinismo e seeds	73
7.7 Estado antecedente e tempo lógico	74
7.8 Coerência temporal e espacial	75
7.9 Casos canónicos por cenário	76
7.10 O que os cenários validam	76
7.11 O que os cenários ainda não validam	77
7.12 Relação com alertas e projeções	77
7.13 Implicações para implementação	78
7.14 Implicações para o relatório	78
7.15 Estado das decisões	79
7.16 Síntese da secção	80
8. Pipeline, classificação e elegibilidade	81
8.1 Ordem canónica da pipeline	83
8.2 OperationalEvent	83
8.3 Classificadores mínimos da pipeline	84
8.4 ClassifierResult	85
8.5 Validade técnica	85
8.6 Persistência na inbox	86
8.7 Consistência semântica	87
8.8 Duplicação	87

8.9 Lateness e stale	88
8.10 Ordering	89
8.11 Normalização	89
8.12 Elegibilidade para risco	90
8.13 Rejeição técnica vs exclusão semântica	91
8.14 Flags e estados	91
8.15 Retry e quarentena	93
8.16 Hold-last-valid	93
8.17 Exemplo de percurso completo	94
8.18 Relação com RiskInput	94
8.19 Implicações para implementação	95
8.20 Implicações para o relatório	96
8.21 Estado das decisões	96
8.22 Síntese da secção	97
9. RiskInput	98
9.1 Definição de RiskInput	98
9.2 Porque RiskInput é necessário	99
9.3 Momento de criação do RiskInput	100
9.4 Conteúdo mínimo do RiskInput	100
9.5 Leituras elegíveis por métrica	102
9.6 Estados do RiskInput	102
9.7 CompleteEligible	103
9.8 PartialButUsable	104
9.9 Blocked	105
9.10 Confiança observacional e integridade operacional	106
9.11 Relação com NormalizedReading	106
9.12 Relação com DailyCellState e CellContext	107
9.13 Proveniência e auditabilidade	108
9.14 Exemplo de RiskInput	108
9.15 Exemplo de RiskInput parcial	109

9.16 Exemplo de RiskInput bloqueado	110
9.17 Regras mínimas para construir RiskInput	111
9.18 O que ainda deve ficar preliminar	112
9.19 Implicações para implementação	112
9.20 Implicações para o relatório	113
9.21 Estado das decisões	113
9.22 Síntese da secção	114
10. DailyCellState	115
10.1 Porque DailyCellState é necessário	116
10.2 Duas escalas temporais da V1	116
10.3 Campos mínimos do DailyCellState	117
10.4 DailyCutoffTimeUtc	118
10.5 Estado antecedente e inicialização	119
10.6 Relação com FWI	119
10.7 Relação com KBDI	120
10.8 Relação com RiskInput	121
10.9 Dados críticos em falta	122
10.10 Precipitação como contexto diário	122
10.11 DailyCellState por célula	123
10.12 Persistência e versionamento	123
10.13 Relação com cenários A, B e C	124
10.14 Relação com score e alertas	125
10.15 O que pode avançar já	125
10.16 O que deve ficar preliminar	126
10.17 Exemplo conceptual de DailyCellState	126
10.18 Exemplo de estado incompleto	127
10.19 Implicações para implementação	128
10.20 Implicações para o relatório	128
10.21 Estado das decisões	129
10.22 Síntese da secção	130

11. Score, alertas e projeções	131
11.1 Papel do score operacional	131
11.2 Entradas do motor de cálculo	132
11.3 Componentes do score	132
11.4 Fórmula de baseline V1	134
11.5 Confiança observacional e integridade operacional	135
11.6 RiskAssessment	136
11.7 Score completo, parcial e bloqueado	137
11.8 Alertas	138
11.9 Histerese, persistência mínima e cooldown	139
11.10 Alertas não dependem só do score bruto	140
11.11 Sugestões operacionais	141
11.12 OperationalProjection	142
11.13 Agregação por área	143
11.14 Clusters espaciais	144
11.15 Relação entre leitura, score, alerta e projeção	145
11.16 Casos canónicos	146
11.17 O que fica fechado e o que fica preliminar	146
11.18 Implicações para implementação	147
11.19 Implicações para o relatório	148
11.20 Estado das decisões	148
11.21 Síntese da secção	149
12. Critérios de validação metodológica	150
12.1 O que significa validar nesta fase	152
12.2 Camadas de validação	153
12.3 Critérios de validação física	153
12.4 Métricas para validação estatística	154
12.5 Critérios de validação operacional	155
12.6 Critérios de robustez perante falhas	155
12.7 Critérios de coerência espacial e temporal	156

12.8 Testes por cenário	157
12.9 Critérios para classificadores e pipeline	158
12.10 Critérios para validação do score	158
12.11 Critérios para alertas e projeções	160
12.12 Validação externa e trabalho futuro	160
12.13 Rastreabilidade e versionamento	161
12.14 Simplificações assumidas	162
12.15 O que a V1 consegue testar ou demonstrar já	162
12.16 O que ainda não deve ser afirmado como validado	163
12.17 Critérios mínimos de aceitação da V1	163
12.18 Demonstrado vs Proposto	164
12.19 Implicações para implementação	165
12.20 Implicações para o relatório	166
12.21 Estado das decisões	166
12.22 Síntese da secção	167
13. Decisões maduras, preliminares e trabalho futuro	168
13.1 Estados usados na matriz de decisão	168
13.2 Decisões fechadas	169
13.3 Decisões fechadas como baseline V1	172
13.4 Decisões preliminares	173
13.5 Trabalho futuro	175
13.6 Matriz principal de decisão	177
13.7 O que pode avançar já	179
13.8 O que deve continuar preliminar	179
13.9 O que deve esperar	179
13.10 Riscos se a matriz não for respeitada	180
13.11 Formulação adotada no documento	180
13.12 Matriz editorial para o documento final	180
13.13 Critério de fecho do segundo momento de pesquisa	181
13.14 Síntese da secção	181

14. Integração com o repositório atual após auditoria técnica	183
14.1 Projetos relevantes da solução	183
14.2 Ficheiros e classes centrais da pipeline atual	184
14.3 Cadeia conceptual V1 vs estado atual do repo	186
14.4 Pipeline atual	188
14.5 Simulador atual	188
14.6 Cenários A, B e C no repositório	189
14.7 Persistência atual	189
14.8 Score, alertas e projeções atuais	190
14.9 Testes existentes e lacunas de teste	190
14.10 Ordem técnica pós-auditoria	191
14.11 Riscos de integração	191
15. Impacto na implementação e roadmap técnico	193
15.1 Princípio de implementação	193
15.2 Impacto geral no repositório	194
15.3 Ordem recomendada de implementação	194
15.4 Fase 1, contratos e vocabulário único	195
15.5 Fase 2, ScenarioDefinition e DailyCellState	196
15.6 Fase 3, refatoração da simulação	197
15.7 Fase 4, pipeline e classificadores	198
15.8 Fase 5, NormalizedReading	198
15.9 Fase 6, RiskInput	199
15.10 Fase 7, motor de cálculo e RiskAssessment	200
15.11 Fase 8, AlertState	200
15.12 Fase 9, OperationalProjection	201
15.13 Fase 10, testes e validação	202
15.14 Observabilidade técnica	203
15.15 Persistência	203
15.16 Configuração e versionamento	204
15.17 O que não implementar ainda	205

15.18 Backlog recomendado	205
15.19 Critérios de pronto	206
15.20 Riscos de implementação	207
15.21 Síntese para relatório	207
15.22 Estado das decisões técnicas	208
15.23 Síntese da secção	208
16. Conclusão	210
Anexos finais	212
Anexo A. Glossário e siglas essenciais	212
Anexo B. Schemas mínimos dos artefactos formais	219
Anexo C. Quality flags, classificadores e estados	222
Anexo D. Parâmetros V1 e regras configuráveis	227
Anexo E. Pseudocódigo estrutural consolidado	235
Anexo F. Casos canónicos e testes mínimos	243
Anexo G. Matriz de evidência e fontes	246
Anexo H. Auditoria técnica ao repositório	249
Anexo I. Backlog técnico e checklist final	255

0. Sumário executivo e método de consolidação

0.1 Sumário executivo

Este documento consolida o segundo momento de pesquisa do NatureProtector. A finalidade é transformar a investigação sobre risco de incêndio, sensores, simulação, pipeline e validação numa base metodológica e técnica utilizável para a V1 do subsistema de prevenção.

A decisão central é que o risco operacional não deve nascer diretamente de mensagens raw, envelopes RabbitMQ ou payloads técnicos. A cadeia da V1 deve distinguir o estado físico plausível da célula, a observação local produzida pelo sensor, o evento operacional transportado pela infraestrutura, a leitura normalizada, a entrada canónica de risco, a avaliação, o alerta e a projeção operacional.

A cadeia de referência do documento mestre é:

```
ScenarioDefinition  
→ DailyCellState  
→ TruthSnapshot  
→ LocalObservation  
→ OperationalEvent  
→ NormalizedReading  
→ RiskInput  
→ RiskAssessment  
→ AlertState  
→ OperationalProjection
```

Nota de convergência: a Especificação V1 descreve os oito objetos centrais do fluxo operacional. O Suplemento Executável alarga essa lista para dez artefactos formais, acrescentando `ScenarioDefinition` e `DailyCellState` por serem necessários à execução dos cenários, ao estado antecedente e à memória temporal dos índices.

O documento assume que algumas decisões já estão suficientemente maduras para orientar implementação: a separação entre ambiente, sensor e pipeline; o `RiskInput` como fronteira

entre pipeline e prevenção; o `DailyCellState` como suporte para índices com memória; a distinção entre score completo, parcial e bloqueado; e a necessidade de projeções operacionais consultáveis. Outras decisões ficam explicitamente como baseline V1 ou como trabalho preliminar, nomeadamente pesos do score, thresholds finais, normalizações finais, parametrização local do KBDI e validação científica externa.

0.2 Mapa documental integrado

Este documento passa a ser o ponto único de trabalho para a pesquisa do segundo momento. Os documentos intermédios foram absorvidos da seguinte forma:

Documento original	Conteúdo incorporado neste documento	Situação após consolidação
<code>pesquisa_2_modelo_justificavel_nova.pdf</code>	Modelo metodológico entre verdade física, observação, evento operacional, falhas, quality flags, score, alertas, validação, fontes e referências comentadas	Arquivar como fonte histórica
<code>especificacao_implementation_v1_natureprotector.pdf</code>	Objetos principais, determinismo, perfis de sensor, flags, estados, parâmetros V1, pseudocódigo, score, alertas, projeções e casos de teste mínimos	Arquivar como fonte técnica original
<code>suplemento_executavel_v1_natureprotector.pdf</code>	Artefactos formais, campos mínimos, exemplos JSON, mapeamentos, dependências de implementação, casos canónicos e checklist por módulo	Arquivar como fonte operacional original
Auditoria ao repositório	Estado real do repo, conceitos implementados/parciais/ausentes, riscos e ordem técnica recomendada	Incorporada no capítulo 14 e anexos
<code>p2_master.md</code>	Documento único de trabalho, relatório, roadmap e base para prompts	Documento ativo

Regra de uso:

Para leitura, planeamento, relatório e prompts técnicos, usar este documento. Para comprovação de proveniência ou recuperação de texto original, consultar os PDFs arquivados.

0.3 Método de consolidação final

A consolidação final seguiu cinco regras:

1. A Pesquisa II foi tratada como fonte metodológica.
2. A Especificação V1 foi tratada como contrato técnico normativo.
3. O Suplemento Executável foi tratado como tradução operacional para artefactos, regras e dependências.
4. A auditoria foi tratada como evidência do estado real do repositório.
5. O p2_master.md passa a ser o documento único de trabalho, mantendo os documentos originais apenas como arquivo de proveniência.

Este documento mantém a distinção entre decisão metodológica, baseline V1, parametrização preliminar e implementação real no repositório. Nenhuma baseline heurística deve ser apresentada como validação científica final.

Regra de rastreabilidade das fontes. Cada fonte externa usada neste documento deve ser lida segundo o seu alcance explícito: pode sustentar diretamente um conceito, uma variável, um índice, um método, uma prática de engenharia ou uma fonte de dados; pode ainda servir apenas como benchmark ou validação futura. Nenhuma fonte externa é usada para validar automaticamente valores internos do NatureProtector, incluindo pesos, thresholds, penalizações, janelas temporais, normalizações ou regras de agregação, salvo quando essa validação for explicitamente executada e documentada.

Esta regra aplica-se especialmente ao score operacional: literatura sobre FWI, KBDI, PIR/RCM, EFFIS, MCDA/AHP, QA/QC e alarm management pode justificar conceitos, métodos e boas práticas, mas não transforma automaticamente os valores internos da V1 em calibração científica.

Regra CEF-R. Sempre que um conceito técnico for usado para justificar uma decisão da V1, o texto deve tornar explícitos quatro elementos: **Conceito**, isto é, o que o termo significa em linguagem clara; **Evidência**, isto é, que fonte externa, norma, estudo ou prática técnica mostra que o conceito existe e é relevante; **Função na V1**, isto é, para que serve no NatureProtector; e **Restrição**, isto é, o que a fonte não prova nem valida. O glossário ajuda a consulta, mas não substitui a explicação no ponto em que o conceito é usado para decidir arquitetura, cálculo, validação, teste ou parâmetro.

Elemento	Pergunta de controlo
CEF-R	
Conceito	O leitor consegue perceber o termo sem conhecimento prévio?
Evidência	Existe fonte, estudo, norma, documentação técnica ou prática reconhecida que sustente o conceito?
Função na V1	Está claro se o conceito serve para simulação, pipeline, cálculo, alerta, validação, auditoria ou roadmap?
Restrição	Está explícito que a fonte não valida automaticamente pesos, thresholds, penalizações, normalizações, janelas ou agregações internas?

Esta regra não exige transformar o corpo principal num manual completo. Exige apenas que os conceitos decisivos sejam compreensíveis quando aparecem e que os anexos mantenham o detalhe rastreável. Quando um conceito for demasiado extenso para o corpo, o corpo deve conter a definição mínima e remeter para o anexo correspondente.

0.4 Estados editoriais usados no documento

Estado	Significado
Fechada	Decisão suficientemente madura para orientar relatório, roadmap e implementação.
Estabilizada como baseline V1	Decisão estrutural implementável já, mas ainda configurável, calibrável ou versionável. Não deve ser usada para valores numéricos candidatos.
Candidate parameter set V1.0	Valor numérico interno congelado para tornar a V1 executável, comparável e auditável; não equivale a calibração científica final.
Preliminar	Decisão conceptualmente útil, mas dependente de validação, parametrização ou confirmação adicional.
Trabalho futuro	Fora do núcleo imediato da V1.
Implementado no repo	Existe no repositório com evidência concreta.
Parcial no repo	Existe no repositório, mas ainda não cobre toda a semântica da V1.

Estado	Significado
Implícito no repo	O comportamento existe, mas sem artefacto formal explícito.
Ausente no repo	Não foi encontrada evidência no código atual.

0.5 Resultado da auditoria ao repositório

A auditoria técnica interna ao repositório indicou aderência parcial entre a pesquisa e a baseline técnica existente. Esta leitura deve ser entendida como evidência técnica interna reportada e documental, baseada nos ficheiros, classes, testes e artefactos identificados no Anexo H. Não constitui prova externa independente, auditoria reproduzível completa nem validação científica da metodologia. A baseline atual já implementa parte significativa da pipeline operacional:

```

Simulator.Host → RabbitMQ → Prevention.Host → PostgreSQL / InfluxDB →
Backoffice.Api / Grafana

```

A auditoria indicou como implementados ou parcialmente implementados: `ScenarioDefinition`, `OperationalEvent` através de `EventEnvelope<SensorReadingProducedPayload>`, `NormalizedReading`, `RiskInput` inicial, `RiskAssessment`, projeções operacionais, inbox durável, retry, quarentena, idempotência, validação técnica, validação semântica, score preliminar, persistência PostgreSQL e observabilidade InfluxDB.

A auditoria também indicou lacunas relevantes: `DailyCellState` está ausente; `TruthSnapshot` e `LocalObservation` existem apenas de forma implícita no simulador; `ClassifierResult`, `QualityFlags`, `CompleteEligible`, `PartialButUsable` e `Blocked` ainda não existem como contratos canónicos; o score V1 com FWI/KBDI ainda não está implementado; os alertas finais `Warning/Alarm` com histerese, cooldown e persistência mínima ainda não existem.

Consequência principal:

A próxima fase não deve reescrever o sistema. Deve preservar a baseline demonstrável e evoluir incrementalmente os pontos parciais até ao contrato metodológico da V1.

0.6 Índice do documento mestre final

- 1. Enquadramento e objetivo da pesquisa
- 2. Relação com a pesquisa anterior
- 3. Decisão metodológica central

- 4. Índices de perigo e risco
- 5. Variáveis necessárias
- 6. Simulação e modelo observacional
- 7. Cenários A, B e C
- 8. Pipeline, classificação e elegibilidade
- 9. RiskInput
- 10. DailyCellState
- 11. Score, alertas e projeções
- 12. Critérios de validação metodológica
- 13. Decisões maduras, preliminares e trabalho futuro
- 14. Integração com o repositório atual após auditoria técnica
- 15. Impacto na implementação e roadmap técnico
- 16. Conclusão
- Anexo A. Glossário e siglas essenciais
- Anexo B. Schemas mínimos dos artefactos formais
- Anexo C. Quality flags, classificadores e estados
- Anexo D. Parâmetros V1 e regras configuráveis
- Anexo E. Pseudocódigo estrutural consolidado
- Anexo F. Casos canónicos e testes mínimos
- Anexo G. Matriz de evidência e fontes
- Anexo H. Auditoria técnica ao repositório
- Anexo I. Backlog técnico e checklist final

1. Enquadramento e objetivo da pesquisa

O segundo momento de pesquisa do NatureProtector surge numa fase em que o projeto já não parte de uma ideia abstrata. A baseline técnica existente permite demonstrar um fluxo local entre simulação, transporte por eventos, processamento, persistência, observabilidade e consulta. No entanto, essa baseline ainda precisava de uma consolidação metodológica: era necessário clarificar que dados entram no cálculo, que transformações ocorrem antes do risco, que índices fazem sentido, que variáveis são obrigatórias e que decisões devem permanecer preliminares.

A principal finalidade deste segundo momento de pesquisa foi, por isso, transformar investigação dispersa em decisões utilizáveis para a V1 do subsistema de prevenção. O objetivo não foi apenas “ler mais” sobre incêndios, sensores ou índices de risco. O objetivo foi fechar uma base metodológica suficientemente clara para orientar relatório, roadmap, implementação e apresentação.

A decisão mais importante deste momento é que o NatureProtector não deve calcular risco diretamente a partir de mensagens raw. A cadeia deve distinguir verdade física, observação local, evento operacional, leitura normalizada, entrada canónica de risco, avaliação, alerta e projeção. Os relatórios agregados identificam esta cadeia como a decisão mais forte e estável do conjunto documental.

1.1 Contexto do NatureProtector

O NatureProtector é uma plataforma orientada para apoio à prevenção de incêndios florestais. Nesta fase, o foco não é implementar a plataforma completa de prevenção, deteção, combate e resposta operacional. O foco é consolidar uma V1 demonstrável do subsistema de prevenção.

A baseline atual assenta numa cadeia técnica deste tipo:

```
Simulator.Host  
→ RabbitMQ  
→ Prevention.Host  
→ PostgreSQL / InfluxDB  
→ Backoffice.Api / Grafana
```

Esta cadeia já permite demonstrar ingestão de eventos, processamento, persistência, cálculo

preliminar, projeções e observabilidade. Porém, do ponto de vista metodológico, ainda era necessário clarificar o significado de cada etapa:

- O que representa o ambiente?
- O que representa o sensor?
- O que representa a mensagem?
- O que representa uma leitura normalizada?
- Quando é que uma leitura pode alimentar risco?
- Como se distingue erro de sensor de falha de pipeline?

O segundo momento de pesquisa responde precisamente a estas perguntas.

1.2 Problema que motivou a nova pesquisa

A pesquisa anterior já tinha levantado índices, variáveis, fontes de dados, sensores, cenários e critérios de validação. Contudo, ainda existia um risco: avançar para implementação tratando leituras simuladas como se fossem diretamente equivalentes ao risco.

Esse caminho seria frágil por três razões.

Primeiro, uma leitura recebida pela pipeline não representa necessariamente a verdade física do ambiente. Pode conter erro de medição, ruído, bias, atraso de resposta, stuck value ou degradação causada pela instalação do sensor.

Segundo, uma mensagem recebida pelo sistema também pode ter sido afetada por falhas de transporte ou pipeline: duplicação, atraso, out-of-order, redelivery, payload incompleto ou timestamp incorreto.

Terceiro, índices como FWI e KBDI não são simples thresholds aplicados a uma mensagem individual. Exigem janelas temporais, estado antecedente, precipitação diária e memória temporal [25, 5, 21, 39].

Por isso, o segundo momento de pesquisa teve de resolver uma questão central:

Como transformar observações simuladas em dados operacionais elegíveis para risco, sem confundir ambiente, sensor e pipeline?

A Pesquisa II coloca este ponto de forma explícita: o problema não é apenas “simular sensores com algum ruído”, mas fechar um modelo justificável para passar de verdade física para observação de sensor e depois para evento operacional.

1.3 Objetivo do segundo momento de pesquisa

O objetivo do segundo momento de pesquisa foi consolidar uma base metodológica aplicável à V1 do NatureProtector.

Esse objetivo pode ser dividido em seis partes:

1. Definir que índices de perigo e risco fazem sentido para a V1.
2. Identificar as variáveis obrigatórias, complementares e futuras.
3. Separar verdade física, observação local e evento operacional.
4. Definir a fronteira entre pipeline e motor de risco através de RiskInput.
5. Clarificar a necessidade de DailyCellState para índices com memória temporal.
6. Separar decisões maduras, decisões preliminares e trabalho futuro.

Formulação adotada no documento:

O segundo momento de pesquisa teve como objetivo transformar a investigação sobre risco de incêndio, sensores, simulação e validação numa base metodológica aplicável à V1 do NatureProtector. O foco não foi apenas escolher índices, mas perceber que dados são necessários, que memória temporal é exigida, que parte pode ser simulada, que parte deve ser persistida e que decisões ainda não devem ser apresentadas como definitivas.

1.4 Resultado esperado da pesquisa

O resultado esperado não é um modelo final completo de risco de incêndio validado cientificamente em contexto real. Esse seria um objetivo demasiado forte para esta fase.

O resultado esperado é uma baseline metodologicamente justificada, capaz de suportar:

Resultado	Função
Relatório	Explicar decisões de investigação e metodologia
Roadmap	Separar o que pode avançar do que deve esperar
Implementação	Orientar contratos, artefactos e módulos
Apresentação	Defender o progresso técnico e metodológico
Validação interna	Testar plausibilidade, rastreabilidade e robustez
Trabalho futuro	Preparar calibração e validação externa

A formulação mais segura é:

A V1 deve ser apresentada como uma baseline plausível, auditável, reproduzível e evolutiva, não como sistema final de risco operacional cientificamente validado.

Os relatórios agregados reforçam esta distinção: o que está fechado é a arquitetura causal e operacional da V1; o que ainda não está fechado é a validação científica completa do score final, dos thresholds e da calibração local.

1.5 Tese principal da pesquisa

A tese principal do segundo momento de pesquisa pode ser formulada assim:

O NatureProtector deve calcular risco apenas a partir de dados canónicos, elegíveis, contextualizados e auditáveis. Para isso, a V1 deve separar verdade física, observação local, evento operacional, leitura normalizada, RiskInput, RiskAssessment, AlertState e OperationalProjection.

Esta tese substitui uma visão mais frágil:

sensor envia leitura → sistema calcula risco

por uma visão metodologicamente mais defensável:

ambiente físico
→ sensor observa com erro
→ evento é transportado com possíveis falhas
→ pipeline valida e classifica
→ leitura é normalizada
→ elegibilidade é decidida
→ RiskInput é construído
→ risco é calculado
→ alerta e projeção são atualizados

1.6 Âmbito da V1

A V1 deve manter um âmbito controlado.

Dimensão	Decisão
Subsistema	Prevenção
Área piloto	Proença-a-Nova
Unidade operacional	Célula da grelha
Unidade de agregação	Área
Variáveis observacionais mínimas	Temperatura, humidade relativa, velocidade do vento

Dimensão	Decisão
Precipitação	Contexto diário necessário, não sensor local obrigatório no MVP
Índice meteorológico principal	FWI
Secura acumulada	KBDI como complemento em consolidação
Enquadramento português	PIR/RCM como referência externa
Score operacional	Baseline explicável e versionada
Validação	Interna, por plausibilidade, rastreabilidade, robustez e testes
Validação científica completa	Trabalho futuro

Este recorte evita dispersão. Haines, NFDRS, sensores reais em produção, técnicas de aprendizagem automática, reprodução completa do PIR/RCM e validação científica final devem ficar fora do núcleo imediato da V1 [14, 24, 18].

1.7 Formulação final para a introdução

O segundo momento de pesquisa do NatureProtector surge da necessidade de transformar uma baseline técnica demonstrável numa proposta metodológica coerente para a V1 do subsistema de prevenção. A existência de um fluxo funcional entre simulador, RabbitMQ, processamento, persistência, observabilidade e API não é, por si só, suficiente para defender o modelo de risco. Era necessário clarificar o significado de cada dado que entra na pipeline, distinguir erro de medição de falha de transporte, definir que leituras são elegíveis para cálculo e separar o score operacional preliminar de índices e referências metodológicas mais consolidadas. Assim, este segundo momento de pesquisa não teve como finalidade acumular mais referências de forma isolada. O objetivo foi consolidar decisões: que índices orientam a V1, que variáveis são obrigatórias, como deve funcionar a simulação, que papel têm TruthSnapshot, LocalObservation, OperationalEvent, NormalizedReading, RiskInput e DailyCellState, e que partes continuam preliminares. A decisão central resultante é que o risco não deve ser calculado diretamente a partir de mensagens raw. A camada de prevenção deve consumir dados canónicos, validados, normalizados, classificados e explicitamente considerados elegíveis. A V1 deve, por isso, ser entendida como uma baseline metodologicamente justificada, rastreável, reproduzível e preparada para evolução. O sistema pode demonstrar plausibilidade física, robustez da pipeline, explicabilidade do cálculo e utilidade operacional das projeções, mas ainda não deve ser apresentado como modelo final cientificamente validado de risco de incêndio. Essa validação exigirá comparação posterior com dias reais, referências externas, produtos oficiais e métricas quantitativas de aceitação.

1.8 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Segundo momento como consolidação metodológica	Fechada	A pesquisa já não é apenas estado da arte; orienta V1
V1 centrada no subsistema de prevenção	Fechada	Mantém escopo controlado
Proença-a-Nova como piloto	Fechada	Baseline e datasets estão centrados nesta área
Célula como unidade operacional mínima	Fechada	Permite associar sensores, contexto e risco
Risco não calculado a partir de raw events	Fechada	É a decisão metodológica central
Score interno NP como baseline operacional	Candidate parameter set V1.0	Útil para experimentação e demonstração; não é validação científica final
Validação científica completa	Trabalho futuro	Exige dados reais, referências e métricas

2. Relação com a pesquisa anterior

A pesquisa anterior constitui a base de conhecimento do projeto. O segundo momento de pesquisa não a substitui; organiza-a e transforma-a em decisões aplicáveis à V1.

A pesquisa inicial tinha um papel mais amplo: levantar o problema dos incêndios, identificar índices de perigo e risco, estudar variáveis ambientais, fontes de dados, sensores low cost, falhas de comunicação, cenários sintéticos, calibração, validação e proveniência. Esse trabalho foi necessário para evitar que a implementação se baseasse apenas em intuição ou thresholds arbitrários.

O segundo momento parte dessa base e muda o foco. Em vez de perguntar apenas “que índices existem?” ou “que sensores podem ser usados?”, passa a perguntar:

- Como estas decisões entram na arquitetura do sistema?
- Que dados devem ser simulados?
- Que dados devem ser persistidos?
- Que leituras são elegíveis?
- Que partes podem ser implementadas já?
- Que partes ainda devem esperar?

A pesquisa anterior já continha capítulos sobre índices, variáveis ambientais, fontes atmosféricas, fontes de incêndio, vegetação, sensores, falhas, cenários, calibração e validação. O segundo momento usa essa base para consolidar a cadeia metodológica e técnica da V1 [11, 6, 16, 17, 10, 9, 22].

2.1 O que a pesquisa anterior já tinha levantado

A pesquisa anterior identificou os principais blocos de conhecimento necessários para o projeto.

Bloco	Contributo da pesquisa anterior
Meteorologia e perigo de fogo	Distinção entre meteorologia observada, perigo meteorológico e risco operacional
Índices	FWI, KBDI, NFDRS, Haines, PIR/RCM e score próprio

Bloco	Contributo da pesquisa anterior
Variáveis ambientais	Temperatura, humidade, vento, direção, rajada, precipitação
Fontes atmosféricas	IPMA, ERA5, ERA5-Land e outras fontes de referência
Fontes de incêndio	ICNF, EFFIS, FIRMS e histórico de ocorrências
Território	Topografia, exposição, cobertura do solo, combustível, vegetação
Sensores	Limitações de sensores low cost e benchmark técnico
Erro de medição	Ruído, bias, drift, quantização, clipping, lag, stuck values
Falhas de pipeline	Duplicação, out-of-order, latência, jitter, timestamps errados
Cenários	A normal, B severo, C degradado
Calibração	Dias reais, envelopes locais, parâmetros e thresholds
Validação	Plausibilidade física, estatística, operacional e robustez
Proveniência	Origem de dados, parâmetros, fórmulas e thresholds

Este levantamento continua útil. O que mudou foi o nível de concretização.

2.2 O que ainda ficava em aberto

Apesar da utilidade da pesquisa anterior, ela ainda deixava algumas questões por fechar.

Questão 1, como separar ambiente, sensor e pipeline

A pesquisa anterior já identificava erros de medição e falhas de comunicação, mas ainda era preciso transformar essa distinção numa cadeia técnica concreta:

```
TruthSnapshot
→ LocalObservation
→ OperationalEvent
```

Sem esta separação, o Cenário C ficaria metodologicamente fraco, porque não seria claro se a degradação vinha do ambiente, do sensor ou da infraestrutura.

Questão 2, como definir a fronteira do cálculo

Também era necessário definir que objeto alimenta o cálculo de risco. A resposta consolidada no segundo momento é:

```
RiskInput
```

O `RiskInput` substitui a ideia frágil de alimentar o motor de risco diretamente com mensagens RabbitMQ ou payloads raw.

Questão 3, como lidar com memória temporal

A pesquisa anterior identificava FWI e KBDI como índices com memória ou estado antecedente. O segundo momento transforma isso num artefacto técnico:

DailyCellState

Questão 4, como distinguir score preliminar de modelo final

A pesquisa anterior permitia construir um score demonstrativo, mas ainda era necessário garantir que esse score não fosse apresentado como índice científico validado. Os relatórios agregados insistem que o score operacional da V1 deve ser tratado como baseline explicável e calibrável.

2.3 O que o segundo momento consolida

O segundo momento de pesquisa consolida a passagem do estado da arte para uma especificação metodológica e técnica.

Tema	Pesquisa anterior	Segundo momento
Índices	Levanta FWI, KBDI, PIR/RCM, Haines, NFDRS	Define papel de cada um na V1
Variáveis	Lista variáveis possíveis	Separa obrigatórias, contexto, territoriais e futuras
Sensores	Estuda limitações low cost	Define sensor lógico, perfil instrumental e instalação
Falhas	Lista erros e falhas	Separa erro de medição de falha de pipeline
Cenários	Propõe A, B e C	Define C como degradação de A/B, não terceiro clima
Pipeline	Identifica mensageria e processamento	Define classificação, normalização e elegibilidade
Risco	Score preliminar	Define RiskInput, DailyCellState e score baseline
Validação	Propõe validação física/estatística/operacional	Separa validação interna de validação científica futura
Implementação	Regras e requisitos	Ordem de implementação e artefactos formais

2.4 Evolução da pergunta de investigação

A pesquisa anterior respondia sobretudo a esta pergunta:

Que conhecimento, variáveis, índices, sensores e fontes são relevantes para simular e avaliar perigo de incêndio?

O segundo momento responde a uma pergunta mais concreta:

Como transformar esse conhecimento numa V1 implementável, rastreável e metodologicamente defensável?

Esta mudança é importante. A segunda pergunta obriga a tomar decisões de arquitetura e não apenas a descrever conceitos.

2.5 Índices, da comparação para a decisão

Na pesquisa anterior, FWI, KBDI, PIR/RCM, Haines e NFDRS apareciam como índices ou sistemas a estudar.

No segundo momento, cada um ganha um papel específico:

Índice/sistema	Papel após consolidação
FWI	Referência meteorológica principal da V1
KBDI	Complemento de secura persistente, ainda em consolidação
PIR/RCM	Enquadramento português e benchmark externo
Haines	Estado da arte/trabalho futuro
NFDRS	Benchmark conceptual/trabalho futuro
Score operacional	Baseline interna da plataforma, não índice oficial

Esta organização evita dois erros: tentar implementar tudo ao mesmo tempo ou, no extremo oposto, reduzir risco a um score simples sem ligação a referências reconhecidas.

2.6 Variáveis, da lista para a função

A pesquisa anterior identificava muitas variáveis. O segundo momento organiza essas variáveis por função.

Tipo de variável	Exemplos	Papel na V1
Observacional mínima	Temperatura, humidade relativa, vento	Produzida por sensores lógicos
Meteorológica de contexto	Precipitação 24h, temperatura máxima diária	Necessária para FWI/KBDI
Territorial	Altitude, declive, exposição, combustível, cobertura do solo	Contextualiza risco por célula
Operacional	Estado do sensor, flags, confiança, integridade	Define qualidade e elegibilidade
Derivada	Tendências, acumulados, FWI, KBDI, score	Suporta cálculo e explicação

Esta passagem é relevante para a implementação, porque impede que todas as variáveis sejam tratadas como campos equivalentes de uma mensagem.

2.7 Cenários, da descrição para a validação

A pesquisa anterior já identificava três cenários:

Cenário A: dia normal. Cenário B: dia severo. Cenário C: cenário com falhas.

O segundo momento clarifica a regra metodológica mais importante:

Cenário C não é um terceiro clima.

O Cenário C deve reutilizar a mesma verdade física de A ou B e degradar apenas observação, sensor, transporte ou pipeline. Esta decisão é essencial para comparar saída limpa e degradada sem confundir falha operacional com alteração real do ambiente.

2.8 Sensores e erro, da caracterização para o modelo observacional

A pesquisa anterior estudava limitações de sensores low cost e tipos de erro, usando referências de observação meteorológica e famílias de sensores como base de plausibilidade [44, 1, 36, 37]:

- ruído
- bias

- drift
- quantização
- clipping
- lag
- outliers
- stuck values
- intermitência

O segundo momento transforma isto num modelo observacional:

```
TruthSnapshot
→ aplicar perfil instrumental
→ aplicar instalação
→ aplicar resposta dinâmica
→ aplicar ruído
→ aplicar quantização
→ aplicar clipping
→ aplicar estados episódicos
→ LocalObservation
```

Isto muda a função da pesquisa sobre sensores. Ela deixa de ser apenas benchmark técnico e passa a justificar a simulação em camadas.

2.9 Pipeline, da infraestrutura para a semântica

Na pesquisa anterior, a pipeline aparecia sobretudo como parte da arquitetura técnica e das falhas possíveis:

- perda de mensagens
- duplicação
- out-of-order
- latência
- jitter
- timestamps errados
- dados parciais
- payload inconsistente

No segundo momento, essas falhas passam a ter significado semântico:

Falha	Tratamento metodológico
Duplicação	Persistir, mas não recalculiar risco

Falha	Tratamento metodológico
Stale	Persistir para auditoria, excluir do risco online
Out-of-order	Reordenar se possível, senão marcar/excluir
Payload incompleto	InvalidButStorable ou quarentena
Falha transitória	Retry
Falha permanente	Quarentena
Leitura degradada	Pode entrar com confiança reduzida

Isto transforma a pipeline de simples transporte de mensagens numa camada metodológica de classificação e elegibilidade.

2.10 Validação, da ambição para a prudência

A pesquisa anterior já propunha validação física, estatística, operacional e de robustez. O segundo momento torna essa validação mais prudente.

A V1 pode validar:

plausibilidade física; coerência temporal e espacial; determinismo; separação entre erro de sensor e falha de pipeline; classificação e elegibilidade; score completo, parcial e bloqueado; estabilidade de alertas; projeções por célula e área; robustez de C face ao cenário limpo.

Mas ainda não deve afirmar:

validação científica final do score; thresholds calibrados empiricamente; equivalência com PIR/RCM; previsão real de incêndios; generalização multiárea; operação real com sensores físicos; calibração local completa do KBDI.

Um dos relatórios agregados formula este ponto de forma clara: deve dizer-se “metodologia preparada para validação”, não “modelo cientificamente validado”.

2.11 Relação editorial entre os documentos

No documento final Word/PDF, convém distribuir o conteúdo assim:

Parte do documento	Conteúdo vindo da pesquisa anterior	Conteúdo vindo do segundo momento
Estado da arte	Índices, fontes, sensores, variáveis, território	Papel escolhido para cada índice
Metodologia	Cenários, validação, proveniência	Cadeia causal, RiskInput, DailyCellState
Implementação	Baseline técnica e arquitetura	Artefactos, pipeline, classificadores, score
Limitações	Falta de validação completa, sensores simulados	O que fica preliminar
Trabalho futuro	Haines, NFDRS, sensores reais, multiárea	Calibração, validação externa, melhoria de score

Esta organização impede que a pesquisa anterior pareça “apagada”. Ela continua a sustentar o estado da arte, mas o segundo momento passa a ser a ponte para a V1.

2.12 Formulação adotada no documento

A pesquisa anterior estabeleceu a base de conhecimento do projeto, identificando os principais índices de perigo e risco de incêndio, as variáveis meteorológicas e territoriais relevantes, as fontes de dados possíveis, as limitações de sensores low cost, as falhas esperadas de comunicação e pipeline, e os critérios gerais de calibração e validação. Esse trabalho foi essencial para enquadrar o problema e evitar que a implementação fosse conduzida apenas por thresholds arbitrários ou por uma leitura simplificada do risco.

O segundo momento de pesquisa não substitui essa base. Pelo contrário, transforma-a numa estrutura metodológica aplicável à V1. A partir dos índices estudados, define o papel do FWI, do KBDI, do PIR/RCM, do Haines e do NFDRS. A partir das variáveis identificadas, distingue observações mínimas, contexto diário, atributos territoriais e metadados de qualidade. A partir do estudo dos sensores, fecha a separação entre verdade física, observação local e evento operacional. A partir das falhas de pipeline, define classificadores, flags, normalização, elegibilidade e RiskInput.

Deste modo, a evolução entre os dois momentos de pesquisa é uma evolução de levantamento para decisão. A pesquisa anterior responde ao que deve ser conhecido; o segundo momento responde a como esse conhecimento deve entrar na V1 do sistema.

2.13 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Pesquisa anterior como base de estado da arte	Fechada	Continua a sustentar índices, fontes, sensores e variáveis
Segundo momento como consolidação metodológica	Fechada	Transforma levantamento em decisões V1
FWI como referência meteorológica principal	Fechada com condicionantes	Vem da comparação de índices
KBDI como complemento	Preliminar/maduro como direção	Precisa de calibração
PIR/RCM como referência externa	Fechada	Enquadra contexto português
Haines/NFDRS fora da V1	Fechada	Ficam como comparação/trabalho futuro
Cenário C como degradação de A/B	Fechada	Consolida a lógica da pesquisa anterior
Validação interna vs validação científica final	Fechada	Evita sobrepromessa
Pesquisa anterior como escopo implementado completo	Rejeitada	Algumas partes são apenas enquadramento

2.14 Síntese da secção

Em síntese, a pesquisa anterior forneceu o levantamento necessário sobre índices, variáveis, fontes, sensores, falhas, cenários e validação. O segundo momento de pesquisa usa essa base para fechar uma estrutura aplicável à V1. A passagem principal é de levantamento para decisão: FWI torna-se referência meteorológica principal, KBDI fica como complemento de secua ainda em consolidação, PIR/RCM passa a enquadramento português, Haines e NFDRS ficam fora do núcleo imediato, e o score operacional é tratado como baseline interna. Ao mesmo tempo, a simulação passa a distinguir verdade física, observação local e evento operacional, e a pipeline passa a decidir normalização e elegibilidade antes do cálculo. Assim, a pesquisa anterior sustenta o estado da arte, enquanto o segundo momento sustenta a metodologia e a implementação da V1.

3. Decisão metodológica central

O segundo momento de pesquisa consolida uma decisão essencial para a V1 do NatureProtector: o risco operacional não deve ser calculado diretamente a partir de mensagens raw recebidas pela pipeline. Antes de qualquer cálculo, o sistema deve distinguir o estado físico do ambiente, a observação produzida pelo sensor, o evento operacional transportado pela infraestrutura, a leitura normalizada e a superfície canônica que alimenta o motor de risco.

Esta decisão nasce de uma limitação metodológica clara. Uma mensagem recebida pelo sistema não representa, por si só, a realidade física do território. Ela pode conter uma observação afetada por erro de medição, instalação inadequada, atraso de resposta, ruído, valores presos, duplicação, atraso de transporte ou inconsistência de payload. Por isso, calcular risco diretamente a partir dessa mensagem confundiria três planos diferentes: o ambiente, o sensor e a pipeline. A Pesquisa II identifica precisamente esse problema e define como objetivo construir uma cadeia causal capaz de responder a três perguntas distintas: o que aconteceu no ambiente, o que o sensor observou e o que o sistema recebeu e decidiu fazer com essa observação.

A cadeia metodológica da V1 fica, por isso, organizada da seguinte forma:

```
TruthSnapshot
→ LocalObservation
→ OperationalEvent
→ NormalizedReading
→ RiskInput
→ RiskAssessment
→ AlertState / OperationalProjection
```

Esta cadeia não é apenas uma organização técnica. Ela é a base metodológica que permite rastrear a origem dos dados, justificar decisões da pipeline, explicar exclusões do cálculo e separar falhas de medição de falhas de transporte. A Especificação de Implementação da V1 fixa esta ordem como cadeia formal do sistema e afirma que a camada de risco não deve consumir diretamente envelopes crus.

Leitura CEF-R da cadeia. Para evitar que a cadeia seja lida como jargão, a V1 deve ser interpretada assim:

Artefacto	Conceito	Função e restrição na V1
TruthSnapshot	Estado físico plausível de uma célula antes de erro de sensor ou transporte.	Serve de referência causal para simulação e Cenário C; não é medição real observada.
LocalObservation	Valor observado por um sensor lógico depois de perfil instrumental, instalação e erro.	Permite modelar ruído, bias, drift ou missing; não deve ser confundido com verdade física.
OperationalEvent	Mensagem transportada pela infraestrutura, com envelope, payload e metadados temporais.	Entra na pipeline; por si só não é elegível para risco.
NormalizedRead	Leitura tecnicamente reconhecida e normalizada.	Pode ser persistida e auditada; ainda precisa de elegibilidade para alimentar risco.
RiskInput	Entrada canónica do motor de risco, já classificada quanto a elegibilidade e qualidade.	Separa pipeline de prevenção; não contém <code>base_risk</code> , <code>adjusted_score</code> nem <code>risk_level</code> .
RiskAssessment	Resultado do cálculo de risco para input elegível ou tentativa bloqueada auditável.	Contém <code>base_risk</code> e <code>adjusted_score</code> ; não é payload raw nem projeção consultável.
AlertState / OperationalProjection	Estado de alerta e superfície consultável atual.	Apoiam API, dashboard e auditoria operacional; não provam calibração científica.

3.1 Separação entre ambiente, sensor e pipeline

A primeira consequência desta decisão é a separação entre três níveis.

Nível	Conceito principal	Função no sistema
Ambiente	TruthSnapshot	Representa o estado físico plausível da célula num instante lógico, antes de erro de sensor ou falha de transporte.

Nível	Conceito principal	Função no sistema
Sensor	LocalObservation	Representa aquilo que um sensor lógico observa a partir da verdade física, já com efeitos de perfil instrumental, instalação, ruído, bias, lag ou estados episódicos.
Pipeline	OperationalEvent	Representa a observação encapsulada num envelope comum, pronta a circular pela infraestrutura e a ser processada pela pipeline.
Normalização	NormalizedReading	Representa a leitura convertida para a forma canónica usada pelo motor de prevenção.
Cálculo	RiskInput	Representa o conjunto de dados elegíveis, contextualizados e auditáveis que pode alimentar índices, score e alertas.

Esta separação impede que uma falha operacional seja confundida com uma alteração real do ambiente. Por exemplo, uma leitura atrasada ou duplicada pode existir e ser persistida para auditoria, mas isso não significa que deva entrar no cálculo do risco. Da mesma forma, uma leitura com ruído ou degradação moderada pode continuar a ser útil, desde que a sua qualidade seja marcada e a sua confiança seja refletida no cálculo.

3.2 Porque o risco não deve nascer de mensagens raw

A mensagem raw é um artefacto de transporte, não uma evidência suficiente para cálculo de risco. Ela pode conter dados válidos, incompletos, duplicados, antigos, inconsistentes ou tecnicamente aceitáveis mas semanticamente inadequados. Por isso, a V1 deve transformar a receção de eventos numa sequência explícita de decisões:

```

receber evento
→ validar tecnicamente
→ persistir na inbox
→ classificar semanticamente
→ detetar duplicação, lateness e ordering
→ normalizar
→ decidir elegibilidade
→ construir RiskInput
→ calcular risco

```

A Especificação da V1 define que uma leitura elegível não é simplesmente uma leitura persistida. Uma leitura pode ficar guardada para auditoria e, ainda assim, ser excluída do cálculo. O

objeto que a camada de risco deve consumir é o `RiskInput`, contendo área, célula, tempo lógico, leituras elegíveis, confiança observacional, integridade operacional, contexto territorial e contexto de secura persistente.

Assim, a decisão metodológica central pode ser formulada desta forma:

A prevenção não calcula risco a partir de mensagens raw. A prevenção calcula risco a partir de `RiskInput`, construído apenas depois de validação, classificação, normalização e decisão explícita de elegibilidade.

3.3 Papel do `RiskInput`

O `RiskInput` é a fronteira formal entre a pipeline e o motor de risco. A sua função é impedir que o cálculo dependa diretamente dos detalhes do transporte, do formato original do evento ou de decisões implícitas espalhadas pelo código.

Na prática, o `RiskInput` deve responder a quatro perguntas:

Pergunta	Resposta esperada no <code>RiskInput</code>
Onde ocorreu a observação?	Área, célula e contexto espacial.
Quando é válida?	Tempo lógico, janela de validade e relação com o estado diário.
Que dados entram no cálculo?	Leituras normalizadas e elegíveis por métrica.
Com que qualidade entram?	Flags, confiança observacional, integridade operacional e proveniência.

Esta fronteira é importante porque índices como FWI, KBDI ou qualquer score composto não devem depender da chegada acidental de uma mensagem. Devem depender de dados estabilizados, com semântica fechada, contexto temporal e critérios explícitos de elegibilidade.

3.4 Relação com o Cenário C

A decisão metodológica central também justifica a forma correta de tratar o Cenário C. O Cenário C não deve ser um terceiro clima nem um cenário físico independente. Deve ser uma versão degradada de A ou B, preservando a mesma verdade física e alterando apenas observação, sensor, transporte ou pipeline.

Esta regra é essencial para a validação. Se o Cenário C mudasse também a física base, deixaria de ser possível perceber se a diferença no resultado veio de maior perigo real ou de degradação

operacional. A Pesquisa II identifica este risco de forma explícita: sem uma cadeia causal rigorosa, o Cenário C transforma-se apenas em “dados estragados” e deixa de permitir uma comparação limpa entre cenário sem degradação e cenário degradado.

A decisão correta é, portanto:

Cenário A ou B: verdade física limpa. Cenário C: mesma verdade física, mas com degradação na observação, no transporte ou na pipeline.

Isto permite testar robustez sem perder comparabilidade metodológica.

3.5 Implicações para implementação

A decisão metodológica central tem impacto direto na arquitetura e no roadmap técnico.

Implicação	Consequência prática
Separar simulação física e observação	O simulador deve gerar <code>TruthSnapshot</code> antes de aplicar erro de sensor.
Separar observação e evento	<code>LocalObservation</code> deve existir antes do envelope operacional.
Classificar antes de calcular	A pipeline deve decidir validade, normalização e elegibilidade antes do score.
Persistir não significa usar	Leituras persistidas podem ficar excluídas do risco.
Evoluir <code>RiskInput</code> existente explicitamente	O motor de risco só deve receber dados canônicos e elegíveis.
Manter auditabilidade	Flags, estados e razões de exclusão devem ser registrados.
Evitar score prematuro	O cálculo não deve avançar antes de existir fronteira clara entre pipeline e risco.

Esta decisão também protege o projeto contra dívida técnica. Sem `RiskInput`, a tendência seria ligar diretamente eventos recebidos ao score, criando uma pipeline difícil de auditar e difícil de evoluir para índices com memória temporal, como FWI e KBDI.

3.6 Implicações para o relatório

No relatório, esta decisão deve ser apresentada como o principal resultado metodológico do segundo momento de pesquisa. O foco não deve ser apenas dizer que o sistema “simula sensores”, mas explicar que o projeto passou a ter uma cadeia causal defensável entre realidade física, observação, transporte e decisão.

Formulação adotada:

A principal decisão metodológica do segundo momento de pesquisa foi separar a cadeia de dados em níveis distintos: verdade física, observação local, evento operacional, leitura normalizada e entrada canónica de risco. Esta separação permite evitar que o risco seja calculado diretamente a partir de mensagens raw, distinguindo o que pertence ao ambiente, o que pertence ao sensor e o que pertence à infraestrutura de processamento.

Outra formulação possível:

O RiskInput passa a representar a fronteira metodológica entre a pipeline e o motor de prevenção. Só leituras validadas, normalizadas, classificadas e consideradas elegíveis podem alimentar índices, score, alertas e projeções. Esta decisão torna o sistema mais rastreável, auditável e preparado para evolução futura.

3.7 Estado da decisão

Decisão	Estado	Justificação
Separar ambiente, sensor e pipeline	Fechada	É o eixo metodológico comum da Pesquisa II e da Especificação V1.
Não calcular risco a partir de mensagens raw	Fechada	A V1 fixa RiskInput como superfície canónica de cálculo.
Usar RiskInput como fronteira entre pipeline e risco	Fechada	A elegibilidade passa a ser decisão explícita.
Preservar a mesma verdade física no Cenário C	Fechada	Permite comparar cenário limpo e degradado.
Implementar todo o score final com calibração científica completa	Preliminar	O score pode existir como baseline V1, mas a validação final ainda depende de trabalho posterior.

3.8 Síntese da secção

Em síntese, a decisão metodológica central da V1 é deslocar o cálculo de risco para uma superfície canónica e auditável. O sistema não deve interpretar a receção de uma mensagem como evidência suficiente para cálculo. Deve primeiro reconstruir a cadeia entre verdade física, observação, evento, normalização e elegibilidade. Só depois nasce o RiskInput, que passa a ser a entrada legítima do motor de prevenção. Esta decisão melhora

a rastreabilidade, permite distinguir erro de sensor de falha de pipeline, preserva a comparabilidade dos cenários e prepara a evolução para índices com memória temporal e validação mais rigorosa.

4. Índices de perigo e risco

O segundo momento de pesquisa indica que a V1 do NatureProtector não deve depender de um único indicador isolado nem apresentar o score interno como se fosse equivalente a um índice oficial de perigo de incêndio. A decisão metodológica mais segura é separar três níveis: índices reconhecidos, referências operacionais externas e score próprio da plataforma.

O FWI deve ser tratado como referência principal para o perigo meteorológico de incêndio. O KBDI pode complementar essa leitura através da secura acumulada. O PIR/RCM deve servir como enquadramento operacional português e referência externa. O Haines Index e o NFDRS devem permanecer como referências comparativas ou trabalho futuro. O score operacional da V1 deve ser apresentado como uma baseline explicável, útil para demonstração e decisão interna, mas não como modelo científico final já validado.

Esta separação é importante porque “risco” não é uma grandeza única. No contexto do projeto, convém distinguir:

Dimensão	O que representa	Exemplo
Perigo meteorológico	Condições atmosféricas favoráveis à ignição, propagação e intensidade	FWI
Secura acumulada	Défice hídrico ou secura persistente do solo/combustível	KBDI
Perigosidade territorial	Propensão estrutural ou conjuntural do território	PIR/RCM, contexto territorial
Risco operacional	Leitura composta usada pela plataforma para priorizar atenção	Score interno da V1

A pesquisa anterior já identificava o FWI como núcleo meteorológico, o KBDI como complemento de seca, o PIR/RCM como referência operacional portuguesa, o Haines como indicador complementar e o NFDRS como benchmark conceptual mais pesado. A especificação da V1 também assume FWI como índice-base meteorológico, KBDI como índice complementar de secura persistente e PIR/RCM como referências portuguesas de enquadramento e validação.

Leitura CEF-R dos índices. As duas tabelas seguintes fixam a definição mínima de cada

referência antes de ela ser usada como decisão da V1. A primeira cobre conceito e inputs; a segunda cobre função na V1 e restrição.

Referência	Conceito	Inputs ou informação exigida
FWI/CFFDRS	Sistema meteorológico de perigo de incêndio composto por códigos de humidade e índices de propagação/intensidade.	Temperatura, humidade relativa, vento, precipitação 24h e estado antecedente dos códigos FFMFC, DMC e DC [25, 5, 42].
FFMC	Código de humidade dos combustíveis finos superficiais, de resposta rápida.	Meteorologia diária e estado anterior dentro do sistema FWI.
DMC	Código de humidade da camada orgânica intermédia.	Meteorologia diária e memória de dias anteriores.
DC	Código de seca profunda e prolongada no sistema FWI.	Meteorologia diária, precipitação e estado antecedente longo.
ISI	Índice de propagação inicial derivado de vento e FFMFC.	Componentes FWI e vento.
BUI	Índice de combustível disponível, associado a DMC e DC.	Códigos de humidade do sistema FWI.
KBDI	Índice de seca acumulada, originalmente em escala 0–800, associado a déficit hídrico.	Temperatura máxima diária, precipitação, precipitação média anual/parametrização climática e estado anterior [21, 39].
PIR/RCM	Referência operacional portuguesa que combina componente meteorológica e perigosidade territorial.	FWI e informação territorial/metodologia oficial IPMA [18].
EFFIS	Sistema europeu de informação sobre incêndios florestais e benchmark continental.	Produtos Copernicus/EFFIS, incluindo perigo meteorológico e informação de incêndios [11, 6].
Haines	Índice de severidade atmosférica baseado em estabilidade e secura vertical.	Perfis verticais atmosféricos, não apenas sensores locais de superfície [14].
NFDRS	Sistema norte-americano amplo de rating de perigo de fogo.	Meteorologia, combustível, modelos de combustível e componentes operacionais próprias [24, 40].
Score NP	Valor interno NatureProtector para apoio a demonstração, alerta e projeção.	RiskInput, DailyCellState, CellContext, C/I e parâmetros V1.

Referência	Função na V1	Restrição
FWI/CFFDRS	Estruturar a componente meteorológica e justificar <code>DailyCellState</code> .	Não valida score NP 0–100, pesos, thresholds, C/I ou alertas internos.
FFMC	Ajuda a explicar por que o FWI não é uma leitura instantânea simples.	Não é calculado de forma completa sem continuidade diária e precipitação.
DMC	Representa secura de memória intermédia quando o FWI for implementado canonicamente.	Não substitui KBDI nem valida a componente D.
DC	Reforça a necessidade de estado diário persistente.	Não equivale automaticamente a risco territorial.
ISI	Explica a função do vento na propagação potencial.	Não define sozinho Warning ou Alarm.
BUI	Mostra que disponibilidade de combustível pode depender de memória acumulada.	Não valida <code>FuelRisk</code> nem pesos territoriais.
KBDI	Servir como proxy operacional de secura persistente na componente D.	$KBDI/800$ é normalização de escala, não relação linear validada de risco local.
PIR/RCM	Enquadramento nacional e benchmark futuro.	O NatureProtector não calcula RCM/PIR se não reproduzir metodologia, dados, matriz e agregação oficiais.
EFFIS	Comparação futura e contexto europeu.	Não calibra automaticamente a área piloto nem thresholds internos.
Haines	Referência de estado da arte e possível trabalho futuro.	Fora do core V1 por falta de dados verticais.
NFDRS	Benchmark conceptual de sistema completo.	Demasiado amplo para ser importado sem dados e calibração próprios.
Score NP	Produzir leitura operacional rastreável.	Não é índice oficial nem validação científica final.

4.1 FWI, Fire Weather Index

O FWI deve ser o eixo meteorológico principal da V1. A sua vantagem é representar o perigo meteorológico de incêndio através de um sistema em cascata, com componentes de resposta rápida, memória intermédia e memória longa. Não é apenas um valor instantâneo calculado sobre uma leitura isolada [25, 5, 19].

O sistema FWI inclui:

Componente	Função
FFMC	Humidade dos combustíveis finos superficiais
DMC	Secura da camada orgânica intermédia
DC	Secura profunda e prolongada
ISI	Potencial de propagação inicial
BUI	Combustível disponível acumulado
FWI	Intensidade frontal/potencial global de comportamento do fogo

A pesquisa anterior identifica que o FWI usa temperatura do ar a 2 m, humidade relativa a 2 m, vento a 10 m e precipitação acumulada em 24 horas, transportando memória do estado antecedente através dos seus códigos internos [27, 26, 4, 42].

Decisão para a V1

O FWI deve ser tratado como referência meteorológica principal da V1.

Mas esta decisão tem uma condição importante:

Se a V1 ainda não implementar todos os requisitos canónicos do FWI, nomeadamente precipitação acumulada, continuidade diária, warm-up e atualização dos códigos internos, o relatório deve apresentar o FWI como componente em consolidação e não como FWI operacional completo.

Papel no NatureProtector

O FWI deve orientar:

1. A necessidade de `DailyCellState`.
2. A separação entre leituras intradiárias e janela diária canónica.
3. A exigência de precipitação acumulada em 24 horas.
4. A distinção entre score preliminar e cálculo metodologicamente sustentado.
5. A evolução do motor de risco para além de thresholds simples de temperatura, humidade e vento.

Estado da decisão

Aspeto	Estado
FWI como referência meteorológica	Fechado
FWI como cálculo canónico completo	Fechado apenas se forem cumpridos os requisitos temporais e de precipitação
FWI como substituto do risco territorial completo	Rejeitado
FWI como base para a componente meteorológica M	Aceitável na baseline V1

4.2 KBDI, Keetch-Byram Drought Index

O KBDI representa seca acumulada. A sua utilidade para o projeto está em tornar explícita a dimensão de défice hídrico persistente, que não é captada de forma suficiente por uma leitura instantânea de temperatura, humidade ou vento [21, 39].

A pesquisa anterior descreve o KBDI como índice de seca acumulada, numa escala de 0 a 800, procurando medir a quantidade de precipitação necessária para devolver o solo à capacidade de campo. Também o apresenta como complemento ao FWI, por explicitar o défice hídrico acumulado.

Decisão para a V1

O KBDI deve ser mantido como complemento forte para secura persistente, mas a sua operacionalização deve permanecer preliminar até estarem fechadas as fontes de precipitação, o estado antecedente, os parâmetros climáticos locais e a validação.

Papel no NatureProtector

O KBDI deve orientar:

1. A existência de estado diário persistente por célula.
2. A necessidade de precipitação diária.
3. A necessidade de temperatura máxima diária.
4. A necessidade de warm-up ou estado inicial explícito.
5. A distinção entre risco de curto prazo e secura acumulada.

Risco metodológico

O erro seria tratar o KBDI como valor universal e diretamente comparável sem calibração local. Para o relatório, convém dizer que o KBDI é uma componente candidata ou complementar, não a base final do sistema.

Estado da decisão

Aspeto	Estado
KBDI como complemento de secura	Maduro
KBDI como componente operacional definitiva da V1	Preliminar
KBDI como substituto do FWI	Rejeitado
KBDI como justificação para <code>DailyCellState</code>	Forte

4.3 PIR/RCM

O PIR/RCM deve ser tratado como referência operacional portuguesa. A sua importância não está em ser copiado diretamente pela V1, mas em enquadrar o projeto num contexto nacional reconhecível [18, 19].

A pesquisa anterior identifica o PIR/RCM como integração entre componente meteorológica e perigosidade territorial, enquanto a especificação de implementação trata RCM e PIR como referências operacionais portuguesas para enquadramento e validação.

Decisão para a V1

O PIR/RCM deve ser usado como enquadramento nacional e possível benchmark externo, não como motor interno primário da V1.

Porque não deve ser apresentado como motor interno

O score do NatureProtector é calculado por célula, com dados da plataforma, qualidade observacional, integridade operacional e contexto territorial. O PIR/RCM oficial tem metodologia própria, fontes oficiais e regras de agregação específicas. Portanto, seria metodologicamente incorreto afirmar que o NatureProtector “calcula o RCM” se a metodologia oficial não for reproduzida.

Formulação prudente

O PIR/RCM é usado como referência operacional portuguesa para enquadrar a metodologia e orientar futuras comparações. A V1 não pretende reproduzir integralmente o produto oficial, mas preparar uma arquitetura capaz de cruzar perigo meteorológico, contexto territorial e qualidade operacional da observação.

Estado da decisão

Aspeto	Estado
PIR/RCM como referência portuguesa	Fechado
PIR/RCM como benchmark externo	Recomendado
PIR/RCM como motor interno da V1	Não fechado
Equivalência entre score interno e PIR/RCM	Rejeitada

4.4 Haines Index

O Haines Index mede potencial de grande crescimento do fogo associado a ar seco e instável na baixa atmosfera. É útil como referência conceptual, mas não é adequado como componente central da V1 [14, 23].

A principal limitação para o NatureProtector é a necessidade de informação vertical da atmosfera, e não apenas sensores de superfície. A pesquisa anterior identifica precisamente esta limitação.

Decisão para a V1

O Haines Index deve ficar fora do núcleo implementável da V1.

Papel no relatório

O Haines pode aparecer no estado da arte como exemplo de índice atmosférico complementar. Também pode ser referido como trabalho futuro se, numa fase posterior, o sistema integrar dados atmosféricos verticais de fontes externas.

Estado da decisão

Aspeto	Estado
Haines como referência comparativa	Aceitável
Haines como índice da V1	Rejeitado
Haines como trabalho futuro	Possível
Haines calculado por sensores locais T/RH/vento	Não adequado

4.5 NFDRS

O NFDRS é um sistema norte-americano mais amplo de rating de perigo de fogo. A pesquisa anterior identifica-o como mais pesado do que o FWI, por integrar modelos de humidade de combustível, modelos de combustível e métricas como ERC, SC, BI e IC [24, 40].

Decisão para a V1

O NFDRS deve ficar fora da implementação da V1.

Papel no relatório

O NFDRS deve aparecer apenas como comparação estrutural, porque mostra que há sistemas mais completos que combinam meteorologia, combustível e comportamento esperado do fogo. No entanto, implementar esse sistema no NatureProtector exigiria um volume de dados, calibração e modelação incompatível com a baseline atual.

Estado da decisão

Aspeto	Estado
NFDRS como benchmark conceptual	Aceitável
NFDRS como motor da V1	Rejeitado
NFDRS como comparação no estado da arte	Recomendado
NFDRS como tarefa técnica imediata	Não recomendado

4.6 Score operacional da V1

O score operacional é necessário para a plataforma. Permite apresentar um valor simples, comparável no tempo, útil para dashboards, alertas, API e demonstração. No entanto, deve ser

descrito corretamente.

O score da V1 não deve ser apresentado como índice científico oficial. Deve ser apresentado como uma baseline operacional, explicável e versionada. O suplemento executável define uma composição em que o motor consome `RiskInput`, `DailyCellState` e `CellContext`; a componente meteorológica `M` resulta do FWI normalizado, a componente de secura `D` resulta do KBDI e a componente territorial `T` representa vulnerabilidade estrutural da célula. Também propõe $base_risk = 0.50 * M + 0.20 * D + 0.30 * T$ e $adjusted_score = round(100 * base_risk * C * I)$.

Decisão para a V1

O score operacional pode existir na V1, mas deve ser tratado como baseline de engenharia, não como índice científico final.

Função do score

O score serve para:

1. Demonstrar a pipeline end to end.
2. Produzir dashboards e projeções.
3. Suportar `Warning` e `Alarm`.
4. Comparar células e áreas.
5. Explicar fatores dominantes do risco.
6. Integrar qualidade observacional e integridade operacional.

Limitação

A fórmula do score deve ser configurável e versionada. Pesos, thresholds, normalizações e penalizações por qualidade devem ser apresentados como parâmetros iniciais sujeitos a calibração posterior, não como valores empiricamente validados.

Formulação prudente

O score operacional da V1 é uma camada interna de apoio à decisão. A sua função é agregar componentes meteorológicas, territoriais, de secura e de qualidade operacional numa escala simples e explicável. Porém, por ainda depender de pesos e thresholds calibráveis, não deve ser apresentado como índice científico final nem como equivalente aos produtos oficiais.

4.7 Tabela comparativa dos índices

Índice	O que mede	Inputs principais	Memória temporal	Vantagem	Limitação	Papel na V1	Estado
FWI	Perigo meteorológico de incêndio	Temperatura, humidade relativa, vento, precipitação 24h	Sim	Referência operacional forte e compatível com a arquitetura	Exige precipitação, continuidade diária e warm-up	Núcleo meteorológico	Fechado com condicionantes
KBDI	Secura acumulada	Temperatura máxima, precipitação, estado antecedente, contexto climático	Sim	Representa déficit hídrico persistente	Requer calibração local e boa fonte de precipitação	Complemento de secura	Preliminar/maduro como hipótese
PIR/RCM	Referência operacional portuguesa de perigo/risco	FWI + perigosidade territorial/conjuntural	Sim, dependente dos componentes	Dá enquadramento nacional	Não é trivialmente reproduzível pela V1	Benchmark externo/enquadramento	Fechado como referência
Haines	Instabilidade e secura atmosférica	Perfis verticais atmosféricos	Não no mesmo sentido do FWI/KBDI	Útil para crescimento extremo do fogo	Exige dados verticais, não apenas sensores de superfície	Estado da arte/trabalho futuro	Fora da V1
NFDRS	Rating amplo de perigo de fogo	Meteorologia, combustível, slope, humidades, fuel models	Sim	Sistema completo e estruturalmente rico	Demasiado pesado para o MVP	Benchmark conceptual	Fora da V1
Score operacional V1	Leitura operacional interna da plataforma	FWI/KBDI normalizados, território, confiança, integridade	Depende dos componentes	Explicável, útil para dashboards e alertas	Não é índice oficial nem validado cientificamente	Baseline de engenharia	Implementável, mas calibrável

Não equivalência entre índices oficiais e score NatureProtector

A V1 usa índices e produtos oficiais como referência conceptual, metodológica e futura base de comparação. Isso não torna o score interno equivalente a esses produtos. A tabela seguinte fixa a fronteira de interpretação.

Referência	O que sustenta	O que não sustenta no NatureProtector
FWI/CFFDRS	Índice meteorológico baseado em temperatura, humidade, vento, precipitação 24h e códigos FFMC, DMC, DC, ISI, BUI e FWI.	Não valida thresholds internos, pesos do <code>base_risk</code> , penalizações C/I nem escala NP 0–100.
IPMA/FWI	Classes e uso operacional português do FWI.	Não transforma o score NP em índice oficial IPMA.
EFFIS/Copernicus	Benchmark europeu para perigo meteorológico e comparação futura.	Não calibra automaticamente Proença-a-Nova nem os parâmetros internos da V1.
KBDI	Secura acumulada e défice hídrico em escala própria.	Não prova que $KBDI/800$ seja relação linear validada entre seca e risco local.
PIR/RCM	Referência portuguesa que combina componente meteorológica e perigosidade territorial.	Não é reproduzido pelo score NP sem metodologia oficial, dados estruturais compatíveis, matriz e agregação equivalentes.
Haines	Indicador atmosférico complementar baseado em estabilidade e secura vertical.	Não é calculável apenas com sensores locais de superfície da V1.
NFDRS	Sistema amplo de rating de perigo de fogo.	Não justifica importar componentes sem dados, modelos de combustível, continuidade operacional e calibração.
Score NP V1	Escala operacional interna, rastreável e versionada para demonstração e apoio à decisão.	Não é índice oficial, previsão científica final ou substituto de IPMA, ICNF, EFFIS, FWI, KBDI, PIR ou RCM.

4.8 Decisão final sobre índices

A decisão final não deve ser “escolher um índice e ignorar os outros”. A decisão metodológica mais defensável é organizar os índices por função:

FWI: referência meteorológica principal. KBDI: complemento de secura acumulada, ainda sujeito a calibração. PIR/RCM: enquadramento português e benchmark externo.

Haines: referência atmosférica complementar, fora da V1. NFDRS: benchmark conceitual, fora da V1. Score operacional: camada interna da plataforma, explicável e versionada, não equivalente a índice oficial.

Esta organização evita dois erros: reduzir o risco a uma leitura meteorológica instantânea e, no extremo oposto, prometer uma reprodução completa de sistemas oficiais ou demasiado complexos.

4.9 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
FWI como núcleo meteorológico	Criar suporte para cálculo diário, precipitação acumulada, estado antecedente e <code>DailyCellState</code> .
KBDI como complemento	Preparar campos e persistência, mas manter parametrização calibrável.
PIR/RCM como referência externa	Não bloquear V1 com reprodução completa; preparar possibilidade de comparação futura.
Haines fora da V1	Não exigir dados atmosféricos verticais no MVP.
NFDRS fora da V1	Não introduzir fuel models complexos nem dependências excessivas.
Score operacional como baseline	Implementar fórmula configurável, versionada e explicável.
Score não científico final	Documentar pesos e thresholds como parâmetros iniciais.

4.10 Implicações para o relatório

No documento, esta secção cumpre três funções:

1. Mostrar que foram estudados índices reconhecidos.
2. Justificar porque o projeto não tenta implementar todos.
3. Explicar que o score interno é uma camada operacional e não um índice oficial.

Formulação adotada:

A pesquisa analisou diferentes formas de representar perigo e risco de incêndio, concluindo que a V1 deve distinguir entre perigo meteorológico, secura acumulada, contexto territorial e score operacional interno. O FWI é a referência mais adequada para estruturar a componente meteorológica, enquanto o KBDI pode acrescentar uma leitura de secura

persistente. O PIR/RCM deve ser usado como enquadramento português e referência externa, não como motor interno imediatamente reproduzido. Haines e NFDRS permanecem como referências comparativas, por exigirem dados e pressupostos que ultrapassam o âmbito imediato da V1.

Outra formulação possível:

O score operacional da V1 não substitui os índices oficiais. A sua função é agregar, de forma explicável e auditável, componentes meteorológicas, territoriais, de secura e de qualidade operacional para apoiar dashboards, alertas e projeções. Por isso, deve ser apresentado como score interno e *candidate parameter set V1.0*, sujeito a análise de sensibilidade, calibração posterior e validação externa.

4.11 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
FWI como referência meteorológica principal	Fechada	É compatível com a arquitetura e com o contexto operacional português.
FWI canónico completo na V1	Fechada apenas com condicionantes	Depende de precipitação 24h, continuidade diária e estado antecedente.
KBDI como complemento de secura	Madura como direção	Exige ainda calibração local e fonte robusta de precipitação.
PIR/RCM como referência portuguesa	Fechada	Dá enquadramento nacional e benchmark externo.
Score interno equivalente ao PIR/RCM	Rejeitada	A metodologia e os objetivos não são idênticos.
Haines na V1	Rejeitada	Exige dados verticais atmosféricos.
NFDRS na V1	Rejeitada	Exige modelação e dados fora do escopo do MVP.
Score operacional 0–100	Candidate parameter set V1.0	Útil para produto e demonstração, mas calibrável e não científico final.

4.12 Síntese da secção

Em síntese, a V1 do NatureProtector deve adotar uma abordagem composta e prudente aos índices de perigo e risco. O FWI fornece a referência meteorológica principal, desde que respeitados os seus requisitos temporais e de precipitação. O KBDI acrescenta uma

leitura potencial de secura acumulada, mas ainda exige calibração local. O PIR/RCM enquadra o projeto no contexto operacional português, sem que o score interno seja apresentado como equivalente ao produto oficial. Haines e NFDRS mantêm valor como referências comparativas, mas ficam fora do núcleo implementável da V1. O score operacional da plataforma deve, por isso, ser tratado como uma baseline explicável, versionada e audível, útil para demonstração e apoio à decisão, mas ainda sujeita a validação e afinação posterior.

5. Variáveis necessárias

A definição das variáveis necessárias é uma das passagens mais importantes entre a pesquisa e a implementação. A V1 do NatureProtector não deve tratar todas as variáveis com o mesmo peso. Algumas são necessárias para a baseline observacional, outras são necessárias para índices com memória temporal, outras pertencem ao contexto territorial e outras servem para avaliar a qualidade operacional da leitura.

A decisão metodológica mais segura é organizar as variáveis em cinco grupos:

Categoria	Função
Variáveis observacionais mínimas	Dados que os sensores lógicos da V1 devem produzir diretamente
Variáveis meteorológicas de contexto	Dados necessários para índices, mesmo que não venham de sensores locais
Variáveis territoriais	Dados relativamente estáveis associados à célula
Variáveis operacionais e de qualidade	Dados sobre sensor, pipeline, confiança e elegibilidade
Variáveis derivadas	Agregados, tendências e estados usados para explicação, score e validação

A pesquisa anterior identifica temperatura, humidade relativa, vento e precipitação como variáveis centrais para índices como FWI e KBDI, mas também distingue variáveis complementares como direção do vento, rajada, tendência, variação horária e persistência de secura [25, 27, 21]. O suplemento executável reforça que a precipitação entra obrigatoriamente como contexto diário da célula, enquanto a sua forma intradiária é opcional na V1.

Leitura CEF-R das variáveis. Uma variável pode ser observada, externa, territorial, operacional ou derivada. A V1 deve separar a fonte do atributo da regra que o transforma em score.

Variável/fonte	Conceito	Função na V1	Restrição
Temperatura do ar	Grandeza meteorológica medida/estimada junto da superfície; entra em FWI e KBDI.	Sensor lógico T/RH e componente meteorológica.	O valor isolado não é risco; precisa de contexto, qualidade e elegibilidade.
Humidade relativa	Percentagem de vapor de água relativamente à saturação do ar; influencia <i>secura</i> atmosférica e FWI.	Sensor lógico T/RH e leitura de curto prazo.	Não substitui precipitação nem estado antecedente.
Vento	Velocidade média do ar; no FWI influencia propagação inicial.	Sensor lógico de vento e componente meteorológica.	Direção e rajada são úteis, mas não são requisito bloqueante do MVP.
Precipitação 24h	Acumulado diário de chuva relevante para códigos FWI e redução do KBDI.	Contexto diário em <i>DailyCellState</i> .	Pode vir de fonte externa; ausência de sensor local não significa ausência da variável no modelo.
ICNF	Fonte oficial portuguesa para áreas ardidas e cartografia de incêndio/perigosidade.	Fonte de atributos territoriais e validação/contexto futuro [16, 17].	Não define pesos H/F/G nem <i>FuelRisk</i> exato do NP.
COS/DGT	Carta de Uso e Ocupação do Solo; descreve classes de uso/cobertura do solo.	Fonte para cobertura, combustível/coberto e contexto territorial [8].	A classe de uso do solo precisa de transformação explícita antes de virar score.
CORINE/Copernicus	Coberto do solo europeu harmonizado.	Fonte complementar/benchmark territorial [7].	Resolução e classes podem não coincidir com a grelha piloto.
DEM/MDT	Modelo digital de elevação/terreno do qual se derivam altitude, declive e exposição.	Fonte para componente geomorfológica G.	Não valida pesos de declive/exposição sem análise local.
<i>FuelRisk</i>	Classe ordinal interna de criticidade do combustível/coberto.	Alimenta a componente territorial F.	Não é probabilidade, nem severidade calibrada; os valores 0.10–1.00 continuam candidatos V1.

Variável/fonte	Conceito	Função na V1	Restrição
H / F / G	Subcomponentes internas de hazard estrutural, combustível/coberto e geomorfologia.	Decompõem a componente territorial T.	Fontes territoriais sustentam atributos, não os pesos 0.50/0.30/0.20.

5.1 Decisão principal sobre variáveis

A decisão principal é esta:

Temperatura, humidade relativa e velocidade do vento são as variáveis observacionais obrigatórias da V1. A precipitação não tem de ser medida por sensor local no MVP, mas é necessária como contexto diário para FWI, KBDI e DailyCellState.

Esta formulação evita uma falsa contradição. A V1 pode não exigir um pluviómetro local em cada célula, mas não pode ignorar precipitação se pretender calcular corretamente índices que dependem de acumulação diária e memória temporal.

5.2 Variáveis observacionais mínimas da V1

As variáveis observacionais mínimas são aquelas que a rede simulada deve produzir diretamente através de sensores lógicos. Na fase atual, são três:

Variável	Papel	Origem na V1	Estado
Temperatura do ar	Entrada meteorológica central; usada no FWI e na leitura operacional do risco	Sensor lógico T/RH; simulada a partir de <code>TruthSnapshot</code>	Obrigatória
Humidade relativa	Entrada central do FWI e indicador de secura atmosférica de curto prazo	Sensor lógico T/RH; simulada a partir de <code>TruthSnapshot</code>	Obrigatória
Velocidade média do vento	Entrada do FWI e variável importante para propagação inicial	Sensor lógico de vento; simulada a partir de <code>TruthSnapshot</code>	Obrigatória

A pesquisa anterior descreve a temperatura como variável central do simulador, a humidade relativa como segunda variável atmosférica fundamental e a velocidade média do vento como variável estrutural para o perigo meteorológico.

No relatório, convém usar uma formulação deste tipo:

A V1 assume como núcleo observacional mínimo a temperatura do ar, a humidade relativa e a velocidade média do vento. Estas variáveis são compatíveis com sensores low cost plausíveis, alimentam a demonstração da pipeline e correspondem às grandezas mais diretamente ligadas ao perigo meteorológico de curto prazo.

5.3 Precipitação

A precipitação deve ser tratada com cuidado, porque pertence a duas categorias ao mesmo tempo: não é obrigatória como sensor local do MVP, mas é obrigatória como dado de contexto para cálculo correto de FWI e KBDI.

No FWI, a entrada relevante é a precipitação acumulada em 24 horas. No KBDI, a redução do défice depende da chuva das últimas 24 horas.

Decisão para a V1

A precipitação deve existir como contexto diário da célula. A sua medição local intradiária pode ficar fora do MVP, mas a V1 deve prever fonte externa, estado diário e proveniência.

Implicações

Aspeto	Decisão
Pluviómetro local na V1	Não obrigatório
Precipitação diária por célula	Necessária
Precipitação intradiária	Opcional
Fonte possível	Dataset externo, reanálise, referência meteorológica diária
Relação com FWI	Obrigatória para cálculo canónico
Relação com KBDI	Obrigatória para atualização do défice
Relação com <code>DailyCellState</code>	Campo essencial

Formulação prudente:

A ausência de precipitação como sensor local obrigatório não significa ausência da variável no modelo. Para índices com memória temporal, a V1 deve garantir precipitação diária por célula a partir de fonte externa ou dataset de referência, com proveniência registada.

5.4 Direção do vento e rajada

Direção do vento e rajada são variáveis operacionalmente relevantes, mas não devem bloquear a baseline da V1.

A direção do vento não entra diretamente na fórmula do FWI, mas é relevante para propagação, alinhamento com vertentes e coerência espacial. A rajada também não é entrada formal do FWI, mas é importante como excursão curta em torno do vento médio.

Decisão para a V1

Direção do vento e rajada devem ser mantidas como variáveis relevantes para simulação, explicabilidade e trabalho futuro, mas não como requisitos bloqueantes da baseline V1.

Variável	Papel	Estado
Direção do vento	Explicação espacial, propagação potencial, coerência com topografia	Futuro/prioridade secundária
Rajada	Intensificação curta, eventos extremos, explicação operacional	Futuro/prioridade secundária

5.5 Variáveis territoriais

As variáveis territoriais descrevem a célula. Ao contrário das leituras meteorológicas, mudam lentamente ou são tratadas como contexto relativamente estável. São necessárias para explicar porque duas células com meteorologia semelhante podem ter perigosidade operacional diferente. O suplemento executável indica que o ajuste territorial deve traduzir altitude, declive, exposição, cobertura do solo, combustível dominante e hazard estrutural. A pesquisa anterior também define conceitos como densidade de coberto arbóreo, tipo florestal dominante, modelo de combustível, continuidade de combustível, perigosidade estrutural, declive e exposição.

Variáveis territoriais principais

Variável	Função	Fonte possível	Estado na V1
Altitude	Ajuste climático local; gradientes de temperatura e vento	Dataset territorial, DEM	Relevante

Variável	Função	Fonte possível	Estado na V1
Declive	Propagação potencial e risco geomorfológico	Dataset territorial, DEM	Relevante
Exposição/aspect	Orientação da vertente; exposição solar e secura	Dataset territorial, DEM	Relevante
Cobertura do solo	Contexto estrutural da célula	CORINE, COS, dataset curado	Relevante
Tipo de combustível	Vulnerabilidade e comportamento esperado do fogo	ICNF/COS/interpretação curada [17, 8, 7]	Relevante, mas com cautela
Densidade de vegetação/coberto arbóreo	Carga e continuidade potencial de combustível	Tree Cover Density, dados territoriais	Relevante
Histórico de fogo	Seleção, calibração e validação de cenários	ICNF, EFFIS, FIRMS, datasets internos	Relevante para contexto e validação
Hazard estrutural	Síntese territorial da perigosidade mais estável	Derivado dos atributos territoriais	Baseline V1, calibrável

Formulação adotada

As variáveis territoriais permitem transformar uma leitura meteorológica numa interpretação operacional por célula. Altitude, declive, exposição, cobertura do solo, combustível dominante, densidade de vegetação e histórico de fogo não substituem os índices meteorológicos, mas contextualizam a vulnerabilidade estrutural da célula.

5.6 Variáveis operacionais e de qualidade

As variáveis de qualidade não representam diretamente o ambiente. Representam a confiança que o sistema deve ter na observação e no transporte. São essenciais porque a V1 não deve apenas perguntar “qual é o valor medido?”, mas também “este valor pode ser usado para risco?”.

A pesquisa II reforça que a instalação do sensor afeta temperatura, humidade e vento, e que o sistema deve ser pensado como combinação de sensores simulados ou reais, dados externos de referência, dados de cenário e contexto territorial.

Variáveis operacionais principais

Variável	O que representa	Uso
Estado operacional do sensor	Se o sensor está ativo, degradado, ausente ou em falha	Elegibilidade e diagnóstico
Perfil instrumental	Tipo de sensor lógico usado	Simulação e qualidade esperada
Perfil de instalação	Condição de montagem e exposição	Bias, ruído, erro sistemático
Quality flags	Marcas de erro, degradação ou condição operacional	Classificação e auditoria
Confiança observacional C	Qualidade da medição	Modulação do score
Integridade operacional I	Qualidade do transporte e pipeline	Modulação do score
Proveniência	Origem do dado, sensor, dataset, cenário ou referência	Rastreabilidade
Freshness/lateness	Atualidade da leitura	Elegibilidade
Duplicação	Se o evento já tinha sido processado	Exclusão do risco
Ordering	Ordem temporal da leitura	Elegibilidade e consistência

Decisão para a V1

A qualidade da leitura deve ser variável de primeira classe. Uma leitura não deve entrar no cálculo apenas por existir; deve ser validada, classificada, normalizada e marcada com flags de qualidade.

5.7 Variáveis derivadas

As variáveis derivadas não são medidas diretamente. São calculadas a partir de leituras, estados diários ou contexto. Servem para explicabilidade, score, validação e dashboards.

A pesquisa anterior recomenda produzir ou permitir derivar tendências intradiárias, acumulados recentes de precipitação e métricas de persistência de seca.

Variável derivada	Fonte	Utilidade
Tendência intradiária da temperatura	Leituras ao longo do dia	Explicabilidade e detecção de agravamento

Variável derivada	Fonte	Utilidade
Tendência da humidade	Leituras ao longo do dia	Secura de curto prazo
Variação do vento	Leituras sucessivas	Deteção de instabilidade local
Precipitação acumulada 24h	Dados diários ou intradiários	FWI/KBDI
Persistência de secura	DailyCellState	KBDI, DC, risco acumulado
Score meteorológico normalizado	FWI ou proxy meteorológico	Componente M
Componente de secura	KBDI ou estado equivalente	Componente D
Componente territorial	Atributos da célula	Componente T
Confiança agregada	Flags e qualidade por métrica	Penalização ou bloqueio do score
Estado de elegibilidade	Classificadores e flags	CompleteEligible, PartialButUnstable, Blocked

5.8 Tabela consolidada de variáveis

Variável	Tipo	Fonte possível	Simulada?	Obrigatória agora?	Necessária para quê?	Estado
Temperatura do ar	Observacional meteorológica	Sensor lógico T/RH, dataset externo	Sim	Sim	FWI, KBDI, score, cenários	Fechada
Humidade relativa	Observacional meteorológica	Sensor lógico T/RH, dataset externo	Sim	Sim	FWI, score, segura atmosférica	Fechada
Velocidade média do vento	Observacional meteorológica	Sensor lógico de vento, dataset externo	Sim	Sim	FWI, propagação potencial, score	Fechada
Direção do vento	Observacional/complementar	Sensor lógico de vento, dataset externo	Sim	Não	Propagação, explicação espacial	Futuro/prioridade secundária
Rajada	Observacional/complementar	Sensor lógico de vento, dataset externo	Sim	Não	Extremos curtos, alerta contextual	Futuro/prioridade secundária
Precipitação 24h	Meteorológica de contexto	Reanálise, IPMA, dataset diário	Pode ser simulada ou externa	Sim, como contexto	FWI, KBDI, <i>DailyCellState</i>	Fechada como contexto
Temperatura máxima diária	Derivada/contexto diário	Leituras agregadas, dataset diário	Sim	Sim para KBDI	KBDI, estado diário	Preliminar/necessária se KBDI entrar
Altitude	Territorial	DEM, dataset de célula	Não, vem do contexto	Sim para contexto	Ajuste territorial, explicação	Fechada como contexto
Declive	Territorial	DEM, dataset de célula	Não	Sim para contexto	Componente geomorfológica	Fechada como contexto
Exposição/aspect	Territorial	DEM, dataset de célula	Não	Sim para contexto	Segura relativa, exposição solar	Relevante
Cobertura do solo	Territorial	COS, CORINE, dataset curado	Não	Sim para contexto	Componente territorial	Relevante
Tipo de combustível	Territorial	ICNF/COS/interpretação curada	Não	Sim, se existir com proveniência	Componente territorial e explicação	Relevante, com cautela
Densidade de vegetação	Territorial	TCD, dataset territorial	Não	Não bloqueante	Vulnerabilidade estrutural	Relevante
Histórico de fogo	Territorial/histórico	ICNF, EFFIS, FIRMS, dataset interno	Não	Não bloqueante	Cenários e validação	Relevante
Estado operacional do sensor	Operacional	Simulador/pipeline	Sim	Sim	Elegibilidade, diagnóstico	Fechada
Quality flags	Operacional	Classificadores	Sim	Sim	Elegibilidade, auditoria, score	Fechada
Confiança observacional C	Qualidade	Derivada de flags de medição	Sim	Sim	Modulação do score	Baseline V1
Integridade operacional I	Qualidade	Derivada de flags de transporte/pipeline	Sim	Sim	Modulação do score	Baseline V1
Proveniência	Metadado	Sensor, dataset, cenário, run	Sim	Sim	Auditoria e relatório	Fechada
Freshness/lateness	Operacional temporal	Pipeline	Sim	Sim	Elegibilidade	Fechada
Duplicação	Operacional	Pipeline/inbox	Sim	Sim	Exclusão do risco	Fechada
Tendências intradiárias	Derivada	Leituras e séries temporais	Sim	Não	Explicabilidade	Futuro/prioridade secundária

5.9 Variáveis obrigatórias por componente

Baseline observacional da V1

temperatura
humidade relativa
velocidade média do vento
estado operacional do sensor
quality flags
event_time
area_id
cell_id
proveniência

FWI canónico ou próximo do canónico

- temperatura
- humidade relativa
- velocidade do vento
- precipitação acumulada em 24h
- estado antecedente dos códigos internos
- janela diária canónica

KBDI

- temperatura máxima diária
- precipitação diária
- estado antecedente de seca
- parâmetros climáticos locais

Componente territorial

- altitude
- declive
- exposição
- cobertura do solo
- tipo de combustível
- densidade de vegetação
- hazard estrutural
- histórico de fogo, se disponível

Elegibilidade e qualidade

- validade técnica
- consistência semântica
- duplicação
- lateness
- ordering
- quality flags
- confiança observacional
- integridade operacional
- estado final da leitura

5.10 Relação com RiskInput

As variáveis não entram todas diretamente no motor de risco. A entrada correta é o `RiskInput`. O `RiskInput` deve conter apenas dados já validados, normalizados e elegíveis, acompanhados dos metadados necessários para explicar a sua origem e qualidade. Por isso, a tabela de variáveis deve ser lida em dois níveis:

Nível	Exemplo	Papel
Dados brutos ou observados	Leitura de temperatura, humidade, vento	Entrada da pipeline
Dados canónicos elegíveis	Temperatura normalizada, vento válido, precipitação diária, contexto de célula	Entrada do <code>RiskInput</code>
Metadados de qualidade	Flags, confiança, integridade, proveniência	Explicação e modulação do cálculo
Estados acumulados	<code>DailyCellState</code> , FWI, KBDI, secura antecedente	Memória temporal

Formulação adotada:

As variáveis necessárias não devem ser entendidas apenas como campos de uma mensagem. Algumas são observações locais, outras são contexto externo, outras são atributos territoriais e outras são metadados de qualidade. A camada de risco só deve consumir estas variáveis depois de estabilizadas no `RiskInput`.

5.11 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
Temperatura, humidade e vento como núcleo	Manter sensores lógicos T/RH e vento na baseline
Precipitação como contexto diário	Criar fonte externa ou dataset diário para <code>DailyCellState</code>
Variáveis territoriais por célula	Garantir <code>CellContext</code> ou equivalente com atributos estáveis
Qualidade como variável de primeira classe	Implementar flags, C, I e estados de elegibilidade
Proveniência obrigatória	Registrar origem dos valores usados no cálculo
FWI/KBDI com memória	Persistir estado diário e evitar cálculo puramente instantâneo
Direção/rajada como futuro	Não bloquear V1 com estas métricas
Histórico de fogo como validação	Usar para cenários e comparação, não como requisito crítico de runtime

5.12 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve cumprir três objetivos:

1. Mostrar que a escolha das variáveis não foi arbitrária.
2. Separar variáveis obrigatórias da V1 de variáveis futuras.
3. Explicar que alguns dados vêm de sensores e outros de datasets externos.

Formulação adotada:

A V1 do NatureProtector distingue variáveis observacionais, variáveis de contexto, variáveis territoriais e variáveis operacionais de qualidade. O núcleo observacional mínimo é composto por temperatura, humidade relativa e velocidade média do vento. A precipitação, embora não seja obrigatória como sensor local no MVP, é necessária como contexto diário para índices com memória temporal, como FWI e KBDI. As variáveis territoriais, como altitude, declive, exposição, cobertura do solo e combustível dominante, permitem contextualizar o perigo meteorológico ao nível da célula. Finalmente, flags, confiança, integridade e proveniência tornam auditável que o cálculo de risco se baseia em dados elegíveis.

5.13 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Temperatura como variável obrigatória	Fechada	Necessária para FWI, KBDI e score operacional.
Humidade relativa como variável obrigatória	Fechada	Necessária para FWI e secura atmosférica.
Velocidade média do vento como variável obrigatória	Fechada	Necessária para FWI e propagação potencial.
Precipitação como contexto diário	Fechada	Necessária para FWI/KBDI e <code>DailyCellState</code> .
Precipitação como sensor local obrigatório	Rejeitada para MVP	Pode vir de fonte externa na V1.
Direção do vento	Preliminar/futuro	Relevante, mas não bloqueante.
Rajada	Preliminar/futuro	Útil operacionalmente, mas não bloqueante.
Variáveis territoriais por célula	Fechada como contexto	Necessárias para componente territorial e explicação.
Histórico de fogo	Relevante para validação	Não deve bloquear runtime da V1.
Quality flags, confiança e integridade	Fechadas como conceito	Falta apenas parametrização fina de todos os efeitos.
Tendências e variáveis derivadas	Futuro/prioridade secundária	Úteis para explicação e dashboards.

5.14 Síntese da secção

Em síntese, a V1 deve trabalhar com um núcleo observacional mínimo composto por temperatura, humidade relativa e velocidade média do vento. A precipitação deve ser tratada como contexto diário obrigatório para índices com memória, mesmo que não exista ainda como sensor local do MVP. As variáveis territoriais, como altitude, declive, exposição, cobertura do solo, combustível dominante e densidade de vegetação, permitem contextualizar a leitura meteorológica por célula. A estas variáveis juntam-se metadados operacionais, como quality flags, confiança, integridade, estado do sensor e proveniência, que determinam se uma leitura pode ou não alimentar o cálculo de risco. Assim, a escolha das variáveis deixa de ser apenas uma lista de sensores e passa a refletir a arquitetura metodológica da V1: observação, contexto, qualidade, memória temporal e elegibilidade.

6. Simulação e modelo observacional

A simulação da V1 do NatureProtector não deve ser entendida como simples geração de valores aleatórios para sensores. O objetivo metodológico é mais específico: criar uma cadeia causal entre o estado físico plausível de uma célula, a observação produzida por um sensor lógico e o evento operacional que entra na pipeline.

Decisão central:

O simulador deve gerar primeiro a verdade física da célula e só depois derivar observações locais afetadas por perfil instrumental, instalação, ruído, erro e estados episódicos.

Esta decisão permite separar três planos que, se fossem misturados, enfraqueceriam a validade do sistema:

Plano	Pergunta que responde	Artefacto
Ambiente	O que estava fisicamente a acontecer na célula?	TruthSnapshot
Sensor	O que o sensor observou desse ambiente?	LocalObservation
Pipeline	O que foi transportado e recebido pelo sistema?	OperationalEvent

A Pesquisa II afirma que o problema não é “simular sensores com algum ruído”, mas construir uma cadeia justificável entre verdade física, observação de sensor e evento operacional. Essa separação evita confundir ambiente, sensor e infraestrutura.

Leitura CEF-R dos erros observacionais. As falhas seguintes são categorias reconhecidas em QA/QC de dados de sensores e séries ambientais; na V1 servem para gerar flags, reduzir confiança ou bloquear cálculo quando afetam métricas críticas [38, 41, 33, 44].

Conceito	Definição operacional	Função na V1	Restrição
Ruído	Variação aleatória em torno do valor físico plausível.	Torna observações simuladas menos artificiais e permite testar robustez.	Não justifica, por si só, penalização C/I específica.

Conceito	Definição operacional	Função na V1	Restrição
Bias/offset	Desvio sistemático entre observação e verdade física.	Representar sensor mal calibrado ou instalação enviesada.	A categoria é real; o valor do desvio é parâmetro V1 ou cenário.
Drift	Desvio que cresce ou muda lentamente ao longo do tempo.	Testar degradação progressiva e detecção por flags.	Requer janela temporal; não deve ser inferido de uma leitura isolada.
Quantização	Arredondamento ou resolução discreta do sensor.	Simular sensores de baixa resolução.	Não é erro de transporte; é limitação instrumental.
Clipping/saturação	Valor cortado no limite físico ou operacional do sensor.	Identificar leitura que perdeu informação extrema.	Pode degradar ou bloquear conforme métrica crítica e severidade.
Missing	Ausência de valor esperado.	Forçar política de fallback, hold-last-valid ou Blocked.	Ausência não significa risco baixo.
Stuck/flatline	Valor que permanece igual durante janela incompatível com a dinâmica esperada.	Gerar flag de sensor preso e reduzir confiança.	A literatura sustenta a categoria, não o fator C exato.
Outlier/spike	Valor isolado incompatível com intervalo, contexto ou tendência.	Isolar leitura suspeita e impedir alertas espúrios.	Precisa de regra contextual; nem todo extremo é erro.
Lag/response time	Atraso de resposta do sensor face à verdade física.	Simular resposta lenta e diferença entre ambiente e observação.	Não é necessariamente falha de pipeline.
Quality flag	Marcação auditável de condição de qualidade.	Explica por que uma leitura é completa, parcial ou bloqueada.	Flag não é penalização numérica universal.

6.1 Verdade física

A verdade física representa o estado do ambiente numa célula e num instante lógico, antes de qualquer efeito do sensor, da instalação, da serialização do evento ou da pipeline.

Não é uma leitura. Não é um evento. Não é ainda uma mensagem. É a referência causal a partir da qual as observações devem ser produzidas.

Exemplos de valores de verdade física:

Variável	Exemplo
Temperatura física	Temperatura real plausível numa célula às 14:00
Humidade física	Humidade relativa plausível nessa célula
Vento físico	Velocidade média do vento naquela célula e instante
Direção do vento	Direção física do vento, quando incluída
Precipitação antecedente	Precipitação relevante para estado diário e índices

A Pesquisa II define a verdade física como o estado do ambiente antes de qualquer efeito do sensor, instalação, serialização ou pipeline, e defende que o simulador deve gerar primeiro essa verdade física e só depois derivar observações.

Formulação adotada

A verdade física representa o estado plausível do ambiente numa célula e num instante lógico. Esta camada existe antes de qualquer erro de medição ou falha de transporte e permite distinguir variação real do ambiente, erro observacional e degradação da pipeline.

6.2 TruthSnapshot

O `TruthSnapshot` é o artefacto que materializa a verdade física dentro do simulador. Pode não ser publicado no `RabbitMQ`, mas deve existir logicamente na simulação.

Campos mínimos prováveis:

Campo	Função
<code>run_id</code>	Identifica a execução
<code>scenario_id</code>	Identifica o cenário ativo
<code>area_id</code>	Identifica a área
<code>cell_id</code>	Identifica a célula
<code>logical_time</code>	Instante lógico do cenário
<code>cycle_index</code>	Índice do ciclo
<code>temperature_truth</code>	Temperatura física
<code>humidity_truth</code>	Humidade física
<code>wind_speed_truth</code>	Velocidade física do vento
<code>wind_direction_truth</code>	Direção física do vento, se aplicável
<code>wind_gust_truth</code>	Rajada física, se aplicável
<code>precipitation_truth</code>	Precipitação ou acumulado relevante, se aplicável

O suplemento executável fixa que a saída da camada física deve ser um `TruthSnapshot` por célula e por ciclo. Também define que a geração física deve começar pelo campo físico da área e depois pela verdade física por célula.

Decisão

`TruthSnapshot` deve existir como artefacto intermédio da simulação, mesmo que não seja publicado diretamente no barramento.

6.3 Geração física da área

A geração física deve respeitar coerência temporal e espacial. O cenário não deve gerar cada sensor isoladamente, como se cada ponto tivesse meteorologia independente. Deve gerar primeiro um campo físico da área e só depois valores por célula.

A forma conceptual proposta no suplemento é:

$$X(\text{cell}, t) = \text{backbone temporal} + \text{ajuste territorial} + \text{residual espacial correlacionado}$$

Onde:

Componente	Significado
<code>backbonetemporal</code>	Perfil geral do dia ou cenário
<code>ajusteterritorial</code>	Efeito de altitude, declive, exposição, cobertura do solo e combustível
<code>residualespacialcorrelacionado</code>	Variação local que mantém células próximas semelhantes, mas não idênticas

Esta estrutura evita dois erros:

1. Gerar leituras perfeitamente iguais em todas as células.
2. Gerar valores totalmente independentes sem coerência espacial.

Formulação adotada

A geração física da V1 deve combinar um perfil temporal do cenário, ajustes territoriais por célula e variação espacial correlacionada. Assim, células próximas podem apresentar valores semelhantes sem serem artificialmente idênticas, preservando a plausibilidade espacial da simulação.

6.4 Sensor lógico

O sensor lógico é a representação operacional de um sensor dentro do simulador. Pode corresponder a um dispositivo físico real numa fase futura, mas na V1 funciona sobretudo como entidade simulada com perfil instrumental, instalação, estado operacional e ligação a uma célula.

A rede mínima por célula observada deve incluir:

- sensor lógico T/RH
- sensor lógico de vento

O suplemento executável afirma que o sensor observa a verdade física da célula e não cria uma meteorologia própria. Se existirem vários sensores na mesma célula, todos partilham a mesma verdade física e só divergem na observação por perfil, instalação, bias, ruído e estados episódicos.

Decisão

O sensor não gera a realidade; observa uma verdade física já existente.

Esta frase é importante para o relatório, porque impede que o simulador seja descrito como uma coleção de sensores independentes sem base territorial comum.

6.5 Perfis instrumentais

A V1 deve usar perfis instrumentais para representar diferenças entre famílias de sensores.

A especificação da V1 propõe quatro perfis mínimos:

Perfil	Função
TRH_Base	Sensor T/RH low cost, simples
TRH_Reforcado	Sensor T/RH mais estável
Wind_Base	Sensor de vento low cost, mecânico simples
Wind_Reforcado	Sensor de vento mais estável e menos sensível à instalação

A especificação indica que a V1 deve usar uma seed global e streams separadas, e que a stream do sensor controla bias, drift, ruído, lag, clipping, missing local e stuck. Também fixa os quatro perfis instrumentais mínimos e separa perfis instrumentais de perfis de instalação.

Formulação adotada

Os perfis instrumentais permitem simular sensores com diferentes níveis de qualidade sem fixar prematuramente a V1 a um único hardware comercial. Esta abordagem mantém a simulação realista, mas flexível.

6.6 Instalação como camada própria

A instalação do sensor não deve ser absorvida dentro do perfil instrumental. Dois sensores iguais podem produzir observações diferentes se forem instalados em condições diferentes.

Perfis mínimos de instalação:

Perfil	Efeito esperado
Ideal	Leitura próxima da verdade física
PoorShielding	Sobreaquecimento em T/RH por exposição solar ou abrigo fraco
LowVentilation	Resposta mais lenta e enviesada em T/RH
ObstructedWind	Subestimação ou perturbação do vento por obstáculos

A Pesquisa II defende que a instalação deve ser tratada como componente própria do erro e não como observação lateral, porque contribui significativamente para o realismo do sistema.

Exemplo

Mesmo sensor T/RH, mesma verdade física: - instalação ideal: temperatura observada próxima da verdade física; - caixa mal ventilada exposta ao sol: temperatura observada artificialmente superior e humidade enviesada.

Decisão

A instalação é uma fonte persistente ou contextual de erro observacional, não ruído aleatório por ciclo.

6.7 LocalObservation

A `LocalObservation` é a leitura produzida pelo sensor lógico a partir da verdade física da célula. Ainda não é evento operacional e ainda não passou pela pipeline.

A sequência de transformação deve ser fixa:


```

receber TruthSnapshot
→ aplicar bias do sensor
→ aplicar efeito de instalação
→ aplicar resposta dinâmica
→ aplicar ruído
→ aplicar quantização
→ aplicar clipping/clamp
→ aplicar estados episódicos
→ produzir LocalObservation

```

O suplemento executável define precisamente esta sequência: receber a verdade física, aplicar bias e instalação, aplicar resposta dinâmica, ruído, quantização e clamp, e só depois estados episódicos como missing, stuck ou outlier local.

Formulação adotada

A observação local representa aquilo que um sensor lógico produziria ao observar a verdade física da célula. Esta leitura já pode conter erro instrumental, erro de instalação, ruído, quantização ou estados episódicos, mas ainda não é um evento operacional nem uma decisão da pipeline.

6.8 Modelo de erro observacional

A modelação observacional deve distinguir tipos de erro. Nem todos os desvios são ruído aleatório. Alguns são persistentes, outros evoluem lentamente e outros são episódicos.

Erro	Camada	Temporalidade	Exemplo	Entra no risco?
Bias/offset	Sensor	Persistente	Sensor lê sempre +0,4 °C	Pode entrar com confiança reduzida
Drift	Sensor	Lento e acumulado	Humidade deriva ao longo da run	Pode entrar se controlado
Ruído aleatório	Leitura	Independente por ciclo	$\pm 0,1$ °C em torno do valor	Normalmente entra
Quantização	Aquisição	Permanente	Valor arredondado a 0,1	Entra se dentro da resolução esperada
Clipping/saturação	Sensor	Em extremos	Valor truncado no limite do sensor	Pode reduzir confiança ou excluir
Lag	Sensor	Dinâmico, com memória	Sensor demora a acompanhar subida térmica	Pode entrar com cautela

Erro	Camada	Temporalidade	Exemplo	Entra no risco?
Missing local	Sensor/nó	Episódico	Um ciclo sem observação	Pode bloquear ou usar hold-last-valid
Stuck value	Sensor/nó	Episódico ou persistente	Leitura presa vários ciclos	Normalmente exclui ou reduz confiança
Outlier local	Leitura	Isolado	Pico anômalo sem coerência	Deve ser marcado e possivelmente excluído
Erro de instalação	Sensor + contexto	Persistente/contextual	Valor subestimado por obstáculo	Pode entrar com penalização

A pesquisa anterior já defendia que a simulação não pode tratar o sensor como valor perfeito com ruído branco, devendo distinguir benchmark técnico, erro de medição e erro de pipeline. A Pesquisa II reforça a taxonomia mínima de erros, incluindo bias, drift, ruído, quantização, clipping, lag, missing local, stuck value, outlier local e erro de instalação.

6.9 Temporalidade do erro

A temporalidade do erro é uma decisão metodológica relevante. Se todos os erros forem tratados como ruído independente por leitura, a simulação fica menos realista.

Política recomendada:

Tipo de erro	Temporalidade correta
Ruído aleatório	Independente por leitura
Bias	Persistente por sensor
Drift	Lento e autocorrelacionado
Lag	Resposta dinâmica com memória
Missing local	Episódico
Stuck value	Episódico ou persistente durante uma janela
Erro de instalação	Persistente ou contextual
Outlier	Isolado e raro

A Pesquisa II afirma que nem todos os erros devem ser tratados como ruído independente por leitura, defendendo bias persistente, drift lento, lag com memória, missing e stuck como episódicos, e erro de instalação como persistente ou contextual.

Formulação adotada

A simulação deve preservar a temporalidade própria de cada erro. Bias, drift e instalação não devem ser modelados como variações independentes por ciclo; devem manter coerência ao longo da run, porque representam propriedades persistentes do sensor ou do seu contexto.

6.10 Temperatura e humidade

Temperatura e humidade podem ser medidas pelo mesmo módulo físico, mas devem continuar a ser tratadas como métricas distintas. Têm unidades, limites, erros e consequências diferentes.

Para T/RH, a sequência observacional recomendada é:

```
verdade física
→ bias do sensor
→ bias/efeito de instalação
→ resposta dinâmica de primeira ordem
→ ruído
→ quantização
→ clipping
→ estados episódicos
```

A especificação da V1 indica que temperatura e humidade devem aplicar bias de sensor e instalação, resposta dinâmica de primeira ordem, ruído, quantização, clipping e estados episódicos.

Decisão

Temperatura e humidade devem ser modeladas como métricas distintas, mesmo quando vêm do mesmo sensor lógico T/RH.

6.11 Vento

O vento não deve ser modelado exatamente da mesma forma que temperatura e humidade. A observação do vento depende fortemente da montagem, da altura, de obstáculos próximos, da turbulência local e da orientação do sensor.

Para o vento, a instalação entra mais naturalmente como ganho, offset ou perturbação estrutural.

Sequência recomendada:

```
vento físico
```

- efeito de instalação como ganho/offset
- resposta dinâmica ou agregação
- ruído
- quantização
- clipping
- estados episódicos

A Pesquisa II afirma que o vento não deve ser tratado exatamente como temperatura ou humidade, porque velocidade e direção dependem fortemente da montagem e do ambiente local. A especificação também separa o vento, indicando que nele a instalação entra mais naturalmente como ganho e offset, seguidos de dinâmica, ruído, quantização e clipping.

Formulação adotada

A observação do vento deve considerar efeitos de instalação e obstrução de forma explícita. Um sensor de vento próximo de vegetação ou obstáculos pode subestimar a velocidade física sem estar necessariamente avariado.

6.12 Separação entre erro de medição e falha de pipeline

Esta é uma fronteira essencial.

Categoria	Quando nasce	Exemplos
Erro de medição	Antes da observação se tornar evento	Bias, drift, lag, quantização, clipping, stuck, missing local, outlier
Falha de pipeline	Depois de existir evento operacional	Atraso, duplicação, redelivery, out-of-order, payload parcial, timestamp corrompido

A pesquisa anterior é explícita: o erro físico nasce na observação; o erro de pipeline nasce depois, no transporte e processamento. Também recomenda manter esta separação rígida no simulador. A especificação da V1 mantém a mesma distinção ao definir erro de medição como desvio introduzido antes de a observação existir como evento, e falha de pipeline como problema introduzido depois do evento existir.

Formulação adotada

A simulação deve manter separada a degradação da medição e a degradação da pipeline. Um stuck value pertence à camada de observação; uma duplicação pertence à camada de transporte. Esta separação é necessária para explicar corretamente flags, exclusões do risco e comportamento do Cenário C.

6.13 Relação com o Cenário C

O modelo observacional é o que permite que o Cenário C seja metodologicamente útil.

No Cenário C, a física deve ser igual à de um cenário limpo, mas a observação ou o transporte são degradados. Isto permite comparar:

```
mesma verdade física
+ observação limpa
→ resultado base
```

```
mesma verdade física
+ observação/transporte degradado
→ resultado degradado
```

A especificação afirma que a V1 deve usar seed global e três streams separadas: física, sensor e transporte. A stream física controla a variabilidade do `TruthSnapshot`; a stream do sensor controla bias, drift, ruído, lag, clipping, missing local e stuck; e a stream de transporte controla atraso, duplicação, redelivery e out-of-order. Esta separação permite verificar que o Cenário C preserva a mesma base física do cenário limpo.

Decisão

O Cenário C deve degradar observação e transporte, não reinventar a meteorologia base.

6.14 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
Gerar <code>TruthSnapshot</code> antes da observação	Criar camada física explícita no simulador
Usar sensores lógicos por célula	Ligar sensores a <code>cell_id</code> e não gerar meteorologia própria por sensor
Separar perfil instrumental e instalação	Criar modelos distintos para sensor e instalação
Modelar temporalidade do erro	Guardar estado por sensor para bias, drift, lag e stuck
Tratar T/RH e vento de forma diferente	Criar transformações específicas por família de métrica
Separar erro de medição e falha de pipeline	Aplicar degradações de sensor antes do evento e degradações de transporte depois

Decisão	Impacto técnico
Preservar seed global e streams separadas	Garantir determinismo e comparabilidade
Tornar <code>LocalObservation</code> explícito	Evitar saltar diretamente de verdade física para evento RabbitMQ
Marcar flags observacionais	Permitir que qualidade influencie elegibilidade e confiança

6.15 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve mostrar que a simulação não é arbitrária. O ponto principal é defender que a V1 usa um modelo observacional em camadas.

Formulação adotada:

A simulação da V1 não gera diretamente eventos operacionais. Primeiro constrói uma verdade física plausível para cada célula e instante lógico. Depois, sensores lógicos observam essa verdade física através de perfis instrumentais, condições de instalação e modelos de erro. Só depois a observação local é encapsulada como evento operacional. Esta separação permite distinguir ambiente, sensor e pipeline, preservando rastreabilidade e comparabilidade entre cenários limpos e degradados.

Outra formulação possível:

O sensor lógico não cria uma meteorologia própria. Ele observa a verdade física da célula e introduz desvios compatíveis com o seu perfil, instalação e estado operacional. Assim, duas observações diferentes podem nascer da mesma verdade física sem que isso implique alteração real do ambiente.

6.16 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Gerar verdade física antes da observação	Fechada	É a base causal do modelo.
Criar <code>TruthSnapshot</code> por célula e ciclo	Fechada	Materializa a verdade física.
Sensor lógico observa a célula	Fechada	O sensor não gera meteorologia própria.
Usar perfis instrumentais T/RH e vento	Fechada	Permite simulação realista sem fixar hardware definitivo.

Decisão	Estado	Justificação
Separar perfil instrumental e instalação	Fechada	A instalação pode introduzir erro maior do que o sensor.
Modelar bias, drift, ruído, quantização, clipping, lag, missing, stuck e outlier	Fechada como taxonomia mínima	Falta apenas parametrização fina por perfil.
Tratar todos os erros como ruído independente	Rejeitada	Reduz realismo e quebra temporalidade do erro.
Separar erro de medição e falha de pipeline	Fechada	Necessário para flags, elegibilidade e Cenário C.
Cenário C com mesma física e degradação observacional/transporte	Fechada	Preserva comparabilidade.
Integração plena com sensores reais em tempo real	Trabalho futuro	Fora do núcleo imediato da V1.

6.17 Síntese da secção

Em síntese, o modelo observacional da V1 deve gerar primeiro a verdade física da célula e só depois produzir observações locais através de sensores lógicos. A observação não é uma cópia perfeita da verdade física: pode incluir bias, drift, ruído, quantização, clipping, lag, estados episódicos e efeitos de instalação. Esta degradação pertence à camada de medição e deve ser separada das falhas de pipeline, como atraso, duplicação ou reordenação. Com esta estrutura, o Cenário C pode preservar a mesma base física de um cenário limpo e degradar apenas a observação ou o transporte, permitindo testar robustez sem perder comparabilidade metodológica.

7. Cenários A, B e C

Os cenários A, B e C devem funcionar como instrumentos controlados de simulação, teste, demonstração e validação parcial da V1. A sua função não é provar, por si só, que o modelo final de risco está cientificamente validado. A sua função é permitir observar como a pipeline, os sensores simulados, a classificação, o cálculo e as projeções se comportam perante condições ambientais distintas e perante degradação operacional controlada.

Decisão central:

O Cenário C não deve ser um terceiro clima. Deve preservar a mesma verdade física de um cenário limpo, A ou B, e introduzir degradação apenas na observação, no transporte ou na pipeline.

Esta decisão é essencial porque mantém comparabilidade. Se o Cenário C alterasse simultaneamente a física e a qualidade operacional, deixaria de ser possível saber se a diferença no resultado veio de maior perigo meteorológico ou de falhas de sensor/pipeline. A Pesquisa II define explicitamente o Cenário C como a mesma base física de A ou B, degradada apenas depois, ao nível da observação e do transporte.

7.1 Função dos cenários na V1

Os cenários devem cobrir três necessidades diferentes:

Cenário	Função principal	Pergunta que responde
A	Baseline normal/plausível	O sistema comporta-se bem num dia normal?
B	Condição severa/plausível	O sistema reage a perigo elevado de forma coerente?
C	Robustez perante degradação	O sistema mantém rastreabilidade e comportamento controlado quando sensores ou transporte falham?

Esta divisão permite testar a plataforma em três situações fundamentais:

1. Operação normal.
2. Operação sob perigo meteorológico elevado.
3. Operação com dados degradados ou falhas de pipeline.

A pesquisa anterior define A como dia normal de início de verão, B como dia muito propenso a incêndio no pico do verão e C como A ou B degradado por erros de sensor e falhas de pipeline.

7.2 Cenário A, dia normal plausível

O Cenário A representa um dia normal ou moderado de início de verão. Deve ser meteorologicamente plausível, relativamente estável e coerente com uma situação não extrema.

Não deve ser um dia “sem risco”, porque isso reduziria a utilidade operacional da simulação. Deve ser um dia em que o sistema consegue mostrar ingestão, normalização, cálculo e projeções sem forçar alertas elevados.

Características esperadas

Dimensão	Comportamento esperado
Temperatura	Moderada, com subida gradual ao longo do dia
Humidade relativa	Mais alta de manhã, descida durante o período mais quente
Vento	Fraco a moderado, sem persistência extrema
Precipitação anterior	Compatível com início de verão normal
Estado diário	Sem secura extrema acumulada
Score	Baixo a moderado, salvo células territorialmente vulneráveis
Alertas	Normalmente None ou, pontualmente, Warning em células específicas

Objetivo metodológico

O Cenário A serve como baseline limpa para demonstrar o funcionamento normal da cadeia end to end.

O que deve demonstrar

1. O simulador gera `TruthSnapshot` coerente.
2. Os sensores produzem `LocalObservation` plausível.

3. A pipeline aceita, classifica e normaliza leituras.
4. O `RiskInput` nasce em estado `CompleteEligible`.
5. O score mantém valores coerentes com um dia não extremo.
6. As projeções por célula e por área são atualizadas sem degradação artificial.

7.3 Cenário B, dia severo plausível

O Cenário B representa um dia de perigo elevado ou extremo. A base física deve deslocar-se para um envelope mais severo, com temperatura mais alta, humidade mais baixa, vento mais persistente ou intenso e contexto antecedente mais seco. A Pesquisa II descreve B precisamente como um cenário em que a base física se desloca para combinações mais críticas de temperatura, humidade, vento e contexto antecedente.

Características esperadas

Dimensão	Comportamento esperado
Temperatura	Elevada, especialmente nas horas críticas
Humidade relativa	Baixa e persistente
Vento	Moderado a forte, com persistência relevante
Precipitação antecedente	Baixa ou ausente
Estado diário	Secura acumulada mais elevada
Score	Elevado em células vulneráveis
Alertas	Possível <code>Warning</code> ou <code>Alarm</code> , consoante thresholds e persistência

Objetivo metodológico

O Cenário B serve para verificar se o sistema responde de forma coerente a perigo meteorológico elevado.

O que deve demonstrar

1. A física severa é coerente, não apenas uma subida arbitrária de valores.
2. Temperatura, humidade e vento evoluem de forma multivariável plausível.
3. O `DailyCellState` reflete maior secura ou perigo acumulado.
4. O score aumenta por razões explicáveis.
5. O fator dominante do `RiskAssessment` é interpretável.
6. Alertas surgem por persistência e severidade, não por ruído isolado.

7.4 Cenário C, cenário degradado

O Cenário C é o mais importante do ponto de vista metodológico. Ele não representa uma terceira meteorologia. Representa a mesma verdade física de A ou B, mas observada ou transportada de forma imperfeita.

O suplemento executável define os casos canônicos de forma compatível com esta decisão: no Cenário B limpo existe campo físico severo coerente, observação limpa e input completo; no Cenário C degradado existe a mesma física do cenário limpo, mas observação degradada e score com confiança reduzida, sem perda de explicabilidade.

Características esperadas

Dimensão	Comportamento esperado
Verdade física	Igual à do cenário limpo correspondente
Observação	Pode conter bias, ruído elevado, stuck, missing, outlier ou baixa confiança
Transporte	Pode conter duplicação, atraso, redelivery, out-of-order ou stale
Pipeline	Deve classificar, marcar flags e decidir elegibilidade
Score	Pode ser reduzido, parcial ou bloqueado, dependendo da degradação
Alertas	Devem refletir risco e qualidade do dado, sem falsas certezas
Projeções	Devem preservar rastreabilidade e estado de confiança/integridade

Objetivo metodológico

O Cenário C serve para testar robustez, rastreabilidade e explicabilidade perante degradação de medição e falhas de pipeline.

O que deve demonstrar

1. O sistema separa falha de sensor de perigo real.
2. Duplicados não voltam a alimentar o cálculo.
3. Leituras stale podem ser persistidas, mas excluídas do risco.
4. Leituras degradadas podem reduzir confiança em vez de desaparecer sem explicação.
5. `RiskInput` pode ficar `CompleteEligible`, `PartialButUsable` ou `Blocked`.
6. A projeção final mostra não só o risco, mas também a qualidade do dado.

7.5 Comparação entre cenários limpos e degradados

A comparação correta não é simplesmente:

A vs B vs C

A comparação mais útil é:

- A limpo vs A degradado
- B limpo vs B degradado

Isto permite medir o efeito da degradação operacional mantendo fixa a verdade física. A pesquisa anterior diz que a robustez deve ser validada separando degradação da medição e degradação da pipeline, comparando sempre a saída degradada com a respectiva versão limpa do mesmo cenário físico.

Exemplo

Comparação	O que testa
A limpo vs A degradado	Robustez num dia normal
B limpo vs B degradado	Robustez num dia severo
A limpo vs B limpo	Sensibilidade ao perigo meteorológico
B limpo vs B degradado	Capacidade de manter alerta e explicação com dados imperfeitos

Formulação adotada

A validação do Cenário C deve ser feita por comparação com a versão limpa do mesmo cenário físico. Esta comparação permite isolar o efeito das falhas de observação e transporte, sem confundir degradação operacional com alteração real do ambiente.

7.6 Determinismo e seeds

Os cenários só são úteis se forem reprodutíveis. A V1 deve garantir que a mesma área, cenário, datasets, configuração e seed global produzem a mesma sequência de verdade física, observações, eventos, flags e resultados.

A Especificação da V1 define que cada `SimulationRun` deve ter `seed_global` obrigatória e persistida, derivando três streams independentes: física, sensor e transporte. A stream física controla o `TruthSnapshot`; a stream do sensor controla bias, drift, ruído, lag, clipping,

missing e stuck; a stream de transporte controla atraso, duplicação, redelivery e out-of-order. Esta separação é o que permite garantir que o Cenário C reutiliza a mesma base física e só altera observação e transporte.

Decisão

Cada cenário deve ser reproduzível por configuração, datasets, seed global e streams derivadas.

Implicação

Stream	Controla	Deve mudar em C?
Física	Verdade física, variação meteorológica, residual espacial	Não, se C for degradação de A/B
Sensor	Bias, drift, ruído, missing, stuck, outlier	Sim
Transporte	Atraso, duplicação, redelivery, out-of-order, stale	Sim

7.7 Estado antecedente e tempo lógico

Os cenários não devem começar sem memória. A pesquisa anterior afirma que os três cenários devem partir de um estado antecedente explícito, obtido por histórico real ou warm-up, respeitando convenções dos índices e a mesma malha analítica por área.

Isto é especialmente relevante para FWI, KBDI e `DailyCellState`.

Campos relevantes por cenário

Campo	Função
<code>initial_daily_state</code>	Estado inicial dos índices ou componentes acumuladas
<code>rain_24h_0</code>	Chuva antecedente ou inicial
<code>ffmc_0</code> , <code>dmc_0</code> , <code>dc_0</code>	Estado antecedente do FWI
<code>kbdi_0</code>	Secura persistente inicial
<code>DailyCutoffTimeUtc</code>	Momento lógico de fecho diário
<code>temporal_backbone</code>	Perfil temporal de temperatura, humidade e vento

O suplemento executável inclui `ScenarioDefinition` com `initial_daily_state`, `te`

mporal_backbone, spatial_parameters, territorial_rules, degradation_policy e metadata, tornando o cenário um artefacto formal e versionável.

Formulação adotada

Cada cenário deve declarar o seu estado antecedente e o seu backbone temporal. Isto evita que índices com memória sejam calculados como se o dia simulado surgisse sem histórico.

7.8 Coerência temporal e espacial

Os cenários devem respeitar coerência temporal e espacial. A pesquisa anterior afirma que o perigo e o risco devem evoluir gradualmente, pela combinação entre secura acumulada, aquecimento, humidade, vento e ausência de chuva, e não por saltos arbitrários. Também afirma que temperatura, humidade e vento não devem ser gerados como séries independentes.

Coerência temporal

Aspeto	Regra
Temperatura	Evolução gradual ao longo do dia
Humidade	Relação plausível com temperatura e hora
Vento	Persistência e variação controlada
Secura	Dependência de estado antecedente
Score	Evolução explicável, não saltos artificiais

Coerência espacial

Células próximas não devem receber valores independentes sorteados sem estrutura. A Pesquisa II defende que células próximas devem partilhar o mesmo pano de fundo meteorológico, permitindo diferenças locais por altitude, exposição, cobertura do solo ou regras do cenário, sem destruir a continuidade regional.

Formulação adotada

Os cenários devem preservar coerência temporal, multivariável e espacial. A simulação não deve gerar temperatura, humidade e vento como séries independentes, nem atribuir às células valores sem continuidade territorial.

7.9 Casos canônicos por cenário

Os cenários devem ser acompanhados por casos canônicos. Estes casos ajudam a transformar a metodologia em testes, demonstrações e critérios de aceitação.

Casos recomendados

Caso	Cenário	Objetivo
A limpo	A	Baseline normal, input completo, sem alerta relevante
B limpo	B	Campo físico severo, input completo, score elevado coerente
C com sensor degradado	C sobre A/B	Redução de confiança observacional
C com stuck value	C sobre A/B	Persistência da leitura, flags e eventual exclusão
C com duplicado	C sobre A/B	Deduplicação e exclusão do risco
C com stale	C sobre A/B	Persistência para auditoria, exclusão do risco
C com score parcial	C sobre A/B	<code>PartialButUsable</code> com cautela
B com cluster	B	Alerta por área baseado em células contíguas elevadas

O suplemento executável apresenta casos canônicos compatíveis com estes objetivos: B limpo, C degradado, evento duplicado, leitura stale, score parcial e alerta por área com cluster.

7.10 O que os cenários validam

Os cenários validam sobretudo comportamento interno, coerência, robustez e explicabilidade.

Dimensão	O que pode ser validado
Física	Plausibilidade de A e severidade plausível de B
Observação	Efeito controlado de bias, ruído, stuck, missing e outliers
Transporte	Duplicação, atraso, out-of-order, stale
Pipeline	Classificação, normalização, elegibilidade e quarentena
Cálculo	Score completo, parcial ou bloqueado
Alertas	Histerese, persistência, cooldown e agregação

Dimensão	O que pode ser validado
Projeções	Estado atual por célula e por área
Robustez	Diferença relativa entre versão limpa e degradada

A pesquisa anterior define critérios de aceitação por cenário e por camada de validação: plausibilidade para A, severidade plausível para B e robustez controlada para C.

7.11 O que os cenários ainda não validam

Os cenários A, B e C não substituem validação externa. Eles são necessários, mas não suficientes. Não validam completamente:

1. Calibração científica final do score.
2. Equivalência com PIR/RCM.
3. Performance real com sensores físicos instalados.
4. Generalização para outras áreas.
5. Previsão real de ocorrência de incêndio.
6. Reprodutibilidade de FWI/KBDI face a referência oficial.
7. Calibração final de thresholds de Warning e Alarm.

Um dos relatórios de investigação paralelos sintetiza este ponto de forma crítica: os cenários são bons instrumentos de engenharia, teste e explicabilidade, mas não substituem benchmarks com dias reais, outputs de referência e critérios quantitativos de aceitação.

Formulação prudente

Os cenários A, B e C suportam teste, demonstração, robustez e validação interna da pipeline. No entanto, não constituem, por si só, validação científica externa do modelo final de risco.

7.12 Relação com alertas e projeções

Os cenários devem produzir evidência visível no sistema.

Cenário	Evidência esperada
A	Projeções estáveis, risco baixo ou moderado, poucas exclusões
B	Aumento progressivo do risco, possíveis alertas, fatores dominantes claros

Cenário	Evidência esperada
C	Flags, confiança reduzida, leituras excluídas, score parcial ou bloqueado, rastreabilidade de falhas

O objetivo não é apenas calcular um número. O objetivo é mostrar que o sistema consegue explicar:

1. Porque uma célula tem score elevado.
2. Porque uma leitura foi excluída.
3. Porque o score foi parcial.
4. Porque um alerta abriu ou não abriu.
5. Porque a área agregada ficou em determinado estado.

7.13 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
Cenários como artefactos formais	Preservar e enriquecer <code>ScenarioDefinition</code> existente versionado
A e B distinguem física	Definir <code>temporal_backbone</code> normal e severo
C reutiliza física	Separar stream física de stream de sensor/transporte
Estado antecedente explícito	Incluir <code>initial_daily_state</code> por cenário
Coerência espacial	Usar residual espacial correlacionado
Coerência multivariável	Não gerar T/RH/vento de forma independente
Casos canónicos	Transformar cenários em testes automatizados
C com degradação controlada	Definir <code>degradation_policy</code>
Comparação limpa vs degradada	Guardar referência comum entre runs
Validação de robustez	Medir degradação relativa de score, alertas e elegibilidade

7.14 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve deixar claro que os cenários são ferramentas metodológicas e não apenas exemplos de execução.

Formulação adotada:

Os cenários A, B e C foram definidos para testar dimensões diferentes da V1. O Cenário A representa uma situação normal e serve como baseline limpa. O Cenário B representa

uma situação severa e permite verificar se o sistema responde a perigo meteorológico elevado. O Cenário C não é um terceiro clima; é uma versão degradada de A ou B, mantendo a mesma verdade física e introduzindo falhas de sensor, observação, transporte ou pipeline. Esta separação permite testar robustez sem perder comparabilidade metodológica.

Outra formulação possível:

A principal função dos cenários é tornar a simulação reproduzível e auditável. Cada cenário deve declarar o seu estado antecedente, a sua curva temporal, os seus parâmetros espaciais, a política de degradação e a origem dos dados utilizados. Assim, a execução deixa de ser apenas uma simulação visual e passa a ser um artefacto metodológico verificável.

7.15 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Cenário A como dia normal plausível	Fechada	Serve como baseline limpa de operação normal.
Cenário B como dia severo plausível	Fechada	Testa resposta a perigo elevado.
Cenário C como versão degradada de A ou B	Fechada	Preserva comparabilidade e permite testar robustez.
Cenário C como terceiro clima independente	Rejeitada	Confundiria física e degradação operacional.
Seed global com streams separadas	Fechada	Apoia reproduzibilidade e separação física/sensor/transporte.
Estado antecedente explícito	Fechada	Necessário para FWI, KBDI e coerência temporal.
Validação baseada apenas nos cenários	Rejeitada	Cenários não substituem validação externa com dados reais.
Casos canónicos por cenário	Definidos para validação interna	Úteis para testes, demo e documentação.
Generalização imediata para várias áreas	Trabalho futuro	V1 operacional fica centrada em Proença-a-Nova.

7.16 Síntese da secção

Em síntese, os cenários A, B e C estruturam a validação interna da V1. O Cenário A representa uma situação normal e serve como baseline limpa; o Cenário B representa uma situação severa e permite testar resposta a perigo elevado; o Cenário C preserva a mesma verdade física de A ou B e introduz degradação apenas na observação, no sensor, no transporte ou na pipeline. Esta escolha impede que falhas operacionais sejam confundidas com alteração real do ambiente e permite comparar diretamente versões limpas e degradadas do mesmo cenário físico. Os cenários validam plausibilidade, rastreabilidade, robustez e comportamento da pipeline, mas não substituem validação externa contra dias reais, produtos oficiais ou critérios quantitativos de aceitação.

8. Pipeline, classificação e elegibilidade

A pipeline da V1 deve transformar eventos operacionais em leituras normalizadas e, só depois, em entradas elegíveis para cálculo. O ponto central é que a receção de uma mensagem não significa automaticamente que essa mensagem possa alimentar risco, índices, score ou alertas.

Decisão metodológica principal:

Persistir uma leitura e usá-la para risco são decisões diferentes.

Leitura CEF-R da pipeline. Os conceitos seguintes devem ser lidos como padrões técnicos de transporte, processamento e auditoria. Eles justificam a separação entre receção, persistência, normalização e elegibilidade; não validam thresholds ou scores de risco.

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
Evento operacional	Evento transportado pela infraestrutura, com envelope e payload.	Entrada técnica da pipeline antes de normalização.	Não é ainda leitura elegível para risco.
Envelope	Estrutura comum que contém metadados como <code>event_id</code> , <code>correlation_id</code> , produtor e tempos.	Permite rastrear, validar e correlacionar eventos.	Um envelope válido não garante payload semanticamente utilizável.
<code>event_id</code>	Identificador único do evento.	Base para idempotência e deduplicação.	Duplicado efetivo não cria novo <code>RiskAssessment</code> decisional.
<code>correlation_id</code>	Identificador de correlação entre eventos ou operações.	Facilita rastreio e diagnóstico.	Não substitui <code>event_id</code> .
<code>event_time</code>	Tempo lógico em que a leitura se refere ao fenómeno observado.	Usado para ordering, lateness e coerência temporal.	Pode diferir de <code>ingest_time</code> .

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
<code>ingest_time</code>	Tempo em que o sistema recebeu/persistiu a mensagem.	Usado para auditoria e latência da pipeline.	Não representa necessariamente tempo físico da observação.
Payload	Conteúdo específico do evento.	Transporta leituras ou dados de domínio.	Payload incompleto ou inconsistente pode ser persistido para auditoria e excluído do risco.
RabbitMQ	Broker de mensagens usado como transporte assíncrono.	Desacopla simulador e processamento.	Entrega técnica não implica elegibilidade semântica.
Ack/nack	Confirmação, rejeição/requeue e reentrega de mensagens.	Controla quando a pipeline assume persistência inicial.	Estes mecanismos são de transporte, não de risco.
Durable inbox	Registo durável do evento recebido antes de processamento de negócio.	Evita perder mensagem após receção e apoia retry/idempotência.	Não torna o conteúdo válido por si só.
Retry	Nova tentativa perante erro transitório.	Aumenta robustez operacional.	Limite e janela são parâmetros internos V1.
Quarentena	Isolamento de evento com erro permanente ou inconsistência grave.	Preserva auditoria sem contaminar cálculo.	Não é classe de risco.
Stale/lateness/out-of-order	Leitura antiga, atrasada ou recebida fora da ordem temporal esperada.	Decide se a leitura pode atualizar estado atual.	Janelas concretas são parâmetros V1, não regras universais.

A evidência documental para confirmações, rejeições e reentrega em RabbitMQ é tratada como suporte técnico de transporte [29, 30, 28]. A idempotência e a deduplicação são padrões de engenharia para neutralizar efeitos repetidos em sistemas com entrega pelo menos uma vez [31, 32]. A distinção entre tempo do evento, chegada tardia e processamento fora de ordem é suportada por modelos de stream processing como Apache Beam [3, 2]. Estas fontes não validam as janelas temporais internas da V1 nem a elegibilidade de risco; apenas sustentam os conceitos técnicos usados para estruturar a pipeline.

Esta distinção é essencial para a robustez da V1. Uma leitura pode ser tecnicamente recebida, persistida para auditoria e até normalizada, mas continuar excluída do cálculo por estar duplicada, demasiado atrasada, fora da janela operacional, semanticamente inconsistente ou marcada como imprópria para risco. A Especificação da V1 afirma que a camada de risco não deve consumir envelope bruto nem payload cru; deve consumir uma superfície canónica construída a partir de

leituras validadas, normalizadas, classificadas e decididas quanto à elegibilidade.

8.1 Ordem canônica da pipeline

A pipeline deve seguir uma ordem fixa. Esta ordem reduz ambiguidades e impede que o cálculo de risco seja executado antes de existir uma decisão explícita sobre validade, qualidade e elegibilidade.

```
receção do evento
→ validade técnica
→ persistência na inbox
→ consistência semântica
→ duplicação
→ lateness
→ ordering
→ normalização
→ elegibilidade
→ construção do RiskInput
→ entrega ao motor de cálculo
```

O suplemento executável fixa esta ordem e acrescenta que todos os classificadores devem devolver `ClassifierResult`, contendo nome, decisão, flags adicionadas, estado resultante, ação seguinte e razão. Também define que o `RiskInput` só nasce depois da decisão explícita de elegibilidade.

Formulação adotada

A pipeline da V1 deve funcionar como uma sequência explícita de decisões. Cada evento recebido passa por validação técnica, persistência, classificação semântica, detecção de duplicação, avaliação temporal, normalização e elegibilidade. Só depois é possível construir `RiskInput` e alimentar o motor de cálculo.

8.2 OperationalEvent

O `OperationalEvent` representa a observação local encapsulada num envelope comum e pronta para entrar na pipeline. Ele já não pertence apenas ao sensor, mas ainda não é leitura normalizada nem entrada de risco.

Campos mínimos prováveis:

Campo	Função
event_id	Identificador único, base para deduplicação
correlation_id	Liga eventos relacionados
producer	Identifica o produtor do evento
event_type	Tipo de evento
area_id	Área operacional
event_time	Tempo lógico da observação
ingest_time	Tempo de receção na plataforma
payload	Conteúdo da observação

O `OperationalEvent` é importante porque marca a fronteira entre observação e infraestrutura. A partir daqui, as falhas já não são erros de medição, mas falhas de transporte, ingestão ou processamento.

Decisão

`OperationalEvent` é o primeiro artefacto processado pela pipeline, mas ainda não é input de risco.

8.3 Classificadores mínimos da pipeline

A V1 deve usar seis classificadores explícitos. A Pesquisa II apresenta esta tabela como forma de tornar explícito quem classifica as leituras e em que momento da pipeline.

Classificador	Input principal	Output principal	Onde atua
Validade técnica	Envelope + payload	Válido ou rejeitado	Ingestão
Consistência semântica	Payload	Normalizável ou inválido mas armazenável	Validação
Duplicação	event_id, histórico da inbox	duplicate_suspected	Ingestão/normalização
Lateness	event_time, ingest_time, janela	transport_delayed, stale	Normalização
Ordering	Sequência temporal esperada	out_of_order	Normalização
Elegibilidade para risco	Flags, estado, contexto temporal	Elegível ou excluded_from_risk	Pré-cálculo

A Especificação de Implementação documenta a mesma ordem: validade técnica, consistência semântica, duplicação, lateness, ordering e elegibilidade para risco.

Decisão

A elegibilidade para risco deve ser o último classificador antes da construção do RiskInput.

8.4 ClassifierResult

Cada classificador deve devolver um resultado explícito, em vez de alterar silenciosamente o estado da leitura.

Campos recomendados:

Campo	Função
<code>classifier_name</code>	Nome do classificador
<code>decision</code>	Decisão tomada
<code>added_flags</code>	Flags adicionadas
<code>resulting_state</code>	Estado resultante
<code>next_action</code>	Próxima ação
<code>reason</code>	Justificação auditável

Isto permite que a pipeline seja auditável e testável. Em vez de apenas guardar que uma leitura foi excluída, o sistema consegue explicar **quem a excluiu, com que regra e porquê**.

Formulação adotada

Cada classificador deve produzir um resultado explícito e auditável. Esta decisão evita que a elegibilidade de uma leitura dependa de efeitos implícitos no código e permite reconstruir o percurso operacional de cada evento.

8.5 Validade técnica

A validade técnica responde à pergunta:

O sistema consegue reconhecer e processar minimamente este evento?

Exemplos de rejeição técnica:

Problema	Resultado esperado
Envelope ilegível	Rejected
Falta de <code>event_id</code>	Rejected
Payload impossível de desserializar	Rejected
Campos mínimos ausentes	Rejected
Tipo de evento desconhecido e não tratável	Rejected

A Pesquisa II distingue rejeição técnica de exclusão semântica. Rejeição técnica significa que o sistema não consegue tratar o evento como leitura operacional minimamente legítima.

Decisão

Eventos tecnicamente rejeitados não devem chegar à normalização nem à elegibilidade.

8.6 Persistência na inbox

Depois da validade técnica, a leitura deve ser persistida na inbox durável sempre que houver base mínima de diagnóstico. A persistência permite auditoria, retries, quarentena e rastreabilidade.

Persistir não significa aceitar para risco. Significa apenas que o sistema reconheceu o evento como suficientemente identificável para ser registrado e acompanhado.

Funções da inbox

Função	Descrição
Auditoria	Permite reconstruir o que chegou
Deduplicação	Usa <code>event_id</code> e histórico
Retry	Permite nova tentativa em falha transitória
Quarentena	Preserva eventos problemáticos
Observabilidade	Dá visibilidade ao fluxo real da pipeline

Formulação adotada

A inbox durável funciona como superfície de auditoria e controle da pipeline. A sua existência permite persistir eventos diagnosticáveis sem assumir que todos eles entram no cálculo de risco.

8.7 Consistência semântica

A consistência semântica responde à pergunta:

O payload é coerente e normalizável como leitura operacional?

Exemplos:

Situação	Resultado possível
Unidade reconhecida e valor dentro de domínio tratável	Normalizável
Unidade ausente mas inferível com segurança	Normalizável com flag
Payload incompleto mas diagnosticável	InvalidButStorable
Valor semanticamente impossível	InvalidButStorable ou Quarantined
Métrica desconhecida	Rejeição ou quarentena, conforme regra

A consistência semântica vem depois da validade técnica. Um evento pode ser tecnicamente válido, mas semanticamente inadequado para normalização ou cálculo.

Decisão

Um evento pode ser tecnicamente válido e, ainda assim, semanticamente inválido para risco.

8.8 Duplicação

A deduplicação deve ser baseada em `event_id`. O objetivo é impedir que redeliveries, reenvios ou duplicações de transporte alimentem novamente o cálculo.

A Especificação afirma que `event_id` é a base da deduplicação e que duplicados não entram no cálculo.

Regras recomendadas

Caso	Tratamento
event_id novo	Continua o fluxo
event_id já processado	Marcar duplicate_suspected
Redelivery esperado	Persistir/associar à tentativa anterior
Duplicado confirmado	Excluir do risco
Duplicado com payload diferente	Quarentena ou inconsistência grave

Formulação adotada

A deduplicação protege o cálculo contra reentregas e duplicações. Um evento duplicado pode ter valor de auditoria, mas não deve voltar a influenciar o score ou os índices.

8.9 Lateness e stale

A avaliação temporal distingue eventos atrasados, ainda utilizáveis, de eventos demasiado antigos para o cálculo online.

A Especificação propõe uma política temporal base com:

```
lateness_threshold_seconds = max(2 × IntervalSeconds, 120)
stale_threshold_seconds = max(5 × IntervalSeconds, 300)
reorder_window_seconds = max(3 × IntervalSeconds, 180)
max_retry_count = 3
```

Também afirma que duplicados, stale e inconsistências graves não entram no cálculo.

Diferença entre delayed e stale

Estado temporal	Significado	Efeito
transport_delayed	Chegou atrasado, mas ainda dentro de tolerância ou diagnosticável	Pode continuar com cautela
stale	Chegou demasiado tarde para cálculo online	Persiste, mas exclui do risco
Dentro da reorder window	Pode ser reordenado	Pode continuar
Fora da reorder window	Chegou fora da janela aceite	Excluir ou marcar conforme política

Formulação adotada

A pipeline deve distinguir atraso tolerável de stale. Uma leitura atrasada pode ainda ser útil, mas uma leitura fora da janela operacional não deve alterar o risco online, mesmo que seja preservada para auditoria.

8.10 Ordering

O classificador de ordering avalia se a leitura chegou fora da ordem temporal esperada. Esta situação é comum em sistemas distribuídos e não deve ser tratada automaticamente como erro de sensor.

Possíveis decisões

Situação	Tratamento
Fora de ordem mas dentro da janela de reordenação	Reordenar ou processar com flag
Fora de ordem e fora da janela	Excluir do cálculo online
Sequência inconsistente	Marcar <code>out_of_order</code>
Conflito irreparável	Quarentena ou exclusão

Decisão

Ordering é uma propriedade do fluxo operacional, não da medição física.

8.11 Normalização

A normalização converte a leitura para a forma canónica usada pela prevenção.

Exemplos de normalização:

Input	Normalização
Temperatura em °C	Valor canónico em °C
Humidade em %	Valor canónico em percentagem
Vento em km/h	Conversão para m/s, se esta for a unidade canónica
Timestamp local	Conversão para tempo lógico/UTC
Métrica reconhecida por enum	Mapeamento para <code>metric_type</code> canónico

O suplemento define `NormalizedReading` como leitura convertida para a forma canônica usada pelo motor de prevenção, com `event_id`, `sensor_id`, `cell_id`, `metric_type`, valor normalizado, unidade normalizada, tempo, flags, estado semântico, confiança e integridade.

Decisão

Só uma leitura normalizada pode ser avaliada para elegibilidade de risco.

8.12 Elegibilidade para risco

A elegibilidade é a decisão que determina se uma leitura normalizada pode alimentar índices, score ou buffers canônicos.

A Especificação define uma leitura elegível como aquela que passou a validade técnica, é semanticamente normalizável, não é duplicada, não é stale, não está quarentenada e não foi marcada como `excluded_from_risk`. Também admite que flags de medição, como `degraded_sensor` ou `clipped`, possam continuar elegíveis, se a política da métrica o permitir.

Critérios mínimos de elegibilidade

Critério	Obrigatório?
Passou validade técnica	Sim
É semanticamente normalizável	Sim
Não é duplicada	Sim
Não é stale	Sim
Não está quarentenada	Sim
Não tem <code>excluded_from_risk</code>	Sim
Está dentro da janela temporal aceite	Sim
Tem métrica crítica disponível ou substituível por <code>hold-last-valid</code>	Conforme política
Tem flags de medição moderadas	Pode continuar com confiança reduzida

Formulação adotada

A elegibilidade para risco é uma decisão explícita, não uma consequência automática da persistência ou da normalização. Uma leitura só pode alimentar o cálculo se cumprir critérios técnicos, semânticos, temporais e operacionais.

8.13 Rejeição técnica vs exclusão semântica

Esta distinção deve ficar muito clara no documento.

Situação	Significado	Persiste?	Entra no risco?
Rejeição técnica	O sistema não consegue tratar o evento como leitura legítima	Pode persistir erro mínimo ou dead-letter, conforme implementação	Não
Invalidez armazenável	O evento é diagnosticável, mas semanticamente inválido	Sim	Não
Exclusão semântica	O evento é reconhecido e talvez normalizado, mas impróprio para risco	Sim	Não
Leitura elegível	Leitura canônica, válida e dentro das regras	Sim	Sim

A Pesquisa II exemplifica esta diferença: um payload que não desserializa e não permite identificar corretamente o evento é rejeição técnica; um evento correto mas 12 minutos atrasado, quando a janela admite 5 minutos, pode ser persistido e marcado como `excluded_from_risk`.

Formulação adotada

Rejeição técnica e exclusão semântica não são sinónimos. A rejeição técnica ocorre quando o sistema não consegue tratar o evento como leitura operacional mínima. A exclusão semântica ocorre quando a leitura é reconhecida e auditável, mas não deve influenciar o cálculo de risco.

8.14 Flags e estados

Flags e estados coexistem, mas não têm a mesma função. A Especificação resume a regra: flags descrevem condição; estados descrevem posição da leitura no fluxo.

Flags descrevem condição e qualidade. Estados descrevem posição no ciclo de vida operacional.

Grupos de flags

A taxonomia mínima divide-se em três grupos.

Categoria	Flags
Flags de medição	estimated, degraded_sensor, clipped, stuck_suspected, low_confidence_measurement
Flags de transporte/ingestão	transport_delayed, duplicate_suspected, out_of_order, stale, payload_incomplete, payload_inconsistent
Flags operacionais	excluded_from_risk, retry_pending, quarantined

Estados infraestruturais

Estado	Significado
Pending	Evento registado, ainda não processado
Processing	Evento em processamento
Processed	Processamento concluído
Rejected	Rejeição técnica
RetryPending	Falha transitória, a repetir
Quarantined	Falha permanente ou esgotamento de retries

Estados semânticos da leitura

Estado	Significado
Válida	Leitura reconhecida e tratável
Inválida mas armazenável	Leitura diagnosticável, mas imprópria
Rejeitada	Não processável como leitura legítima
Normalizada	Convertida para forma canónica
Excluída do risco	Não entra no cálculo
Reprocessável	Pode ser tentada novamente
Quarentenada	Isolada do fluxo automático
Processada	Fluxo concluído

Decisão

Não colapsar flags e estados num único campo genérico.

8.15 Retry e quarentena

Retry e quarentena são decisões operacionais, não propriedades da medição.

A Pesquisa II define a política correta: retry para falhas transitórias, quarentena para falhas permanentes ou irresolúveis no fluxo automático, e auditoria sempre que houver informação suficiente para justificar persistência.

Situação	Tratamento
Falha transitória de persistência	RetryPending
Serviço temporariamente indisponível	RetryPending
Payload semanticamente incoerente de forma irreparável	Quarantined
Retries esgotados	Quarantined
Falha permanente conhecida	Quarantined

Formulação adotada

O retry deve ser reservado para falhas transitórias de processamento. A quarentena deve isolar eventos que não podem continuar no fluxo automático, mantendo-os persistidos para auditoria e diagnóstico.

8.16 Hold-last-valid

A V1 admite uma política curta de `hold-last-valid`, com limite explícito. A Especificação refere `max_hold_last_valid_cycles=2`.

Esta política permite continuar o cálculo quando uma métrica crítica falha temporariamente, mas não deve esconder degradação. O uso de último valor válido deve deixar flags, reduzir confiança e respeitar limite máximo.

Caso	Tratamento
Falha curta de uma métrica	Pode usar <code>HeldLastValid</code>
Falha prolongada	Bloquear ou excluir
Métrica crítica ausente sem substituto	<code>Blocked</code>
Uso de valor anterior	Reduz confiança e regista proveniência

Decisão

Hold-last-valid é uma política de degradação controlada, não uma forma de fingir que a leitura existe.

8.17 Exemplo de percurso completo

Exemplo baseado na semântica da Pesquisa II: a verdade física gera temperatura; o sensor observa valor ligeiramente diferente por bias e instalação; a origem marca `degraded_sensor`; o evento chega atrasado; o classificador de lateness marca `transport_delayed` e `stale`; o envelope é válido e a leitura é normalizável; o classificador de elegibilidade marca `excluded_from_risk`; o evento persiste, mas não entra no score online.

Etapas	Resultado
TruthSnapshot	Temperatura física plausível
LocalObservation	Temperatura observada com bias
OperationalEvent	Evento emitido
Validade técnica	Válido
Inbox	Persistido
Lateness	<code>transport_delayed</code> , <code>stale</code>
Normalização	Possível
Elegibilidade	<code>excluded_from_risk</code>
Cálculo	Não entra no score online
Auditoria	Fica disponível para diagnóstico

Conclusão do exemplo

A leitura não foi rejeitada. A leitura não é necessariamente falsa. A leitura tem valor de auditoria. A leitura não deve influenciar a decisão operacional corrente.

8.18 Relação com RiskInput

A pipeline termina quando consegue construir, ou não construir, `RiskInput`.

O `RiskInput` pode ficar em três estados principais:

Estado	Significado
<code>CompleteEligible</code>	Todos os inputs críticos estão disponíveis e elegíveis
<code>PartialButUsable</code>	Existe degradação controlada, mas o cálculo ainda pode ocorrer
<code>Blocked</code>	Não há condições para calcular score novo

O suplemento executável define que esta distinção governa quando o score pode ser calculado normalmente, com degradação controlada, ou não pode ser recalculado.

Decisão

A pipeline não deve entregar leituras soltas ao motor de risco. Deve entregar `RiskInput` completo, parcial ou bloqueado.

8.19 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
Classificadores explícitos	Criar serviços ou handlers específicos por classificador
<code>ClassifierResult</code>	Guardar decisão, flags, ação seguinte e razão
Inbox durável	Persistir eventos antes do processamento final
Deduplicação por <code>event_id</code>	Impedir duplo impacto no score
Lateness e stale	Criar janelas temporais configuráveis
Ordering	Suportar pequena reordenação
Normalização	Enriquecer <code>NormalizedReading</code> existente antes de <code>RiskInput</code>
Elegibilidade explícita	Implementar regra própria antes do cálculo
Flags por camada	Separar medição, transporte e operação
Estados distintos	Não misturar estado infraestrutural com estado semântico
Retry/quarentena	Preservar auditoria e robustez
Hold-last-valid	Implementar limite e impacto em confiança
<code>RiskInput</code>	Tornar fronteira formal entre pipeline e prevenção

O suplemento reforça a ordem prática: não se implementa score sem `RiskInput`, não se constrói `RiskInput` sem elegibilidade e não se fecha elegibilidade sem classificadores.

8.20 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve mostrar que a pipeline não é apenas infraestrutura técnica. Ela tem uma função metodológica: proteger o cálculo de risco contra dados impróprios, duplicados, atrasados ou semanticamente frágeis.

Formulação adotada:

A pipeline da V1 não se limita a transportar mensagens. Ela transforma eventos operacionais em leituras normalizadas e decide explicitamente se essas leituras são elegíveis para cálculo. Esta decisão impede que o motor de risco consuma envelopes crus, duplicados, stale ou semanticamente inconsistentes. A persistência mantém valor de auditoria, mas não implica uso no score.

Outra formulação possível:

A classificação da pipeline separa validade técnica, consistência semântica, duplicação, atualidade temporal, ordenação e elegibilidade para risco. Com esta separação, uma leitura pode ser reconhecida e persistida sem ser usada no cálculo, preservando simultaneamente rastreabilidade e segurança metodológica.

8.21 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Pipeline com ordem fixa	Fechada	O suplemento fixa receção, validação, inbox, classificação, normalização, elegibilidade e RiskInput.
Seis classificadores explícitos	Fechada	A Pesquisa II e a Especificação convergem nesta estrutura.
ClassifierResult explícito	Fechada como direção	Necessário para auditabilidade e testes.
Deduplicação por event_id	Fechada	Reduz risco de duplo cálculo por redelivery/duplicação.
Flags por camada	Fechada	Medição, transporte/ingestão e operação têm significados distintos.
Estados e flags como conceitos separados	Fechada	Flags descrevem condição; estados descrevem posição no fluxo.

Decisão	Estado	Justificação
Rejeição técnica diferente de exclusão semântica	Fechada	Evita tratar toda leitura excluída como erro técnico.
Persistência para auditoria quando possível	Fechada	Apoia rastreabilidade.
Elegibilidade como decisão explícita	Fechada	<code>RiskInput</code> só nasce depois desta decisão.
<code>hold-last-valid</code> curto	Fechado como baseline V1	Deve ser limitado e refletido na confiança.
Tabela final de efeitos de cada flag em C, I e elegibilidade	Preliminar	O conceito está definido, mas a parametrização fina continua candidata e por calibrar.
Score calculado diretamente de eventos raw	Rejeitada	Viola a decisão metodológica central.

8.22 Síntese da secção

Em síntese, a pipeline da V1 deve transformar eventos operacionais em leituras normalizadas e elegíveis, antes de qualquer cálculo de risco. A receção de uma mensagem não significa que ela possa alimentar índices ou score. Cada evento deve passar por validade técnica, persistência, consistência semântica, deduplicação, avaliação temporal, ordenação, normalização e decisão explícita de elegibilidade. Flags e estados coexistem: as flags descrevem condições de qualidade ou falha, enquanto os estados descrevem a posição da leitura no ciclo operacional. Uma leitura pode ser persistida para auditoria e, ainda assim, ser excluída do risco. Esta separação torna a pipeline rastreável, auditável e compatível com a decisão central de consumir `RiskInput`, não mensagens raw.

9. RiskInput

O `RiskInput` é um dos artefactos mais importantes da V1 do NatureProtector, porque formaliza a fronteira entre a pipeline e o motor de prevenção. A sua função é impedir que o cálculo de risco dependa diretamente de mensagens raw, envelopes técnicos ou payloads ainda não classificados. O `RiskInput` representa a superfície canónica que o motor de cálculo pode consumir.

Decisão central:

`RiskInput` é a entrada legítima do motor de risco. Ele só deve nascer depois de validação técnica, classificação semântica, normalização e decisão explícita de elegibilidade.

A Especificação de Implementação da V1 afirma que a camada de risco não deve consumir envelope bruto nem payload cru; deve consumir uma superfície canónica construída a partir de leituras já validadas, normalizadas, classificadas e decididas quanto à elegibilidade. O mesmo documento define que o objeto canónico consumido pela camada de risco é o `RiskInput`, contendo área, célula, tempo lógico, leituras elegíveis por métrica, confiança observacional agregada, integridade operacional agregada, contexto territorial e contexto de secura persistente.

9.1 Definição de RiskInput

O `RiskInput` é o objeto que reúne, por célula e por janela temporal, os dados necessários para calcular risco de forma auditável.

Não é:

uma mensagem RabbitMQ; um payload raw; uma leitura isolada; um DTO de transporte; uma simples cópia de `NormalizedReading`.

É:

uma superfície canónica de cálculo, construída a partir de leituras elegíveis, contexto temporal, contexto territorial, estado diário, flags, confiança, integridade e proveniência.

O suplemento executável define `RiskInput` como a superfície canónica que o motor de cálculo consome e mantém este artefacto como fronteira explícita entre pipeline e prevenção.

Formulação adotada

O `RiskInput` representa a fronteira metodológica entre a pipeline e o motor de prevenção. A sua existência torna auditável a fronteira que impede o cálculo de risco de depender de mensagens brutas; o motor passa a consumir dados já validados, normalizados, classificados, contextualizados e considerados elegíveis.

9.2 Porque `RiskInput` é necessário

Sem `RiskInput`, a tendência natural seria ligar diretamente eventos recebidos ao score. Isso criaria vários problemas:

Problema	Consequência
Mensagens duplicadas	Mesmo evento poderia influenciar o score mais de uma vez
Leituras stale	Dados antigos poderiam alterar risco online
Payload inconsistente	Valores semanticamente frágeis poderiam entrar no cálculo
Falhas de sensor	Score poderia tratar erro observacional como perigo real
Falhas de transporte	Score poderia confundir atraso ou reordenação com mudança ambiental
Ausência de contexto	FWI/KBDI e componente territorial ficariam mal fundamentados
Falta de proveniência	Seria difícil explicar por que motivo o score mudou
Falta de qualidade agregada	O sistema não saberia se o input é completo, parcial ou bloqueado

A Pesquisa II identifica este problema de forma ampla: sem cadeia causal rigorosa, a validação fica fraca e a implementação perde rastreabilidade, porque critérios de classificação, flags e elegibilidade deixam de ser consequência de regras explícitas.

Decisão

O motor de cálculo não deve receber leituras soltas. Deve receber `RiskInput`.

9.3 Momento de criação do RiskInput

O RiskInput nasce apenas depois da decisão de elegibilidade. Não deve ser criado no momento da recepção do evento nem imediatamente após a normalização.

Ordem correta:

```
OperationalEvent  
→ validação técnica  
→ inbox durável  
→ consistência semântica  
→ duplicação  
→ lateness  
→ ordering  
→ NormalizedReading  
→ elegibilidade  
→ RiskInput  
→ RiskAssessment
```

O suplemento executável afirma explicitamente que o RiskInput só nasce depois da decisão explícita de elegibilidade, e que a pipeline deve seguir a ordem: recepção, validade técnica, inbox, consistência semântica, duplicação, lateness, ordering, normalização, elegibilidade, construção do RiskInput e entrega ao motor de cálculo.

Formulação adotada

O RiskInput não é criado na ingestão. Ele nasce apenas após a leitura ter sido validada, classificada, normalizada e considerada elegível. Esta ordem impede que a camada de risco consuma dados que ainda pertencem ao domínio técnico da pipeline.

9.4 Conteúdo mínimo do RiskInput

O RiskInput deve reunir quatro tipos de informação:

1. Identificação espacial e temporal.
2. Leituras meteorológicas elegíveis.
3. Contexto territorial e diário.
4. Qualidade, integridade e proveniência.

Campos mínimos recomendados

Campo	Função	Estado
area_id	Identifica a área de estudo	Obrigatório
cell_id	Identifica a célula operacional	Obrigatório
event_time ou logi cal_time	Tempo lógico de validade	Obrigatório
validity_window	Janela temporal do input	Recomendado
temperature	Temperatura elegível	Obrigatório para núcleo meteorológico
relative_humidity	Humidade relativa elegível	Obrigatório para núcleo meteorológico
wind_speed	Vento elegível	Obrigatório para núcleo meteorológico
precipitation_24h	Chuva diária de contexto	Necessário para FWI/KBDI
quality_flags	Flags agregadas ou por métrica	Obrigatório
observational_con fidence ou C	Qualidade da medição	Obrigatório
operational_integ rity ou I	Qualidade do transporte/pipeline	Obrigatório
source_readings	IDs das leituras usadas	Obrigatório para auditoria
territorial_conte xt	Contexto da célula	Obrigatório para componente territorial
drought_context	FWI, KBDI ou estado diário	Obrigatório para índices com memória
input_status	CompleteEligible, PartialBut Usable ou Blocked	Obrigatório

RiskInput não deve conter base_risk, adjusted_score, risk_level, alert_state nem operational_projection. Esses campos pertencem a RiskAssessment, AlertState ou OperationalProjection. O RiskInput deve transportar dados elegíveis, estados por métrica, qualidade observacional, integridade operacional, input_status, flags, proveniência e versões de parâmetros/regras.

O suplemento apresenta um exemplo de RiskInput com area_id, cell_id, event_time, temperatura, humidade relativa, vento, confiança observacional, integridade operacional, contexto territorial, contexto de seca e estado CompleteEligible.

9.5 Leituras elegíveis por métrica

O `RiskInput` não deve guardar apenas valores numéricos. Deve representar o estado de cada métrica usada no cálculo.

Estados possíveis por métrica:

Estado	Significado	Pode entrar no cálculo?
Observed	Valor observado e elegível	Sim
HeldLastValid	Valor anterior usado temporariamente	Sim, com confiança reduzida
Excluded	Métrica excluída	Não
Missing	Métrica indisponível	Não, salvo política específica
Invalid	Métrica inválida	Não

O suplemento define que cada métrica produz `C_metric` e um estado final: `Observed`, `HeldLastValid` ou `Excluded`. Também define que o `RiskInput` distingue `CompleteEligible`, `PartialButUsable` e `Blocked`.

Exemplo conceptual

```
temperature: Observed
relative_humidity: Observed
wind_speed: HeldLastValid
input_status: PartialButUsable
```

Neste caso, o cálculo pode continuar, mas deve refletir degradação. O score não deve parecer tão confiável como um cálculo com todos os inputs observados diretamente.

9.6 Estados do RiskInput

O `RiskInput` deve distinguir três estados principais. Estes estados são predicados operacionais, não descrições informais; devem produzir a mesma decisão para os mesmos dados de entrada.

Predicados formais de input status na V1

input_status	Predicado formal	Consequência obrigatória
CompleteEligible	Todas as métricas críticas estão disponíveis, frescas e elegíveis; cada métrica crítica cumpre $C_metric \geq C_metric_min$; não existem flags bloqueantes nem stale crítico; <code>DailyCellState</code> está disponível quando o modo de cálculo exigir memória temporal; <code>CellContext</code> está disponível quando a componente territorial for necessária.	O motor pode produzir <code>base_risk</code> , <code>adjusted_score</code> e <code>risk_level</code> ; projeção pode ficar <code>current</code> ; Warning e Alarm podem abrir se thresholds, persistência e cooldown forem cumpridos.
PartialButUsable	Existe subconjunto crítico mínimo disponível; uma ou mais métricas estão degradadas, estimadas, em <code>HeldLastValid</code> ou com baixa confiança; não existe falha operacional bloqueante; C e I estão acima dos mínimos configurados para cálculo degradado.	O motor pode produzir <code>adjusted_score</code> degradado e explicação técnica; a projeção deve ficar <code>degraded</code> ; pode abrir ou manter Warning; novo Alarm exige regra explícita <code>allow_degrade_alarm_open=true</code> e mínimos C/I cumpridos.
Blocked	Falta métrica crítica sem fallback permitido; existe stale crítico; payload semanticamente inválido; evento duplicado efetivo sem novo efeito de negócio; quarentena; falha operacional que impede cálculo seguro; ou falta <code>DailyCellState/CellContext</code> quando obrigatórios.	Não há novo cálculo decisional: <code>base_risk=null</code> , <code>adjusted_score=null</code> , <code>risk_level=Unknown</code> ou <code>null</code> ; não abre novo alerta de risco; persiste tentativa auditável com motivo, flags, proveniência e versões de regras/parâmetros.

O suplemento define estes três estados e afirma que eles governam quando o score pode ser calculado normalmente, com degradação controlada, ou não pode ser recalculado.

Decisão

O `RiskInput` deve comunicar não só valores, mas também se o cálculo é completo, parcial ou bloqueado.

9.7 CompleteEligible

`CompleteEligible` deve ser usado quando todos os inputs críticos estão disponíveis, elegíveis, frescos e semanticamente coerentes.

Critérios prováveis:

Critério	Condição
Temperatura	Observed e elegível
Humidade relativa	Observed e elegível
Vento	Observed e elegível
Precipitação/contexto diário	Disponível quando necessário
DailyCellState	Disponível quando necessário
Flags bloqueantes	Ausentes
Confiança C	Acima do mínimo configurado
Integridade I	Acima do mínimo configurado

Resultado esperado

`RiskInput CompleteEligible` → `RiskAssessment completo`

9.8 PartialButUsable

`PartialButUsable` deve ser usado quando há degradação controlada, mas ainda existe base suficiente para cálculo.

Exemplos:

Situação	Razão para parcialidade
Vento em <code>HeldLastValid</code> por um ciclo	Falha curta de métrica crítica
Sensor degradado, mas ainda dentro de limites aceitáveis	Confiança reduzida
Valor <code>clipped</code> , mas utilizável conforme política	Cálculo com penalização
Pequeno atraso ainda dentro da janela	Integridade reduzida
Uma métrica secundária ausente	Cálculo possível sem bloqueio

Resultado esperado

`RiskInput PartialButUsable` → `RiskAssessment parcial`, com explicação e confiança reduzida

Formulação adotada

O estado `PartialButUsable` permite degradar o cálculo de forma explícita. O sistema pode produzir `adjusted_score` degradado, mas deve marcar a projeção como

degraded, persistir uma explicação curta e técnica, e não tratar o resultado como equivalente a CompleteEligible. Pode abrir ou manter Warning; pode manter Alarm já ativo enquanto a política de fecho não estiver satisfeita; não deve abrir novo Alarm se houver métrica crítica em HeldLastValid, estimada, clipped severo, baixa confiança severa ou stale parcial, salvo se existir regra explícita allow_degraded_alarm_open=true e mínimos C/I cumpridos.

9.9 Blocked

Blocked deve ser usado quando não há condições mínimas para recalcular score novo.

Exemplos:

Situação	Razão
Temperatura crítica ausente sem substituto	Falta de input essencial
Humidade crítica ausente sem substituto	Falta de input essencial
Vento crítico ausente sem substituto	Falta de input essencial
Leituras stale	Não servem para cálculo online
Duplicado	Não pode influenciar score
Payload inconsistente	Falha semântica grave
Quarentena	Fora do fluxo de cálculo
DailyCellState necessário mas indisponível	Falta de estado antecedente

Flags como duplicate_suspected, stale, payload_inconsistent e quarantined excluem diretamente a métrica do cálculo, segundo o suplemento. A Especificação também afirma que duplicados, stale e inconsistências graves não entram no cálculo.

Resultado esperado

```
RiskInput Blocked → base_risk = null;
                    adjusted_score = null;
                    risk_level = Unknown;
                    sem novo alerta de risco
```

Blocked significa ausência de condições para novo cálculo online. Não é risco baixo, não é risco zero e não deve ser convertido em adjusted_score=0. A tentativa deve ficar auditável, com blocked_reason, flags, source_readings ou event_id, parameter_set_version e rule_set_version. A projeção anterior pode ser mantida apenas como stale, blocked ou degraded, conforme causa e TTL.

9.10 Confiança observacional e integridade operacional

O `RiskInput` deve separar dois conceitos:

Conceito	Símbolo	Depende de	Exemplo
Confiança observacional	C	Condições de medição	<code>degraded_sensor</code> , <code>clipped</code> , <code>low_confidence_measurement</code>
Integridade operacional	I	Transporte e pipeline	<code>transport_delayed</code> , <code>out_of_order</code> , <code>stale</code> , <code>payload_inconsistent</code>

Esta separação é importante porque um sensor pode medir mal apesar de o transporte estar correto, e uma observação pode ser boa apesar de chegar tarde ou duplicada. O suplemento define que a confiança observacional depende apenas de condições de medição, enquanto a integridade operacional depende apenas de transporte e pipeline.

Fórmula operacional da V1

O motor de cálculo usa `RiskInput`, `DailyCellState` e `CellContext`. A componente meteorológica `M` resulta do FWI normalizado, a componente de secura `D` do KBDI e a componente territorial `T` da vulnerabilidade estrutural da célula. O suplemento propõe que o score final seja calculado como:

```
adjusted_score = round(100 * base_risk * C * I)
```

onde:

```
base_risk = 0.50*M + 0.20*D + 0.30*T
```

Estas fórmulas são úteis como baseline V1, mas devem permanecer configuráveis e sujeitas a calibração posterior.

9.11 Relação com `NormalizedReading`

`NormalizedReading` é uma leitura canónica individual. `RiskInput` é uma composição operacional por célula e janela.

Artefacto	Unidade	Função
NormalizedReading	Uma leitura/métrica normalizada	Resultado da pipeline por métrica/evento
RiskInput	Conjunto de inputs por célula/janela	Entrada do motor de risco
RiskAssessment	Avaliação de risco	Saída do motor de cálculo

Diferença essencial

- NormalizedReading responde: esta leitura individual é canónica?
- RiskInput responde: há dados suficientes, elegíveis e contextualizados para calcular risco?

Uma NormalizedReading pode existir e, ainda assim, não entrar no RiskInput, por exemplo se estiver marcada como `stale` ou `excluded_from_risk`.

9.12 Relação com DailyCellState e CellContext

O motor de cálculo não consome apenas RiskInput. Ele consome também DailyCellState e CellContext.

Artefacto	Função
RiskInput	Observações elegíveis e qualidade operacional
DailyCellState	Estado diário persistente, FWI/KBDI/memória temporal
CellContext	Atributos territoriais e vulnerabilidade estrutural

O suplemento afirma que o motor consome RiskInput, DailyCellState e CellContext.

Formulação adotada

O RiskInput contém a superfície observacional elegível, mas não substitui o estado diário nem o contexto territorial. O motor de cálculo deve combinar RiskInput, DailyCellState e CellContext para produzir RiskAssessment.

9.13 Proveniência e auditabilidade

O `RiskInput` deve preservar a ligação às leituras e decisões que o originaram. Isto é necessário para explicar resultados e para depuração.

Campos úteis:

Campo	Uso
<code>source_event_ids</code>	Eventos que contribuíram para o input
<code>source_reading_ids</code>	Leituras normalizadas usadas
<code>classifier_results</code>	Decisões relevantes de classificação
<code>flags</code>	Condições que afetaram o input
<code>excluded_metrics</code>	Métricas excluídas e motivo
<code>created_at</code>	Quando o input foi construído
<code>input_version</code>	Versão do contrato
<code>ruleset_version</code>	Versão das regras de elegibilidade
<code>dataset_version</code>	Versão do contexto usado
<code>scenario_id</code>	Cenário que originou a run

Decisão

Um `RiskInput` deve ser explicável depois de calculado.

Isto significa que deve ser possível responder: que leituras foram usadas, que leituras foram excluídas, que flags afetaram o cálculo e que regra decidiu o estado final.

9.14 Exemplo de `RiskInput`

Exemplo simplificado, alinhado com o suplemento executável:

```
{
  "area_id": "proenca-a-nova",
  "cell_id": "PAN_042",
  "event_time": "2026-08-12T14:00:00Z",
  "validity_window": {
    "from": "2026-08-12T13:55:00Z",
    "to": "2026-08-12T14:05:00Z"
  },
  "temperature": {
    "value": 35.2,
    "unit": "C",
```

```

        "status": "Observed"
    },
    "relative_humidity": {
        "value": 18.4,
        "unit": "%",
        "status": "Observed"
    },
    "wind_speed": {
        "value": 7.0,
        "unit": "m/s",
        "status": "Observed"
    },
    "observational_confidence": 0.90,
    "operational_integrity": 0.95,
    "quality_flags": [
        "degraded_sensor"
    ],
    "territorial_context": {
        "hazard_class": 4,
        "fuel_model": "5"
    },
    "drought_context": {
        "kbdi": 528.0,
        "fwi": 41.0
    },
    "source_readings": [
        "reading-temp-001",
        "reading-rh-001",
        "reading-wind-001"
    ],
    "input_status": "CompleteEligible"
}

```

O suplemento inclui um exemplo equivalente com `area_id`, `cell_id`, `event_time`, temperatura, humidade relativa, vento, confiança, integridade, contexto territorial, contexto de seca e estado `CompleteEligible`.

9.15 Exemplo de RiskInput parcial

```

{
    "area_id": "proenca-a-nova",
    "cell_id": "PAN_042",
    "event_time": "2026-08-12T14:10:00Z",
    "temperature": {
        "value": 35.6,

```



```

    "unit": "C",
    "status": "Observed"
  },
  "relative_humidity": {
    "value": 17.9,
    "unit": "%",
    "status": "Observed"
  },
  "wind_speed": {
    "value": 6.8,
    "unit": "m/s",
    "status": "HeldLastValid",
    "source": "previous_valid_reading"
  },
  "observational_confidence": 0.72,
  "operational_integrity": 0.92,
  "quality_flags": [
    "hold-last-valid",
    "low_confidence_measurement"
  ],
  "input_status": "PartialButUsable"
}

```

Interpretação:

O cálculo ainda pode ocorrer, mas o score deve ser marcado como parcial e com confiança reduzida.

9.16 Exemplo de RiskInput bloqueado

```

{
  "area_id": "proenca-a-nova",
  "cell_id": "PAN_042",
  "event_time": "2026-08-12T14:20:00Z",
  "temperature": {
    "status": "Excluded",
    "reason": "stale"
  },
  "relative_humidity": {
    "status": "Observed",
    "value": 18.2,
    "unit": "%"
  },
  "wind_speed": {
    "status": "Observed",
    "value": 7.4,

```

```

    "unit": "m/s"
  },
  "observational_confidence": null,
  "operational_integrity": null,
  "quality_flags": [
    "stale",
    "excluded_from_risk"
  ],
  "input_status": "Blocked",
  "blocked_reason": "stale_critical_metric",
  "parameter_set_version": "candidate-parameter-set-v1.0",
  "rule_set_version": "rules-v1.0"
}

```

Interpretação:

O sistema preserva a informação para auditoria, mas não calcula novo `base_risk`, não calcula novo `adjusted_score` e não abre novo alerta de risco.

9.17 Regras mínimas para construir RiskInput

Regra	Resultado esperado
Todos os inputs críticos observados e elegíveis	CompleteEligible
Uma métrica crítica temporariamente em <code>HeldLastValid</code>	PartialButUsable
Falha curta com confiança aceitável	PartialButUsable
Métrica crítica excluída sem substituto	Blocked
Evento duplicado	Não entra no RiskInput
Evento stale	Não entra no RiskInput online
Payload inconsistente	Não entra no RiskInput
Quarentena	Não entra no RiskInput
Flags de medição moderadas	Pode entrar com C reduzido
Flags de transporte moderadas	Pode entrar com I reduzido
Falta de contexto diário necessário	Blocked ou cálculo sem componente dependente, conforme política configurada

A regra de prioridade deve ser conservadora:

bloqueantes primeiro; depois completude; depois degradação controlada; depois cálculo.

9.18 O que ainda deve ficar preliminar

O conceito de `RiskInput` está fechado. A parametrização fina ainda não deve ser apresentada como definitiva.

Itens ainda preliminares:

Item	Motivo
Tabela completa de efeitos de cada flag em C	Falta parametrização normativa final
Tabela completa de efeitos de cada flag em I	Falta parametrização normativa final
Todas as combinações de flags	Podem gerar casos ambíguos
Limiar mínimo de confiança para cálculo	Deve ser calibrável
Prioridade entre ausência de métrica e <code>hold-last-val</code> id	Precisa de regra final por métrica
Política quando <code>DailyCellState</code> está incompleto	Depende de FWI/KBDI final
Relação entre <code>PartialButUsable</code> e abertura de alerta	Deve ser cuidadosamente definida

Um dos relatórios agregados identifica precisamente como perguntas em aberto as regras completas para `CompleteEligible`, `PartialButUsable` e `Blocked`, a tabela final de modulação de C e I, e a agregação por combinação de flags.

9.19 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
<code>RiskInput</code> como fronteira formal	Criar modelo explícito no domínio ou aplicação
Não consumir raw no motor	Separar handlers de ingestão e serviços de cálculo
Métricas com estado próprio	Modelar <code>Observed</code> , <code>HeldLastValid</code> , <code>Excluded</code>
<code>input_status</code> obrigatório	Implementar <code>CompleteEligible</code> , <code>PartialButUsable</code> , <code>Blocked</code>
C e I separados	Calcular confiança e integridade em serviços distintos
Proveniência obrigatória	Guardar ligações para readings/eventos/classificadores
Contexto territorial	Integrar <code>CellContext</code> antes do cálculo
Contexto de seca	Integrar <code>DailyCellState</code> antes do cálculo
Casos parciais	Testar score completo, parcial e bloqueado
Flags bloqueantes	Impedir duplicados, stale, inconsistentes e quarentenados
Configuração versionada	Pesos, thresholds e regras não devem ficar hardcoded

O suplemento define a dependência prática de implementação: não se implementa score sem RiskInput, não se constrói RiskInput sem elegibilidade, não se fecha elegibilidade sem classificadores e não se implementa observação sem verdade física coerente.

9.20 Implicações para o relatório

No relatório, o RiskInput deve ser apresentado como resultado metodológico e técnico, não apenas como mais um DTO.

Formulação adotada:

O RiskInput é a superfície canônica que liga a pipeline ao motor de prevenção. Ao contrário de uma mensagem raw, o RiskInput contém apenas dados validados, normalizados, classificados e explicitamente considerados elegíveis. Inclui ainda contexto espacial, contexto temporal, qualidade da medição, integridade operacional, proveniência e contexto territorial ou diário. Por isso, constitui a fronteira metodológica que impede que o cálculo de risco dependa diretamente de eventos técnicos de transporte.

Outra formulação possível:

A existência de RiskInput permite que o motor de risco trabalhe com três situações distintas: cálculo completo, cálculo parcial com degradação controlada e cálculo bloqueado. Esta distinção torna a V1 mais auditável, porque o sistema consegue explicar não apenas o valor do score, mas também a qualidade dos dados que o originaram.

9.21 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
RiskInput como fronteira entre pipeline e prevenção	Fechada	O suplemento e a especificação tratam-no como superfície canônica de cálculo.
Cálculo consumir RiskInput, não raw events	Fechada	A Especificação fixa esta regra como decisão fechada.
RiskInput nascer só após elegibilidade	Fechada	O suplemento define esta ordem explicitamente.
Incluir área, célula e tempo lógico	Fechada	Necessário para cálculo por célula e auditoria.
Incluir leituras elegíveis por métrica	Fechada	Núcleo do input meteorológico.

Decisão	Estado	Justificação
Incluir C e I	Fechada como conceito	Parametrização fina ainda pode evoluir.
Incluir contexto territorial e de secura	Fechada	Motor consome <code>RiskInput</code> , <code>DailyCellState</code> e <code>CellContext</code> .
<code>CompleteEligible</code> , <code>PartialButUsable</code> , <code>Blocked</code>	Fechada como modelo	Regras completas por combinação de flags ainda devem ser afinadas.
Permitir cálculo parcial	Fechada como baseline	Deve ser marcado e explicado.
Recalcular score com input bloqueado	Rejeitada	<code>Blocked</code> significa ausência de condições para score novo.
Tabela final de efeitos de flags	Preliminar	Falta normalização final de todas as combinações.

9.22 Síntese da secção

Em síntese, o `RiskInput` é a fronteira formal entre a pipeline e o motor de prevenção. Ele impede que o risco seja calculado diretamente a partir de mensagens raw e torna auditável que apenas dados validados, normalizados, classificados e elegíveis entram no cálculo. Além dos valores meteorológicos, o `RiskInput` deve transportar contexto espacial, temporal, territorial, diário e operacional, incluindo flags, confiança observacional, integridade operacional e proveniência. Esta estrutura permite distinguir cálculo completo, cálculo parcial e cálculo bloqueado, tornando a V1 mais rastreável, auditável e preparada para evoluir para índices com memória temporal e score composto.

10. DailyCellState

O `DailyCellState` é o artefacto que permite à V1 deixar de tratar o risco como resultado de leituras instantâneas isoladas. A sua função é guardar, por célula e por dia lógico, o estado antecedente necessário para índices com memória temporal, especialmente FWI e KBDI.

Decisão central:

`DailyCellState` representa o estado diário persistente da célula e suporta índices que dependem de memória temporal, precipitação acumulada e estado antecedente.

O suplemento executável define `DailyCellState` como o estado diário persistente da célula, necessário para índices com memória, e trata-o como um dos artefactos formais da V1, juntamente com `ScenarioDefinition`, `TruthSnapshot`, `LocalObservation`, `OperationalEvent`, `NormalizedReading`, `RiskInput`, `RiskAssessment`, `AlertState` e `OperationalProjection`.

Leitura CEF-R do `DailyCellState`. O estado diário é o ponto onde a V1 separa leituras intradiárias de memória temporal. FWI e KBDI não dependem apenas da última leitura recebida; exigem acumulados, estado antecedente e atualização diária.

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
Daily state	Estado persistido por célula e dia lógico, com variáveis diárias e memória dos índices.	Suporta FWI/KBDI, validação temporal e reprodutibilidade.	Não substitui leituras intradiárias nem valida parâmetros.
Estado antecedente	Valor herdado do dia anterior necessário para índices com memória.	Permite continuidade de FFMC/DMC/DC e KBDI.	Requer inicialização/warm-up ou hipótese explícita.
Precipitação diária	Acumulado de chuva que atualiza FWI/KBDI.	Campo obrigatório quando o modo de cálculo usa índices canónicos.	Pode vir de fonte externa; deve ter proveniência.

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
Temperatura máxima diária	Máximo diário usado na operacionalização do KBDI.	Alimenta secura persistente.	Não deve ser confundida com leitura instantânea de temperatura.

10.1 Porque DailyCellState é necessário

Sem `DailyCellState`, a V1 ficaria limitada a cálculos instantâneos sobre temperatura, humidade e vento. Isso seria suficiente para uma baseline demonstrativa simples, mas não para sustentar FWI, KBDI ou qualquer componente de secura antecedente.

O FWI não é apenas uma fórmula aplicada a uma leitura isolada. O seu cálculo usa códigos internos, como FPMC, DMC e DC, que carregam estado anterior. O KBDI também depende de estado acumulado de seca, precipitação e temperatura máxima diária. A pesquisa anterior já define memória do índice como a dependência de estados anteriores, dando DMC, DC e KBDI como exemplos, e define warm-up como o período anterior usado para estabilizar índices com memória.

Formulação adotada

O `DailyCellState` é necessário porque alguns índices de perigo e secura não podem ser calculados apenas com a leitura recebida num ciclo. FWI e KBDI dependem de estado antecedente, atualização diária e precipitação acumulada, exigindo uma persistência própria por célula.

10.2 Duas escalas temporais da V1

A V1 deve trabalhar com duas escalas temporais distintas:

Escala	Usa-se para	Exemplos
Intradiária	Observação, pipeline, normalização, score e alertas operacionais	Leituras por ciclo, eventos RabbitMQ, RiskInput, RiskAssessment
Diária lógica	Atualização de estados acumulados e índices com memória	DailyCellState, FWI, KBDI, precipitação 24h

O suplemento fixa esta separação: a V1 usa tempo intradiário para observação, pipeline, score e

alertas, e tempo diário lógico para atualização de `DailyCellState`, FWI e KBDI.

Decisão

A V1 deve separar a cadência dos sensores da cadência dos índices com memória.

Isto impede um erro metodológico comum: recalculer FWI ou KBDI como se fossem métricas por evento. Leituras intradiárias podem alimentar agregados e buffers, mas os índices com memória devem respeitar uma janela diária canônica.

10.3 Campos mínimos do `DailyCellState`

O suplemento define campos mínimos para cada célula:

```
rain_24h_mm  
tmax_day_c  
rh_ref_percent  
wind_ref_ms  
ffmc  
dmc  
dc  
fwi  
kbd
```

Estes campos cobrem três necessidades:

1. Agregados meteorológicos diários.
2. Estado interno do FWI.
3. Estado de secura persistente pelo KBDI.

Tabela de campos

Campo	Função	Necessário para
<code>area_id</code>	Área de estudo	Identificação e agregação
<code>cell_id</code>	Célula operacional	Persistência por célula
<code>logical_date</code>	Dia lógico do estado	Corte diário
<code>rain_24h_mm</code>	Precipitação acumulada em 24h	FWI, KBDI
<code>tmax_day_c</code>	Temperatura máxima diária	KBDI e validação diária

Campo	Função	Necessário para
<code>rh_ref_percent</code>	Humidade relativa de referência diária	FWI
<code>wind_ref_ms</code>	Vento de referência diário	FWI
<code>ffmc</code>	Fine Fuel Moisture Code	FWI
<code>dmc</code>	Duff Moisture Code	FWI
<code>dc</code>	Drought Code	FWI
<code>isi</code>	Initial Spread Index	FWI, se materializado
<code>bui</code>	Build-Up Index	FWI, se materializado
<code>fwi</code>	Fire Weather Index diário	Componente meteorológica M
<code>kbd</code>	Keetch-Byram Drought Index	Componente de secura D
<code>source_context</code>	Origem dos dados usados	Auditoria
<code>state_version</code>	Versão do algoritmo/estado	Reprodutibilidade
<code>created_at / updated_at</code>	Rastreabilidade técnica	Auditoria

O conjunto mínimo no suplemento inclui `rain_24h_mm`, `tmax_day_c`, `rh_ref_percent`, `wind_ref_ms`, `ffmc`, `dmc`, `dc`, `fwi` e `kbd`; `isi` e `bui` podem ser persistidos também, porque a especificação do FWI calcula ISI e BUI antes de obter o FWI.

10.4 DailyCutoffTimeUtc

A V1 deve definir um `DailyCutoffTimeUtc`. Este corte diário marca o momento em que os acumuladores intradiários são fechados, os índices diários são atualizados e o novo `DailyCellState` é persistido.

O suplemento afirma que, quando o tempo lógico cruza esse corte, devem fechar-se acumuladores intradiários, atualizar-se índices diários e persistir-se o novo estado diário da célula.

Decisão

`DailyCutoffTimeUtc` deve ser uma configuração explícita da V1, não uma convenção implícita espalhada pelo código.

Exemplo conceptual

Durante o dia lógico: - acumulam-se temperatura, humidade, vento e precipitação; - atualizam-se RiskInput e RiskAssessment intradiários. No DailyCutoffTimeUtc: - fecham-se os agregados do dia; - calcula-se FWI diário; - atualiza-se KBDI; - persiste-se novo DailyCellState; - abre-se o estado antecedente do dia seguinte.

10.5 Estado antecedente e inicialização

A V1 não deve começar índices com memória como se não existisse histórico. O estado inicial deve ser explícito por célula e por cenário.

O suplemento fixa que a inicialização do antecedente deve ser feita por estado inicial explícito por célula e por cenário. Também define que, se faltarem dados críticos no fecho diário, não há atualização forçada de FWI ou KBDI.

Possíveis origens do estado antecedente

Origem	Uso	Estado
<code>initial_daily_state</code> do cenário	Estado controlado para A, B e C	Recomendado na V1
Warm-up sintético	Estabilizar FWI/KBDI antes da janela demonstrada	Recomendado quando houver índices canónicos
Dados reais anteriores	Melhor aproximação metodológica	Futuro/prioridade alta
Valores default documentados	Apenas para baseline técnica	Aceitável se explicitamente marcado

Formulação adotada

A inicialização do DailyCellState deve ser explícita. Quando não existir histórico real suficiente, a V1 pode usar estado inicial por cenário ou warm-up sintético, desde que essa escolha seja documentada e não apresentada como calibração empírica completa.

10.6 Relação com FWI

O DailyCellState é necessário para calcular FWI de forma coerente, porque o FWI carrega estado interno entre dias.

A especificação define que o FWI deve ser implementado mantendo a cadeia:

FFMC → DMC → DC → ISI → BUI → FWI

E define os inputs mínimos: temperatura diária de referência, humidade diária de referência, vento diário de referência, precipitação acumulada em 24 horas e estado anterior de FFMC, DMC e DC. Também afirma que a periodicidade da V1 para o FWI deve ser diária lógica, não por ciclo subdiário.

Papel do DailyCellState no FWI

Elemento	Onde vive
Estado anterior de FFMC	DailyCellState anterior
Estado anterior de DMC	DailyCellState anterior
Estado anterior de DC	DailyCellState anterior
Inputs diários agregados	Acumuladores intradiários fechados no corte diário
FWI calculado do dia	Novo DailyCellState

Decisão

FWI não deve ser recalculado como leitura por evento. Deve ser atualizado por dia lógico a partir de DailyCellState.

10.7 Relação com KBDI

O KBDI representa secura persistente e depende fortemente de estado anterior, temperatura máxima diária e precipitação diária.

A especificação apresenta o pseudocódigo diário do KBDI com `kbdi_prev`, `tmax`, `rain24` e `mean_annual_precip`; calcula chuva líquida, reduz o índice por precipitação, acrescenta fator de seca e limita o resultado entre 0 e 800.

Papel do DailyCellState no KBDI

Elemento	Onde vive
<code>kbdi_prev</code>	DailyCellState anterior
<code>tmax_day_c</code>	Agregado diário

Elemento	Onde vive
rain_24h_mm	Agregado ou contexto diário
mean_annual_precip	Contexto climático da área/célula
kbd_i_t	Novo DailyCellState

Cuidado metodológico

O KBDI deve continuar marcado como componente em consolidação se ainda não estiver fechada a parametrização local. O cálculo pode avançar como baseline V1, mas a calibração local e a interpretação dos limiares devem ser assumidas como trabalho posterior.

DailyCellState permite implementar KBDI; não prova, por si só, que o KBDI esteja calibrado localmente.

10.8 Relação com RiskInput

O RiskInput representa os dados elegíveis de uma janela operacional; o DailyCellState representa o estado diário persistente da célula. São complementares.

Artefacto	Escala	Função
RiskInput	Intradiária/janela operacional	Dados elegíveis e qualidade operacional para cálculo
DailyCellState	Diária lógica	Estado antecedente, índices e componentes acumuladas
CellContext	Estável/territorial	Atributos estruturais da célula

O suplemento afirma que o motor consome RiskInput, DailyCellState e CellContext; a componente meteorológica M resulta do FWI normalizado, a componente de secura D do KBDI e a componente territorial T da vulnerabilidade estrutural da célula.

Formulação adotada

RiskInput e DailyCellState resolvem problemas diferentes. O primeiro estabiliza a entrada operacional elegível; o segundo preserva o estado diário e antecedente da célula. O motor de cálculo precisa de ambos para combinar observação atual, memória temporal e contexto territorial.

10.9 Dados críticos em falta

A V1 não deve forçar atualização diária quando faltam dados críticos. Esta é uma decisão importante, porque evita criar estados falsos ou incoerentes.

O suplemento afirma que, se faltarem dados críticos no fecho diário, não há atualização forçada de FWI ou KBDI.

Situações possíveis

Falta	Consequência recomendada
Sem precipitação diária	Não atualizar FWI/KBDI canónico; marcar estado incompleto
Sem temperatura máxima diária	Não atualizar KBDI; marcar estado incompleto
Sem humidade de referência	Não atualizar FWI canónico
Sem vento de referência	Não atualizar FWI canónico
Sem estado anterior	Usar estado inicial explícito ou bloquear atualização
Dados parciais mas documentados	Permitir cálculo aproximado apenas se marcado como preliminar

Decisão

Quando faltam dados críticos, o sistema deve preferir bloquear ou marcar a atualização a produzir um índice aparentemente válido.

10.10 Precipitação como contexto diário

A precipitação é o ponto que mais facilmente cria confusão. Ela não precisa de ser uma métrica local obrigatória do sensor no MVP, mas precisa de existir como contexto diário se a V1 pretende suportar FWI/KBDI.

O suplemento afirma que a precipitação entra obrigatoriamente como contexto diário da célula e que a sua forma intradiária é opcional na V1.

Formulação segura

A precipitação não é obrigatória como leitura local intradiária no MVP, mas é obrigatória como variável diária de contexto para DailyCellState, FWI e KBDI.

Possíveis fontes

Fonte	Uso
Dataset de referência	Baseline e cenários
Reanálise	Estimativa espacial contínua
Estação meteorológica externa	Referência regional
Simulação controlada	Cenários sintéticos
Sensor local futuro	Evolução pós-MVP

10.11 DailyCellState por célula

O estado diário deve ser guardado por célula, não apenas por área. Isto é coerente com a decisão de usar a célula como unidade operacional mínima.

Justificação

Razão	Explicação
Territorialidade	Células têm altitude, declive, exposição e combustível diferentes
Observação	Sensores estão ligados a células
Risco	<code>RiskAssessment</code> é calculado por célula
Agregação	Área deve consumir projeções de células
Explicabilidade	O sistema deve explicar diferenças locais

Decisão

DailyCellState deve existir por célula e por dia lógico.

O checklist do suplemento inclui explicitamente `DailyCellState` por célula e `DailyCutoffTimeUtc` implementado como itens da simulação.

10.12 Persistência e versionamento

O `DailyCellState` deve ser persistido, versionado e auditável.

Campos úteis:

Campo	Uso
state_id	Identificador do estado
area_id	Área
cell_id	Célula
logical_date	Dia lógico
scenario_id	Cenário, quando aplicável
simulation_run_id	Execução que produziu o estado
ruleset_version	Versão das fórmulas e thresholds
dataset_version	Versão das fontes de contexto
previous_state_id	Encadeamento temporal
is_complete	Se o estado foi calculado com dados críticos completos
missing_inputs	Lista de dados em falta
created_at	Auditoria
updated_at	Auditoria

Formulação adotada

O `DailyCellState` deve ser persistido e versionado, porque a evolução dos índices com memória depende do estado anterior, das fontes usadas e da versão das regras de cálculo.

10.13 Relação com cenários A, B e C

Os cenários devem declarar ou derivar o estado diário inicial.

Cenário	Relação com <code>DailyCellState</code>
A	Estado antecedente normal/plausível
B	Estado antecedente mais seco/severo
C	Mesmo estado diário inicial do cenário limpo correspondente

O Cenário C não deve alterar o `DailyCellState` inicial, se a intenção for degradar apenas observação e transporte. Ele deve preservar a mesma física e o mesmo antecedente do cenário limpo, alterando apenas a qualidade das observações ou da pipeline.

Formulação adotada

Nos cenários degradados, o `DailyCellState` inicial deve ser o mesmo do cenário limpo correspondente. Assim, qualquer diferença no resultado pode ser atribuída à degradação

observacional ou operacional, e não a uma alteração do antecedente físico.

10.14 Relação com score e alertas

O `DailyCellState` fornece componentes que podem alimentar o score.

Componente do score	Fonte
M, componente meteorológica	FWI normalizado no <code>DailyCellState</code>
D, seca persistente	KBDI ou estado equivalente no <code>DailyCellState</code>
T, componente territorial	<code>CellContext</code>
C, confiança observacional	<code>RiskInput</code>
I, integridade operacional	<code>RiskInput</code>

A especificação apresenta a lógica do score com $M = \text{NormalizeFWI}(\text{FWI}_t)$, $D = \text{Clamp}(\text{KBDI}_t / 800, 0, 1)$, $T = \text{NormalizeTerritory}(\text{cell})$, $\text{base_risk} = 0.50 * M + 0.20 * D + 0.30 * T$ e $\text{adjusted_score} = \text{round}(100 * \text{base_risk} * C * I)$.

Decisão

`DailyCellState` alimenta componentes do score, mas não substitui `RiskInput` nem `CellContext`.

10.15 O que pode avançar já

O conceito de `DailyCellState` está suficientemente maduro para avançar em scaffolding, persistência e contratos.

Pode avançar:

1. Modelo de dados `DailyCellState`.
2. Persistência por célula e dia lógico.
3. `DailyCutoffTimeUtc` configurável.
4. Campos mínimos para FWI/KBDI.
5. Ligação a `ScenarioDefinition`.
6. Encadeamento com estado anterior.
7. Registo de dados em falta.
8. Testes de não atualização quando faltam dados críticos.
9. Integração com `RiskInput` e `CellContext` no motor.

10. Checklist de simulação e cálculo.

A recomendação agregada dos relatórios paralelos também indica que a materialização de `DailyCellState`, juntamente com `TruthSnapshot`, `LocalObservation`, `Normalize`, `dReading` e `RiskInput`, já pode avançar.

10.16 O que deve ficar preliminar

Embora o artefacto esteja maduro, alguns detalhes ainda devem ficar marcados como preliminares.

Item	Estado	Motivo
Função exata <code>NormalizeFWI</code>	Preliminar	Falta fecho matemático final
Parametrização local do KBDI	Preliminar	Depende de parâmetros climáticos e validação
Política de warm-up	Preliminar	Precisa de fonte e duração explícitas
Fonte definitiva de precipitação	Preliminar	Pode vir de dataset, reanálise ou referência externa
Política de falha no cutoff	Parcialmente fechada	Sabe-se que não deve forçar, mas falta regra operacional detalhada
Persistência de ISI e BUI	Decisão técnica	Útil para auditoria, mas não estritamente no mínimo do suplemento
Exposição de <code>DailyCellState</code> via API	Futuro/depende de UI	Pode ser interno inicialmente

Um dos relatórios agregados assinala precisamente que a formalização de `NormalizeFWI`, a parametrização concreta do KBDI e a política detalhada de alguns componentes ainda precisam de decisão agregadora curta antes de codificação mais profunda.

10.17 Exemplo conceptual de `DailyCellState`

```
{  
  "area_id": "proenca-a-nova",  
  "cell_id": "PAN_042",  
  "logical_date": "2026-08-12",  
  "daily_cutoff_time_utc": "12:00:00",  
  "rain_24h_mm": 0.0,  
}
```

```

    "tmax_day_c": 38.6,
    "rh_ref_percent": 18.0,
    "wind_ref_ms": 7.4,
    "ffmc": 94.2,
    "dmc": 72.5,
    "dc": 515.0,
    "isi": 15.3,
    "bui": 88.1,
    "fwi": 42.7,
    "kbdi": 560.0,
    "is_complete": true,
    "missing_inputs": [],
    "previous_state_id": "daily-state-PAN_042-2026-08-11",
    "ruleset_version": "v1.0",
    "dataset_version": "proenca-a-nova-baseline-v1",
    "scenario_id": "scenario_b.high-risk",
    "simulation_run_id": "run-2026-08-12-001"
}

```

Interpretação:

Este estado representa a situação diária da célula após o fecho lógico do dia. O motor pode usar FWI e KBDI deste estado para calcular as componentes meteorológica e de secura do score.

10.18 Exemplo de estado incompleto

```

{
  "area_id": "proenca-a-nova",
  "cell_id": "PAN_042",
  "logical_date": "2026-08-13",
  "rain_24h_mm": null,
  "tmax_day_c": 37.1,
  "rh_ref_percent": 21.0,
  "wind_ref_ms": 6.2,
  "ffmc": null,
  "dmc": null,
  "dc": null,
  "fwi": null,
  "kbdi": null,
  "is_complete": false,
  "missing_inputs": [
    "rain_24h_mm"
  ],
  "previous_state_id": "daily-state-PAN_042-2026-08-12",
}

```

```
"update_status": "BlockedMissingCriticalInput"
}
```

Interpretação:

O sistema não força atualização de FWI ou KBDI porque falta precipitação diária, que é input crítico.

10.19 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
DailyCellState por célula	Criar tabela ou aggregate por <code>cell_id</code> e dia lógico
DailyCutoffTimeUtc	Configuração obrigatória no cenário ou runtime
Estado antecedente explícito	Campo inicial em <code>ScenarioDefinition</code> ou bootstrap
Precipitação como contexto diário	Ingestão ou geração de <code>rain_24h_mm</code> com proveniência
FWI diário	Serviço de atualização diária com <code>ffmc</code> , <code>dmc</code> , <code>dc</code> , <code>isi</code> , <code>bui</code> , <code>fwi</code>
KBDI diário	Serviço separado ou componente do daily updater
Falta de dados críticos	Não atualizar; marcar estado incompleto
Versionamento	Guardar versão de regras e datasets
Integração com score	Motor deve consumir <code>RiskInput</code> , <code>DailyCellState</code> e <code>CellContext</code>
Testes	Validar cutoff, continuidade, missing inputs e determinismo

10.20 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve explicar que `DailyCellState` é a peça que permite ligar observações intradiárias a índices diários com memória.

Formulação adotada:

O `DailyCellState` representa o estado diário persistente da célula. A sua função é guardar agregados meteorológicos, estado antecedente e resultados diários de índices com memória temporal, como FWI e KBDI. Esta separação evita que índices diários sejam calculados diretamente a partir de eventos isolados e permite manter continuidade temporal entre dias simulados.

Outra formulação possível:

A V1 trabalha com duas escalas temporais. A escala intradiária suporta sensores, eventos, RiskInput, score e alertas. A escala diária lógica suporta DailyCellState, FWI, KBDI e secura antecedente. Esta distinção é necessária para manter coerência metodológica e impedir que a frequência de amostragem dos sensores altere o significado dos índices.

10.21 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
DailyCellState como artefacto formal	Fechada	O suplemento inclui-o nos artefactos principais da V1.
Estado diário por célula	Fechada	A célula é unidade operacional mínima e o checklist inclui DailyCellState por célula.
Duas escalas temporais	Fechada	Intradiária para pipeline/score/alertas; diária para FWI/KBDI.
DailyCutoffTimeUtc	Fechada	O suplemento exige corte diário explícito.
Campos mínimos rain_24h_mm, tmax_day_c, rh_ref_percent, wind_ref_ms, ffm_c, dmc, dc, fwi, kbdi	Fechada como mínimo	São listados no suplemento.
Precipitação como contexto diário	Fechada	Obrigatória como contexto, intradiária opcional.
Não forçar FWI/KBDI com dados críticos em falta	Fechada	O suplemento fixa esta regra.
FWI por ciclo subdiário	Rejeitada	A especificação define periodicidade diária lógica.
KBDI como secura persistente	Maduro, com parametrização preliminar	A estrutura existe, mas faltam calibração e parâmetros finais.
NormalizeFWI final	Preliminar	Precisa de fecho matemático.
Política completa de warm-up	Preliminar	Deve ser explicitada por cenário/fonte.

10.22 Síntese da secção

Em síntese, o `DailyCellState` é a peça que permite à V1 trabalhar com memória temporal. Ele guarda, por célula e por dia lógico, precipitação acumulada, temperatura máxima, valores de referência, códigos internos do FWI e estado de secura persistente. A sua existência separa a cadência intradiária das observações e da pipeline da cadência diária necessária para FWI e KBDI. O sistema deve definir um `DailyCutoffTimeUtc`, inicializar explicitamente o estado antecedente por célula e cenário e evitar atualizações forçadas quando faltam dados críticos. Assim, o cálculo deixa de depender apenas de eventos isolados e passa a integrar estado diário persistente, contexto temporal e rastreabilidade metodológica.

11. Score, alertas e projeções

O score, os alertas e as projeções representam a passagem final entre dados processados e decisão operacional. Depois de o sistema construir `RiskInput`, integrar `DailyCellState` e considerar `CellContext`, a V1 deve produzir uma avaliação de risco por célula, transformar essa avaliação em estado operacional e persistir o resultado numa superfície consultável por API, UI ou dashboards.

Decisão central:

O score não é o fim da cadeia. O score é a base para `RiskAssessment`, `AlertState`, sugestões operacionais e `OperationalProjection`.

A Pesquisa II fecha esta ideia: depois de calcular índices e score, o sistema precisa de transformar o resultado em ação operacional legível, incluindo estados de alerta, sugestões e projeções da área e das células. O mesmo documento reforça que os alertas não devem depender cegamente do score bruto, mas também de confiança observacional e integridade operacional.

11.1 Papel do score operacional

O score operacional da V1 deve ser uma escala interna, explicável e versionada. A sua função é resumir o estado operacional de uma célula, combinando componentes meteorológicas, segura persistente, contexto territorial, confiança observacional e integridade operacional.

O score não deve ser apresentado como índice científico oficial nem como equivalente direto ao PIR/RCM. Deve ser apresentado como uma **baseline de engenharia da V1**, útil para demonstração, dashboards, alertas, comparação entre células e explicabilidade operacional.

Decisão

O score operacional da V1 pode ser implementado e usado, mas deve ser apresentado como baseline explicável e calibrável, não como modelo científico final.

Esta cautela é necessária porque os documentos fixam uma fórmula inicial, mas reconhecem que pesos, thresholds e fatores de modulação devem ser versionáveis e sujeitos a calibração futura. A

própria especificação afirma que a V1 precisa de uma tabela explícita de parâmetros, mesmo sabendo que parte deles será calibrada mais tarde.

11.2 Entradas do motor de cálculo

O motor de cálculo não deve receber eventos crus nem leituras isoladas. Deve receber três superfícies já estabilizadas:

Artefacto	Função
<code>RiskInput</code>	Dados observacionais elegíveis, qualidade, integridade e proveniência.
<code>DailyCellState</code>	Estado diário persistente, FWI, KBDI e memória temporal.
<code>CellContext</code>	Atributos territoriais da célula.

O suplemento define explicitamente que o motor consome `RiskInput`, `DailyCellState` e `CellContext`. A componente meteorológica `M` resulta do FWI normalizado, a componente de secura `D` resulta do KBDI e a componente territorial `T` representa a vulnerabilidade estrutural da célula.

Formulação adotada

O motor de cálculo da V1 não opera sobre eventos recebidos diretamente. Ele combina `RiskInput`, `DailyCellState` e `CellContext`, garantindo que o score nasce de dados elegíveis, memória temporal e contexto territorial.

11.3 Componentes do score

A V1 trabalha com cinco componentes conceptuais. As três primeiras formam o risco base; as duas últimas qualificam a confiança da observação e a integridade do fluxo operacional. A tabela evita interpretar `C` e `I` como risco físico: ambos são fatores de qualidade operacional.

Componente	Símbolo	Função	Origem
Meteorológica	<code>M</code>	Representa perigo meteorológico normalizado.	FWI normalizado ou proxy meteorológico V1.
Secura persistente	<code>D</code>	Representa déficit hídrico ou secura acumulada.	KBDI ou proxy de seca versionado.
Territorial	<code>T</code>	Representa vulnerabilidade estrutural da célula.	<code>CellContext</code> e atributos territoriais.

Componente	Símbolo	Função	Origem
Confiança observacional	C	Reduz confiança na observação quando há degradação de medição; não altera a verdade física.	Flags de medição.
Integridade operacional	I	Reduz confiança no fluxo quando há atraso, reordenação ou falha de pipeline; pode bloquear atualização online.	Flags de transporte e pipeline.

A leitura correta é: `base_risk` combina M, D e T; `adjusted_score` só existe quando o `RiskInput` é elegível; `Blocked` não produz novo score operacional nem deve ser tratado como zero.

Nomes canónicos do cálculo e das projeções da V1

Nome canónico	Tipo	Definição
<code>base_risk</code>	Decimal 0–1, nullable	Resultado da combinação de M, D e T, antes de C/I; é nulo quando <code>input_status=Blocked</code> .
<code>adjusted_score</code>	Inteiro 0–100, nullable	Resultado de <code>round(100*base_risk*C*I)</code> ; só existe para <code>CompleteEligible</code> ou <code>PartialButUsable</code> ; é nulo quando <code>input_status=Blocked</code> .
<code>risk_level</code>	Enum interno, nullable	Classe interna <code>NatureProtector</code> derivada de <code>adjusted_score</code> ; deve ser <code>Unknown</code> ou <code>null</code> quando <code>input_status=Blocked</code> .
<code>input_status</code>	Enum	Estado de elegibilidade do <code>RiskInput</code> : <code>CompleteEligible</code> , <code>PartialButUsable</code> ou <code>Blocked</code> .
<code>projection_status</code>	Enum	Estado consultável da projeção: <code>current</code> , <code>degraded</code> , <code>stale</code> , <code>blocked</code> , <code>missing</code> ou <code>computed_low_coverage</code> .
<code>area_aggregated_score</code>	Inteiro 0–100, nullable	Score agregado da área, calculado apenas a partir de projeções celulares elegíveis e frescas; substitui <code>area_operational_score</code> como nome canónico.

Leitura CEF-R dos termos do cálculo. Os nomes canónicos anteriores devem ser lidos com a seguinte fronteira operacional:

Termo	Conceito	Função na V1	Restrição
<code>base_risk</code>	Combinação normalizada de meteorologia, secura e território antes de confiança/integridade.	Explica o risco composto bruto 0–1.	Os pesos são <i>candidate parameter set V1.0</i> , não calibração.
<code>adjusted_score</code>	Conversão 0–100 depois de aplicar C e I.	Alimenta níveis, alertas e projeções quando o input é elegível.	Não existe quando <code>input_status=Blocked</code> .
C	Confiança observacional associada à qualidade da medição.	Atenua resultado quando há erro ou degradação observacional.	É ordinal interno, não probabilidade calibrada.
I	Integridade operacional associada a transporte e pipeline.	Atenua resultado quando a cadeia técnica está degradada.	É ordinal interno, não probabilidade de falha.
<code>risk_level</code>	Classe interpretativa interna derivada de <code>adjusted_score</code> .	Simplifica leitura operacional.	Não é classe IPMA/EFFIS.

Quando `risk_score` existir por compatibilidade com código ou documentação anterior, deve ser lido como alias legado de `adjusted_score`, salvo indicação explícita em contrário.

11.4 Fórmula de baseline V1

A fórmula proposta para a V1 é:

$$\text{base_risk} = 0.50 * M + 0.20 * D + 0.30 * T$$

E o score ajustado final:

$$\text{adjusted_score} = \text{round}(100 * \text{base_risk} * C * I)$$

A componente territorial é decomposta como:

$$T = 0.50 * H + 0.30 * F + 0.20 * G$$

onde:

Símbolo	Significado
H	Hazard estrutural
F	Risco de combustível/coberto
G	Risco geomorfológico simples

O suplemento fixa estas fórmulas como baseline operacional de V1. Também define que o motor deve distinguir avaliação completa, parcial e bloqueada, produzindo `RiskAssessment` com `base_risk`, `adjusted_score`, nível, componentes, fator dominante e explicação técnica e curta.

Estatuto dos pesos e normalizações

Estatuto epistemológico da fórmula. A forma do cálculo é compatível com abordagens multicritério, AHP/MCDA e *weighted overlay*: fatores heterogéneos são normalizados, ponderados e agregados de forma explícita. Contudo, os pesos $0.50/0.20/0.30$ para M/D/T e $0.50/0.30/0.20$ para H/F/G não resultam de AHP executado, fuzzy-AHP, regressão, calibração histórica, consulta formal a especialistas ou validação externa. São parte do *candidate parameter set V1.0*: valores congelados para tornar a V1 executável, reproduzível e auditável.

Quando a componente D for implementada como $D = \text{Clamp}(KBDI_t / 800, 0, 1)$, a divisão por 800 deve ser lida como normalização da escala original do KBDI para $[0, 1]$. O documento não afirma que cada incremento normalizado de KBDI tenha efeito linear, calibrado e universal no risco de incêndio em Portugal. Na V1, D é um proxy operacional de secura persistente, sujeito a parametrização climática local, warm-up, precipitação diária fiável e validação futura.

11.5 Confiança observacional e integridade operacional

A V1 deve reduzir o score quando o input é menos fiável ou menos íntegro. Isto evita que uma leitura degradada gere um alerta com a mesma força que uma leitura limpa.

A especificação dá exemplos de modulação:

Condição	Efeito
Leitura limpa	$C=1.00$
<code>degraded_sensor</code>	$C=0.90$
<code>low_confidence_measurement</code>	$C=0.85$
<code>clipped</code> , mas ainda utilizável	$C=0.80$

Condição	Efeito
hold-last-valid	C=0.75
Sem flags de transporte	I=1.00
transport_delayed, mas ainda utilizável	I=0.95
out_of_order, mas reordenado	I=0.90
stale, duplicado ou quarentenado	Bloqueio; não entra em novo score

A especificação afirma também que leituras stale, duplicadas ou quarentenadas não entram no score. As categorias de degradação são sustentadas por literatura e práticas de QA/QC em dados de sensores: valores ausentes, outliers, viés, deriva, clipping, valores constantes, atraso, duplicação e problemas de sequência temporal. Porém, os fatores numéricos C e I são parâmetros ordinais internos. Valores como C=0.90, C=0.85, C=0.80, C=0.75, I=0.95 e I=0.90 pertencem ao *candidate parameter set V1.0* e devem ser avaliados por cenários degradados, análise de sensibilidade e comparação contra TruthSnapshot.

Decisão

A qualidade do input deve influenciar o score e a escalada de alerta, mas os valores concretos de C/I são parâmetros candidatos V1.0, não probabilidades calibradas nem penalizações científicas universais.

Isto significa que um score meteorológico alto com baixa confiança não deve necessariamente produzir o mesmo comportamento que um score alto com input limpo.

11.6 RiskAssessment

O RiskAssessment é a saída do motor de cálculo por célula. Não deve conter apenas um número. Deve conter também nível, componentes, fator dominante e explicação.

Campos recomendados:

Campo	Função
area_id	Área
cell_id	Célula
assessment_time	Tempo da avaliação
input_status	CompleteEligible, PartialButUsable ou Blocked
base_risk	Resultado 0–1 de M, D e T, antes de C/I; nulo quando Blocked
adjusted_score	Score operacional 0–100 depois de C/I; nulo quando Blocked

Campo	Função
risk_level	Classe interpretativa derivada de adjusted_score; Unknown ou null quando Blocked
meteorology_component	M
drought_component	D
territory_component	T
observational_confidence	C
operational_integrity	I
dominant_driver	Fator dominante
technical_explanation	Explicação para logs/API
short_explanation	Explicação curta para UI
parameter_set_version	Versão do conjunto de parâmetros usado
rule_set_version	Versão das regras usadas

A especificação define classes interpretativas da V1:

Intervalo	Nível
0–39	Baixo
40–59	Moderado
60–79	Elevado
80–100	Muito elevado

Também afirma que a V1 deve produzir duas explicações, uma técnica e uma curta, adequadas ao motor de decisão e à UI.

`RiskAssessment` é o primeiro artefacto da cadeia que pode conter `base_risk`, `adjusted_score` e `risk_level`. Estes campos não pertencem ao `RiskInput`; pertencem ao resultado do motor de cálculo.

11.7 Score completo, parcial e bloqueado

O score deve respeitar o estado do `RiskInput`.

Estado do RiskInput	Resultado no cálculo
CompleteEligible	Calcula <code>base_risk</code> , <code>adjusted_score</code> e <code>risk_level</code> ; projeção pode ficar <code>current</code> .
PartialButUsable	Calcula <code>adjusted_score</code> degradado, persiste explicação curta e técnica, e marca <code>projection_status=degraded</code> .
Blocked	Não calcula novo score decisional; <code>base_risk=null</code> , <code>adjusted_score=null</code> , <code>risk_level=Unknown</code> ; não abre novo alerta de risco.

O suplemento afirma que o RiskInput distingue CompleteEligible, PartialButUsable e Blocked, governando quando o score pode ser calculado normalmente, com degradação controlada, ou não pode ser recalculado.

Formulação adotada

A V1 deve distinguir cálculo completo, cálculo degradado e cálculo bloqueado.

Blocked significa ausência de condições para novo cálculo online: não é risco zero, não atualiza projeção como `current` e não abre novo alerta de risco.

PartialButUsable pode produzir `adjusted_score` degradado, mas deve marcar `projection_status=degraded` e limitar escalada severa conforme a política operacional interna V1.

11.8 Alertas

Os alertas transformam o score em estado operacional estável. A V1 deve usar três estados mínimos:

- None
- Warning
- Alarm

A especificação fixa estes três estados e define thresholds iniciais:

Transição	Threshold inicial
Abrir Warning	<code>warning_open=60</code>
Fechar Warning	<code>warning_close=50</code>
Abrir Alarm	<code>alarm_open=80</code>
Fechar Alarm	<code>alarm_close=70</code>

Isto implementa histerese explícita. `CompleteEligible` pode abrir `Warning` e `Alarm` se `thresholds`, persistência e `cooldown` forem cumpridos. `PartialButUsable` pode abrir ou manter `Warning` e pode manter `Alarm` já ativo, mas novo `Alarm` exige regra explícita `allow_degraded_alarm_open=true` e mínimos C/I. `Blocked`, `stale` crítico, quarentena ou `retry` esgotado não abrem novo alerta de risco; produzem estado técnico ou degradação operacional. `Alarm` domina `Warning` quando ambos seriam verdadeiros.

A especificação também define persistência mínima de 2 ciclos para `Warning` e `Alarm`, e `cooldown alert_cooldown_seconds = max(3*IntervalSeconds, 180)`. Estes valores são parâmetros normativos internos da V1: tornam a baseline executável e testável, mas não constituem `thresholds` oficiais nem calibração científica do risco.

Decisão

A V1 deve usar alertas `None`, `Warning` e `Alarm`, com histerese, persistência mínima e `cooldown`.

11.9 Histerese, persistência mínima e cooldown

Alertas não devem abrir e fechar em cada pequena oscilação do score. Esse comportamento, chamado `flapping`, reduz a utilidade operacional do sistema.

A Pesquisa II recomenda duas ideias: histerese, isto é, limiar de subida diferente do limiar de descida; e `cooldown`, isto é, período mínimo antes de voltar a alterar o mesmo estado.

Leitura CEF-R dos alertas. Estes conceitos vêm de práticas de gestão de alarmes e estabilidade operacional; na V1 são usados como política interna para evitar transições instáveis, não como validação dos `thresholds` ambientais [20].

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
<code>Warning</code>	Estado de atenção operacional intermédio.	Sinalizar agravamento sem classificar como alarme máximo.	<code>Thresholds 60/50</code> são internos V1.
<code>Alarm</code>	Estado operacional severo.	Priorizar situações mais graves ou persistentes.	<code>Thresholds 80/70</code> não são oficiais IPMA/EFFIS.
Histerese	Separação entre limiar de abertura e fecho.	Reduz <code>flapping</code> junto aos limites.	Sustenta o padrão, não os valores concretos.
Persistência	Exigência de permanência durante ciclos mínimos.	Evita transições por picos isolados.	O número de ciclos é parâmetro candidato.

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
Cooldown	Intervalo mínimo antes de nova transição.	Evita alternância excessiva do estado.	A duração $\max(3 * \text{IntervalSeconds}, 180)$ é interna V1.
Flapping	Alternância rápida e pouco útil entre estados.	Métrica de estabilidade operacional.	Não mede validade científica do risco.

Conceitos

Conceito	Função
Histerese	Evita abrir/fechar alerta por pequenas oscilações
Persistência mínima	Exige que a condição se mantenha durante alguns ciclos
Cooldown	Impede alterações de estado demasiado frequentes

Parâmetros normativos internos da V1

Warning abre a 60 e fecha a 50. Alarm abre a 80 e fecha a 70. Estes valores são normativos apenas dentro da configuração V1 do NatureProtector. A literatura de alarm management sustenta o uso de histerese, deadband, persistência mínima, cooldown e métricas de flapping/chattering; não valida os thresholds ambientais concretos 60/50, 80/70, 2 ciclos ou `alert_cooldown_seconds = max(3*IntervalSeconds, 180)`.

Nota editorial importante

A Pesquisa II usa um exemplo ilustrativo com Warning a abrir acima de 70 e fechar abaixo de 60, mas a especificação fixa os valores V1 em 60/50 e 80/70. No documento final, o exemplo da pesquisa deve ser tratado como ilustrativo; a especificação deve ser tratada como fonte dos valores normativos internos da V1, não como fonte de validação científica desses thresholds. Um dos relatórios agregados assinala exatamente esta tensão editorial.

11.10 Alertas não dependem só do score bruto

Um alerta deve depender de mais do que o valor numérico do score. Deve considerar:

1. `adjusted_score` atual.

2. Persistência temporal.
3. Estado anterior do alerta.
4. Confiança observacional.
5. Integridade operacional.
6. Coerência espacial.
7. Estado do `RiskInput`.
8. Existência de clusters ou várias células elevadas.

A Pesquisa II afirma que a decisão de alerta não deve depender só do score instantâneo, mas também de persistência temporal, qualidade dos inputs e coerência espacial.

Exemplo

`adjusted_score` elevado com input limpo e persistente: pode abrir `Warning` ou `Alarm`. `adjusted_score` elevado com `transport_delayed`, baixa confiança ou input parcial: pode abrir/manter `Warning` e manter `Alarm` já ativo, mas novo `Alarm` exige regra explícita e mínimos de qualidade. `Input Blocked` não abre novo alerta de risco.

O próprio documento dá um exemplo em que o score seria alto, mas a leitura principal chega com `transport_delayed`; nesse caso, a confiança observacional reduzida leva o sistema a manter projeção de atenção sem disparar `Alarm` imediato.

11.11 Sugestões operacionais

As sugestões operacionais devem ser simples, explicáveis e coerentes com o score, o fator dominante, o contexto territorial, a confiança observacional e o estado da pipeline.

Exemplos:

Situação	Sugestão
Score elevado por calor, seca e vento	Reforçar vigilância local da célula
Score elevado com confiança reduzida	Confirmar situação com fonte complementar
Aumento rápido em várias células adjacentes	Elevar atenção à escala da área
Leituras degradadas ou tardias em célula crítica	Verificar integridade observacional
Fator dominante territorial	Rever célula em contexto de combustível/declive

A Pesquisa II afirma que a recomendação não precisa de ser altamente sofisticada nesta fase; precisa de ser útil, explicável e coerente com o score e com a qualidade do input.

Decisão

As sugestões da V1 devem ser simples e explicáveis; recomendações sofisticadas ficam para evolução futura.

11.12 OperationalProjection

A `OperationalProjection` é a superfície persistida e consultável do estado atual. Serve API, UI, dashboards e auditoria operacional. Não substitui o histórico completo, mas resume o estado mais relevante.

O suplemento define `OperationalProjection` como estado persistido e consultável da célula ou área, e afirma que esta projeção se mantém como superfície persistida e consultável por API e UI.

Projeção por célula

A especificação define que a projeção por célula deve conter:

Campo	Função
<code>adjusted_score</code>	Score atual depois de C/I; <code>risk_score</code> pode existir como alias legado de compatibilidade
<code>risk_level</code>	Classe operacional
<code>active_alert_state</code>	None, Warning ou Alarm
<code>dominant_driver</code>	Fator dominante
<code>data_confidence</code>	Confiança observacional
<code>integrity_state</code>	Estado de integridade operacional
<code>updated_at</code>	Instante de atualização

Projeção por área

A projeção por área deve conter:

Campo	Função
<code>area_aggregated_score</code>	Valor operacional agregado da área
Nível agregado	Classe interpretativa da área
Alerta agregado	Estado agregado
Número de células em Warning	Pressão operacional

Campo	Função
Número de células em Alarm	Gravidade operacional
Proporção de células elevadas	Extensão espacial do problema
Fator dominante agregado	Explicação principal
Confiança agregada	Qualidade geral dos dados

A especificação afirma que a projeção por área não substitui a projeção por célula; resume-a.

11.13 Agregação por área

A célula é a unidade operacional primária. A área deve consumir apenas projeções celulares elegíveis e frescas: `projection_status` em `current` ou `degraded` e `adjusted_score` não nulo. Projeções `stale`, `blocked`, `missing` ou sem score não entram como zero.

O suplemento afirma que a área não deve ser calculada por média cega. Deve usar percentil 80 dos scores, score máximo, proporções de células elevadas e clusters espaciais em vizinhança 8. A fórmula proposta para a V1 é:

```
area_aggregated_score = 0.70 * p80(adjusted_score_células) + 0.30 *
max(adjusted_score_células)
```

O nome canônico do valor agregado é `area_aggregated_score`. Se o nome `area_operational_score` existir em texto ou código anterior, deve ser lido como alias legado de compatibilidade.

Quando não existir nenhuma célula elegível, `area_aggregated_score=null` e a projeção de área deve ficar `blocked` ou `missing`. Com uma a quatro células elegíveis, o score pode ser calculado, mas `projection_status` deve ficar `computed_low_coverage`. Com cinco ou mais células elegíveis, calcula-se normalmente. O percentil 80 deve usar *nearest-rank*: ordenar scores por ordem crescente, calcular `rank=ceil(0.80*n)` e usar `p80=scores[rank-1]`.

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
Percentil p80	Valor abaixo ou igual ao qual ficam cerca de 80% dos scores elegíveis.	Resume pressão elevada sem depender da média simples.	Método estatístico; não valida a ponderação $0.70 / 0.30$.
Nearest-rank	Método que escolhe o score na posição <code>ceil(0.80*n)</code> depois de ordenar a amostra.	Torna o p80 reproduzível em amostras pequenas.	Continua sensível a baixa cobertura.

Conceito	Definição	Função na V1	Restrição
max_score	Maior adjusted_score elegível da área.	Mantém sensibilidade a hotspots.	Pode amplificar outliers se a qualidade não for respeitada.
area_aggregated_score	Score agregado de área calculado a partir de projeções celulares elegíveis.	Alimenta dashboard/alerta de área.	Não usa blocked, stale ou missing como zero.
Cluster/hotspot	Grupo espacial de células elevadas, por exemplo em vizinhança 8.	Ajuda a distinguir célula isolada de padrão espacial.	Regra de vizinhança é hipótese operacional, não validação externa.

Esta regra é uma hipótese operacional V1. A escolha $0.70 * p80 + 0.30 * \max$ é uma forma explícita de reduzir a diluição causada pela média simples e manter sensibilidade a hotspots, mas não deriva diretamente da metodologia IPMA/RCM. Deve ser comparada com média, máximo puro, p90, proporção de células em Warning/Alarm e regras específicas para áreas com poucas células.

A área pode entrar em Warning ou Alarm por score, proporção de células elevadas ou clusters.

Porque não usar média simples

Problema da média simples	Consequência
Dilui células críticas	Uma célula extrema pode desaparecer no agregado
Esconde clusters locais	Várias células contíguas podem ser operacionalmente relevantes
Penaliza áreas grandes	Quanto maior a área, mais a média suaviza
Reduz explicabilidade	Dificulta explicar onde está o problema

Decisão

A área deve resumir o estado das células, não substituir a análise por célula.

11.14 Clusters espaciais

Clusters espaciais são importantes porque várias células contíguas com risco elevado podem indicar agravamento territorial mais relevante do que células isoladas.

O suplemento define que a agregação deve considerar clusters espaciais sobre uma vizinhança 8-neighborhood e inclui como caso canônico um alerta por área com várias células contíguas elevadas.

Interpretação

Situação	Leitura operacional
Uma célula elevada isolada	Atenção localizada
Várias células elevadas não contíguas	Agravamento disperso
Várias células elevadas contíguas	Possível cluster operacional relevante
Cluster com baixa confiança	Atenção, mas verificar qualidade dos dados
Cluster persistente	Candidato forte a alerta por área

Estado

Clusters devem entrar como princípio da V1, mas thresholds finais de cluster e proporção podem permanecer calibráveis.

11.15 Relação entre leitura, score, alerta e projeção

A cadeia completa desta etapa é:

```
RiskInput  
→ RiskAssessment  
→ AlertState  
→ sugestão operacional  
→ OperationalProjection
```

A Pesquisa II dá um percurso completo: a célula recebe leituras válidas; as leituras são normalizadas e elegíveis; FWI e secura indicam agravamento; o score sobe acima do limiar de Warning; a histerese ajuda a distinguir a condição de flapping; o sistema abre Warning; a explicação dominante é registrada; a projeção operacional da célula é atualizada; e a área pode refletir agravamento se várias células apresentarem a mesma tendência.

Formulação adotada

A avaliação de risco não termina no score. O score alimenta uma decisão de alerta, uma explicação operacional e uma projeção persistida. Esta projeção torna o estado atual da célula ou da área consultável pela API, UI e dashboards.

11.16 Casos canônicos

A V1 deve ter casos canônicos para score, alertas e projeções.

Caso	Resultado esperado
Cenário B limpo	Score elevado coerente, alerta por célula e projeção normal da área
Cenário C degradado	Mesma física, score com C reduzido e explicação preservada
Evento duplicado	Persistido para auditoria/idempotência, sem novo RiskAssessment decisional e sem alteração de projeção como current
Leitura stale	Normalizada se útil para auditoria, mas Blocked para cálculo online e sem adjusted_score novo
Score parcial	Input parcial utilizável, adjusted_score degradado, explicação persistida e projection_status=degraded
Alerta por área com cluster	Ativação de estado agregado por células contíguas elevadas

O suplemento inclui estes casos canônicos como percursos mínimos para desenvolvimento, validação e demonstração.

11.17 O que fica fechado e o que fica preliminar

Fechado para V1

1. adjusted_score operacional 0–100.
2. RiskAssessment com score, nível, componentes, fator dominante e explicação.
3. Modulação por C e I.
4. Alertas None, Warning e Alarm.
5. Histerese.
6. Persistência mínima.
7. Cooldown.
8. Projeções por célula e por área.
9. Agregação por percentil 80, máximo, proporções e clusters como princípio.
10. Projeções como superfície principal da API/UI.

Preliminar ou calibrável

1. Pesos finais do score.

2. Funções finais `NormalizeFWI` e `NormalizeTerritory`.
3. Parametrização local do KBDI.
4. Efeitos completos de todas as combinações de flags em C e I.
5. Thresholds finais de alerta.
6. Thresholds de proporção de células elevadas.
7. Regras numéricas finais de clusters.
8. Sugestões operacionais sofisticadas.
9. Acknowledgment e ciclo humano avançado de alertas.

A Pesquisa II fecha a existência de classes mínimas de alerta, histerese, cooldown, sugestões simples, projeções persistidas e agregação por célula e área, mas deixa para evolução futura acknowledgment, ciclo de vida operacional completo dos alertas, recomendações mais sofisticadas e integração com detecção/combate. Nesta secção, *fechado para V1* significa que o mecanismo fica estabilizado como contrato operacional; não significa que pesos, thresholds, penalizações C/I, normalizações ou agregações estejam calibrados cientificamente.

11.18 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
<code>adjusted_score</code> 0–100	Implementar serviço de cálculo com componentes explícitas
<code>base_risk</code> configurável	Guardar pesos em configuração/versionamento
C e I	Implementar serviços de confiança e integridade
<code>base_risk/adjusted_score</code>	Respeitar <code>input_status</code> ; <code>Blocked</code> produz valores nulos, não zero
<code>RiskAssessment</code> explicável	Persistir componentes e fator dominante
Alertas <code>None/Warning/Alarm</code>	Criar máquina de estados simples
Histerese	Usar thresholds de abertura e fecho distintos
Persistência mínima	Exigir ciclos consecutivos antes de abrir alerta
Cooldown	Impedir flapping e alternância excessiva
Projeção por célula	Persistir estado atual por célula
Projeção por área	Agregar células elegíveis e frescas
Clusters	Criar cálculo espacial por vizinhança
Sugestões simples	Gerar mensagens por fator dominante e qualidade
Parâmetros versionados	Evitar hardcoding invisível

A especificação inclui precisamente testes para score, alertas, projeções, API e execução end to end como parte da validação da V1.

11.19 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve evitar duas mensagens erradas:

1. Que o score é um índice científico final.
2. Que o alerta é apenas um threshold aplicado mecanicamente ao score.

Formulação adotada:

O score operacional da V1 é uma baseline explicável e versionada. Combina componentes meteorológicas, de secura e territoriais, moduladas pela confiança observacional e pela integridade operacional. A sua função é apoiar avaliação, alertas e projeções, não substituir índices oficiais ou produtos operacionais externos.

Outra formulação possível:

Os alertas da V1 devem ser estáveis e interpretáveis. Por isso, a abertura e o fecho de Warning e Alarm não dependem apenas do score instantâneo, mas também de histerese, persistência mínima, cooldown, qualidade do input e coerência espacial.

11.20 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
<code>adjusted_score</code> 0–100	Estabilizado como escala interna V1	A especificação fixa a escala para testes comparáveis; não é escala oficial externa.
<code>base_risk=0.50*M+0.20*D+0.30*T</code>	Candidate parameter set V1.0	Fórmula definida para execução e auditoria, mas pesos por calibrar.
<code>adjusted_score=round(100*base_risk*C*I)</code>	Candidate parameter set V1.0	Confiança e integridade modulam o score; os fatores C/I são ordinais internos.
Score como índice científico final	Rejeitada	Deve ser apresentado como baseline operacional interna.
Blocked como risco zero	Rejeitada	Deve produzir <code>base_risk=null</code> , <code>adjusted_score=null</code> e <code>risk_level=Unknown</code> .
RiskAssessment explicável	Fechada	Deve conter nível, componentes, fator dominante e explicações.
Alertas None, Warning, Alarm	Fechada como mecanismo	A especificação fixa estes estados.

Decisão	Estado	Justificação
Thresholds 60/50 e 80/70	Candidate parameter set V1.0	Devem ser configuráveis, versionados e avaliados por sensibilidade.
Histerese	Fechada como prática de engenharia	Evita flapping; não valida valores concretos.
Persistência mínima	Fechada como prática de engenharia	Exige condição sustentada antes de abrir alerta; ciclos concretos são candidatos.
Cooldown	Fechada como prática de engenharia	Evita alterações demasiado frequentes; duração concreta é candidata.
Projeções por célula e área	Fechada	São superfície principal da API/UI.
Agregação por média simples	Rejeitada	Não preserva células críticas ou clusters.
Agregação $0.70 * p80 + 0.30 * max$	Hipótese operacional V1	Deve ser comparada com alternativas.
Clusters espaciais	Fechados como princípio	Thresholds finais permanecem calibráveis.
Sugestões simples	Fechadas como baseline	Recomendações sofisticadas ficam para futuro.
Acknowledgment e ciclo humano rico	Trabalho futuro	Fora do núcleo imediato da V1.

11.21 Síntese da secção

Em síntese, o score operacional da V1 transforma RiskInput, DailyCellState e CellContext numa avaliação de risco por célula. A baseline proposta combina componente meteorológica, segura persistente e contexto territorial, modulados pela confiança observacional e pela integridade operacional. O resultado não deve ser apresentado como índice científico final, mas como score interno explicável, versionado e assente num *candidate parameter set V1.0*. Esse score alimenta RiskAssessment, AlertState, sugestões operacionais e OperationalProjection. O estatuto, alternativas, teste mínimo e estado de evidência dos parâmetros numéricos ficam registados no Anexo D. Os alertas mínimos da V1 são None, Warning e Alarm, com histerese, persistência mínima e cooldown para evitar flapping. As projeções por célula e por área são a superfície persistida e consultável do estado atual, permitindo que API, UI e dashboards mostrem não só o valor do risco, mas também a sua qualidade, fator dominante e estado operacional.

12. Critérios de validação metodológica

A validação metodológica da V1 deve ser apresentada com prudência. A pesquisa já permite defender que o NatureProtector tem uma cadeia metodológica plausível, rastreável, reproduzível e útil para demonstração, teste e evolução. Porém, ainda não permite afirmar que o score operacional ou os thresholds finais estejam cientificamente validados em contexto local.

Decisão central:

A V1 pode testar e documentar plausibilidade, rastreabilidade, reprodutibilidade e comportamento perante falhas. Não deve afirmar validação científica completa do modelo final de risco, dos pesos, dos thresholds, das penalizações C/I , das normalizações ou da agregação por área.

Esta distinção é essencial. Um dos relatórios agregados conclui que a investigação já fecha bem a arquitetura conceptual e metodológica, mas ainda não apresenta métricas de aceitação, séries de referência, resultados comparativos ou demonstração quantitativa suficiente para dizer que o score operacional e os thresholds locais estão validados.

Neste documento, validação tem três estados distintos:

Estado	Significado	Formulação correta
Validação executada	Existe execução observável, output, métrica, teste ou evidência reproduzível.	<i>Foi testado, foi observado, o teste produziu.</i>
Validação definida	O protocolo, métrica, caso canónico ou critério está especificado, mas ainda não foi executado ou reportado.	<i>Está definido, deve ser avaliado, o critério é.</i>
Validação futura	Depende de dados reais, produtos externos, histórico de ocorrências, calibração local ou análise de sensibilidade ainda não realizada.	<i>Requer validação futura, fica para calibração posterior.</i>

Assim, métricas como RMSE, MAE, Spearman, matriz de confusão, ROC/AUC, F1, HSS, TSS, false positive count, alert delay e flapping count são critérios de avaliação enquanto não houver resultados executados. Não devem ser redigidas como prova de desempenho.

Os testes do Anexo F definem a validação interna mínima. Quando não houver execução reportada, devem ser lidos como critérios de aceitação, não como resultados.

Leitura CEF-R das métricas. As métricas seguintes são critérios de avaliação, com suporte em referências de verificação estatística, classificação e previsão [15, 12, 35, 43, 34]. Enquanto não houver runs executadas, não devem ser apresentadas como resultados.

Métrica	Conceito	Função na V1	Restrição
MAE/erro absoluto médio	Média das diferenças absolutas entre simulação e referência.	Medir desvio médio de variáveis contínuas.	Não informa direção do erro.
RMSE	Raiz do erro quadrático médio; penaliza desvios grandes.	Detetar cenários com erros extremos.	Pode ser dominado por poucos outliers.
Bias	Diferença média assinada entre simulação e referência.	Identificar tendência sistemática para sobrestimar ou subestimar.	Bias baixo não implica erro baixo.
Spearman	Correlação de postos/ordenação.	Avaliar se a ordenação relativa entre células/dias é preservada.	Não mede igualdade de valores absolutos.
Pearson	Correlação linear entre séries.	Métrica complementar para associação linear quando fizer sentido.	Sensível a linearidade e outliers; deve ser citada ou movida para anexo na ronda de fontes.
Matriz de confusão	Contagem de verdadeiros/falsos positivos e negativos.	Avaliar estados Warning/Alarm quando existir referência.	Requer rótulos/verdade de referência.
ROC/AUC	Curva e área que avaliam separação binária ao variar limiar.	Comparar capacidade discriminativa de scores.	Não define automaticamente thresholds operacionais.
Precision/recall/F1	Métricas de classificação para positivos previstos e recuperados.	Avaliar alertas face a referência.	Dependem da definição de positivo e do desequilíbrio de classes.
HSS/TSS	Skill scores de previsão/classificação usados em verificação de eventos.	Comparar desempenho contra referência e acaso.	Não aplicáveis sem matriz de contingência validada.
False positive/false negative	Alerta indevido ou alerta em falta face à referência.	Medir custo operacional dos alertas.	Sem referência externa são apenas critérios definidos.

Métrica	Conceito	Função na V1	Restrição
Alert delay	Tempo entre condição de referência e alerta emitido.	Medir atraso operacional.	Requer definição do instante de referência.
Flapping count	Número de alternâncias rápidas de estado.	Medir estabilidade de alertas.	Mede estabilidade, não validade do risco.

As referências citadas sustentam o uso destas métricas como critérios de avaliação: erro contínuo e bias para séries numéricas, ROC/AUC e métricas de classificação para separação binária, skill scores para verificação de eventos e correlações para associação/ordenação. Elas não são resultados executados do NatureProtector e não calibram automaticamente pesos, thresholds ou scores internos.

12.1 O que significa validar nesta fase

Na V1, validar não significa provar que o sistema prevê incêndios reais com precisão operacional completa. Significa demonstrar que a cadeia desenhada é coerente, rastreável e útil para o estado atual do projeto.

A validação deve responder a cinco perguntas:

Pergunta	O que deve ser demonstrado
A física simulada é plausível?	As variáveis evoluem dentro de envelopes meteorológicos coerentes.
A observação é plausível?	Os sensores simulados degradam a verdade física de forma compatível com perfis instrumentais e instalação.
A pipeline comporta-se corretamente?	Classifica, normaliza, exclui, faz retry e quarentena de forma auditável.
O cálculo é explicável?	O score e o estado de alerta têm origem rastreável em <code>RiskInput</code> , <code>DailyCellState</code> e <code>CellContext</code> .
A degradação é controlada?	O Cenário C degrada observação/transporte sem alterar a mesma verdade física base.

A pesquisa anterior define três critérios fundamentais de sucesso da simulação: plausibilidade física, utilidade operacional e rastreabilidade. Também afirma que o sucesso do simulador não deve ser avaliado apenas pela sua capacidade de gerar valores numéricos ou alimentar dashboards.

12.2 Camadas de validação

A validação deve ser organizada por camadas, porque o sistema também é organizado por camadas.

Camada	Valida o quê?	Exemplo
Física	Plausibilidade do ambiente simulado	Temperatura, humidade, vento e precipitação evoluem de forma coerente
Observacional	Realismo do sensor lógico	Bias, drift, ruído, lag, missing, stuck e outliers são plausíveis
Pipeline	Robustez do processamento	Duplicados neutralizados, stale excluído, retry/quarentena corretos
Cálculo	Coerência do score e dos componentes	Score completo, parcial ou bloqueado conforme o <code>RiskInput</code>
Alertas/projeções	Estabilidade operacional	Histerese, cooldown, clusters e projeções coerentes
Externa/futura	Comparação com dias reais e referências oficiais	FWI/KBDI contra referência, PIR/RCM como benchmark

A pesquisa anterior propõe validação física, estatística, operacional, de robustez perante falhas e de coerência espacial e temporal.

12.3 Critérios de validação física

A validação física deve demonstrar que os cenários respeitam envelopes meteorológicos plausíveis para a área e época simuladas. Não basta gerar números dentro de limites. É necessário verificar que as relações entre variáveis fazem sentido.

Critérios:

Critério	Explicação
Coerência intradiária	Temperatura, humidade e vento evoluem de forma plausível ao longo do dia
Coerência multivariável	Temperatura elevada não deve coexistir arbitrariamente com humidade também elevada sem justificação
Coerência antecedente	Secura acumulada e precipitação anterior devem afetar índices com memória
Coerência espacial	Células próximas devem ter valores próximos, sem serem artificialmente idênticas

Critério	Explicação
Coerência territorial	Altitude, exposição, declive e cobertura do solo devem influenciar diferenças locais

A pesquisa anterior afirma que temperatura, humidade, vento e precipitação não podem ser tratados como séries independentes, e que o simulador deve preservar coerência intradiária, multivariável e coerência com estado antecedente para índices com memória como FWI e KBDI.

Formulação adotada

A validação física procura demonstrar que os cenários não são apenas sequências arbitrárias de valores, mas perfis meteorológicos plausíveis, coerentes entre variáveis, consistentes no tempo e compatíveis com o contexto territorial da célula.

12.4 Métricas para validação estatística

A validação estatística deve comparar a saída simulada com dados reais ou referências externas, quando disponíveis. Na V1, esta validação pode começar de forma limitada, mas deve ficar explicitamente marcada como etapa em desenvolvimento se ainda não houver benchmark completo.

Métricas recomendadas:

Métrica	Uso
Erro absoluto médio	Diferença média entre simulado e referência
RMSE	Penaliza desvios maiores
Bias médio	Mede tendência sistemática para sobrestimar ou subestimar
Percentis sazonais	Verifica se o cenário está dentro de envelopes locais
Correlação de Spearman	Mede preservação de ordenação relativa
Distribuição de valores	Verifica plausibilidade de extremos e medianas

A Pesquisa II propõe erro absoluto médio, RMSE, bias médio, comparação por percentis e correlação de Spearman como métricas mínimas para validação física/estatística; o seu uso deve ser entendido como critério metodológico apoiado por referências estatísticas, não como resultado executado [15, 34].

Formulação adotada

A validação estatística deve quantificar a distância entre a simulação e referências reais ou externas. Na V1, esta validação pode começar por comparar envelopes, percentis e ordenações relativas, deixando a calibração quantitativa completa para uma fase posterior.

12.5 Critérios de validação operacional

A validação operacional verifica se o sistema produz informação útil para distinguir dias normais de dias severos e para apoiar leitura operacional ao nível da célula e da área.

Critérios:

Critério	O que observar
Separação entre A e B	O Cenário B deve produzir risco superior ao A por razões explicáveis
Leitura por célula	A célula deve refletir contexto local, não apenas média da área
Agregação por área	A área deve resumir células, clusters e extremos sem os diluir
Explicação do score	O sistema deve indicar fator dominante e qualidade do input
Estabilidade dos alertas	Histerese e cooldown devem evitar flapping
Utilidade de projeções	API/UI/Grafana devem mostrar estado atual e qualidade do dado

A Pesquisa II afirma que a plausibilidade operacional deve demonstrar que o sistema distingue erro de medição de falha de pipeline, que o Cenário C degrada observação e transporte sem alterar a base física, que flags/retries/quarentena se comportam de forma coerente e que score, alertas e projeções reagem de forma interpretável.

Formulação adotada

A validação operacional avalia se a cadeia implementada produz saídas úteis e interpretáveis, não apenas valores numéricos. O sistema deve distinguir dias normais de dias severos, explicar os fatores dominantes do risco e refletir a qualidade dos dados nas projeções e alertas.

12.6 Critérios de robustez perante falhas

A robustez deve ser validada comparando uma versão limpa e uma versão degradada do mesmo cenário físico. Esta é a função principal do Cenário C.

A regra é:

comparar saída degradada com a respectiva saída limpa do mesmo cenário físico.

A pesquisa anterior afirma explicitamente que a robustez deve ser validada separando degradação da medição e degradação da pipeline, comparando sempre a saída degradada com a respectiva versão limpa do mesmo cenário físico.

Métricas de robustez

Métrica	O que mede
Taxa de duplicados neutralizados	Se duplicados não afetam score
Taxa de retry	Frequência e recuperação de falhas transitórias
Taxa de quarentena	Eventos removidos do fluxo automático
Taxa de leituras excluídas do risco	Proteção contra dados impróprios
Degradação relativa do score	Diferença entre cenário limpo e degradado
Percentagem de <code>PartialButUsable</code>	Frequência de cálculo parcial
Percentagem de <code>Blocked</code>	Frequência de bloqueio do cálculo
Diferença em alertas	Se degradação altera ou impede escalada
Integridade operacional média	Qualidade do transporte e pipeline

A Pesquisa II inclui como métricas mínimas de robustez a taxa de duplicados neutralizados, taxa de retry, taxa de quarentena e degradação relativa entre cenário limpo e degradado.

Formulação adotada

A validação da robustez não consiste em verificar se o sistema ignora falhas. Consiste em verificar se as falhas são classificadas, rastreadas e refletidas corretamente no cálculo, na confiança, nos alertas e nas projeções.

12.7 Critérios de coerência espacial e temporal

A V1 deve validar não só cada leitura individual, mas também a coerência temporal e espacial do conjunto.

Coerência temporal

Elemento	Critério
Temperatura	Evolução gradual, sem saltos injustificados
Humidade	Relação plausível com temperatura e hora
Vento	Persistência e variação plausível
Score	Evolução coerente com inputs e estado diário
Alertas	Mudanças estáveis, sem flapping
DailyCellState	Continuidade entre dias lógicos

Coerência espacial

Elemento	Critério
Células vizinhas	Valores semelhantes, mas não idênticos
Zonas de maior exposição	Diferenças explicáveis por território
Clusters	Células elevadas contíguas devem ser detetáveis
Área	Agregação deve respeitar células críticas
Projeções	Estado da área deve ser coerente com projeções de células

A pesquisa anterior define que a coerência temporal deve ser validada em escala curta e longa, e a coerência espacial ao nível da grid e da área, com apoio das camadas territoriais e do histórico de fogo.

12.8 Testes por cenário

Os critérios de aceitação devem ser definidos por cenário.

Cenário	Critério de aceitação principal
A	Plausibilidade de dia normal, estabilidade e ausência de alertas injustificados
B	Severidade plausível, aumento do risco e eventual ativação coerente de alertas
C sobre A	Robustez perante degradação num dia normal
C sobre B	Robustez perante degradação num dia severo
B limpo vs B degradado	Manter comparabilidade e explicar impacto da degradação
A limpo vs B limpo	Demonstrar sensibilidade à severidade física

A pesquisa anterior afirma que os critérios de aceitação devem ser definidos por cenário e por camada de validação: plausibilidade para A, severidade plausível para B e robustez controlada para C.

Formulação adotada

Os cenários A, B e C não devem ser avaliados com o mesmo critério. O Cenário A valida normalidade plausível, o Cenário B valida severidade plausível e o Cenário C valida robustez perante degradação controlada.

12.9 Critérios para classificadores e pipeline

A pipeline deve ser validada por casos concretos e observáveis.

Casos mínimos:

Caso	Resultado esperado
Evento válido	Persistido, normalizado, elegível
Evento duplicado	Marcado como duplicado, persistido, excluído do risco
Leitura stale	Persistida, possivelmente normalizada, excluída do risco
Payload inválido mas diagnosticável	Persistido ou quarentenado, não usado no risco
Payload ilegível	Rejeitado tecnicamente
Falha transitória	Retry
Falha permanente	Quarentena
Métrica em <code>hold-last-valid</code>	<code>PartialButUsable</code> , confiança reduzida
Métrica crítica ausente	<code>Blocked</code>

O suplemento inclui uma checklist final de validação com testes unitários por classificador, testes de determinismo, testes do score, testes dos alertas e testes end to end.

12.10 Critérios para validação do score

A validação do score deve ser separada em duas partes:

1. **Teste funcional**, verifica se o score é calculado conforme a fórmula configurada.
2. **Validação metodológica**, verifica se o score faz sentido perante referências, cenários e evidência externa.

Na V1, a primeira pode avançar de forma objetiva. A segunda deve ficar marcada como parcial se ainda não houver comparação externa robusta.

Testes funcionais do score

Teste	Resultado esperado
CompleteEligible	Calcula <code>base_risk</code> , <code>adjusted_score</code> e <code>risk_level</code> ; projeção pode ficar <code>current</code> .
PartialButUsable	<code>adjusted_score</code> degradado, explicado e com <code>projection_status=degraded</code>
Blocked	Não calcula novo score decisional; <code>base_risk=null</code> , <code>adjusted_score=null</code> , <code>risk_level=Unknown</code> ; não abre novo alerta de risco.
$C < 1$	Score reduzido
$I < 1$	Score reduzido
Fator territorial alto	T aumenta risco base
FWI alto	M aumenta risco base
KBDI alto	D aumenta risco base

Critérios metodológicos para avaliar o score

Validação	Estado
Comparar com FWI de referência	Necessário
Comparar com PIR/RCM	Benchmark futuro/recomendado
Comparar com dias reais	Necessário para validação externa
Calibrar pesos	Futuro
Calibrar thresholds	Futuro
Medir precisão/recall contra eventos reais	Futuro, se houver dataset suficiente

A pesquisa anterior diz que a calibração dos scores e thresholds deve ocorrer depois de estabilizados cenários e índices base, usando interpretação formal dos índices, distribuição local dos valores e relação com evidência de fogo. Também afirma que calibrar não significa “fazer o score parecer certo”.

12.11 Critérios para alertas e projeções

Alertas e projeções devem ser avaliados como comportamento operacional, não apenas como saída numérica.

Métricas:

Métrica	O que mede
Taxa de flapping	Oscilações indevidas de alerta
Persistência dos níveis	Se alertas mantêm coerência temporal
Tempo até alerta	Lead time em relação ao agravamento
Coerência célula-área	Se a área reflete células elevadas
Falsos alarmes em A	Alertas indevidos em dia normal
Falha de alerta em B	Falta de reação em dia severo
Efeito de baixa confiança	Se alertas refletem qualidade do input
Estabilidade de projeções	Se API/UI/Grafana mostram estado coerente

A Pesquisa II inclui, para alertas e projeções, estabilidade dos estados, taxa de flapping, persistência dos níveis de alerta e coerência entre célula e área como métricas mínimas.

12.12 Validação externa e trabalho futuro

A validação externa é a parte que ainda deve ficar mais prudente no relatório. Ela exige dados reais, referências oficiais e critérios quantitativos.

Validação externa desejável:

Objeto	Referência possível
FWI calculado	Produto oficial ou motor de referência
KBDI	Referência publicada ou cálculo independente documentado
Cenários A/B	Dias reais normais e severos
Score operacional	Relação com FWI, PIR/RCM, ocorrências e área ardida
Alertas	Comparação com dias críticos e não críticos
Agregação por área	Comparação com classes/estado municipal, se existir

Um dos relatórios agregados assinala que os cenários A/B/C são bons instrumentos de engenharia, teste e explicabilidade, mas não substituem validação contra dias reais, outputs de referência e critérios quantitativos de aceitação.

Formulação segura

A V1 prepara a metodologia de validação externa, mas ainda não deve afirmar validação científica completa contra referências reais. Essa validação deve evoluir com dias reais de referência, motores ou produtos oficiais e critérios quantitativos de aceitação.

12.13 Rastreabilidade e versionamento

A validação só é defensável se for possível reconstruir a origem dos dados, das fórmulas e dos thresholds.

A pesquisa anterior afirma que a rastreabilidade começa na identificação explícita da origem de cada valor e parâmetro, e que o sistema só é reproduzível se datasets, fórmulas e thresholds estiverem versionados. Também distingue valor observado, inferido, sintetizado e perturbado, porque estes não têm o mesmo estatuto epistemológico.

Elementos a versionar

Elemento	Porquê
Dataset meteorológico	Origem dos inputs
Dataset territorial	Origem de <code>CellContext</code>
Cenário	Reprodutibilidade
Seed global	Determinismo
Fórmulas	Recalcular resultados
Thresholds	Explicar alertas
Pesos do score	Explicar variações
Quality flags	Explicar elegibilidade
Regras de C e I	Explicar modulação
<code>DailyCellState</code>	Reconstruir memória temporal

Formulação adotada

A validação depende de rastreabilidade. Cada resultado deve poder ser ligado aos datasets, cenários, seeds, fórmulas, thresholds e regras de qualidade que o produziram.

12.14 Simplificações assumidas

O relatório deve explicitar as simplificações da V1, porque escondê-las fragiliza a defesa metodológica.

Simplificações assumidas:

Simplificação	Defesa
Sensores simulados por famílias instrumentais	Suficiente para MVP sem fixar hardware definitivo
Temperatura, humidade e vento como métricas principais	Núcleo observacional compatível com prevenção e FWI
Direção, rajada e precipitação local como extensões	Não bloqueiam a baseline
Score como baseline de engenharia	Útil para operação, não substitui índice oficial
Cenários sintéticos	Úteis para teste, demonstração e robustez
Validação externa ainda parcial	Deve evoluir com dias reais e referências oficiais

A Pesquisa II assume simplificações importantes: uso de famílias instrumentais plausíveis em vez de emulação integral de hardware específico; temperatura, humidade e vento como métricas lógicas do MVP; score operacional que não pretende substituir sistema meteorológico oficial; e pipeline ainda não fechada em toda a semântica final de `accepted/rejected/normalized`.

12.15 O que a V1 consegue testar ou demonstrar já

Dimensão	Pode testar/demonstrar já?	Como
Determinismo	Sim	Mesma seed, mesmos outputs
Pipeline básica	Sim	Testes por classificador
Deduplicação	Sim	Evento duplicado não altera score
Lateness/stale	Sim	Leitura stale é excluída
Quarentena/retry	Sim	Casos controlados
Score funcional	Sim	Testes de fórmula e componentes
Score parcial/bloqueado	Sim	<code>RiskInput</code> parcial ou bloqueado
Alertas funcionais	Sim	Thresholds, histerese, cooldown

Dimensão	Pode testar/demonstrar já?	Como
Projeções	Sim	Estado por célula e área
Cenário C	Sim	Degradação relativa face ao cenário limpo
Plausibilidade física básica	Sim, com limites	Envelopes, coerência temporal e espacial

12.16 O que ainda não deve ser afirmado como validado

Dimensão	Estado correto
Score final cientificamente validado	Não afirmar
Thresholds finais calibrados	Não afirmar
Equivalência com PIR/RCM	Não afirmar
Previsão real de incêndios	Não afirmar
Generalização para várias áreas	Não afirmar
KBDI localmente calibrado	Não afirmar sem evidência
FWI canónico reproduzido	Só afirmar se houver testes contra referência
Operação com sensores físicos reais	Não afirmar
Robustez em produção real	Não afirmar
Validação estatística completa	Ainda preliminar

Um dos relatórios agregados resume este ponto: o relatório deve dizer “metodologia preparada para validação”, e não “modelo cientificamente validado”.

12.17 Critérios mínimos de aceitação da V1

Para efeitos do segundo momento de pesquisa, a V1 pode ser considerada metodologicamente aceitável se cumprir estes critérios:

Critério	Aceitação mínima
Cadeia causal	TruthSnapshot&LocalObservation&OperationalEvent&NormalizedReading&RiskInput&RiskAssessment existe ou está especificada
Determinismo	A mesma run é reproduzível com a mesma seed/configuração
Cenário C	Reutiliza a mesma física de A/B e degrada apenas observação/transporte

Critério	Aceitação mínima
Pipeline	Classificadores distinguem válido, rejeitado, normalizado, excluído, retry e quarentena
RiskInput	Só nasce após elegibilidade
Score	Distingue completo, parcial e bloqueado
Alertas	Têm histerese, persistência e cooldown
Projeções	Existem por célula e área
Rastreabilidade	Dados, flags, regras e versões são registáveis
Prudência científica	O relatório não apresenta score/thresholds como validação final

O suplemento inclui checklist final de implementação com simulação, observação, pipeline, cálculo, alertas/área e validação; na validação, lista testes unitários por classificador, testes de determinismo, score, alertas e end to end.

12.18 Demonstrado vs Proposto

Para evitar que critérios de validação sejam confundidos com validação já executada, a V1 deve separar evidência existente, especificação metodológica e trabalho futuro. Esta tabela é a fronteira de leitura recomendada para defesa.

Item	Estado correto	Estado da evidência	Evidência atual	Limitação
Pipeline end-to-end	Demonstrado tecnicamente	Executada, se houver logs, testes ou run reproduzível	Baseline com simulador, RabbitMQ, Prevention.Host, PostgreSQL, Influx/Grafana e API.	Demonstra execução técnica, não validade científica do score.
Separação raw / RiskInput	Fechada metodologicamente	Definida; parcialmente implementada	Cadeia causal e contratos descritos no corpo e anexos.	Alguns contratos ainda estão parciais no repositório.
Cenários A/B/C	Especificados para validação interna	Definida, se ainda não houver runs reportadas	Cenários, seeds, degradação e comparação limpa/degradada definidos.	Falta tabela de runs executadas com outputs observados e pass/fail.

Item	Estado correto	Estado da evidência	Evidência atual	Limitação
Score operacional	Especificado como baseline V1	Definida, não calibrada	Fórmula, componentes, C/I, <code>base_risk</code> e <code>adjusted_score</code> .	Pesos, normalizações e thresholds ainda não têm calibração externa.
Alertas	Especificados como regra inicial	Definida, não validada quantitativamente	Thresholds, histerese, persistência e cooldown definidos.	Falta evidência quantitativa de flapping, falsos positivos e atraso de alerta.
Agregação por área	Especificada como hipótese V1	Definida, não comparada	Regra $0.70 * p80 + 0.30 * \max$ e exclusão de células bloqueadas.	Falta comparação executada contra média, máximo puro, p90 e proporção elevada.
Validação externa	Proposta como trabalho futuro	Futura	Fontes candidatas identificadas: IPMA, EFFIS, ERA5/ERA5-Land, FIRMS e histórico.	Sem comparação executada contra dias reais ou produtos oficiais.
Conclusão científica	Não demonstrada	Futura	O documento declara prudência e versionamento.	Não afirmar modelo final de risco nem thresholds calibrados.

Regra editorial: usar “demonstrado” apenas quando houver execução observável, output ou teste; usar “especificado” quando existir contrato metodológico; usar “proposto” quando ainda faltar execução, calibração ou comparação externa.

12.19 Implicações para implementação

Decisão	Impacto técnico
Validação por camadas	Criar testes separados para simulação, observação, pipeline, cálculo e alertas
Determinismo	Testes com seed fixa e comparação de outputs
Cenário C	Testes que confirmem mesma física e degradação separada
Métricas operacionais	Registrar válidas, inválidas, rejeitadas, normalizadas e excluídas

Decisão	Impacto técnico
Robustez	Medir duplicados neutralizados, retries e quarentena
Score parcial	Testar <code>PartialButUsable</code>
Score bloqueado	Testar <code>Blocked</code>
Alertas	Testar histerese, cooldown e flapping
Projeções	Validar coerência célula-área
Versionamento	Persistir regras, datasets e thresholds
Validação externa	Preparar comparação futura com dias reais e referências oficiais

12.20 Implicações para o relatório

No relatório, esta secção deve proteger o projeto contra sobrepromessa. A linguagem deve ser clara: a V1 é metodologicamente justificável, mas não é validação científica final de um sistema operacional real.

Formulação adotada:

A validação metodológica da V1 é organizada por camadas: plausibilidade física, coerência observacional, robustez da pipeline, consistência do cálculo, estabilidade dos alertas e rastreabilidade das projeções. Esta validação permite defender que a baseline é reproduzível, auditável e operacionalmente útil. Contudo, a validação científica completa do score final, dos thresholds e da equivalência com referências oficiais exige uma fase posterior, com dias reais, produtos de referência e métricas quantitativas de aceitação.

Outra formulação possível:

Os cenários A, B e C validam sobretudo comportamento interno, robustez e explicabilidade. O Cenário A testa normalidade plausível, o Cenário B testa severidade plausível e o Cenário C testa degradação controlada. Esta validação é necessária para a V1, mas não substitui validação externa contra dados reais e produtos operacionais reconhecidos.

12.21 Estado das decisões

Decisão	Estado	Justificação
Validação por camadas	Fechada	Pesquisa anterior e Pesquisa II propõem física, estatística, operacional, robustez e coerência.

Decisão	Estado	Justificação
Plausibilidade física como critério	Fechada	Necessária para cenários A/B.
Robustez via Cenário C	Fechada	Deve comparar versão limpa e degradada do mesmo cenário físico.
Métricas mínimas de validação	Definidas como critérios	Pesquisa II lista métricas físicas, operacionais, robustez e alertas; resultados executados devem ser reportados separadamente.
Cenários como validação interna	Fechada	Úteis para teste, demo e robustez.
Cenários como validação científica externa completa	Rejeitada	Não substituem dias reais e referências oficiais.
Score cientificamente validado	Não fechado	Falta calibração quantitativa e comparação externa.
Thresholds finais validados	Não fechado	Devem permanecer configuráveis.
FWI/KBDI validados contra referência	Preliminar	Só afirmar após testes comparativos.
Rastreabilidade e versionamento	Fechada	Necessária para defesa metodológica.
Generalização para várias áreas	Trabalho futuro	V1 está centrada na área piloto.

12.22 Síntese da secção

Em síntese, a validação metodológica da V1 deve ser entendida como avaliação de plausibilidade, rastreabilidade, reprodutibilidade e robustez, não como prova científica final do modelo de risco. A V1 deve avaliar e documentar a coerência física dos cenários, a separação entre observação e pipeline, o comportamento dos classificadores, a construção de RiskInput, o cálculo completo/parcial/bloqueado, a estabilidade dos alertas e a coerência das projeções por célula e por área. Os cenários A, B e C são suficientes para teste e demonstração interna, mas não substituem validação externa contra dias reais, produtos oficiais ou métricas quantitativas completas. Por isso, o relatório deve afirmar que o sistema fica metodologicamente preparado para validação mais forte, e não que o score final já está cientificamente validado.

13. Decisões maduras, preliminares e trabalho futuro

O segundo momento de pesquisa deve terminar com uma matriz de decisão clara. O objetivo não é apenas resumir o que foi estudado, mas separar o que já pode orientar implementação, o que pode avançar como baseline da V1, o que ainda deve ser tratado como preliminar e o que deve ficar explicitamente para trabalho futuro.

Decisão central:

A pesquisa já fecha o modelo causal e operacional da V1, mas não fecha ainda a validação científica completa do score final, dos thresholds e da calibração local.

Os relatórios agregados convergem neste ponto: o conjunto documental já permite tratar o segundo momento de pesquisa como contrato metodológico e operacional da V1, mas não como validação científica forte do motor final de risco. O que está fechado é uma baseline justificável, explicável, auditável e reproduzível; parte dos parâmetros, pesos e thresholds ainda deve ser tratada como baseline de engenharia ou heurística explícita.

13.1 Estados usados na matriz de decisão

Para evitar ambiguidade, o documento final deve usar apenas quatro estados.

Estado	Significado	Como escrever no relatório
Fechada	Decisão suficientemente madura para orientar relatório, roadmap e implementação sem reabrir discussão	“A V1 assume...”
Fechada como baseline V1	Decisão implementável já, mas ainda calibrável ou versionável	“A V1 usa inicialmente...”

Estado	Significado	Como escrever no relatório
Preliminar	Decisão conceptualmente útil, mas ainda dependente de parametrização, validação ou fecho editorial	“A V1 prepara. . .” ou “mantém em consolidação. . .”
Trabalho futuro	Fora do núcleo imediato da V1	“Fica para evolução posterior. . .”

Esta classificação é mais segura do que usar apenas “sim/não”, porque há várias decisões que podem avançar tecnicamente sem deverem ser apresentadas como resultados científicos finais.

13.2 Decisões fechadas

As decisões fechadas são aquelas que já aparecem de forma estável na Pesquisa II, na Especificação V1, no Suplemento Executável e nos relatórios agregados.

13.2.1 Cadeia causal da V1

```
TruthSnapshot
→ LocalObservation
→ OperationalEvent
→ NormalizedReading
→ RiskInput
→ RiskAssessment
→ AlertState / OperationalProjection
```

Esta é a decisão metodológica mais importante. A prevenção não deve consumir mensagens raw nem envelopes crus; deve consumir uma superfície canónica construída depois de validação, classificação, normalização e elegibilidade. Os relatórios identificam esta cadeia como a decisão mais forte e mais estável do conjunto.

Aspeto	Estado
Separar verdade física, observação, evento, normalização e risco	Fechada
Não calcular risco a partir de mensagens raw	Fechada
RiskInput como fronteira entre pipeline e risco	Fechada
OperationalProjection como superfície consultável	Fechada

13.2.2 Unidade operacional: célula

A célula da grelha é a unidade operacional mínima. A área é unidade de agregação. A V1 operacional fica centrada em Proença-a-Nova, e outras áreas devem ficar como enquadramento comparativo ou evolução futura.

Aspeto	Estado
Célula como unidade mínima	Fechada
Área como agregação	Fechada
Proença-a-Nova como piloto V1	Fechada
Generalização imediata a várias áreas	Trabalho futuro

13.2.3 Simulação em camadas

O simulador deve gerar primeiro a verdade física, depois a observação local e só depois o evento operacional. O Cenário C deve preservar a mesma física do cenário limpo e degradar apenas observação e transporte.

Aspeto	Estado
TruthSnapshot antes de LocalObservation	Fechada
Sensor observa a célula, não cria meteorologia própria	Fechada
Perfis instrumentais e instalação separados	Fechada
Erro de medição separado de falha de pipeline	Fechada
Cenário C como degradação de A/B	Fechada
Cenário C como terceiro clima	Rejeitada

13.2.4 Variáveis observacionais mínimas

O MVP observacional da V1 fica centrado em temperatura, humidade relativa e velocidade do vento. A precipitação é necessária como contexto diário para `DailyCellState`, `FWI` e `KBDI`, mas não precisa de ser sensor local obrigatório no MVP.

Variável	Estado
Temperatura	Fechada
Humidade relativa	Fechada
Velocidade média do vento	Fechada
Precipitação como contexto diário	Fechada
Precipitação como sensor local obrigatório	Rejeitada para MVP

Variável	Estado
Direção do vento	Trabalho futuro/prioridade secundária
Rajada	Trabalho futuro/prioridade secundária

13.2.5 Pipeline e classificadores

A pipeline deve usar ordem fixa, classificadores explícitos, flags por camada e decisão de elegibilidade antes do cálculo. O suplemento fixa a ordem: receção, validade técnica, inbox, consistência semântica, duplicação, lateness, ordering, normalização, elegibilidade, construção de `RiskInput` e entrega ao motor de cálculo.

Decisão	Estado
Pipeline com ordem fixa	Fechada
Classificadores explícitos	Fechada
<code>ClassifierResult</code> com decisão e razão	Fechada como direção
Flags de medição, transporte e operação separadas	Fechada
Rejeição técnica distinta de exclusão do risco	Fechada
Persistir não significa usar no risco	Fechada
Retry e quarentena	Fechada como conceito

13.2.6 RiskInput

O `RiskInput` fica fechado como fronteira formal entre pipeline e motor de risco. O suplemento afirma que ele só nasce depois da decisão explícita de elegibilidade e distingue `CompleteEligible`, `PartialButUsable` e `Blocked`.

Decisão	Estado
<code>RiskInput</code> como superfície canónica	Fechada
<code>RiskInput</code> só após elegibilidade	Fechada
<code>CompleteEligible</code>	Fechada como modelo
<code>PartialButUsable</code>	Fechada como modelo
<code>Blocked</code>	Fechada como modelo
Regras completas por combinação de flags	Preliminar

13.2.7 DailyCellState

O `DailyCellState` está fechado como artefacto persistente necessário para índices com memória. A atualização é diária lógica, com `DailyCutoffTimeUtc`, e não deve haver atualização forçada de FWI/KBDI quando faltarem dados críticos.

Decisão	Estado
<code>DailyCellState</code> por célula	Fechada
<code>DailyCutoffTimeUtc</code>	Fechada
Tempo intradiário separado de tempo diário lógico	Fechada
FWI/KBDI com estado antecedente	Fechada como arquitetura
Não forçar atualização com dados críticos em falta	Fechada
Política final de warm-up	Preliminar

13.3 Decisões fechadas como baseline V1

Estas decisões podem avançar na implementação, mas devem ser descritas como baseline de engenharia, não como resultado final validado cientificamente.

13.3.1 Score operacional

O suplemento fixa a fórmula de baseline:

```
base_risk = 0.50*M + 0.20*D + 0.30*T
adjusted_score = round(100 * base_risk * C * I)
```

Também define que o motor consome `RiskInput`, `DailyCellState` e `CellContext`, e que a saída é `RiskAssessment` com score, nível, componentes, fator dominante e explicação.

Decisão	Estado
Score 0–100	Candidate parameter set V1.0
Fórmula <code>base_risk</code>	Candidate parameter set V1.0
Modulação por C e I	Candidate parameter set V1.0
Score como índice científico final	Rejeitada
Score como equivalente ao PIR/RCM	Rejeitada

Formulação segura:

O score operacional é uma baseline explicável e versionada da V1, útil para demonstração, dashboards e alertas, mas ainda sujeita a calibração posterior.

13.3.2 Alertas

Os alertas mínimos da V1 são None, Warning e Alarm, com histerese, persistência mínima e cooldown. O suplemento documenta estes estados e define que as projeções por célula e área são a superfície consultável do estado atual.

Decisão	Estado
None, Warning, Alarm	Fechada
Histerese	Fechada
Cooldown	Fechada
Persistência mínima	Fechada
Thresholds finais	Candidate parameter set V1.0, por calibrar
Ciclo humano avançado de alertas	Trabalho futuro

13.3.3 Agregação por área

A área não deve ser calculada por média cega. Deve considerar percentil 80, máximo, proporções de células elevadas e clusters espaciais. A fórmula de baseline proposta é:

```
area_aggregated_score = 0.70 * p80(adjusted_score_células) + 0.30 *  
max(adjusted_score_células)
```

O suplemento define esta abordagem como baseline da V1.

Decisão	Estado
Área agregada a partir de células	Fechada
Não usar média simples como única regra	Fechada
Percentil 80 + máximo	Hipótese operacional V1
Clusters espaciais	Fechada como princípio
Thresholds finais de clusters/proporções	Preliminar

13.4 Decisões preliminares

As decisões preliminares são úteis, mas ainda não devem ser apresentadas como fechadas de forma definitiva.

13.4.1 KBDI como componente operacional forte

O KBDI faz sentido como componente de secura persistente, mas o seu papel exato ainda depende de precipitação, temperatura máxima, precipitação média anual, estado antecedente, interpretação local e calibração. Um dos relatórios metodológicos considera o KBDI plausível, mas ainda preliminar como componente diária forte do score operacional.

Decisão	Estado
KBDI como complemento de secura	Maduro como direção
KBDI como eixo principal do risco	Não fechado
Parametrização local do KBDI	Preliminar
KBDI calibrado localmente	Não afirmar

13.4.2 Normalizações finais

Algumas funções ainda não estão suficientemente fechadas como contrato matemático final.

Função	Estado
<code>NormalizeFWI</code>	Preliminar
<code>NormalizeTerritory</code>	Preliminar
<code>RainReduction</code>	Preliminar
<code>ComputeKBDIDroughtFactor</code>	Preliminar
Normalização final de H, F, G	Preliminar

Os relatórios assinalam que falta fecho normativo fino sobre `NormalizeFWI`, `NormalizeTerritory`, atualização diária do KBDI, clusters e efeitos de flags.

13.4.3 Confiança, integridade e flags

O conceito de C e I está fechado. Falta a tabela normativa completa para todas as combinações relevantes de flags, métricas críticas e estados parciais.

Decisão	Estado
Separar confiança observacional C e integridade operacional I	Fechada
C depende de medição	Fechada
I depende de transporte/pipeline	Fechada
Tabela final de modulação por flag	Preliminar
Regras completas de agregação por combinação de flags	Preliminar

13.4.4 Validação científica do score

A validação funcional pode avançar. A validação científica final ainda não.

Aspeto	Estado
Testar fórmula do score	Fechada como tarefa técnica
Testar score completo/parcial/bloqueado	Fechada como tarefa técnica
Validar score contra dias reais	Preliminar/futuro
Validar thresholds finais	Preliminar
Afirmar score cientificamente validado	Rejeitada

O relatório metodológico é claro: os documentos mostram uma política de validação, mas ainda não apresentam métricas de aceitação, séries de referência, resultados comparativos ou demonstração quantitativa suficiente para afirmar que score e thresholds locais estão validados.

13.5 Trabalho futuro

Estas frentes devem ficar fora do núcleo imediato da V1. Não devem bloquear o fecho do segundo momento de pesquisa.

Frente	Razão para adiar
Haines Index no core	Exige dados atmosféricos verticais, fora da rede low cost de superfície
NFDRS no core	Sistema demasiado amplo, com fuel models e modelação pesada
Reprodução completa do PIR/RCM	Exige metodologia oficial, dados e regras próprias
Integração total com sensores reais	Fora da baseline simulada atual
Direção do vento e rajada como métricas plenas	Relevantes, mas não bloqueantes
Precipitação local intradiária por sensor	Útil, mas não obrigatória no MVP
Replay sofisticado de quarentena	Pode evoluir depois da pipeline base
Backoffice operacional avançado	Depois das projeções mínimas
Machine learning no core	Fora do núcleo metodológico da V1
Generalização multiárea	Depois da consolidação em Proença-a-Nova
Validação científica completa	Exige dias reais, referências externas e métricas quantitativas

Um dos relatórios recomenda explicitamente não reabrir agora Haines, NFDRS, integração total com sensores reais, direção/rajada como métricas plenas, replay sofisticado, backoffice alargado ou aprendizagem automática no core.

13.6 Matriz principal de decisão

Decisão	Estado	Justificação	Impacto na implementação	Impacto no relatório
Cadeia TruthSnapshot->LocalObservation->OperationalEvent->NormalizedReading->RiskInput->RiskAssessment->AlertState/OperationalProjection	Fechada	É o eixo comum da pesquisa e da especificação	Criar artefactos e contratos explícitos	Deve ser a decisão metodológica central
Não consumir mensagens raw na camada de risco	Fechada	Risco só deve nascer após validação, normalização e elegibilidade	Separar ingestão, pipeline e cálculo	Evita fragilidade metodológica
Célula como unidade operacional mínima	Fechada	A área agrega células; a célula concentra sensores, contexto e risco	Persistência e projeções por célula	Clarifica o escopo da V1
Proença-a-Nova como área piloto	Fechada	Baseline e datasets estão centrados nesta área	Evitar generalização prematura	Outras áreas entram como contexto/futuro
Temperatura, humidade e vento como núcleo observacional	Fechada	São métricas compatíveis com MVP e FWI	Manter sensores lógicos T/RH e vento	Justifica escolha das variáveis
Precipitação como contexto diário	Fechada	Necessária para FWI/KBDI e DailyCellState	Criar fonte externa/dataset diário	Evita confusão com sensor local obrigatório
ScenarioDefinition versionado	Fechada como baseline V1	Necessário para cenários reprodutíveis	Criar artefacto de cenário	Sustenta rastreabilidade
DailyCellState por célula	Fechada	Necessário para FWI/KBDI e memória temporal	Criar persistência diária	Sustenta segura antecedente
DailyCutoffTimeUtc	Fechada	Define atualização diária lógica	Configuração obrigatória	Explica duas escalas temporais
Cenário C como degradação de A/B	Fechada	Preserva comparabilidade	Separar streams física/sensor/transporte	Essencial para validação de robustez
Seis classificadores explícitos	Fechada	Pipeline precisa de decisões auditáveis	Implementar serviços/handlers	Explica semântica da leitura
RiskInput só após elegibilidade	Fechada	Evita cálculo prematuro	Implementar builder de RiskInput	Fronteira metodológica central
CompleteEligible, PartialButUsable, Blocked	Fechada como modelo	Suporta cálculo completo, parcial e bloqueado	Criar enum/estado do input	Mostrar qualidade do cálculo
FWI como núcleo meteorológico	Fechada com condicionantes	Precisa de cálculo canónico ou formulação prudente	Implementar FWI diário com estado e precipitação	Não sobreprometer se incompleto
KBDI como segura persistente	Preliminar/maduro como direção	Exige calibração local e parâmetros climáticos	Preparar scaffold/configuração	Apresentar como complemento em consolidação
PIR/RCM como referência externa	Fechada	Enquadra o projeto em Portugal	Não bloquear V1 com reprodução completa	Não afirmar equivalência
Haines e NFDRS fora do core	Fechada	Escopo e dados ultrapassam MVP	Não implementar agora	Estado da arte/trabalho futuro

Decisão	Estado	Justificação	Impacto na implementação	Impacto no relatório
Score 0–100	Candidate parameter set V1.0	Útil para operação, dashboards e alertas	Implementar com versão/configuração	Não chamar índice científico final
Pesos 0.50/0.20/0.30	Candidate parameter set V1.0	Fórmula útil, mas por calibrar	Guardar em configuração	Assumir como parâmetro candidato explícito
C e I	Fechada como conceito	Refletem qualidade e integridade	Implementar serviços separados	Explicar modulação do score
Tabela final de flags para C/I	Preliminar	Falta matriz normativa completa	Não hardcode sem revisão	Marcar como parametrização em aberto
Alertas None/Warning/Alarm	Fechada	Estados mínimos suficientes	Criar máquina de estados	Explicar operação simples
Thresholds de alerta	Candidate parameter set V1.0	Valores internos iniciais configuráveis	Configuração versionada	Não apresentar como calibrados
Agregação por área com p80/máximo	Hipótese operacional V1	Evita diluição por média simples	Implementar agregador	Explicar que é escolha operacional candidata
Clusters espaciais	Fechada como princípio	Úteis para risco agregado	Implementar depois do score por célula	Thresholds ficam calibráveis
Sugestões operacionais simples	Fechada como baseline V1	Úteis e explicáveis	Gerar por fator dominante	Não vender como sistema de comando
Validação por cenários A/B/C	Fechada para validação interna	Testa plausibilidade e robustez	Criar casos canónicos	Não substituir validação externa
Validação científica completa	Trabalho futuro	Exige dias reais e referências oficiais	Preparar métricas e comparação	Não afirmar como resultado atual
Integração com sensores reais	Trabalho futuro	Fora do MVP simulado	Preparar contratos, não bloquear	Limitação assumida
Machine learning no core	Trabalho futuro	Fora do escopo da V1	Não implementar agora	Pode aparecer em evolução futura

13.7 O que pode avançar já

A partir das decisões fechadas, podem avançar tarefas técnicas sem reabrir a pesquisa.

Pode avançar já: - contrato único de artefactos da V1; - diagrama único da cadeia causal; - ScenarioDefinition versionado; - DailyCellState por célula; - DailyCutoffTimeUtc; - TruthSnapshot; - LocalObservation; - streams separadas de física, sensor e transporte; - classificadores explícitos; - ClassifierResult; - NormalizedReading; - RiskInput; - estados CompleteEligible, PartialButUsable e Blocked; - score operacional configurável; - RiskAssessment com explicação; - AlertState com histerese e cooldown; - OperationalProjection por célula e área; - casos canónicos de validação; - testes de determinismo, pipeline, score, alertas e end to end.

O suplemento estabelece a ordem de implementação: ScenarioDefinition e DailyCellState, depois TruthSnapshot e observação, depois classificadores e NormalizedReading, depois RiskInput, cálculo, alertas, projeções e API. Também afirma explicitamente que não se implementa score sem RiskInput, não se constrói RiskInput sem elegibilidade e não se fecha elegibilidade sem classificadores.

13.8 O que deve continuar preliminar

Deve continuar preliminar: - parametrização final do KBDI; - função final NormalizeFWI; - função final NormalizeTerritory; - normalização definitiva de H, F e G; - tabela completa de efeitos das flags em C e I; - regras completas para combinações de flags; - limiares finais de Warning e Alarm; - thresholds finais de clusters e proporções; - política final de warm-up; - fonte definitiva de precipitação diária; - calibração empírica dos pesos do score; - validação quantitativa contra dias reais; - comparação sistemática com PIR/RCM.

Estas decisões podem ser preparadas, mas não devem ser congeladas sem evidência adicional.

13.9 O que deve esperar

Deve esperar: - integração plena com sensores reais; - Haines como componente operacional; - NFDRS como motor interno; - reprodução completa do PIR/RCM oficial; - direção do vento e rajada como métricas bloqueantes; - precipitação local intradiária medida por sensor; - replay assistido avançado da quarentena; - ciclo humano completo dos alertas; - backoffice operacional rico; - machine learning no core; - generalização para várias áreas; - validação científica completa do score final.

13.10 Riscos se a matriz não for respeitada

Risco	Consequência
Tratar baseline como ciência validada	Fragiliza o relatório e a defesa acadêmica
Calcular risco diretamente de eventos raw	Viola a decisão metodológica central
Misturar erro de sensor com falha de pipeline	Torna o Cenário C pouco defensável
Apresentar score como PIR/RCM	Cria equivalência metodológica falsa
Implementar score antes de <code>RiskInput</code>	Cria dívida técnica e pipeline pouco auditável
Usar FWI sem precipitação/memória e chamar FWI canônico	Fragiliza a parte científica
Omitir proveniência de dados e parâmetros	Reduz reprodutibilidade
Não distinguir fechado/preliminar/futuro	Torna o relatório confuso e excessivamente ambicioso

13.11 Formulação adotada no documento

O segundo momento de pesquisa permitiu separar as decisões já suficientemente maduras das decisões ainda preliminares. Estão fechadas a cadeia causal da V1, a separação entre verdade física, observação, evento e cálculo, a célula como unidade operacional mínima, o papel do `RiskInput`, a necessidade de `DailyCellState` e a estrutura base da pipeline com classificação, normalização e elegibilidade. Também está fechada a orientação para usar FWI como referência meteorológica principal e PIR/RCM como enquadramento externo português.

Por outro lado, continuam preliminares a parametrização fina do score, os thresholds finais de alerta, a calibração local do KBDI, as funções finais de normalização, a matriz completa de efeitos das quality flags e a validação quantitativa contra referências reais. Assim, a V1 deve ser apresentada como baseline metodologicamente justificada, explicável e auditável, não como sistema final cientificamente validado.

13.12 Matriz editorial para o documento final

Além dos estados de decisão, convém classificar afirmações do relatório por natureza epistemológica. Isto ajuda a impedir que uma heurística pareça facto científico.

Etiqueta	Significado	Exemplo
editorial		
Facto externo	Informação retirada de fonte oficial, artigo, dataset ou documentação	“FWI usa temperatura, humidade, vento e precipitação 24h.”
Decisão metodológica	Escolha justificada do projeto	“O sistema separa TruthSnapshot, LocalObservation e OperationalEvent.”
Baseline heurística V1	Valor ou regra inicial configurável	$base_risk = 0.50 * M + 0.20 * D + 0.30 * T.$
Trabalho futuro	Extensão fora do núcleo atual	“Integração plena com sensores reais.”

Um dos relatórios recomenda precisamente congelar uma matriz editorial com quatro etiquetas, para separar fonte externa, decisão metodológica, baseline heurística V1 e trabalho futuro.

13.13 Critério de fecho do segundo momento de pesquisa

O segundo momento de pesquisa pode ser considerado fechado quando existirem:

Entregável	Critério
Documento Word/PDF	Síntese metodológica coerente e prudente
Matriz de decisões	Decisões classificadas em fechadas, baseline, preliminares e futuras
Diagrama causal	Cadeia $TruthSnapshot \rightarrow \dots \rightarrow OperationalProjection$
Tabela de índices	FWI, KBDI, PIR/RCM, Haines, NFDRS, score interno
Tabela de variáveis	Observacionais, contexto, territoriais e qualidade
Lista de tarefas técnicas	O que pode avançar já e o que deve esperar
Secção de limitações	O que ainda não está validado
Anexo de proveniência	Fontes, datasets, parâmetros e tipo de valor
Backlog de implementação	Ordem técnica compatível com a pesquisa

13.14 Síntese da secção

Em síntese, o segundo momento de pesquisa fecha as decisões estruturais da V1, mas não fecha todas as parametrizações finais. Estão maduras a cadeia causal entre verdade física, observação, evento, normalização, RiskInput, avaliação e projeção; a célula como unidade operacional mínima; a separação entre erro de medição e falha de pipeline; a pipeline

com classificadores explícitos; o RiskInput como fronteira entre pipeline e risco; e o DailyCellState como suporte para índices com memória. Estão fechados como baseline V1 o score operacional, os alertas mínimos, a agregação por área e as projeções, desde que sejam tratados como regras configuráveis e versionadas. Permanecem preliminares a calibração local do KBDI, as normalizações finais, a matriz completa de efeitos das flags, os thresholds finais e a validação quantitativa externa. Haines, NFDRS, integração plena com sensores reais, machine learning e generalização multiárea ficam para trabalho futuro. Esta separação permite avançar com implementação sem sobreprometer validade científica.

14. Integração com o repositório atual após auditoria técnica

A auditoria ao repositório mostra que a baseline técnica já implementa várias decisões operacionais da pesquisa, mas ainda não materializa todos os artefactos formais definidos pela V1 metodológica. Assim, a integração não deve partir de uma reescrita total. Deve evoluir incrementalmente o que já existe, preservando a baseline demonstrável.

A matriz de aderência do Anexo H deve ser lida como evidência técnica interna reportada e documental. O documento identifica ficheiros, classes, testes e artefactos quando essa informação está disponível, mas não apresenta uma auditoria reproduzível completa com branch, commit, ambiente, comandos e resultados executados nesta versão. Por isso, a auditoria ao repositório não deve ser usada como validação científica dos pesos, thresholds ou parâmetros candidatos.

As afirmações deste capítulo devem ser lidas como diagnóstico técnico interno, não como auditoria externa independente nem como reprodução completa do estado do repositório. Onde não houver ficheiro, classe, teste ou evidência observável, o Anexo H deve manter a indicação de que o item não foi confirmado documentalmente.

A conclusão principal é:

O repositório já contém uma pipeline operacional robusta, mas a V1 metodológica exige formalizar artefactos e semânticas que ainda estão parciais, implícitos ou ausentes.

14.1 Projetos relevantes da solução

Projeto	Papel atual
<code>NatureProtector.Simulator.Host</code>	Geração e publicação de leituras simuladas.
<code>NatureProtector.Prevention.Host</code>	Consumo RabbitMQ, inbox, validação, retry, quarentena, risco, snapshots e projeções.

Projeto	Papel atual
<code>NatureProtector.Prevention</code>	Modelo interno de prevenção, incluindo <code>NormalizedReading</code> , <code>RiskInput</code> , elegibilidade, scoring e snapshots.
<code>NatureProtector.Core</code>	Domínio base: risco, áreas, sensores, cenários e primitivas.
<code>NatureProtector.Shared</code>	Contratos, envelopes, topologia RabbitMQ e observabilidade comum.
<code>NatureProtector.Infrastructure.Postgres</code>	Plano de controlo, pipeline durável e projeções em PostgreSQL.
<code>NatureProtector.Infrastructure.Influx</code>	Escrita temporal e observabilidade em InfluxDB.
<code>NatureProtector.Backoffice.Api</code>	API de leitura sobre plano de controlo e estado operacional.
<code>NatureProtector.Postgres.Bootstrap</code>	Bootstrap do plano de controlo PostgreSQL.
<code>NatureProtector.AppHost</code>	Orquestração Aspire/local experimental, fora do caminho crítico da V1.

Infraestrutura real identificada:

RabbitMQ: `docker-compose.yml` e `NatureProtectorRabbitMqTopology.cs`
 PostgreSQL: `NatureProtector.Infrastructure.Postgres`
 InfluxDB: `NatureProtector.Infrastructure.Influx`
 Grafana: `infra/grafana`
 Dados Proença-a-Nova: `data/baseline/areas/proenca-a-nova`
 Cenários: `data/manifests/scenarios/proenca-a-nova-scenarios.generated.json`
 e `manifests A/B/C`
 Testes: `tests/NatureProtector.*.Tests`

14.2 Ficheiros e classes centrais da pipeline atual

Área	Ficheiros/classes relevantes
Simulador	<code>SimulationRunner.cs</code> , <code>ReadingGenerationService.cs</code> , <code>RabbitMqReadingPublisher.cs</code>

Área	Ficheiros/classes relevantes
Consumo e processamento	PreventionWorker.cs, ReadingEventProcessingService.cs, ReadingRiskPipeline.cs
Inbox e retry	PostgresReadingEventInbox.cs, InboxRetryWorker.cs, DefaultProcessingFailureClassifier.cs
Normalização e risco	NormalizedReading.cs, RiskInput.cs, SimpleRiskScoringService.cs
Projeções	PostgresAreaOperationalProjectionStore.cs, CellOperationalStateRecord, AreaOperationalStateRecord, AlertStateRecord
Backoffice/API	NatureProtector.Backoffice.Api e serviços de leitura de estado operacional

14.3 Cadeia conceptual V1 vs estado atual do repo

Conceito/decisão	Estado no repo	Evidência/forma atual	Gap face à V1	Próxima ação
ScenarioDefinition	Implementado	ScenarioDefinitionRecord, manifests A/B/C, bootstrap do plano de controlo	Metadados e rastreabilidade podem ser ampliados	Preservar e enriquecer
DailyCellState	Ausente	Não há entidade/tabela/classe persistente diária	Falta suporte a FWI/KBDI e memória temporal	Criar scaffolding antes de FWI/KBDI
TruthSnapshot	Ausente/implícito	Valores físicos gerados inline em ReadingGenerationService	Falta verdade física auditável e testável	Extrair modelo interno
LocalObservation	Ausente/implícito	Ruído e falha de sensor aplicados durante geração da leitura	Sensor não é camada testável	Criar camada observacional
OperationalEvent	Parcial/com outro nome	EventEnvelope<SensorReadingProducedPayload>	Conceito V1 não está formalizado com esse nome	Mapear sem renomear contratos cedo demais
NormalizedReading	Parcial	Classe existe e copia campos após validação	Falta quality flags/classificação rica	Enriquecer depois dos classificadores
RiskInput	Parcial	RiskInput.FromNormalizedReading; score já não consome envelope diretamente	Ainda representa leitura individual, não contexto por célula/janela	Evoluir para contrato V1
RiskAssessment	Implementado	NatureProtector.Core.Risk.RiskAssessment, persistido em projection.risk_assessment_log	Score atual é preliminar	Adaptar no futuro ao score V1
AlertState	Parcial	AlertStateRecord e alerta simples area-risk-high	Sem Warning/Alarm, histerese e cooldown finais	Evoluir após score/elegibilidade
OperationalProjection	Implementado com outro nome	CellOperationalStateRecord, AreaOperationalStateRecord, API e store PostgreSQL	Pode precisar de campos V1 adicionais	Preservar e expandir
ClassifierResult	Ausente como contrato canónico	Existem resultados parciais: ReadingSemanticValidationResult, ProcessingFailureClassification, RiskEligibilityResult	Falta resultado comum por classificador	Criar modelo canónico
QualityFlags	Ausente	Não há enum/record equivalente	Falta explicabilidade da qualidade	Introduzir catálogo formal
CompleteEligible	Ausente como estado V1	Equivalente fraco: RiskEligibilityResult.Eligible	Sem semântica completa	Evoluir elegibilidade
PartialButUsable	Ausente	Não há caminho de degradação parcial elegível	Sem score parcial controlado	Criar estado e testes

Conceito/decisão	Estado no repo	Evidência/forma atual	Gap face à V1	Próxima ação
Blocked	Ausente como estado V1	Equivalente fraco: RiskEligibilityResult.NotEligible	Sem semântica rica de bloqueio	Criar estado e testes

14.4 Pipeline atual

Fluxo real atual:

1. Simulator.Host publica EventEnvelope<SensorReadingProducedPayload> em RabbitMQ.
2. PreventionWorker consome da fila np.ingestion.readings.
3. A validação técnica ocorre em PreventionWorker.
4. Eventos tecnicamente inválidos são persistidos como rejeitados.
5. Eventos tecnicamente válidos entram na inbox durável.
6. Deduplicação/idempotência ocorre em PostgresReadingEventInbox, sobretudo por EventId único.
7. Validação semântica ocorre em ReadingSemanticValidator contra sensores do plano de controlo.
8. Falhas semânticas são encaminhadas para quarentena.
9. ReadingRiskPipeline cria NormalizedReading.
10. A leitura aceite é persistida.
11. RiskEligibilityService avalia elegibilidade.
12. Se elegível, cria-se RiskInput.
13. SimpleRiskScoringService calcula RiskAssessment.
14. Persistem-se avaliação, snapshot de área e projeções por célula/área.
15. InfluxDB recebe pontos temporais, se configurado.

A pipeline atual já tem mais maturidade do que uma simples ingestão de mensagens: existe rejeição antecipada, inbox durável, idempotência, validação semântica, retry, quarentena, normalização, RiskInput inicial, scoring, persistência e projeções. O que falta é tornar canónica a semântica V1: classificadores uniformes, quality flags, estados ricos de elegibilidade e RiskInput composto.

14.5 Simulador atual

O simulador atual ainda não separa formalmente:

verdade física; observação local; evento operacional; stream física; stream sensor; stream transporte.

A geração está essencialmente concentrada em ReadingGenerationService.GenerateReading. Contudo, já existem peças importantes: seeds determinísticas via SeedProvider, SimulationRunner com Random criado a partir da seed, ScenarioContextFactory, PostgresSimulationContextSource, SimulationRun persistida quando o control plane está ativo e publicação RabbitMQ via RabbitMqReadingPublisher.

14.6 Cenários A, B e C no repositório

A auditoria identificou evidência documental de que os cenários existem nos manifests:

```
scenario_a.base.json
scenario_b.high-risk.json
scenario_c.degraded-pipeline.json
proenca-a-nova-scenarios.generated.json
```

O Cenário C tem `base_scenario_id` igual ao cenário B e reutiliza parâmetros físicos principais de B, degradando sobretudo `FailureRate` e `NoiseLevel`. Isto está alinhado com a decisão metodológica de que C não é um terceiro clima. A lacuna está na arquitetura interna: o código ainda não separa formalmente `TruthSnapshot`, `LocalObservation` e falhas de transporte por streams independentes.

14.7 Persistência atual

Área	Entidades/tabelas atuais
Control plane	<code>ConfigurationVersionRecord</code> , <code>AreaRecord</code> , <code>GridCellRecord</code> , <code>SensorNodeRecord</code> , <code>ScenarioDefinitionRecord</code> , <code>SimulationRunRecord</code> , <code>DatasetArtifactRecord</code> , <code>ScenarioDatasetBindingRecord</code>
Pipeline/execution	<code>InboxEventRecord</code> , <code>ProcessingAttemptRecord</code> , <code>RejectedEventRecord</code> , <code>QuarantinedEventRecord</code>
Leituras/risco	<code>AcceptedReadingLogRecord</code> , <code>RiskAssessmentLogRecord</code> , <code>AreaRiskSnapshotLogRecord</code>
Projeções	<code>CellOperationalStateRecord</code> , <code>AreaOperationalStateRecord</code> , <code>AlertStateRecord</code>

Estado específico:

```
DailyCellState: ausente.
RiskInput persistido: ausente como entidade própria.
RiskAssessment: implementado e persistido em PostgreSQL.
```


OperationalProjection: implementado como estado operacional consultável por célula, área e alertas.
PostgreSQL: plano de controlo, pipeline durável, tentativas, rejeições, quarentena, logs e projeções.
InfluxDB: observabilidade temporal e séries operacionais; não é fonte de verdade.

14.8 Score, alertas e projeções atuais

Score atual:

Implementado em SimpleRiskScoringService. Usa thresholds simples de temperatura, humidade e velocidade do vento. Produz score normalizado [0,1]. RiskLevel deriva de thresholds em RiskLevelExtensions.FromScore. Não implementa FWI/KBDI final. Não implementa ainda a fórmula $V \cdot I \cdot M / D / T / C / L$.

Alertas atuais:

Existe AlertStateRecord. PostgresAreaOperationalProjectionStore abre/resoluciona alerta simples area-risk-high. Não existem ainda estados finais Warning/Alarm como política completa. Não há histerese, cooldown, acknowledgement ou persistência mínima temporal. A política atual abre quando risco agregado é High ou superior e resolve quando deixa de o ser.

Projeções atuais:

Projeção por célula existe em CellOperationalStateRecord. Projeção por área existe em AreaOperationalStateRecord. Backoffice API expõe superfícies de leitura sobre estas projeções. Agregação por área existe via AreaRiskSnapshotService, atualmente por média simples das avaliações recentes.

14.9 Testes existentes e lacunas de teste

A auditoria identificou testes relevantes para:

pipeline, inbox, retry, quarentena, validação técnica, validação semântica, persistência PostgreSQL, NormalizedReading, RiskInput, elegibilidade, SimpleRiskScoringService, AreaRiskSnapshotService, simulador, seeds, cenários, API e InfluxDB.

Lacunas de teste:

TruthSnapshot e LocalObservation não existem formalmente, logo não têm testes. DailyCellState não existe, logo não tem testes. FWI/KBDI não têm testes. ClassifierResult e QualityFlags não existem como contratos canônicos. CompleteEligible, PartialButUsable e Blocked não existem como estados V1. Alertas finais Warning/Alarm com histerese e cooldown estão ausentes. Casos end-to-end longos A/B/C com falhas, retry, quarentena e projeções devem ser reforçados.

14.10 Ordem técnica pós-auditoria

A ordem técnica recomendada passa a ser:

1. Preservar a baseline demonstrável atual.
2. Extrair TruthSnapshot, LocalObservation e OperationalEvent como modelos internos do simulador, sem alterar o contrato RabbitMQ.
3. Adicionar teste de que o Cenário C reutiliza a física de B e degrada apenas observação/transporte.
4. Introduzir ClassifierResult e QualityFlags como modelos canônicos.
5. Evoluir RiskEligibilityResult para CompleteEligible, PartialButUsable e Blocked.
6. Enriquecer NormalizedReading com classificação, flags e qualidade.
7. Evoluir RiskInput para representar contexto elegível por célula/janela, não apenas uma leitura.
8. Criar DailyCellState por célula/dia.
9. Implementar FWI/KBDI ou fórmula V1 apenas depois dos pontos anteriores.
10. Evoluir AlertState para Warning/Alarm com histerese, cooldown e persistência mínima.
11. Acrescentar testes end-to-end A/B/C com falhas, retry, quarentena e projeções.

14.11 Riscos de integração

Risco	Consequência	Mitigação
Reescrever a pipeline de uma só vez	Pode quebrar a baseline demonstrável	Evolução incremental e testes de regressão
Alterar envelopes RabbitMQ cedo demais	Pode quebrar simulador, prevenção e integração	Introduzir modelos internos antes de mudar contratos externos
Implementar FWI/KBDI antes de DailyCellState	Score metodologicamente frágil	Criar estado diário primeiro

Risco	Consequência	Mitigação
Misturar classificadores técnicos, semânticos e de risco	Menor auditabilidade	Criar <code>ClassifierResult</code> canônico
Tratar <code>RiskInput</code> atual como completo	Falsa sensação de aderência à V1	Evoluir <code>RiskInput</code> para superfície composta
Expor dashboards a partir de estados crus	Estado operacional instável ou incompleto	Usar <code>OperationalProjection</code> como superfície principal

15. Impacto na implementação e roadmap técnico

O segundo momento de pesquisa tem impacto direto no roadmap técnico da V1. Após a auditoria ao repositório, a consequência principal ficou mais precisa: a implementação não deve avançar apenas acrescentando fórmulas de score ao fluxo atual, nem deve reescrever a baseline que já funciona. Deve estabilizar, de forma incremental, a fronteira entre simulação, pipeline e cálculo, evoluindo os artefactos já existentes e criando apenas os que estão ausentes.

Decisão central:

A implementação deve avançar por contratos e fronteiras explícitas: primeiro artefactos, depois classificação e elegibilidade, depois RiskInput, depois cálculo, alertas e projeções.

O suplemento executável define uma ordem prática compatível com esta ideia: `ScenarioDefinition` e `DailyCellState`, depois `TruthSnapshot` e observação, depois classificadores e `NormalizedReading`, depois `RiskInput`, cálculo, alertas, projeções e API. Também explicita que não se deve implementar score sem `RiskInput`, nem construir `RiskInput` sem elegibilidade, nem fechar elegibilidade sem classificadores.

15.1 Princípio de implementação

A V1 deve ser implementada como uma cadeia disciplinada, não como um conjunto de atalhos.

```
ScenarioDefinition
→ DailyCellState
→ TruthSnapshot
→ LocalObservation
→ OperationalEvent
→ NormalizedReading
→ RiskInput
→ RiskAssessment
→ AlertState
→ OperationalProjection
```

Esta ordem torna auditável que cada etapa tem input, output, persistência e responsabilidade próprios. A cadeia causal entre verdade física, observação, evento, normalização, `RiskInput`, avaliação e projeção foi identificada como uma das decisões estruturais já maduras do segundo momento de pesquisa.

Regra de arquitetura

A camada de risco não deve conhecer envelopes raw, eventos RabbitMQ ou payloads técnicos. Deve conhecer `RiskInput`, `DailyCellState` e `CellContext`.

15.2 Impacto geral no repositório

A implementação deve afetar sobretudo cinco áreas do sistema:

Área	Impacto
Simulador	Separar geração física, observação local e evento operacional
Pipeline	Introduzir classificadores, flags, estados, normalização e elegibilidade
Domínio de risco	Evoluir <code>RiskInput</code> existente, <code>DailyCellState</code> , <code>RiskAssessment</code> e contratos associados
Persistência	Guardar estado diário, inbox, tentativas, classificações, projeções e proveniência
Observabilidade/APEX	por projeções, estados, flags, qualidade, score e alertas

A implicação prática é que a V1 não deve ser implementada apenas no `Prevention.Host`. Há trabalho transversal: contratos partilhados, simulador, infraestrutura, persistência, cálculo, projeções, testes e documentação.

15.3 Ordem recomendada de implementação

A implementação deve seguir uma ordem que reduza retrabalho. A ordem recomendada é:

Fase	Objetivo	Resultado esperado
1	Congelar contratos e vocabulário	Artefactos, enums e estados alinhados
2	Formalizar cenários e estado diário	<code>ScenarioDefinition</code> e <code>DailyCellState</code>

Fase	Objetivo	Resultado esperado
3	Refatorar simulação em camadas	TruthSnapshot, LocalObservation, OperationalEvent
4	Implementar classificadores	Validade, semântica, duplicação, lateness, ordering, elegibilidade
5	Criar normalização	NormalizedReading
6	Evoluir RiskInput existente	CompleteEligible, PartialButUsable, Blocked
7	Implementar score baseline	RiskAssessment explicável
8	Implementar alertas	None, Warning, Alarm, histerese e cooldown
9	Implementar projeções	Célula e área
10	Validar fim a fim	Testes, métricas e demo

Esta ordem respeita a matriz de decisão: o modelo causal, RiskInput, DailyCellState e os classificadores estão maduros para orientar código; pesos finais, normalizações finais e validação quantitativa permanecem preliminares.

15.4 Fase 1, contratos e vocabulário único

Antes de implementar novas regras, convém congelar nomes e fronteiras.

Tarefas

- Definir inventário canónico dos artefactos da V1. - Definir enums únicos para estados infraestruturais. - Definir enums únicos para estados semânticos da leitura. - Definir enums únicos para estados de RiskInput. - Definir catálogo inicial de quality flags. - Separar flags de medição, transporte e operação. - Definir contratos DTO/domínio para leitura normalizada, input de risco, avaliação, alerta e projeção.

Artefactos a estabilizar

Artefacto	Estado
ScenarioDefinition	Criar/estabilizar
DailyCellState	Criar
TruthSnapshot	Criar no simulador
LocalObservation	Criar no simulador

Artefacto	Estado
OperationalEvent	Alinhar com envelope atual
NormalizedReading	Criar
RiskInput	Criar
RiskAssessment	Evoluir
AlertState	Criar/evoluir
OperationalProjection	Criar/evoluir
ClassifierResult	Criar

Critério de aceitação

O código, os testes e a documentação usam os mesmos nomes para artefactos, estados e flags.

15.5 Fase 2, ScenarioDefinition e DailyCellState

A V1 precisa de cenários versionados e estado diário persistente. Sem isto, FWI, KBDI e memória temporal ficam frágeis.

Tarefas para ScenarioDefinition

- Representar cenário A, B e C como artefactos versionados.
- Incluir `area_id`, `scenario_id`, `seed_global` e `metadata`.
- Incluir `initial_daily_state`.
- Incluir `temporal_backbone`.
- Incluir `spatial_parameters`.
- Incluir `degradation_policy` para Cenário C.
- Garantir que C referencia a mesma física base de A ou B.

Tarefas para DailyCellState

- Criar estado diário por célula.
- Persistir `rain_24h_mm`, `tmax_day_c`, `rh_ref_percent`, `wind_ref_ms`.
- Persistir `ffmc`, `dmc`, `dc`, `fwi` e `kbd_i`.
- Considerar persistir `isi` e `bui` para auditoria.
- Implementar `DailyCutoffTimeUtc`.
- Registrar estado anterior.
- Registrar `missing_inputs`.
- Bloquear atualização quando faltam dados críticos.

O `DailyCellState` foi identificado como necessário para FWI/KBDI e para memória temporal, com atualização diária lógica e sem atualização forçada quando faltam dados críticos.

Critério de aceitação

Para cada célula e dia lógico, existe um estado diário rastreável, com origem dos dados, versão das regras e ligação ao estado anterior.

15.6 Fase 3, refatoração da simulação

A simulação deve deixar de produzir diretamente apenas eventos operacionais. Deve gerar primeiro física, depois observação, depois evento.

Tarefas

- Criar gerador de `TruthSnapshot` por célula e ciclo. - Criar modelo de sensor lógico. - Criar perfis instrumentais T/RH e vento. - Separar perfil instrumental de perfil de instalação. - Criar `'LocalObservation'`. - Aplicar sequência observacional fixa: bias, instalação, dinâmica, ruído, quantização, clipping e estados episódicos. - Aplicar falhas de transporte apenas depois do `OperationalEvent` existir. - Separar stream física, stream sensor e stream transporte.

Estados e erros a suportar

Camada	Exemplos
Física	backbone temporal, ajuste territorial, residual espacial
Observação	bias, drift, lag, ruído, clipping, missing, stuck, outlier
Transporte	atraso, duplicação, redelivery, out-of-order, stale

A pesquisa consolidou a separação entre erro de medição e falha de pipeline, e definiu o Cenário C como degradação de observação/transporte sobre a mesma física de A ou B.

Critério de aceitação

Duas runs com a mesma seed física produzem a mesma verdade física, mesmo que a degradação de sensor ou transporte seja diferente.

15.7 Fase 4, pipeline e classificadores

A pipeline deve transformar `OperationalEvent` em `NormalizedReading` e depois decidir elegibilidade.

Classificadores mínimos

Classificador	Decisão
Validade técnica	Rejeitar ou aceitar tecnicamente
Consistência semântica	Normalizável, inválido mas armazenável ou rejeitado
Duplicação	Detetar <code>duplicate_suspected</code>
Lateness	Detetar atraso e <code>stale</code>
Ordering	Detetar <code>out_of_order</code>
Elegibilidade	Permitir ou excluir do risco

A ordem da pipeline e a existência de classificadores explícitos são decisões fechadas, segundo a síntese decisória.

Tarefas

- Criar interface comum para classificadores.
- Criar `ClassifierResult``.
- Guardar `classifier_name`, `decision`, `added_flags`, `resulting_state`, `next_action` e `reason`.
- Implementar validade técnica antes da `inbox final`.
- Implementar consistência semântica.
- Implementar deduplicação por `event_id`.
- Implementar `lateness`, `stale` e `reorder window`.
- Implementar `ordering`.
- Implementar elegibilidade para risco.

Critério de aceitação

Cada evento processado tem percurso auditável: que classificadores atuaram, que flags foram adicionadas, que estado resultou e se entrou ou não no risco.

15.8 Fase 5, NormalizedReading

A normalização deve converter leituras para a forma canónica do motor de prevenção.

Tarefas

- Definir unidade canônica por métrica.
- Converter temperatura, humidade e vento para unidades internas.
- Normalizar timestamps.
- Normalizar metric_type.
- Associar flags e estado semântico.
- Associar sensor_id, cell_id, event_id e provenance.
- Garantir que NormalizedReading ainda não significa RiskInput.

Critério de aceitação

Uma leitura normalizada tem valor, unidade, métrica, tempo, célula, flags, estado e proveniência canônicos.

15.9 Fase 6, RiskInput

O RiskInput deve ser criado apenas depois da elegibilidade. Esta é a fronteira formal entre pipeline e cálculo.

Tarefas

- Evoluir ou criar `RiskInputBuilder` a partir do `RiskInput` existente.
- Agregar leituras elegíveis por célula e janela temporal.
- Resolver estados por métrica: Observed, HeldLastValid, Excluded.
- Calcular input_status: CompleteEligible, PartialButUsable ou Blocked.
- Calcular confiança observacional C.
- Calcular integridade operacional I.
- Ligar RiskInput a source_readings e classifier_results.
- Integrar DailyCellState e CellContext como dependências do cálculo.

O RiskInput foi identificado como fronteira formal entre pipeline e risco, e só deve nascer depois da decisão explícita de elegibilidade.

Critério de aceitação

O motor de cálculo não recebe eventos raw nem leituras soltas; recebe RiskInput completo, parcial ou bloqueado.

15.10 Fase 7, motor de cálculo e RiskAssessment

O motor de cálculo deve produzir RiskAssessment, não apenas um número.

Tarefas

- Implementar cálculo de BaseRisk como baseline V1.
- Implementar score final com C e I.
- Separar score completo, parcial e bloqueado.
- Implementar risk_level.
- Registrar componentes M, D, T, C e I.
- Registrar dominant_driver.
- Gerar technical_explanation.
- Gerar short_explanation.
- Versionar pesos e thresholds.

Formulação de baseline

```
base_risk = 0.50*M + 0.20*D + 0.30*T  
adjusted_score = round(100 * base_risk * C * I)
```

Esta fórmula pode avançar como baseline da V1, mas deve permanecer configurável, versionada e apresentada como heurística operacional, não como calibração científica final.

Critério de aceitação

Cada RiskAssessment explica o score, o nível, os componentes, o fator dominante, a qualidade do input e a versão das regras usadas.

15.11 Fase 8, AlertState

Os alertas mínimos da V1 são None, Warning e Alarm.

Tarefas

- Implementar máquina de estados de alerta.
- Configurar warning_open, warning_close, alarm_open e alarm_close.
- Implementar histerese.
- Implementar persistência mínima.
- Implementar cooldown.
- Considerar input_status antes de escalar alerta.

- Considerar C e I antes de escalar alerta.
- Persistir histórico ou estado atual de alerta.

Critério de aceitação

Alertas não fazem flapping por pequenas oscilações do score e não escalam cegamente com input degradado.

Os alertas None, Warning e Alarm, com histerese, persistência mínima e cooldown, estão fechados como baseline V1.

15.12 Fase 9, OperationalProjection

As projeções são a superfície consultável do estado atual. Devem ser persistidas por célula e por área.

Projeção por célula

- area_id
- cell_id
- adjusted_score
- risk_level
- projection_status
- active_alert_state
- dominant_driver
- data_confidence
- operational_integrity
- input_status
- updated_at

Projeção por área

- area_id
- aggregated_score
- aggregated_level
- aggregated_alert_state
- number_of_warning_cells
- number_of_alarm_cells
- proportion_of_elevated_cells
- dominant_driver_summary
- data_confidence_summary
- updated_at

Tarefas

- Preservar e expandir projeção por célula. - Criar agregação por área. - Implementar p80 + max como baseline. - Preparar clusters espaciais. - Expor projeções via API. - Alimentar Grafana/API/UI a partir das projeções, não de tabelas internas cruas.

Critério de aceitação

API e dashboards conseguem mostrar estado atual por célula e área, incluindo score, alerta, confiança, integridade e fator dominante.

15.13 Fase 10, testes e validação

A implementação deve ser guiada por testes, porque o objetivo é preservar a semântica.

Testes mínimos

Área	Teste
Determinismo	Mesma seed e configuração produzem mesmos outputs
Simulação	<code>TruthSnapshot</code> é igual entre cenário limpo e degradado
Observação	Bias, ruído, stuck e missing afetam <code>LocalObservation</code> , não física
Transporte	Duplicado, stale e out-of-order são classificados corretamente
Pipeline	Classificadores devolvem <code>ClassifierResult</code> auditável
Normalização	Unidades e métricas ficam canônicas
Elegibilidade	Leitura persistida pode ser excluída do risco
<code>RiskInput</code>	Produz <code>CompleteEligible</code> , <code>PartialButUsable</code> e <code>Blocked</code>
Score	Calcula completo, parcial e bloqueado
Alertas	Histerese, persistência e cooldown funcionam
Projeções	Célula e área atualizam corretamente
Fim a fim	Simulator → RabbitMQ → Prevention → PostgreSQL/Influx → API/Grafana

A validação por camadas, com testes de simulação, pipeline, score, alertas e fim a fim, foi identificada como critério mínimo da V1.

15.14 Observabilidade técnica

A observabilidade deve acompanhar a nova semântica. Não basta medir apenas throughput ou número de mensagens.

Métricas recomendadas

Métrica	Função
events_received_total	Volume recebido
events_rejected_total	Rejeição técnica
readings_normalized_total	Leituras normalizadas
readings_excluded_from_risk_total	Proteção do cálculo
duplicates_detected_total	Deduplicação
stale_readings_total	Problemas temporais
retry_pending_total	Falhas transitórias
quarantined_total	Falhas permanentes
risk_inputs_complete_total	Inputs completos
risk_inputs_partial_total	Inputs parciais
risk_inputs_blocked_total	Inputs bloqueados
risk_assessments_total	Avaliações calculadas
alerts_opened_total	Alertas abertos
alerts_closed_total	Alertas fechados
projection_updates_total	Projeções atualizadas

Critério de aceitação

A execução permite observar quantos eventos foram aceites, rejeitados, normalizados, excluídos, usados em RiskInput, convertidos em RiskAssessment e refletidos em projeções.

15.15 Persistência

A persistência deve refletir a separação conceptual da V1.

Superfícies recomendadas

Superfície	Conteúdo
Control plane	Áreas, células, sensores, cenários, versões, datasets
Pipeline	Inbox, tentativas, classificadores, flags, quarentena
Daily state	DailyCellState por célula e dia
Risk	RiskInput, RiskAssessment, AlertState
Projeções	Estado atual por célula e área
Observabilidade temporal	Métricas, séries e eventos operacionais

Decisão

PostgreSQL deve guardar estado durável, decisões e projeções; InfluxDB deve guardar séries temporais e observabilidade.

15.16 Configuração e versionamento

Pesos, thresholds e regras não devem ficar escondidos em código.

Configurações a versionar

- pesos do score;
- thresholds de Warning e Alarm;
- histerese;
- cooldown;
- max_hold_last_valid_cycles;
- lateness_threshold_seconds;
- stale_threshold_seconds;
- reorder_window_seconds;
- max_retry_count;
- regras de C e I;
- versões de FWI/KBDI;
- DailyCutoffTimeUtc;
- versões de datasets e cenários.

Critério de aceitação

Dado um RiskAssessment, deve ser possível saber que versão de cenário, dataset, regras, pesos e thresholds produziu aquele resultado.

15.17 O que não implementar ainda

Para proteger o escopo, algumas frentes devem ficar fora da vaga principal da V1.

Não implementar ainda: - Haines como componente operacional; - NFDRS como motor interno; - reprodução completa do PIR/RCM; - machine learning no core; - ciclo humano avançado de alertas; - replay assistido complexo da quarentena; - integração plena com sensores físicos reais; - direção do vento e rajada como requisitos bloqueantes; - precipitação local intradiária por sensor; - generalização imediata para múltiplas áreas; - validação científica final do score.

Estas frentes foram classificadas como trabalho futuro ou fora do núcleo imediato nos relatórios agregados.

15.18 Backlog recomendado

Prioridade 1, contratos e semântica

1. Congelar nomes dos artefactos.
2. Congelar enums de estados.
3. Congelar catálogo inicial de flags.
4. Criar diagrama causal único.
5. Criar matriz de decisões fechadas/preliminares/futuras.

Prioridade 2, simulação e estado diário

1. Preservar e enriquecer ‘ScenarioDefinition’ existente.
2. Criar ‘DailyCellState’.
3. Criar DailyCutoffTimeUtc.
4. Criar ‘TruthSnapshot’.
5. Criar ‘LocalObservation’.
6. Separar streams de física, sensor e transporte.

Prioridade 3, pipeline

1. Criar ‘ClassifierResult’.
2. Implementar classificadores canónicos.
3. Criar NormalizedReading.
4. Implementar elegibilidade.

5. Persistir flags e razões.

Prioridade 4, cálculo

1. Evoluir ou criar 'RiskInputBuilder' a partir do 'RiskInput' existente.
2. Evoluir 'RiskInput' existente para contrato V1.
3. Adaptar 'RiskAssessment' existente ao score V1.
4. Implementar score baseline.
5. Implementar C e I.
6. Implementar explicações.

Prioridade 5, alertas e projeções

1. Evoluir 'AlertState' existente para estados 'None', 'Warning' e 'Alarm'.
2. Implementar histerese e cooldown.
3. Preservar e expandir 'OperationalProjection' por célula.
4. Preservar e expandir 'OperationalProjection' por área.
5. Expor via API.
6. Atualizar dashboards.

Prioridade 6, validação

1. Testes unitários por classificador.
2. Testes de determinismo.
3. Testes de RiskInput completo/parcial/bloqueado.
4. Testes de score.
5. Testes de alertas.
6. Testes de projeções.
7. Teste fim a fim da baseline.

15.19 Critérios de pronto

Uma tarefa técnica desta vaga só deve ser considerada pronta se cumprir estes critérios:

- tem contrato ou modelo explícito; - tem estado/flags definidos; - tem persistência ou decisão clara de não persistir; - tem testes mínimos; - não mistura raw event com cálculo de risco; - regista proveniência; - é configurável quando envolve pesos ou thresholds; - atualiza documentação ou comentário arquitetural quando altera semântica; - não apresenta baseline heurística como ciência validada.

15.20 Riscos de implementação

Risco	Consequência	Mitigação
Implementar score antes de <code>RiskInput</code>	Reforça acoplamento entre pipeline e cálculo	Criar <code>RiskInputBuilder</code> primeiro
Misturar erro de sensor e falha de transporte	Cenário C perde valor metodológico	Separar streams e flags por camada
Hardcode de thresholds	Dificulta calibração e auditoria	Configuração versionada
Criar muitos estados sem vocabulário único	Código e relatório divergem	Congelar enums antes
Usar FWI sem precipitação/memória	Fragiliza validade científica	Marcar como proxy ou implementar daily state
Expôr dashboards a partir de tabelas cruas	UI mostra estado instável ou incompleto	Usar <code>OperationalProjection</code>
Ignorar provenance	Não é possível auditar score	Guardar source ids e versões
Tratar <code>PartialButUsable</code> como completo	Falsa confiança operacional	Mostrar estado e confiança no output
Expandir para Haines/NFDRS/ML cedo demais	Desvia foco da V1	Manter como trabalho futuro

15.21 Síntese para relatório

O impacto principal da pesquisa na implementação é a necessidade de tornar explícitas as fronteiras entre simulação, pipeline e cálculo. A V1 não deve evoluir apenas acrescentando uma fórmula de score ao fluxo existente. Deve primeiro estabilizar os artefactos formais da cadeia: `ScenarioDefinition`, `DailyCellState`, `TruthSnapshot`, `LocalObservation`, `OperationalEvent`, `NormalizedReading`, `RiskInput`, `RiskAssessment`, `AlertState` e `OperationalProjection`. Esta ordem torna verificável que o cálculo de risco nasce de dados elegíveis e auditáveis, não de mensagens raw.

Do ponto de vista técnico, isto implica implementar classificadores explícitos, separar flags de medição, transporte e operação, persistir estado diário por célula, construir `RiskInput` apenas após elegibilidade e produzir `RiskAssessment` com componentes, confiança, integridade e explicação. O score, os thresholds e os alertas podem avançar como base-line V1, desde que sejam configuráveis, versionados e descritos como parâmetros iniciais sujeitos a calibração posterior.

A implementação deve avançar de forma incremental: primeiro contratos e vocabulário, depois simulação em camadas, depois pipeline e classificadores, depois RiskInput, cálculo, alertas, projeções e validação fim a fim. Esta sequência reduz dívida técnica e mantém o código alinhado com a decisão metodológica central do segundo momento de pesquisa.

15.22 Estado das decisões técnicas

Decisão	Estado	Ação
Congelar contratos V1	Fechada	Fazer antes de codificar mais score
Preservar e enriquecer ScenarioDefinition existente	Fechada	Implementar/scaffold
Criar DailyCellState	Fechada	Implementar persistência
Criar TruthSnapshot	Fechada	Implementar no simulador
Criar LocalObservation	Fechada	Implementar no simulador
Separar streams física/sensor/transporte	Fechada	Implementar determinismo
Criar classificadores	Fechada	Implementar pipeline
Enriquecer NormalizedReading existente	Fechada	Implementar normalização
Evoluir RiskInput existente	Fechada	Implementar antes do score
Evoluir score baseline	Candidate parameter set V1.0	Implementar configurável
Evoluir alertas	Política operacional V1	Implementar histerese/cooldown
Preservar e expandir projeções	Fechada	Persistir e expor API
Implementar FWI/KBDI final	Parcial/preliminar	Preparar scaffold e validar requisitos
Validar score cientificamente	Trabalho futuro	Preparar métricas e referências

15.23 Síntese da secção

Em síntese, o impacto da pesquisa na implementação é transformar a V1 numa cadeia explícita de artefactos, classificadores e decisões auditáveis. A prioridade técnica deve ser estabilizar contratos, cenários, estado diário, simulação em camadas, normalização, elegi-

bilidade e RiskInput antes de avançar para score, alertas e projeções. O score operacional, os thresholds e a agregação por área podem avançar como baseline V1, desde que fiquem configuráveis e versionados. Devem esperar as frentes que aumentam complexidade sem reforçar a baseline imediata, como Haines, NFDRS, reprodução completa do PIR/RCM, machine learning, sensores reais em produção e validação científica final. Esta ordem permite implementar progresso real sem quebrar a prudência metodológica definida na pesquisa.

16. Conclusão

O segundo momento de pesquisa consolida o NatureProtector como uma V1 metodologicamente orientada, e não apenas como uma pipeline técnica demonstrável. A principal evolução é a passagem de uma visão simples, em que sensores produzem leituras e o sistema calcula score, para uma cadeia causal e auditável entre cenário, estado diário, verdade física, observação local, evento operacional, leitura normalizada, entrada canônica de risco, avaliação, alerta e projeção.

A decisão central mantém-se: o risco operacional não deve ser calculado diretamente a partir de mensagens raw. A prevenção deve consumir `RiskInput`, construído depois de validação técnica, classificação semântica, normalização e decisão explícita de elegibilidade. Esta fronteira protege o cálculo contra duplicados, leituras `stale`, payloads inconsistentes, degradação de sensor e falhas de transporte.

A pesquisa também clarifica o papel dos índices. O FWI orienta a componente meteorológica quando existirem precipitação, memória temporal e atualização diária. O KBDI é um complemento de *secura* persistente ainda dependente de parametrização local e validação. O PIR/RCM serve como enquadramento português e benchmark externo, não como motor interno reproduzido integralmente. Haines e NFDRS permanecem como referências comparativas ou trabalho futuro. O score operacional da V1 pode avançar como baseline explicável, configurável e versionada, mas não deve ser apresentado como índice oficial nem como validação científica final.

A auditoria interna ao repositório indica uma base técnica aproveitável, mas essa leitura deve ser entendida como diagnóstico técnico interno e documental, não como auditoria reproduzível completa: ingestão durável, idempotência, validação semântica, retry, quarentena, `NormalizedReading`, `RiskInput` inicial, `RiskAssessment` e projeções operacionais. Essa evidência é técnica e parcial; não demonstra validade científica dos pesos, thresholds, penalizações C/I, normalizações ou regras de agregação. A mesma auditoria identifica lacunas relevantes: `DailyCellState`, `TruthSnapshot`, `LocalObservation`, `ClassifierResult`, `QualityFlags`, estados ricos de `RiskInput`, FWI/KBDI operacional e alertas finais com histerese/cooldown ainda não estão materializados de forma completa.

Assim, o resultado correto deste documento é a estabilização de uma **metodologia e baseline técnica de experimentação**, não o fecho de uma calibração científica final do risco de incêndio. Ficam estabilizadas para a V1 a cadeia causal, a fronteira `RiskInput`, a separação entre b

ase_risk e adjusted_score, a regra de que Blocked não é risco zero, e a estratégia de validação interna por cenários. Continuam como *candidate parameter set V1.0*, por validar, calibrar ou comparar externamente, os pesos, thresholds, normalizações, penalizações C/I, agregação por área e correspondência com dias reais, produtos oficiais ou dados históricos.

A formulação final defendível é: a V1 fica suficientemente definida para orientar implementação incremental, testes internos, demonstração end-to-end e documentação acadêmica; não fica cientificamente calibrada como modelo final de risco. Essa calibração deve ser assumida como fase posterior, suportada por runs executadas, análise de sensibilidade, comparação externa e métricas quantitativas.

Anexos finais

Os anexos seguintes absorvem o detalhe técnico que antes estava disperso pela Pesquisa II, pela Especificação V1, pelo Suplemento Executável e pela auditoria ao repositório. A partir desta versão, estes anexos são a referência prática para implementação, relatório e prompts técnicas.

Anexo A. Glossário e siglas essenciais

Este anexo define vocabulário técnico usado no corpo e nos anexos. O glossário não substitui a definição no ponto de uso: sempre que um termo for usado para justificar uma decisão, cálculo, validação ou parâmetro, o corpo deve conter explicação suficiente ou remissão explícita para a matriz CEF-R correspondente.

A.1 Índices, perigo e risco

Termo	Definição curta
FWI/CFFDRS	Sistema canadiano de perigo meteorológico de incêndio que usa meteorologia diária e estado antecedente para produzir códigos e índices.
FFMC	Código do FWI associado à humidade de combustíveis finos superficiais, com resposta rápida.
DMC	Código do FWI associado à secura da camada orgânica intermédia.
DC	Código do FWI associado à seca profunda e prolongada.
ISI	Índice de propagação inicial no sistema FWI, dependente de vento e FFMC.
BUI	Índice de combustível disponível no sistema FWI, associado a DMC e DC.
KBDI	Índice de secura acumulada, em escala original 0–800, usado como proxy de défice hídrico.
PIR/RCM	Referência operacional portuguesa de perigo/risco de incêndio rural, com metodologia própria externa ao NatureProtector.

Termo	Definição curta
EFFIS	Sistema europeu Copernicus para informação e monitorização de incêndios florestais; usado como benchmark externo.
Haines	Índice de estabilidade/secura atmosférica vertical; fora do core V1 por exigir dados verticais.
NFDRS	Sistema norte-americano amplo de rating de perigo de fogo; benchmark conceptual, não motor V1.
Perigo	Condição favorável à ocorrência ou propagação do fogo; não inclui necessariamente exposição/vulnerabilidade.
Risco	Leitura composta que pode incluir perigo, exposição, vulnerabilidade e decisão operacional. No NP V1 é score interno, não índice oficial.
Perigosidade	Propensão estrutural ou conjuntural de uma área para incêndio, frequentemente ligada a território e meteorologia.
Vulnerabilidade	Suscetibilidade de pessoas, bens ou ecossistemas sofrerem dano; não é modelada de forma completa na V1.
Exposição	Presença de pessoas, infraestruturas ou valores ambientais em zonas afetáveis; fora do cálculo central V1.
Score interno NP	Valor operacional próprio do NatureProtector, usado para demonstração e priorização; não é FWI, RCM, PIR ou EFFIS.
Candidate parameter set V1.0	Conjunto de valores candidatos congelados para tornar a V1 executável e comparável; não é calibração científica.

A.2 Território e dados espaciais

Termo	Definição curta
ICNF	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; fonte nacional para cartografia florestal, perigosidade e áreas ardidas.
DGT/COS	Direção-Geral do Território e Carta de Uso e Ocupação do Solo; fonte de classes de uso/coberto.
CORINE/CLMS	Produtos europeus Copernicus Land Monitoring para coberto/uso do solo; benchmark territorial.
DEM/MDT	Modelo digital de elevação/terreno usado para derivar altitude, declive e exposição.
Declive	Inclinação do terreno; atributo geomorfológico que pode influenciar propagação, mas não valida pesos.
Exposição	Orientação de uma encosta; atributo territorial distinto de exposição de pessoas/bens ao risco.

Termo	Definição curta
Combustível/coberto	Material vegetal ou cobertura do solo relevante para comportamento do fogo.
FuelRisk	Classe ordinal interna de criticidade de combustível/coberto; não é probabilidade calibrada.
H/F/G	Subcomponentes internas de hazard estrutural, combustível/coberto e geomorfologia.
Grelha/célula	Divisão espacial usada para calcular contexto, score e projeções por unidade mínima.
Cluster	Conjunto de células adjacentes com estado elevado ou padrão comum.
8-neighborhood	Vizinhança espacial que considera oito células adjacentes em torno de uma célula central.
Hotspot	Célula ou grupo de células com valor operacional elevado que não deve ser diluído por média simples.
p80	Percentil 80 dos scores elegíveis, calculado por nearest-rank na regra V1 de agregação.
Nearest-rank	Método de percentil que ordena valores e escolhe o elemento na posição $\lceil pn \rceil$.

A.3 Meteorologia, sensores e QA/QC

Termo	Definição curta
Humidade relativa	Porcentagem de vapor de água relativamente à saturação do ar; entrada meteorológica do FWI.
Precipitação 24h	Acumulado diário de chuva usado em índices com memória como FWI/KBDI.
Temperatura máxima diária	Máximo diário de temperatura; entrada operacional relevante para KBDI.
ERA5/ERA5-Land	Reanálises meteorológicas usadas como contexto/benchmark, não como ground truth local de sensores.
FIRMS	Produto de detecção de fogos ativos por satélite; evidência auxiliar, não prova de ausência de incêndio.
Ruído	Variação aleatória da leitura em torno do valor real ou simulado.
Bias/offset	Desvio sistemático entre leitura observada e valor real ou simulado.
Drift	Variação gradual do erro do sensor ao longo do tempo.
Quantização	Perda de detalhe por arredondamento ou resolução finita do sensor.

Termo	Definição curta
Clipping/saturação	Corte do valor observado no limite físico ou operacional do sensor.
Missing	Ausência de leitura esperada.
Stuck/flatline	Leitura presa no mesmo valor durante janela incompatível com a dinâmica esperada.
Outlier/spike	Valor extremo ou isolado incompatível com contexto físico ou histórico.
Lag/response time	Atraso entre alteração física e resposta observada pelo sensor.
Quality flag	Marcador auditável que descreve problema de qualidade, origem ou elegibilidade de uma leitura.
QA/QC	Conjunto de práticas de controlo e garantia de qualidade de dados.
Confiança observacional	Fator interno C que representa qualidade da observação; não é probabilidade calibrada.
Integridade operacional	Fator interno I que representa qualidade do transporte/pipeline; não é probabilidade calibrada.

A.4 Pipeline, eventos e elegibilidade

Termo	Definição curta
<code>OperationalEvent</code>	Evento transportado pela infraestrutura antes de normalização e elegibilidade.
Envelope	Estrutura de metadados de uma mensagem, incluindo identificadores, produtor e tempos.
<code>event_id</code>	Identificador único usado para idempotência e deduplicação.
<code>correlation_id</code>	Identificador usado para seguir uma operação através de vários eventos.
<code>event_time</code>	Tempo lógico do fenómeno observado.
<code>ingest_time</code>	Tempo em que o sistema recebe ou persiste a mensagem.
Payload	Conteúdo de domínio transportado no evento.
Ack/nack/redelivery	Confirmação, rejeição/requeue e reentrega de mensagens pelo transporte.
Durable inbox	Persistência inicial do evento recebido antes do processamento de negócio.
Idempotência	Propriedade de processar duplicados sem criar novo efeito de negócio.
Deduplicação	Deteção e neutralização de eventos repetidos.
Retry	Nova tentativa após erro transitório.

Termo	Definição curta
Quarentena	Isolamento de evento inválido ou inconsistente para auditoria, sem contaminar cálculo.
Stale	Leitura demasiado antiga para atualizar o estado atual.
Lateness	Atraso entre tempo lógico da leitura e chegada/processamento.
Out-of-order	Chegada fora da ordem temporal esperada.
NormalizedReading	Leitura tecnicamente reconhecida e normalizada antes de elegibilidade.
ClassifierResult	Resultado auditável de um classificador de qualidade, temporalidade ou consistência.

A.5 RiskInput, cálculo, alertas e validação

Termo	Definição curta
RiskInput	Entrada canónica do motor de cálculo; contém dados elegíveis, estados, flags, proveniência e versões, mas não contém score.
CompleteEligible	Estado em que todos os inputs críticos e contexto obrigatório estão disponíveis.
PartialButUsable	Estado degradado em que existe base mínima para cálculo com explicação e projeção degradada.
Blocked	Estado sem condições para novo cálculo online; nunca é score zero.
base_risk	Valor decimal 0–1 antes de C/I, calculado a partir de M/D/T.
adjusted_score	Inteiro 0–100 depois de aplicar C/I; nulo quando Blocked.
risk_level	Classe interna derivada de adjusted_score; Unknown ou nula quando Blocked.
input_status	Estado do input: CompleteEligible, PartialButUsable ou Blocked.
projection_status	Estado da projeção consultável: current, degraded, stale, blocked, missing ou computed_low_coverage.
DailyCellState	Estado diário persistente da célula, com memória temporal e variáveis diárias.
CellContext	Contexto territorial e espacial da célula.
RiskAssessment	Resultado do cálculo; contém base_risk, adjusted_score, componentes, explicação e versões.
AlertState	Estado e transições de alerta.
OperationalProjection	Superfície consultável do estado atual por célula ou área.

Termo	Definição curta
<code>area_aggregated_score</code>	Score agregado de área, calculado apenas com projeções elegíveis e frescas.
Warning/Alarm	Estados internos de atenção e alarme operacional; não são classes oficiais IPMA/EFFIS.
Histerese/deadband	Separação entre limiar de abertura e de fecho para reduzir alternância junto ao limite.
Persistência	Exigência de permanência da condição durante ciclos mínimos.
Cooldown	Intervalo mínimo antes de nova transição de alerta.
Flapping/chattering	Alternância rápida e indesejada entre estados.
Validação interna	Avaliação controlada com cenários, testes e métricas; não substitui validação externa.
Validação externa	Comparação futura com dados reais, produtos oficiais ou histórico independente.
Calibração	Ajuste empírico de parâmetros contra dados ou especialistas; não concluído na V1.

A.6 Siglas, formatos e infraestrutura

Esta subsecção recupera siglas, formatos e identificadores técnicos usados no documento. As definições são curtas: quando qualquer termo sustentar uma decisão, cálculo ou evidência, deve continuar a ser explicado no ponto de uso.

Termo	Definição curta
WMO	Organização Meteorológica Mundial; referência técnica para observação meteorológica e instrumentação.
AWS	Estação meteorológica automática; fonte instrumental de observações locais, quando existir.
RH	<i>Relative humidity</i> ; humidade relativa do ar.
T/RH	Par temperatura/humidade relativa, comum em sensores meteorológicos simples.
CEMS	Copernicus Emergency Management Service; enquadramento europeu que inclui produtos relacionados com risco e emergência.
CAOP	Carta Administrativa Oficial de Portugal; referência administrativa para limites territoriais.
JSON	Formato textual estruturado para mensagens, configurações e contratos.

Termo	Definição curta
GeoJSON	Formato geoespacial baseado em JSON para geometrias de áreas, grelhas e células.
CSV	Formato tabular simples usado para dados e atributos.
Parquet	Formato colunar usado para datasets analíticos ou curados.
DTO	<i>Data Transfer Object</i> ; objeto de transporte de dados entre camadas/API.
API	Interface de programação usada para consulta, controlo ou integração.
UI	Interface de utilizador.
MVP	Produto mínimo viável; escopo inicial demonstrável, não produto final completo.
PostgreSQL	Base de dados relacional usada para controlo, execução, projeções e auditabilidade.
InfluxDB	Base de dados temporal usada para telemetria e observabilidade, não como fonte normativa do cálculo.
CFFWIS	Sistema canadiano completo de índices meteorológicos de incêndio, do qual o FWI faz parte.
M	Componente meteorológica dinâmica usada no <code>base_risk</code> .
D	Componente de secura persistente usada no <code>base_risk</code> .
T	Componente territorial usada no <code>base_risk</code> .
C	Fator interno de confiança observacional; não é probabilidade calibrada.
I	Fator interno de integridade operacional; não é probabilidade calibrada.
C_metric_min	Limiar interno mínimo de confiança por métrica crítica para elegibilidade.
parameter_set_version	Versão do conjunto de parâmetros usado no cálculo.
rule_set_version	Versão do conjunto de regras usado na classificação/elegibilidade.
blocked_reason	Razão auditável para <code>input_status=Blocked</code> .
source_readings	Referências às leituras normalizadas usadas ou avaliadas na construção do <code>RiskInput</code> .

Anexo B. Schemas mínimos dos artefactos formais

Este anexo fixa campos mínimos para coerência entre corpo, pseudocódigo e implementação. Os schemas são contratos de interoperabilidade: podem ser enriquecidos no código, mas não devem contradizer a semântica definida nos Capítulos 8, 9 e 11.

Regra de fronteira: `RiskInput` não contém `base_risk`, `adjusted_score`, `risk_level`, `alert_state` ou `operational_projection`. O primeiro artefacto que pode conter `base_risk` e `adjusted_score` é `RiskAssessment`.

B.1 Artefactos formais e responsabilidades

Artefacto	Responsabilidade mínima
<code>TruthSnapshot</code>	Estado físico simulado antes de erro observacional ou transporte.
<code>LocalObservation</code>	Observação produzida por sensor lógico a partir da verdade física, com ruído, erro ou degradação.
<code>OperationalEvent</code>	Mensagem transportada pela infraestrutura, com envelope, payload e metadados.
<code>NormalizedReading</code>	Leitura tecnicamente reconhecida e normalizada.
<code>RiskInput</code>	Entrada canónica e elegibilidade para cálculo; sem score.
<code>RiskAssessment</code>	Resultado do cálculo decisional; contém <code>base_risk</code> , <code>adjusted_score</code> e explicação.
<code>AlertState</code>	Estado de alerta e transições.
<code>OperationalProjection</code>	Superfície consultável atual, por célula ou área.

B.2 Schema mínimo de `RiskInput`

Campo	Obrigaç�o	Sem�ntica
<code>area_id</code> , <code>cell_id</code>	obrigat�rio	Identificam �rea e c�lula de c�lculo.
<code>event_time</code>	obrigat�rio	Tempo l�gico usado para coer�ncia temporal e liga��o a <code>DailyCellState</code> .
<code>metrics</code>	obrigat�rio	M�tricas eleg�veis ou estados por m�trica; podem referenciar <code>NormalizedReading</code> .
<code>metric_statuses</code>	recomendado	Estado por m�trica: observado, estimado, held-last-valid, ausente, inv�lido ou exclu�do.

Campo	Obriga��o	Sem��ntica
quality_flags	obrigat��rio	Flags observacionais, sem��nticas, temporais ou operacionais que justificam elegibilidade.
observational_confidence	condicional	Fator C quando o input �� eleg��vel; nulo em Blocked.
operational_integrity	condicional	Fator I quando o input �� eleg��vel; nulo em Blocked.
territorial_context ou ref.	condicional	Contexto territorial/celular usado quando o c��lculo territorial estiver ativo.
drought_context ou ref.	condicional	Refer��ncia a DailyCellState quando o modo de c��lculo exigir mem��ria temporal.
input_status	obrigat��rio	CompleteEligible, PartialButUsable ou Blocked.
blocked_reason	condicional	Obrigat��rio quando input_status=Blocked.
source_readings	obrigat��rio	IDs ou refer��ncias das leituras/eventos que sustentam o input.
parameter_set_version	obrigat��rio	Vers��o dos par��metros candidatos usados para elegibilidade.
rule_set_version	obrigat��rio	Vers��o das regras/classificadores usados.

Campos proibidos em RiskInput: base_risk, adjusted_score, risk_level, alert_state, operational_projection. Se algum destes valores existir, j   n  o    entrada de c  lculo; pertence a RiskAssessment, AlertState ou Operational Projection.

B.3 Schema m  nimo de RiskAssessment

Campo	Obriga��o	Sem��ntica
assessment_id	obrigat��rio	Identificador da avalia��o.
area_id, cell_id, event_time	obrigat��rio	Escopo espacial e temporal da avalia��o.
input_status	obrigat��rio	Estado herdado do RiskInput.
base_risk	condicional	Decimal 0–1 antes de C/I; nulo em Blocked, salvo c��lculo diagn��stico n��o decisional explicitamente separado.
adjusted_score	condicional	Inteiro 0–100 depois de C/I; nulo em Blocked.

Campo	Obrigação	Semântica
risk_level	condicional	Classe interna derivada de adjusted_score; Unknown ou nulo em Blocked.
M, D, T	condicional	Componentes de meteorologia, secura persistente e território.
C, I	condicional	Confiança observacional e integridade operacional aplicadas ao cálculo elegível.
blocked_reason	condicional	Obrigatório em avaliação bloqueada ou tentativa bloqueada.
dominant_driver	recomendado	Componente que mais explica o valor calculado.
explanation_short	obrigatório	Explicação curta para UI/API.
technical_explanation	recomendado	Explicação técnica para auditoria.
quality_flags	recomendado	Flags relevantes herdadas do input.
parameter_set_version	obrigatório	Versão de parâmetros usada.
rule_set_version	obrigatório	Versão de regras/classificadores usada.

B.4 Schema mínimo de AlertState

Campo	Semântica
scope_type, scope_id	Escopo da decisão: célula, área ou outro nível.
active_alert_state	None, Warning ou Alarm.
previous_alert_state	Estado anterior para auditar transições.
opened_at, updated_at	Tempos da abertura e atualização.
cooldown_until	Instante até ao qual a política de cooldown limita transições.
persistence_counter	Contador de ciclos que sustentam a transição.
transition_reason	Motivo técnico da abertura, manutenção, despromoção ou fecho.

B.5 Schema mínimo de OperationalProjection

Campo	Escopo	Semântica
<code>projection_id</code>	célula/área	Identificador da projeção atual.
<code>scope_type, scope_id</code>	célula/área	Define se a projeção é celular ou agregada.
<code>projection_status</code>	célula/área	<code>current</code> , <code>degraded</code> , <code>stale</code> , <code>blocked</code> , <code>missing</code> ou <code>computed_low_coverage</code> .
<code>adjusted_score</code>	célula	Score celular atual; nulo quando não há score elegível.
<code>area_aggregated_score</code>	área	Score agregado da área; só existe para projeções agregadas e quando há células elegíveis.
<code>risk_level</code>	célula/área	Classe interna derivada do score aplicável.
<code>active_alert_state</code>	célula/área	Estado de alerta consultável.
<code>dominant_driver</code>	célula/área	Componente explicativa dominante.
<code>data_confidence</code>	célula/área	Resumo de qualidade observacional/integridade operacional.
<code>last_assessment_id</code>	célula	Última avaliação que alimentou a projeção celular.
<code>eligible_count, coverage_ratio</code>	área	Cobertura usada na agregação de área.
<code>updated_at</code>	célula/área	Momento da última atualização da projeção.

`area_aggregated_score` não substitui `adjusted_score`: o primeiro pertence a projeções de área, o segundo a avaliações/projeções celulares. Células `blocked`, `stale`, `missing` ou sem `adjusted_score` não entram como zero na agregação.

Anexo C. Quality flags, classificadores e estados

Este anexo fixa a linguagem comum para flags, classificadores e elegibilidade. As flags documentam problemas de observação, semântica, tempo ou operação; não validam por si mesmas os valores de penalização C/I .

C.1 Catálogo inicial de flags

Flag/família	Conceito	Efeito V1	Restrição
missing	Leitura esperada ausente.	Pode reduzir confiança, acionar hold-last-valid ou bloquear se métrica crítica faltar.	Não é score zero.
outlier/spike	Valor extremo ou isolado incompatível com contexto.	Pode degradar ou excluir métrica.	Thresholds de outlier são parâmetros V1.
bias/offset	Desvio sistemático da leitura.	Reduz confiança ou exige correção.	Não define penalização C universal.
drift	Desvio gradual ao longo do tempo.	Marca degradação acumulada de sensor.	Requer janela e teste configurados.
clipping/saturation	Valor cortado por limite físico/operacional.	Pode degradar ou bloquear se crítico e severo.	Não implica sempre exclusão.
stuck/flatline	Valor preso durante janela incompatível com dinâmica esperada.	Reduz confiança ou bloqueia métrica crítica.	A janela é parâmetro V1.
low_confidence	Qualidade insuficiente da leitura ou origem.	Pode gerar PartialBudgetUsable.	Não é probabilidade calibrada.
stale	Leitura demasiado antiga para estado atual.	Bloqueia atualização corrente ou marca projeção stale.	Não usa fator I; bloqueia ou degrada.
late/out_of_order	Chegada atrasada ou fora de ordem.	Pode ser aceite, degradada, ignorada ou bloqueada conforme janela.	Janelas são parâmetros V1.
duplicate	Evento já visto sem novo efeito de negócio.	Idempotência: sem novo RiskAssessment decisional.	Não é risco baixo.
semantic_invalid	Payload incompatível com contrato ou domínio.	Rejeição, bloqueio ou quarentena.	Não deve produzir score decisional.
quarantined	Evento isolado por erro permanente ou grave.	Preserva auditoria sem contaminar cálculo.	Não é classe de risco.

C.2 Estados canônicos de elegibilidade

input_status	Predicado resumido	Consequência obrigatória
CompleteEligible	Todas as métricas críticas, contexto obrigatório e versões estão disponíveis; sem flags bloqueantes.	Calcula base_risk, adjusted_score e risk_level; projeção pode ser current.
PartialButUsable	Existe base mínima para cálculo, mas uma ou mais métricas estão degradadas, estimadas, held-last-valid ou com confiança baixa.	Calcula adjusted_score degradado, marca projection_status=degraded e persiste explicação.
Blocked	Falta métrica crítica sem fallback, existe stale crítico, duplicado efetivo, quarentena, payload inválido ou contexto obrigatório ausente.	Bloqueio; base_risk=null; adjusted_score=null; risk_level=Unknown/null; não usa fator I; não abre novo alerta.

C.3 Política ativa para bloqueio

A política ativa da V1 é bloqueio com adjusted_score=null. Formulações como aplicar I nulo ou serializar adjusted_score=0 são exemplos rejeitados, não regras ativas. Blocked significa falta de evidência suficiente para novo cálculo online.

C.4 Classificadores mínimos

Classificador	Entrada	Saída esperada
EnvelopeClassifier	Envelope e metadados técnicos.	Aceite, rejeitado tecnicamente ou inválido mas armazenável.
PayloadClassifier	Payload normalizado ou raw.	Flags semânticas, completude e consistência.
TemporalClassifier	event_time, ingest_time, estado anterior.	Atual, late, stale, out-of-order ou duplicado efetivo.
QualityClassifier	Valores, limites, histórico e perfil de sensor.	Flags QA/QC e severidade.
RiskEligibilityClassifier	Leituras normalizadas, flags e contexto.	CompleteEligible, PartialButUsable ou Blocked.

C.5 Estrutura mínima de `ClassifierResult`

Campo	Função	Observação V1
<code>classifier_name</code>	Nome do classificador que produziu a decisão.	Ex.: <code>TemporalClassifier</code> , <code>QualityClassifier</code> .
<code>decision</code>	Decisão técnica ou semântica tomada.	Deve mapear para ação auditável.
<code>added_flags</code>	Flags adicionadas ou confirmadas pela regra.	Alimenta <code>quality_flags</code> .
<code>resulting_state</code>	Estado resultante para métrica, evento ou input.	Deve ser compatível com <code>CompleteEligible</code> , <code>PartialButUsable</code> ou <code>Blocked</code> .
<code>next_action</code>	Próxima ação do fluxo.	Ex.: normalizar, degradar, bloquear, retry, quarentena.
<code>reason</code>	Justificação curta e auditável.	Obrigatória para bloqueios e quarentena.
<code>severity</code>	Severidade ordinal da condição identificada.	Opcional na V1; útil para ordenar flags.
<code>evidence_ref</code>	Referência a leitura, regra, tentativa ou contexto que sustenta a decisão.	Opcional, mas recomendado para auditabilidade.

`ClassifierResult` não calcula risco e não contém `base_risk`, `adjusted_score` ou `risk_level`. A sua função é tornar auditável a passagem de leituras e eventos por regras técnicas, temporais, semânticas e de qualidade.

C.6 Estados por camada

Camada	Estados	Função
Infraestrutural	<code>Accepted</code> , <code>Rejected</code> , <code>RetryPending</code> , <code>Quarantined</code>	Estado de transporte, inbox, retry e isolamento técnico.
Semântica	<code>InvalidButStorable</code> , <code>Normalized</code> , <code>ExcludedFromRisk</code>	Estado de interpretação do payload e normalização; <code>ExcludedFromRisk</code> é legado ou deve ser mapeado para elegibilidade V1.

Camada	Estados	Função
Métrica	Observed, HeldLastValid, Excluded	Estado de cada métrica antes de construir RiskInput.
RiskInput	CompleteEligible, PartialButUsable, Blocked	Fronteira entre pipeline e cálculo.
Alerta	None, Warning, Alarm	Estado operacional de alerta por célula ou área.

Estes estados não mudam a regra semântica da VI: Blocked nunca é score zero; RiskInput não contém score; RiskAssessment é o primeiro artefacto que pode conter base_risk e adjusted_score.

Anexo D. Parâmetros V1 e regras configuráveis

Este anexo é o registo normativo do *Candidate Parameter Set V1.0*. Os valores tornam a baseline executável, comparável e auditável; não constituem calibração científica final. Uma fonte externa pode sustentar o conceito, a variável, o índice, o método ou a prática de engenharia; salvo indicação explícita, não sustenta o valor exato adotado pela V1.

Este anexo não prova que os valores V1 sejam cientificamente ótimos. A sua função é registar, para cada parâmetro, o valor candidato, o racional, o risco, as alternativas, o tipo de suporte existente e o teste mínimo necessário para o manter ou substituir. A validação real exige análise de sensibilidade, calibração local, AHP com especialistas ou comparação externa contra referências independentes.

Estados usados neste anexo: *Suporte direto externo*, *Suporte metodológico indireto*, *Prática de engenharia*, *Fonte de dados*, *Candidate parameter set V1.0*, *Hipótese operacional V1*, *Por executar*, *Parcialmente coberto por testes*, *Executado tecnicamente* e *Trabalho futuro*.

D.1 Valores e estatuto dos parâmetros

Tabela 218: Candidate Parameter Set V1.0: valores e estatuto

Parâmetro	Valor V1.0	Estatuto	Estado da evidência
w_meteorology	0.50	Candidate parameter set V1.0	Por executar: sensibilidade e calibração.
w_drought	0.20	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
w_territory	0.30	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
w_H	0.50	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
w_F	0.30	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
w_G	0.20	Candidate parameter set V1.0	Por executar.

Tabela 218: Candidate Parameter Set V1.0: valores e estatuto, continuação

Parâmetro	Valor V1.0	Estatuto	Estado da evidência
NormalizeFWI	função 0–1	Hipótese operacional V1	Por executar: comparar linear, classes e percentis.
KBDI/800	escala 0–1	Normalização candidata	Por executar: comparar normalizações.
NormalizeTerritory	função 0–1	Hipótese operacional V1	Por executar: revisão por célula e sensibilidade.
C_metric_min	0.75	Candidate parameter set V1.0	Por executar: cenário C e ablação.
C/Inominal	1.00	Contrato base V1	Parcialmente coberto por testes nominais.
C/Ileve	0.95/0.90	Candidate parameter set V1.0	Por executar: sensibilidade.
C/Imedio	0.85/0.80	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
C/Isevero	0.75	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
warning_open/close	60/50	Threshold interno V1	Por executar: flapping e falsos positivos.
alarm_open/close	80/70	Threshold interno V1	Por executar: atraso e falsos alarmes.
persistence_cycles	2 ciclos	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
alert_cooldown_seconds	$\max(3\Delta t, 180)$	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
lateness_threshold	$\max(2\Delta t, 120)$	Hipótese operacional V1	Por executar.
reorder_window	$\max(3\Delta t, 180)$	Hipótese operacional V1	Por executar.
stale_threshold	$\max(5\Delta t, 300)$	Hipótese operacional V1	Por executar.
max_retry_count	3	Prática de engenharia V1	Parcialmente coberto por testes de pipeline.
max_hold_last_valid_cycles	2	Candidate parameter set V1.0	Por executar.
area_aggregated_score	$0.70 p_{80} + 0.30 \max$	Hipótese operacional V1	Por executar: comparar média, máximo, p_{90} e proporções.

Tabela 218: Candidate Parameter Set V1.0: valores e estatuto, continuação

Parâmetro	Valor V1.0	Estatuto	Estado da evidência
FuelRisk	0.10/0.25/0.50/0.75/1.00	Escala ordinal candidata	Por executar: revisão territorial.

D.2 Fontes do conceito e fontes do valor exato

Tabela 219: Fontes do conceito e origem do valor exato dos parâmetros

Parâmetro	Fonte do conceito	Fonte do valor exato
w_meteorology, w_drought, w_territory	MCDA/AHP e <i>weighted overlay</i> suportam combinação ponderada; FWI/KBDI/território sustentam dimensões conceptuais.	Nenhuma fonte externa; escolha interna V1.
w_H, w_F, w_G	IPMA/RCM/PIR e cartografia territorial sustentam separar meteorologia, perigosidade e atributos territoriais.	Nenhuma fonte externa; escolha interna V1.
NormalizeFWI	FWI/CFFDRS/IPMA sustentam variáveis, subíndices, memória e classes oficiais.	Nenhuma função NP validada externamente; decisão interna V1.
KBDI/800	KBDI sustenta escala 0–800 e segura acumulada.	A divisão por 800 é decisão interna de escala.
NormalizeTerritory	ICNF/COS/CORINE/DEM sustentam atributos territoriais.	Nenhuma função NP validada externamente; decisão interna V1.
C_metric_min e C/I	QA/QC sustenta flags, confiança e exclusão/degradação de leituras fracas [38, 41, 33].	Nenhuma fonte externa sustenta os fatores numéricos exatos.
Janelas temporais, retry e hold-last-valid	RabbitMQ, padrões de idempotência/inbox-outbox e stream processing sustentam a forma do tratamento [29, 30, 31, 3].	Nenhuma fonte externa sustenta as durações exatas da V1.
Thresholds e cooldown	Alarm management sustenta histerese, deadband, persistência, cooldown e flapping [20].	Nenhuma fonte externa sustenta 60/50, 80/70, 2 ciclos ou cooldown exato.

Tabela 219: Fontes do conceito e origem do valor exato dos parâmetros, continuação

Parâmetro	Fonte do conceito	Fonte do valor exato
area_aggregated_score	Percentis e máximo suportam leitura espacial explícita como racional de engenharia.	Nenhuma fonte externa sustenta a fórmula 0.70/0.30.
FuelRisk	ICNF/COS/CORINE/DEM sustentam atributos de coberto, combustível e topografia.	Nenhuma fonte externa sustenta os valores ordinais exatos.

D.3 Racional, risco e alternativas

Tabela 220: Racional, risco e alternativas dos parâmetros críticos

Parâmetro	Racional	Risco	Alternativas
w_meteorology	Dar primazia à meteorologia dinâmica no curto prazo.	Sobrevalorizar condição instantânea.	Pesos iguais; 0.40, 0.45, 0.55, 0.60; AHP; calibração histórica.
w_drought	Introduzir seca persistente sem dominar antes da calibração local.	Subvalorizar seca acumulada ou inflacionar proxy.	0, 0.10, 0.30; funções não lineares; classes.
w_territory	Diferenciar células com meteorologia semelhante.	Fixar risco alto por cartografia incompleta.	0.20, 0.40; território explicativo; modelos por célula.
w_H/F/G	Separar hazard, combustível e geomorfologia.	Duplicar informação ou mascarar incerteza territorial.	Pesos iguais; elicitação especialista; AHP; revisão local.
NormalizeFWI	Tornar FWI comparável com componentes 0–1.	Distorcer classes oficiais ou criar falsa equivalência.	Linear, classes IPMA/EFFIS, percentis, curva saturante.
KBDI/800	Compatibilizar escala KBDI com score 0–1.	Sugerir linearidade de risco não validada.	Classes KBDI, curva saturante, percentis locais.
NormalizeTerritory	Converter atributos heterogêneos em componente comum.	Falsa precisão territorial.	Ordinal, percentis locais, regras por camada, AHP.
C_metric_min	Impedir que métrica fraca entre como input completo.	Bloquear cedo demais ou aceitar dado fraco.	0.60, 0.70, 0.80, regra por métrica.
C/I	Reduzir confiança/integridade sem transformar falha em score zero.	Penalizar pouco ou demais; parecer probabilidade.	Tabelas por severidade, bloqueio por métrica crítica, sensibilidade.
Janelas temporais e retry	Controlar atraso, reordenação, obsolescência e falhas transitórias.	Aceitar obsoleto ou rejeitar útil; loops longos.	Janelas por métrica, backoff progressivo, limites por cenário.
Thresholds e cooldown	Criar estados estáveis e reduzir alternância rápida.	Alarme tardio, falso positivo ou estado antigo prolongado.	Thresholds alternativos, percentis, 1/3 ciclos, cooldown por severidade.

Tabela 220: Racional, risco e alternativas dos parâmetros críticos, continuação

Parâmetro	Racional	Risco	Alternativas
<code>area_aggregated_score</code>	Evitar diluição de hotspots sem deixar o máximo dominar sozinho.	Outlier degradado dominar ou hotspot desaparecer.	Média, máximo, p90, proporção de células elevadas.
<code>FuelRisk</code>	Ordenar combustível/coberto para componente territorial.	Tratar ordinal como probabilidade ou precisão contínua.	3 classes, 7 classes, curadoria local, revisão por especialistas.

D.4 Combustível dominante e componente F

`FuelRisk` é uma escala ordinal de criticidade territorial, não uma probabilidade física de ignição. Os valores permitem ordenar classes de combustível ou coberto vegetal para uso numa baseline operacional. A fonte externa pode sustentar o atributo territorial; o valor ordinal exato é decisão interna V1.

Tabela 221: Escala ordinal interna de `FuelRisk`

Situação dominante	Valor ordinal V1	Leitura correta
Urbano, água ou muito pouco combustível	0.10	Criticidade territorial muito baixa para combustível.
Agricultura aberta ou mosaico pouco contínuo	0.25	Criticidade baixa a moderada.
Floresta menos contínua ou coberto de risco moderado	0.50	Criticidade intermédia.
Matos, combustível fino dominante ou continuidade relevante	0.75	Criticidade elevada.
Combustível fino crítico ou continuidade muito alta	1.00	Criticidade muito elevada.

D.5 Alcance correto das fontes por família de parâmetro

Tabela 222: Alcance das fontes por família de parâmetro

Família de fonte	Suporta	Não suporta	Ação no texto
FWI/CFFDRS/IPMA	Variáveis meteorológicas, subíndices, memória temporal e classes oficiais FWI.	Score NP 0–100, pesos M/D/T, thresholds 60/80 ou C/I.	Usar como referência meteorológica e benchmark, não como validação do score NP.
KBDI	Secura acumulada, escala 0–800 e dependência temporal.	Linearidade de KBDI/800 como risco local português.	Tratar KBDI/800 como normalização candidata.
IPMA/RCM/PIR	Separação meteorologia + perigosidade territorial e referência nacional.	Reprodução direta do RCM no NatureProtector.	Usar como enquadramento e comparação futura.
MCDA/AHP/weighted overlay	Combinação ponderada de critérios normalizados e análise de sensibilidade.	Pesos 0.50/0.20/0.30 sem AHP executado, especialistas, CR, sensibilidade ou calibração.	Apresentar pesos como candidatos V1.0.
QA/QC e sensores	Missing, outlier, bias, drift, clipping/range, stuck/flatline, delay, duplicate e flags.	Penalizações C/I exatas.	Separar taxonomia de flags de fatores numéricos.
Alarm management/histerese	Deadband, hysteresis, persistence, delay, cooldown e flapping.	Thresholds 60/50, 80/70 ou duração exata do cooldown.	Usar como prática de engenharia, não calibração ambiental.
ICNF/COS/CORINE/DEM	Atributos territoriais, coberto, uso do solo, perigosidade estrutural e topografia.	Pesos H/F/G nem FuelRisk exato.	Separar fonte de atributo de transformação em score.

D.6 Plano mínimo de validação dos parâmetros

Esta tabela não prova os parâmetros; define a evidência mínima necessária para deixar de os tratar apenas como candidatos V1.

Tabela 223: Plano mínimo de validação dos parâmetros candidatos da V1

Grupo de parâmetro	Teste mínimo	Métricas	Critério de leitura	Estado
Pesos M/D/T	Sensibilidade A/B/C com pesos alternativos.	delta_base_risk, mudança de classe, tempo até alerta.	Pequenas variações não devem inverter decisões principais de forma sistemática.	Por executar.

Tabela 223: Plano mínimo de validação dos parâmetros candidatos da V1, continuação

Grupo de parâmetro	Teste mínimo	Métricas	Critério de leitura	Estado
Pesos territoriais H/F/G	Comparar ordenação de células com atributos territoriais.	Correlação entre componentes, ranking por célula, revisão manual.	Não duplicar combustível nem impor risco alto permanente sem justificação.	Por executar.
KBDI/800	Comparar linear, classes, saturação e percentis locais.	Diferença de classe, saturação, alteração de ranking.	Normalização não deve fingir linearidade científica local.	Por executar.
NormalizeFWI	Comparar linear, classes IPMA/EFFIS e percentis.	Distribuição dos scores, saturação, preservação de extremos.	Deve preservar leitura ordinal sem afirmar equivalência oficial.	Por executar.
NormalizeTerritory eFuelRisk	Revisão territorial por célula e por classe dominante.	Divergências por classe, ranking territorial, sensibilidade.	A ordenação deve ser explicável e não probabilística.	Por executar.
C/I	Cenário C leve, médio e severo.	adjusted_score, bloqueios, falsos positivos, falsos negativos.	Degradação técnica não deve virar risco zero nem falsa certeza.	Por executar.
Thresholds de alerta	A/B/C com séries perto de 60/80.	false_positive_count, alert_delay_cycles, flap ping_count.	A não deve alarmar indevidamente; B deve alertar sem atraso excessivo.	Por executar.
Persistência/cooldown	Séries oscilantes e picos isolados.	flapping_count, atraso e tempo em cooldown.	Deve reduzir alternância sem mascarar agravamento real.	Por executar.
Janelas lateness/stale /reorder	Cadências 30 s, 60 s e 300 s.	Leituras aceites tarde, stale excluído, atraso até projeção.	Não aceitar obsoleto nem rejeitar leitura ainda útil.	Por executar.
Retry/quarentena	Falhas transitórias 1–4 tentativas e erro permanente.	Tentativas, quarentena, duplicados sem efeito de negócio.	Deve recuperar falha transitória sem loops longos.	Parcialmente coberto por testes.
Agregação por área	Hotspot isolado, outlier degradado e baixa cobertura.	Diferença média/p80/p90/max, eligible_cell_count, estado da área.	Hotspot não deve ser diluído; outlier degradado não deve dominar.	Por executar.

Anexo E. Pseudocódigo estrutural consolidado

Este anexo fixa responsabilidades e ordem de decisão. Não substitui fórmulas normativas do FWI/CFFDRS, KBDI ou a validação computacional desses índices. A regra semântica principal é: `RiskInput` descreve entrada e elegibilidade; `RiskAssessment` descreve resultado de avaliação. Portanto, `adjusted_score` nunca é campo de `RiskInput`. Quando o input está `Blocked`, o assessment ou a tentativa bloqueada deve registrar `adjusted_score=null`; isso não significa score zero.

Remissões normativas: os campos mínimos estão no Anexo B; flags e estados estão no Anexo C; parâmetros candidatos estão no Anexo D. O pseudocódigo deve ser lido com estas fronteiras: `RiskInput` não devolve score, `RiskAssessment` calcula `base_risk` e `adjusted_score`, e `Blocked` gera valores nulos, nunca zero.

O tratamento de *ack*, *nack*, reentrega, idempotência e padrões de inbox/outbox é usado aqui como prática de engenharia de transporte e consistência [29, 30, 31, 32]; não valida scores, thresholds ou parâmetros de risco.

E.1 Derivação de seeds

```
Derive(seed_global, layer_key, area_id,
       scenario_id, sensor_id, metric_key, cycle_index):
    parts = [seed_global, layer_key, area_id,
             scenario_id, sensor_id, metric_key, cycle_index]
    key = JoinWithSeparator("|", parts)
    return StableHash64(key)
```

E.2 Geração física e observação local

```
for each cell and cycle:
    temp_truth = B_temp(t) + T_temp(cell) + S_temp(cell, t)
    rh_truth   = B_rh(t)   + T_rh(cell)   + S_rh(cell, t)
    wind_truth = B_wind(t) + T_wind(cell) + S_wind(cell, t)
    emit TruthSnapshot

ObserveMetric(truth, sensor_profile,
              installation_profile, prev_obs, seed_ctx):
    if missing episode exists:
        return LocalObservation(status="missing", flags=["missing"])
    value = ApplySensorBias(truth)
    value = ApplyInstallationEffect(value)
    value = ApplyDynamicResponse(value, prev_obs)
    value = ApplyNoiseQuantizationAndClamp(value)
```

```

value = ApplyStuckIfActive(value, prev_obs)
return LocalObservation(value, flags, provenance)

```

E.3 Processamento do evento

```

ProcessReceivedMessage(raw_message):
    envelope = TryDeserialize(raw_message)

    if envelope is invalid or envelope lacks minimum fields:
        StoreRejectedEvent(raw_message, reason="invalid_envelope")
        AckRabbitMqMessage(raw_message)
        return

    inbox_result = StoreIncomingInDurableInbox(
        event_id=envelope.event_id,
        correlation_id=envelope.correlation_id,
        payload=envelope,
        received_at=NowUtc())

    if inbox_result.failed_transiently:
        DoNotAckDefinitively(raw_message)
        NackRabbitMqMessage(raw_message, requeue=true)
        return

    AckRabbitMqMessage(raw_message)

    if inbox_result.is_duplicate:
        PersistAttempt(event_id=envelope.event_id,
                       status="Duplicate",
                       next_action="NoBusinessEffect")
        return

    ProcessInboxEvent(envelope.event_id)

ProcessInboxEvent(event_id):
    attempt = StartProcessingAttempt(event_id)

    try:
        envelope = LoadInboxEvent(event_id)
        parameter_set = LoadParameterSet(envelope.area_id,
                                          envelope.event_time)
        rule_set = LoadRuleSet(envelope.area_id,
                                envelope.event_time)
        daily_state = LoadDailyCellState(envelope.area_id,
                                          envelope.cell_id,
                                          envelope.event_time,

```

```

                                required_by=parameter_set)
cell_context = LoadCellContext(envelope.area_id,
                                envelope.cell_id,
                                required_by=parameter_set)

normalized = BuildNormalizedReading(envelope, rule_set)
flags = ClassifyQualityFlags(normalized, envelope, rule_set)
eligibility = DecideRiskEligibility(normalized, flags,
                                     daily_state,
                                     cell_context,
                                     parameter_set,
                                     rule_set)

risk_input = BuildRiskInput(eligibility, normalized,
                             flags, parameter_set, rule_set)

if risk_input.input_status == "Blocked":
    PersistBlockedAttempt(attempt, risk_input.blocked_reason,
                          risk_input.quality_flags,
                          risk_input.source_readings,
                          parameter_set.version,
                          rule_set.version)
    UpdateOperationalProjectionAsNonCurrent(risk_input)
    WriteTelemetryIfEnabled(risk_input)
    return

assessment = CalculateRiskAssessment(risk_input,
                                     daily_state,
                                     cell_context,
                                     parameter_set,
                                     rule_set)

PersistAssessment(assessment)
alert_state = UpdateAlertState(assessment, parameter_set)
UpdateOperationalProjection(assessment, alert_state)
WriteTelemetryIfEnabled(assessment, alert_state)
CompleteProcessingAttempt(attempt, status="Completed")

catch transient_error:
    RetryOrQuarantine(event_id, attempt, transient_error)

catch permanent_or_semantic_error:
    RetryOrQuarantine(event_id, attempt, permanent_or_semantic_error)

RetryOrQuarantine(event_id, attempt, error):
    if error.is_transient and attempt.count < max_retry_count:
        ScheduleRetry(event_id, attempt, error)
    return

```



```

if error.is_duplicate:
    CompleteProcessingAttempt(attempt, status="Duplicate")
    return

QuarantineInboxEvent(event_id, error.reason)
CompleteProcessingAttempt(attempt, status="Quarantined")

```

E.4 Construção de RiskInput

```

BuildRiskInput(eligibility, normalized_readings,
               flags, parameter_set, rule_set):
    if eligibility.status == "Blocked":
        return RiskInput(
            input_status="Blocked",
            eligible_metrics=[],
            metric_states=BuildMetricStates(normalized_readings),
            blocked_reason=eligibility.blocked_reason,
            quality_flags=flags,
            source_readings=Ids(normalized_readings),
            source_event_ids=EventIds(normalized_readings),
            observational_confidence=null,
            operational_integrity=null,
            parameter_set_version=parameter_set.version,
            rule_set_version=rule_set.version)

    C = ResolveObservationalConfidence(normalized_readings,
                                       flags,
                                       parameter_set)
    I = ResolveOperationalIntegrity(normalized_readings,
                                    flags,
                                    parameter_set)

    return RiskInput(
        input_status=eligibility.status,
        eligible_metrics=eligibility.usable_metrics,
        metric_states=BuildMetricStates(normalized_readings),
        quality_flags=flags,
        source_readings=Ids(normalized_readings),
        source_event_ids=EventIds(normalized_readings),
        observational_confidence=C,
        operational_integrity=I,
        blocked_reason=null,
        parameter_set_version=parameter_set.version,
        rule_set_version=rule_set.version)

```

BuildRiskInput devolve estado, flags, métricas elegíveis, C/I, proveniência e ver-

sões. Não devolve `base_risk`, `adjusted_score`, `risk_level`, `alert_state` nem projecção operacional.

E.5 Avaliação de RiskInput

```
CalculateRiskAssessment(risk_input, daily_state,
                        cell_context, parameter_set, rule_set):
    if risk_input.input_status == "Blocked":
        return RiskAssessment(
            input_status="Blocked",
            base_risk=null,
            adjusted_score=null,
            risk_level="Unknown",
            blocked_reason=risk_input.blocked_reason,
            quality_flags=risk_input.quality_flags,
            previous_assessment_reference=FindLastValidAssessment(
                risk_input.cell_id,
                parameter_set.version,
                rule_set.version)

    M = NormalizeFWI(daily_state.fwi, parameter_set)
    D = NormalizeKBDI(daily_state.kbdi, parameter_set)
    T = NormalizeTerritory(cell_context, parameter_set)

    base_risk = parameter_set.w_meteorology*M
                + parameter_set.w_drought*D
                + parameter_set.w_territory*T

    C = risk_input.observational_confidence
    I = risk_input.operational_integrity
    adjusted_score = round(100 * base_risk * C * I)

    return RiskAssessment(
        input_status=risk_input.input_status,
        base_risk=base_risk,
        adjusted_score=adjusted_score,
        risk_level=ClassifyRiskLevel(adjusted_score,
                                      parameter_set),

        meteorology_component=M,
        drought_component=D,
        territory_component=T,
        observational_confidence=C,
        operational_integrity=I,
        dominant_driver=ComputeDominantDriver(M, D, T),
        explanation=BuildRiskExplanation(M, D, T, C, I,
                                           risk_input.quality_flags),
        parameter_set_version=parameter_set.version,
```

```
rule_set_version=rule_set.version)
```

Se for necessário produzir cálculo diagnóstico para um input bloqueado, esse cálculo deve ficar marcado como não decisional e separado do fluxo de alerta/projeção. No fluxo decisional da V1, Blocked produz `base_risk=null` e `adjusted_score=null`, nunca zero.

E.6 Atualização diária do FWI e KBDI

```
FWI_DailyUpdate(cell, day):
    require DailyCellState(day - 1)
    require temperature_ref, humidity_ref, wind_ref, rain24
    ffmc_t = UpdateFFMC(...)
    dmc_t  = UpdateDMC(...)
    dc_t   = UpdateDC(...)
    isi_t  = ComputeISI(ffmc_t, wind_ref)
    bui_t  = ComputeBUI(dmc_t, dc_t)
    fwi_t  = ComputeFWI(isi_t, bui_t)
    return DailyCellState(day, ffmc_t, dmc_t, dc_t, isi_t, bui_t, fwi_t)

KBDI_DailyUpdate(kbdi_prev, tmax,
                 rain24, mean_annual_precip):
    net_rain = max(0, rain24 - rain_threshold)
    kbdi_after_rain = max(0, kbdi_prev - RainReduction(net_rain))
    drought_factor = ComputeKBDIDroughtFactor(...)
    return Clamp(kbdi_after_rain + drought_factor, 0, 800)
```

E.7 Alertas e projeções

```
UpdateAlertState(assessment, parameter_set):
    if assessment.input_status == "Blocked":
        do not open new risk alert
        mark projection_status as "blocked" or "stale"
        according to cause and TTL
        preserve previous alert unless close policy is explicitly satisfied
        return PreviousAlertStateWithTechnicalMarking()

    if assessment.input_status == "PartialButUsable":
        projection_status = "degraded"
        if NewAlarmWouldOpen(assessment, parameter_set):
            if not parameter_set.allow_degraded_alarm_open:
                cap transition at "Warning"
            else if
CriticalMetricIsHeldEstimatedClippedLowConfidenceOrStale(
    assessment):
```

```

        cap transition at "Warning"
    else if MinimumCIMet(assessment, parameter_set):
        allow Alarm transition
    # Warning can open or be maintained with degraded marking.

if assessment.input_status == "CompleteEligible":
    projection_status = "current"

if assessment.adjusted_score >= parameter_set.alarm_open
and persistence_is_fulfilled("Alarm")
and cooldown_allows_transition():
    open or maintain Alarm
    return

if assessment.adjusted_score >= parameter_set.warning_open
and persistence_is_fulfilled("Warning")
and cooldown_allows_transition():
    open or maintain Warning
    return

close or downgrade using close thresholds and cooldown

# Alarm dominates Warning when both conditions are true.
# stale/quarantine/retry-exhausted create technical degradation,
# not a new risk alert.

```

E.8 Agregação da área

```

AggregateAreaProjection(cell_projections):
    eligible_cells = cell_projections where
        projection_status in {"current", "degraded"}
        and adjusted_score is not null

    # stale, blocked, missing and cells without projection do not
    # enter as zero.

    eligible_count = count(eligible_cells)

    if eligible_count == 0:
        return AreaProjection(
            area_aggregated_score=null,
            projection_status="blocked" or "missing",
            eligible_cell_count=0)

    scores = eligible_cells.adjusted_score
    sort scores ascending
    rank = ceil(0.80 * eligible_count)

```

```

p80 = scores[rank - 1]          # nearest-rank percentile
max_score = max(scores)

area_aggregated_score = round(0.70*p80 + 0.30*max_score)

if eligible_count < 5:
    projection_status = "computed_low_coverage"
else:
    projection_status = "current"

return AreaProjection(
    area_aggregated_score=area_aggregated_score,
    projection_status=projection_status,
    eligible_cell_count=eligible_count,
    blocked_cell_count=count_status("blocked"),
    stale_cell_count=count_status("stale"),
    missing_cell_count=count_status("missing"))

```

A regra `area_aggregated_score=round(0.70*p80+0.30*max_score)` é hipótese operacional V1. Não deriva da metodologia IPMA/RCM e deve ser comparada com média, máximo puro, p90 e proporção de células em Warning/Alarm.

Anexo F. Casos canônicos e testes mínimos

Os casos deste anexo definem a validação interna mínima da V1. Quando não houver execução reportada, devem ser lidos como critérios de aceitação e não como resultados. A matriz é dividida em duas partes para evitar uma tabela ilegível: a primeira fixa fixture, ação e saída esperada; a segunda fixa métrica, critério, estado e evidência esperada.

Ligação às métricas do Capítulo 12: cada teste deve declarar se mede erro contínuo (MAE, RMSE, bias), ordenação (Spearman/Pearson), classificação (matriz de confusão, ROC/AUC, precision, recall, F1, HSS/TSS), atraso operacional (alert delay) ou estabilidade de transições (flapping count) [15, 12, 35, 43, 34]. Enquanto não houver execução reportada, o estado do teste deve permanecer *Definido*, *por executar* ou *Parcialmente coberto*.

F.1 Matriz de testes auditáveis: definição

Tabela 224: Testes V1: definição

test_id	Caso	Fixture/input	Ação	Expected output
T-F-001	Cenário A limpo	Run A com física normal, observação limpa e sem falhas de transporte.	Executar pipeline end-to-end.	Sem Alarm indevido; projeções current; scores compatíveis com risco baixo/moderado.
T-F-002	Cenário B limpo	Run B com física severa, observação limpa e configuração V1.	Executar pipeline end-to-end.	CompleteEligible; adjusted_score sobe de forma coerente; Warning/Alarm apenas se critérios forem cumpridos.
T-F-003	Cenário C degradado	Run C com a mesma verdade física de B e degradação observacional/transporte.	Comparar C contra B limpo.	TruthSnapshot equivalente; menor confiança/integridade; projection_status=degraded ou Blocked.
T-F-004	Duplicado	Duas mensagens com o mesmo event_id.	Consumir ambas.	Segunda mensagem registrada como duplicada/idempotente, sem novo RiskAssessment decisional.
T-F-005	Stale	Evento com event_time acima de stale_threshold.	Processar evento.	Não entra como score atual; adjusted_score=null se bloquear; projeção marcada stale ou blocked.

Tabela 224: Testes V1: definição, continuação

test_id	Caso	Fixture/input	Ação	Expected output
T-F-006	Blocked	Métrica crítica ausente sem fallback ou payload semanticamente inválido.	Construir RiskInput.	input_status=Blocked;base_risk=null;adjusted_score=null; sem novo alerta de risco.
T-F-007	PartialButUsable	Uma métrica em HeldLastValid, estimada ou baixa confiança, dentro dos limites.	Construir input e avaliar risco.	input_status=PartialButUsable;adjusted_score degradado;projection_status=degraded.
T-F-008	Série perto dos thresholds	Série temporal oscilante em torno de 60/80.	Atualizar alertas por ciclo.	Histerese/persistência/cooldown reduzem alternância; Alarm domina Warning.
T-F-009	Agregação exclui bloqueios	Projeções com current, degraded, blocked, stale e missing.	Calcular projeção de área.	Só current/degraded com adjusted_score não nulo entram; bloqueados/stale/missing não entram como zero.
T-F-010	Determinismo	Mesma seed, cenário, área, sensores e configuração.	Executar duas runs equivalentes.	Mesma sequência de outputs relevantes dentro da tolerância definida.

F.2 Matriz de testes auditáveis: métricas, estado e evidência

Tabela 225: Testes V1: métricas e evidência

test_id	Métrica	Critério mínimo	Estado	Evidência esperada
T-F-001	alarm_count,false_posi tive_count	Alarm indevido igual a zero para A limpo.	Definido, por executar	Log da run, projeções e contagem de alertas.
T-F-002	adjusted_score>alert_d elay_cycles	Subida coerente com severidade; alerta só após thresholds e persistência.	Definido, por executar	Série de assessments e transições de AlertSta te.
T-F-003	truth_delta,C,I, bloqueios	truth_delta=0 face a B limpo; degradação visível em C/I ou flags.	Definido, por executar	Comparação B/C por seed e ciclo.
T-F-004	assessment_delta,tentativas	Segunda entrega não aumenta assessments decisoinais.	Parcialmente coberto	Registo de inbox/idempotência e attempts.
T-F-005	projection_status,adju sted_score	Stale não atualiza projeção como current; score não é zero.	Definido, por executar	Attempt bloqueada e projeção não corrente.
T-F-006	base_risk,adjusted_sco re,risk_level	null/null/Unknown; sem novo alerta.	Definido, por executar	RiskInput/attempt com blocked_reason.
T-F-007	projection_status,inpu t_status	Degradado, não completo; novo Alarm só com regra explícita.	Definido, por executar	Assessment com explicação curta e flags.
T-F-008	flapping_count>alert_d elay_cycles	Alternâncias abaixo do limite V1; cooldown respeitado.	Definido, por executar	Série temporal de transições.
T-F-009	eligible_cell_count,area _aggregated_score	Bloqueados/stale/missing excluídos; baixa cobertura marcada.	Definido, por executar	Projeção de área com contagens por estado.
T-F-010	hash/assinatura de outputs relevantes	Mesma seed/configuração gera mesma sequência.	Parcialmente coberto	Logs de duas runs e comparação determinística.

Anexo G. Matriz de evidência e fontes

O Anexo G distingue fonte, afirmação, tipo de suporte, limitação e ação editorial. A leitura correta é: uma fonte pode sustentar diretamente uma definição, variável, método, prática de engenharia ou fonte de dados; pode também funcionar apenas como benchmark ou validação futura. Quando não sustenta um valor numérico interno, isso fica explicitamente indicado.

G.0 Matriz de evidência, suporte e limitação

Tabela 226: Matriz de evidência

Afirmação	Secção	Fonte	Tipo de suporte	O que suporta	O que não suporta	Limitação	Ação no texto
FWI/CFFDRS usa temperatura, humidade, vento, precipitação 24 h e subíndices com memória.	4, 10, 11	[25, 5, 19]	Suporte científico direto	Estrutura FWI, inputs e necessidade de estado antecedente.	Score NP 0–100, pesos, C/I ou thresholds NP.	Exige precipitação diária e warm-up.	Manter como referência meteorológica, não equivalência.
IPMA/FWI tem classes próprias e uso operacional português.	4, 11	[19]	Suporte direto	Classes e uso operacional externo.	Classes internas NP e thresholds 60/80.	Classes dependem da metodologia IPMA.	Separar classes externas de <code>risk_level</code> NP.
KBDI mede secura acumulada em escala 0–800.	4, 10, 11	[21, 39]	Suporte científico direto	Secura persistente, escala e estado antecedente.	Peso <code>w_drought</code> e linearidade local.	Requer parametrização climática e precipitação.	Usar como proxy de secura persistente.
KBD I / 800 é normalização de escala.	11, D	[21, 39]	Inferência operacional	Escala externa permite normalização para 0–1.	Linearidade validada de risco em Portugal.	Transformação NP ainda não calibrada.	Marcar como candidato V1.0.
PIR/RCM combina meteorologia e perigosidade territorial.	4, 11	[18, 19]	Suporte direto	Separação entre componente meteorológica e territorial.	Reprodução direta do RCM no NP.	Produto oficial com matriz e agregação próprias.	Usar como referência nacional e comparação futura.
EFFIS/Copernicus é benchmark europeu.	4, 12	[11, 6]	Benchmark/comparação futura	Enquadramento europeu de perigo meteorológico.	Calibração automática da área piloto.	Resolução e metodologia externas.	Usar para validação futura, não para valores V1.
ERA5/ERA5-Land é reanálise.	5, 12	[10, 9]	Fonte de dados / benchmark	Contexto meteorológico e comparação espacial.	Ground truth local de sensores.	Reanálise suaviza microvariabilidade.	Usar como contexto e preenchimento, com cautela.
FIRMS deteta fogos ativos.	12	[22]	Benchmark/comparação futura	Evidência auxiliar de atividade térmica observada por satélite.	Prova de ausência de incêndio.	Cobertura, nuvens, revisita e resolução limitam leitura.	Usar como validação externa auxiliar.

Tabela 226: Matriz de evidência, continuação

Afirmação	Secção	Fonte	Tipo de suporte	O que suporta	O que não suporta	Limitação	Ação no texto
Haines exige perfis verticais.	4	[14, 23]	Suporte técnico direto	Estabilidade/secura atmosférica vertical.	Cálculo com sensores locais de superfície V1.	Exige dados verticais não disponíveis no core.	Manter fora do core V1.
NFDRS é sistema completo.	4	[24, 40]	Enquadramento técnico	Complexidade de sistema completo de rating.	Importação direta de componentes sem dados e calibração.	Requer combustíveis e modelos próprios.	Manter como benchmark/trabalho futuro.
MCDA/AHP sustenta método ponderado.	11, D	[13]	Suporte metodológico indireto	Combinação ponderada, comparação de critérios e necessidade de consistência.	Pesos NP 0.50/0.20/0.30 sem AHP executado.	Exige especialistas, matriz pareada, CR ou validação.	Dizer que sustenta forma, não valores.
QA/QC sustenta taxonomia de flags.	6, 11, D	[38, 41, 33, 44]	Suporte técnico/metodológico	Missing, outlier, bias, drift, clipping, stuck, delay e flags.	Penalizações C/I exatas.	Taxonomias não fixam fatores NP.	Separar flags de valores C/I.
Alarm management sustenta histerese/cooldown.	11, D	[20]	Prática comum de engenharia	Deadband, hysteresis, persistence, delay, cooldown e flapping.	Thresholds NP 60/50, 80/70 ou duração concreta.	Escopo industrial/monitorização, não calibração ambiental.	Usar como estabilidade operacional.
ICNF/COS/CORINE/DEM sustentam atributos territoriais.	5, 11, D	[17, 8, 7]	Fonte de dados	Perigosidade estrutural, uso do solo, coberto e topografia.	Pesos H/F/G e valores FuelRisk exatos.	Resolução e classes precisam de transformação NP.	Separar atributo de score.
FFMC, DMC, DC, ISI e BUI são subcomponentes do sistema FWI.	4, 10	[25, 5, 42]	Suporte científico direto	Função de códigos de humidade, propagação e combustível disponível.	Score NP, FuelRisk ou pesos territoriais.	Exigem continuidade temporal e inputs diários.	Definir no corpo e glossário.
Humidade relativa é input meteorológico relevante.	4, 5	[25, 5, 44]	Suporte direto	Papel no FWI e observação meteorológica.	Risco isolado ou threshold NP.	Precisa de unidade, sensor/contexto e QA/QC.	Definir no corpo.
Quantização, stuck/flatline e clipping são categorias QA/QC.	6, C	[38, 41, 33, 44]	Suporte técnico/metodológico	Existência de falhas típicas de sensores e séries ambientais.	Penalizações C / I exatas.	Taxonomia não fixa fatores internos.	Ligar flags a QA/QC, não a valores.
RabbitMQ, ack/nack e redelivery são mecanismos de transporte.	8, E	[29, 30, 28]	Suporte técnico	Semântica de confirmação, rejeição, requeue e reentrega.	Elegibilidade de risco ou thresholds NP.	Documenta transporte, não qualidade semântica do payload.	Usar como evidência de transporte, não de risco.
Idempotência e deduplicação controlam efeitos repetidos.	8, E	[31, 32]	Prática de engenharia	Neutralização de duplicados e consistência entre persistência e mensagens.	Validade científica do score.	Requer implementação e teste no repo.	Usar como padrão de engenharia.
Event time, lateness e out-of-order são conceitos de stream processing.	8, D, E	[3, 2]	Suporte técnico	Separação entre tempo do evento, chegada tardia e processamento.	Valores concretos de janelas V1.	Modelo geral de stream processing, não contrato NatureProtector.	Usar para conceito; manter janelas como candidatas.

Tabela 226: Matriz de evidência, continuação

Afirmação	Secção	Fonte	Tipo de suporte	O que suporta	O que não suporta	Limitação	Ação no texto
ROC/AUC avalia separação binária ao variar limiar.	12, F	[12]	Suporte metodológico	Métrica de discriminação/classificação ao variar limiar.	Threshold operacional NP.	Exige rótulos de referência e definição de positivo.	Usar como critério, não resultado.
Precision, recall e F1 avaliam classificação.	12, F	[35]	Suporte metodológico	Métricas para alertas face a referência.	Validação sem dados executados.	Sensíveis a classe positiva, threshold e desequilíbrio.	Usar como critérios de aceitação.
HSS/TSS são skill scores de verificação.	12, F	[43]	Suporte metodológico	Avaliação de eventos contra referência/acaso.	Resultado sem matriz de contingência.	Exige rótulos observados e tabela de contingência.	Usar em plano de validação.
Spearman/Pearson, MAE, RMSE e bias são métricas estatísticas.	12, F	[15, 34]	Suporte metodológico	Erro, tendência e associação.	Calibração automática do modelo.	Exigem referência comparável e hipóteses de uso adequadas.	Usar como critérios, não resultados.
Repositório é evidência técnica parcial.	14, H	Auditoria interna ao repo	Evidência técnica interna reportada	Presença reportada de ficheiros, classes, testes e artefactos técnicos identificados.	Validação científica dos pesos, thresholds ou modelo; auditoria reproduzível completa sem branch, commit, ambiente e comandos executados.	Sem metadados reprodutíveis nesta versão, a evidência deve ser lida como diagnóstico documental interno.	Remeter para o Anexo H e manter prudência.

G.1 Fontes citadas diretamente

As fontes citadas diretamente aparecem na bibliografia final e são usadas no corpo, no Anexo D, no Anexo F ou na matriz G.0. A matriz G.0 tem prioridade interpretativa sobre qualquer catálogo: uma fonte não deve ser lida para além da afirmação que sustenta.

G.2 Fontes internas e documentos de proveniência

Documentos internos dão proveniência, contrato e rastreabilidade editorial. Não são confirmação externa independente nem validação científica dos parâmetros. Para evitar quebras visuais em tabelas, *Pesquisa II* designa o ficheiro `pesquisa_2_modelo_justificavel_nova.pdf`.

Documento	Papel	Uso recomendado
Pesquisa II	Fonte metodológica original	Proveniência e recuperação de detalhes históricos.
Especificação de Implementação da V1	Fonte técnica normativa	Proveniência interna de parâmetros, flags, pseudocódigo e casos mínimos.
Suplemento Executável da V1	Fonte operacional	Proveniência interna de artefactos, campos mínimos, dependências e checklist.
Auditoria técnica interna ao repositório	Evidência técnica parcial	Apoio ao capítulo 14 e ao roadmap técnico; não é validação científica.

G.3 Fontes complementares não citadas diretamente

As fontes complementares consultadas mas não citadas diretamente devem permanecer fora da bibliografia principal, salvo quando passarem a suportar uma afirmação específica do documento. Se forem mantidas em notas de trabalho, devem ser identificadas como catálogo auxiliar e não como suporte direto de valores internos.

Anexo H. Auditoria técnica ao repositório

Este anexo resume a auditoria técnica ao repositório, cruzando o contrato metodológico da V1 com o estado real encontrado no código, nos testes e nos artefactos de infraestrutura.

A auditoria ao repositório é evidência técnica interna reportada e documental. Não substitui validação científica externa, calibração empírica dos parâmetros nem auditoria reprodutível completa do estado do repositório. Qualquer item sem ficheiro, classe, teste,

comando ou evidência observável deve ser marcado como não confirmado documentalmente nesta versão.

H.1 Matriz de aderência reportada e parcialmente verificável

A matriz foi dividida em duas partes para evitar uma tabela ilegível: a primeira fixa o estado reportado e a evidência disponível; a segunda fixa o gap, impacto e próxima ação. Como esta versão não inclui branch, commit, ambiente, comandos e resultados executados, a matriz deve ser lida como diagnóstico técnico interno e documental, não como auditoria reproduzível completa.

Tabela 228: Matriz de aderência reportada ao repositório: estado e evidência

Conceito/decisão	Estado no repo	Ficheiro/classe	Teste associado	Comando ou evidência observada
Risco não consumir raw/envelope	Parcial	ReadingRiskPipeline.cs; RiskInput.cs	RiskInputTests; ReadingEventProcessingServiceTests	Evidência reportada; não reproduzida por branch, commit, comando e resultado nesta versão.
ScenarioDefinition	Implementado	ScenarioDefinitionRecord; manifests A/B/C	Não confirmado no repositório auditado	Evidência documental nos manifests.
DailyCellState	Ausente	Não confirmado no repositório auditado	Não confirmado no repositório auditado	Sem classe/tabela identificada.
TruthSnapshot	Ausente/implícito	ReadingGenerationService.cs	Não confirmado no repositório auditado	Valores físicos gerados inline.
LocalObservation	Ausente/implícito	ReadingGenerationService.cs	Não confirmado no repositório auditado	Ruído/falha aplicada durante geração.
OperationalEvent	Parcial	EventEnvelope<SensorReadingProducedPayload>	PreventionWorkerTests	Envelope RabbitMQ observado na arquitetura.
NormalizedReading	Parcial	NormalizedReading.cs	NormalizedReadingTests	Classe/testes referidos na auditoria.
ClassifierResult	Ausente	Não confirmado no repositório auditado	Não confirmado no repositório auditado	Existem resultados parciais dispersos, não contrato comum.
QualityFlags	Ausente	Não confirmado no repositório auditado	Não confirmado no repositório auditado	Sem enum/record equivalente identificado.
Elegibilidade V1	Parcial	RiskEligibilityService; RiskEligibilityResult	RiskEligibilityServiceTests	Evidência de elegibilidade simples.
RiskInput V1	Parcial	RiskInput.cs	RiskInputTests	Record existe, mas limitado.
RiskAssessment	Implementado parcial	RiskAssessment; RiskAssessmentLogRecord	PostgresRiskAssessmentRepositoryTests	Persistência de assessment indicada.
AlertState	Parcial	AlertStateRecord	Não confirmado no repositório auditado	Alerta simples area-risk-high.
OperationalProjection	Implementado parcial	CellOperationalStateRecord; AreaOperationalStateRecord	PostgresAreaOperationalProjectionStoreTests	Store/API referidos na auditoria.
InfluxDB observabilidade	Implementado	NatureProtector.Infrastructure.Influx	NatureProtector.Infrastructure.Influx.Tests	Escrita temporal configurável.

H.2 Matriz de aderência reportada, gaps e ações

Tabela 229: Matriz de aderência reportada ao repositório: gaps e ações

Conceito/decisão	Gap face à V1	Bloqueia entrega?	Próxima ação
Risco não consumir raw/envelope	Fronteira ainda incompleta face ao contrato V1.	Não	Formalizar RiskInput composto.
ScenarioDefinition	Rastreabilidade run/dataset/resultado pode aumentar.	Não	Enriquecer metadados.
DailyCellState	Necessário para FWI/KBDI com memória.	Não para Proposal; sim para alegar FWI/KBDI completo	Criar scaffolding.
TruthSnapshot	Sem verdade física auditável.	Não	Extrair modelo interno.
LocalObservation	Sensor não é camada testável.	Não	Criar camada observacional.
OperationalEvent	Nome/conceito V1 não formalizado.	Não	Mapear sem renomear contratos prematuramente.
NormalizedReading	Falta flags/classificação rica.	Não	Enriquecer após classificadores.
ClassifierResult	Falta resultado canônico por classificador.	Não	Criar modelo canônico.
QualityFlags	Falta explicabilidade da qualidade.	Não	Introduzir catálogo formal.
Elegibilidade V1	Sem CompleteEligible/PartialButUsable/Blocked.	Não	Evoluir estados e testes.
RiskInput V1	Não inclui contexto diário/territorial completo.	Não	Evoluir contrato.
RiskAssessment	Score preliminar; precisa de base_risk e adjusted_score V1.	Não	Adaptar ao score V1.
AlertState	Sem Warning/Alarm completos, histerese e cooldown.	Não	Evoluir após score/elegibilidade.
OperationalProjection	Pode precisar de campos V1 adicionais.	Não	Preservar e expandir.
InfluxDB observabilidade	Não é fonte de verdade.	Não	Manter opcional.

H.3 Projetos e locais relevantes

Projeto/área	Local ou classe
Simulador	src/NatureProtector.Simulator.Host/Services/SimulationRunner.cs
Geração de leitura	src/NatureProtector.Simulator.Host/Services/ReadingGenerationService.cs
Publicação RabbitMQ	src/NatureProtector.Simulator.Host/Publishing/RabbitMqReadingPublisher.cs
Worker de prevenção	src/NatureProtector.Prevention.Host/PreventionWorker.cs
Processamento	src/NatureProtector.Prevention.Host/Processing/ReadingEventProcessingService.cs
Pipeline de risco	src/NatureProtector.Prevention.Host/Processing/ReadingRiskPipeline.cs
Inbox PostgreSQL	src/NatureProtector.Prevention.Host/Processing/PostgresReadingEventInbox.cs
Retry	src/NatureProtector.Prevention.Host/Processing/InboxRetryWorker.cs
RiskInput	src/NatureProtector.Prevention/Risk/RiskInput.cs
NormalizedReading	src/NatureProtector.Prevention/Readings/NormalizedReading.cs
Scoring preliminar	src/NatureProtector.Prevention/Risk/SimpleRiskScoringService.cs
Projeções	src/NatureProtector.Prevention.Host/Projection/PostgresAreaOperationalProjectionStore.cs

H.4 Testes existentes relevantes

Área	Testes identificados
Pipeline/inbox/retry/quarentena	PostgresReadingEventInboxTests, InboxRetryWorkerTests, ReadingEventProcessingServiceTests, PreventionWorkerTests, DefaultProcessingFailureClassifierTests, ReadingSemanticValidatorTests
Persistência PostgreSQL	PostgresAcceptedReadingRepositoryTests, PostgresRiskAssessmentRepositoryTests, PostgresAreaRiskSnapshotRepositoryTests, PostgresAreaOperationalProjectionStoreTests
Normalização/elegibilidade/score	NormalizedReadingTests, RiskInputTests, RiskEligibilityServiceTests, SimpleRiskScoringServiceTests, AreaRiskSnapshotServiceTests
Simulador	ReadingGenerationServiceTests, SimulationRunnerTests, SeedProviderTests, ScenarioContextFactoryTests, PostgresSimulationContextSourceTests, PostgresSimulationRunStoreTests, GeneratedScenarioManifestLoaderTests
API	NatureProtector.Backoffice.Api.Tests
InfluxDB	Testes de opções, DI e write service em NatureProtector.Infrastructure.Influx.Tests

Anexo I. Backlog técnico e checklist final

Gate CEF-R antes da submissão: o corpo deve explicar os conceitos decisivos no ponto de uso; o Anexo A deve conter o glossário atualizado; o Anexo B deve estar alinhado com Cap. 9/11; o Anexo H deve manter a auditoria ao repositório como evidência técnica interna reportada e documental; e a compilação final não deve ter citações ou referências indefinidas.

I.0 Checklist documental de consistência CEF-R

Item	Estado esperado	Gate
CEF-R no corpo	Conceitos decisivos explicados no ponto de uso	Obrigatório antes da entrega
Anexo A	Glossário expandido e agrupado	Obrigatório
Anexo B	Schemas alinhados com RiskInput/RiskAssessment	Obrigatório
Anexo C	Sem fator $\perp$ nulo visual; bloqueio usa nulls	Obrigatório
Anexo D	Parâmetros mantidos como <i>candidate parameter set V1.0</i> ; plano mínimo de validação incluído	Obrigatório
Conteúdo recuperado de versão anterior	Alcance das fontes, FuelRisk, Classifier Result, estados por camada e siglas técnicas recuperados ou justificados	Cumprido antes da fase de fontes
Anexo F	Testes ligados a métricas do Cap. 12	Obrigatório
Anexo G/BibTeX	Fontes técnicas e estatísticas citadas e sem bibliografia decorativa	Obrigatório antes da entrega final

Item	Estado esperado	Gate
Anexo H	Auditoria ao repositório apresentada como evidência técnica interna reportada e documental, sem claim de reprodução completa	Obrigatório
Compilação	Sem citações/referências indefinidas	Obrigatório

I.1 Backlog técnico pós-auditoria

O backlog seguinte consolida a ordem técnica recomendada depois da auditoria ao repositório. A prioridade é preservar a baseline demonstrável atual e evoluir a V1 por contratos, estados e artefactos explícitos, sem reescrever o sistema de raiz.

1. Preservar a baseline demonstrável atual.
2. Criar modelos internos `TruthSnapshot`, `LocalObservation` e `OperationalEvent` no simulador, sem alterar ainda o contrato `RabbitMQ`.
3. Adicionar testes para garantir que o Cenário C reutiliza a física do B e degrada apenas observação/transporte.
4. Introduzir `ClassifierResult` e `QualityFlags` como resultado canónico da validação/classificação.
5. Evoluir `RiskEligibilityResult` para estados `CompleteEligible`, `PartialButUsable` e `Blocked`.
6. Enriquecer `NormalizedReading` para transportar classificação, flags, confiança e integridade.
7. Evoluir `RiskInput` para incluir contexto, estado de input, proveniência e evidência de elegibilidade.
8. Definir e persistir `DailyCellState` por célula/dia.
9. Implementar FWI/KBDI apenas depois de `RiskInput` completo e `DailyCellState`.
10. Evoluir alertas para `Warning/Alarm` com histerese, cooldown e persistência mínima.
11. Acrescentar casos end-to-end A/B/C com falhas, retry, quarentena e projeções.
12. Rever a documentação após cada incremento, marcando cada camada como implementada, parcial, experimental ou pendente.

I.2 Checklist detalhada por módulo

Simulação

- ☐ `ScenarioDefinition` versionado.
- ☐ `DailyCellState` por célula.
- ☐ `DailyCutoffTimeUtc` implementado.
- ☐ Campo físico com backbone, ajuste territorial e residual correlacionado.
- ☐ Cenário C reutiliza a mesma física de A/B.
- ☐ Seeds derivadas por stream física, sensor e transporte.

Observação

- ☐ Sensores lógicos ligados a células.
- ☐ Perfis instrumentais definidos.
- ☐ Perfis de instalação definidos.
- ☐ `LocalObservation` por métrica.
- ☐ Missing, stuck e outliers locais implementados.
- ☐ Diferença clara entre erro de medição e falha de pipeline.

Pipeline

- ☐ Envelope comum preservado.
- ☐ Classificadores implementados.
- ☐ `ClassifierResult` canónico.
- ☐ `QualityFlags` canónicas.
- ☐ Estados aceites/rejeitados/normalizados fechados.
- ☐ Retry e quarentena fechados.
- ☐ `RiskInput` construído só após elegibilidade.

Cálculo

- ☐ `DailyCellState` disponível.
- ☐ FWI diário.
- ☐ KBDI diário.
- ☐ Componente territorial T.
- ☐ Score completo/parcial/bloqueado.
- ☐ `RiskAssessment` com explicação técnica e curta.

Alertas e área

- ☐ Alerta por célula com histerese e cooldown.
- ☐ Estados None/Warning/Alarm.
- ☐ Persistência mínima de alerta.
- ☐ Clusters espaciais.
- ☐ Score agregado da área.
- ☐ Alerta por área.
- ☐ Projeções por célula e área.

Validação

- ☐ Testes unitários por classificador.
- ☐ Testes de determinismo.
- ☐ Testes de Cenário C vs cenário limpo.
- ☐ Testes de score completo/parcial/bloqueado.
- ☐ Testes de alertas e anti-flapping.
- ☐ Testes de projeções.
- ☐ Testes end-to-end.

I.3 Critério final de fecho da V1

A V1 só deve ser considerada fechada quando o sistema conseguir cumprir, de forma demonstrável, os seguintes critérios:

- Gerar runs determinísticas.
- Separar verdade física, observação e evento operacional.
- Classificar leituras com semântica explícita.
- Persistir e auditar inbox, retries e quarentena.
- Construir `RiskInput` apenas após elegibilidade.
- Distinguir score completo, parcial e bloqueado.
- Atualizar `DailyCellState` por célula/dia.
- Calcular score operacional versionado.
- Abrir alertas coerentes por célula e área.
- Expor projeções persistidas e testáveis.
- Demonstrar cenários A/B/C com evidência em RabbitMQ, PostgreSQL, InfluxDB/Grafana e API.

Bibliografia

- [1] Aosong Electronics. Dht22 / am2302 digital temperature and humidity sensor datasheet. <https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [2] Apache Beam. Timely (and stateful) processing with apache beam. <https://beam.apache.org/blog/timely-processing/>, 2017. Accessed: 2026-05-09.
- [3] Apache Beam. Apache beam programming guide. <https://beam.apache.org/documentation/programming-guide/>, 2026. Accessed: 2026-05-09.
- [4] Canadian Forest Service and contributors. cffdrs: Canadian forest fire danger rating system. <https://cran.r-project.org/package=cffdrs>, 2025. CRAN package. Accessed: 2026-05-03.
- [5] Canadian Wildland Fire Information System. Canada's fire weather index (fwi) system. <https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/fwi>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [6] Copernicus. European forest fire information system. <https://www.copernicus.eu/en/european-forest-fire-information-system>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [7] Copernicus Land Monitoring Service. Corine land cover. <https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [8] Direção-Geral do Território. Carta de uso e ocupação do solo. <https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-tematica/cos>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [9] European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Era5-land reanalysis dataset. <https://www.ecmwf.int/en/era5-land>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [10] European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Era5 reanalysis. <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5>, 2026. Accessed: 2026-05-03.

- [11] European Commission, Joint Research Centre. European forest fire information system (effis). <https://effis.emergency.copernicus.eu/>, 2026. Copernicus Emergency Management Service. Accessed: 2026-05-03.
- [12] Tom Fawcett. An introduction to roc analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8):861–874, 2006.
- [13] Omid Ghorbanzadeh et al. Forest fire susceptibility and risk mapping using social/infrastructural vulnerability and environmental variables. *Fire*, 2(3), 2019.
- [14] Donald A. Haines. A lower atmosphere severity index for wildland fires. *National Weather Digest*, 13(2):23–27, 1988.
- [15] Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos. *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3rd edition, 2021. Online textbook: <https://otexts.com/fpp3/>.
- [16] Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Incêndios rurais: áreas ardidas e ocorrências. <https://www.icnf.pt/florestas/gfr/gfrgestaoinformacao/grfrelatorios/areasardidaseocorrencias>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [17] Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Informação cartográfica sobre incêndios rurais, áreas ardidas e perigosidade. <https://www.icnf.pt/florestas/gfr/gfrgestaoinformacao/dpciinformacaocartografica>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [18] Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Índice de perigo de incêndio rural. <https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/otempo/risco.incendio/index.jsp?page=pirrcm.xml>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [19] Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Índice meteorológico de incêndio (fwi). <https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/fwi/>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [20] International Society of Automation. Ansi/isa-18.2-2016: Management of alarm systems for the process industries, 2016. Usada apenas para conceitos de alarm management, não para validar thresholds internos NatureProtector.
- [21] John J. Keetch and George M. Byram. A drought index for forest fire control. Technical Report Research Paper SE-38, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southeastern Forest Experiment Station, Asheville, NC, 1968. Revised 1988 edition also referenced by operational sources.
- [22] NASA. Fire information for resource management system (firms). <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>, 2026. Accessed: 2026-05-03.

- [23] National Weather Service. Fire weather indices. <https://www.weather.gov/cae/FireWxindices.html>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [24] National Wildfire Coordinating Group. National fire danger rating system. <https://www.nwcg.gov/committee/fire-danger-subcommittee/nfdrs>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [25] Natural Resources Canada. Canada’s fire weather index system. <https://natural-resources.canada.ca/forests-forestry/wildland-fires/canada-fire-weather-index-system>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [26] Ouranos. xclim.indices.fire package. <https://xclim.readthedocs.io/en/v0.40.0/xclim.indices.fire.html>, 2024. Accessed: 2026-05-03.
- [27] Ouranos. xclim fire weather indices documentation. <https://xclim.readthedocs.io/en/stable/indices.html>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [28] RabbitMQ. Amqp 0-9-1 model explained. <https://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts>, 2026. Accessed: 2026-05-09.
- [29] RabbitMQ. Consumer acknowledgements and publisher confirms. <https://www.rabbitmq.com/docs/confirm>, 2026. Accessed: 2026-05-09.
- [30] RabbitMQ. Negative acknowledgements. <https://www.rabbitmq.com/docs/nack>, 2026. Accessed: 2026-05-09.
- [31] Chris Richardson. Pattern: Idempotent consumer. <https://microservices.io/patterns/communication-style/idempotent-consumer.html>, 2026. Accessed: 2026-05-09.
- [32] Chris Richardson. Pattern: Transactional outbox. <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>, 2026. Accessed: 2026-05-09.
- [33] Lennart Schmidt, Dietrich Schäfer, et al. System for automated quality control (saqc) to enable traceable and reproducible data streams in environmental science. *Environmental Modelling & Software*, 2023.
- [34] Patrick Schober, Christa Boer, and Lothar A. Schwarte. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5):1763–1768, 2018.
- [35] scikit-learn developers. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions. https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html, 2026. Accessed: 2026-05-09.

- [36] Sensirion. Sht3x humidity and temperature sensor series. <https://sensirion.com/products/catalog/SHT31-DIS-B>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [37] SparkFun Electronics. Weather meter kit. <https://www.sparkfun.com/products/15901>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [38] Hsin-Yi Teh, Andreas W. Kempa-Liehr, and Kevin I-Kai Wang. Sensor data quality: a systematic review. *Journal of Big Data*, 7(11), 2020.
- [39] U.S. Drought Portal. Keetch-byram drought index (kbdi). <https://www.drought.gov/data-maps-tools/keetch-byram-drought-index>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [40] U.S. Forest Service. National fire danger rating system. <https://research.fs.usda.gov/firelab/projects/firedangerrating>, 2026. Accessed: 2026-05-03.
- [41] U.S. Integrated Ocean Observing System. Manual for the use of real-time oceanographic data quality control flags. Technical Report Version 1.2, U.S. IOOS, 2020. Accessed: 2026-05-09.
- [42] Xianli Wang, B. Mike Wotton, Alan S. Cantin, Marc-André Parisien, Kerry Anderson, Brian Moore, and Mike D. Flannigan. cffdrs: an r package for the canadian forest fire danger rating system. *Ecological Processes*, 6(5), 2017.
- [43] Daniel S. Wilks. *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. Academic Press, 3rd edition, 2011.
- [44] World Meteorological Organization. Guide to instruments and methods of observation (wmo-no. 8). <https://wmo.int/guide-instruments-and-methods-of-observation-wmo-no-8-0>, 2026. Accessed: 2026-05-03.